# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

## ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO

### TRABAJO DE FIN DE GRADO

# Diseño Preliminar de un Satélite de Observación de la Tierra

**AUTOR:** Miguel Rosa Zazo

**ESPECIALIDAD:** Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales

**COTUTOR:** Demetrio Zorita Gómez-Escolar

**TUTOR:** Ana Laverón Simavilla

**Julio de 2026**

*Página intencionadamente en blanco*

*A quienes me enseñaron a mirar más lejos,*
*a sostener el esfuerzo en la incertidumbre*
*y a no renunciar al rigor del trabajo bien hecho.*

*«La perseverancia no es una carrera larga;*
*es muchas carreras cortas, una tras otra.»*

— Walter Elliot

# Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a Demetrio Zorita Gómez-Escolar, cotutor de este trabajo, por su criterio técnico, su disponibilidad y su ayuda para estructurar el problema con ambición y realismo. Agradezco también a Ana Laverón Simavilla, tutora del TFG, su seguimiento académico y sus observaciones, que han contribuido a mejorar tanto el enfoque como la presentación final del proyecto.

Extiendo este agradecimiento a mi familia y a las personas cercanas que me han acompañado durante estos meses. Su apoyo, su paciencia y su confianza han sido esenciales para sostener el esfuerzo continuado que exige un trabajo de esta naturaleza.

Por último, agradezco a la Escuela y a la formación recibida en ella haberme proporcionado las herramientas necesarias para abordar un problema multidisciplinar como este, en el que convergen óptica, mecánica orbital, subsistemas y análisis de misión.

# Lista de símbolos

### Símbolos ópticos y de carga útil

| | |
|---|---|
| $\lambda$ | Longitud de onda (m) |
| $\Delta\lambda$ | Ancho de banda espectral (m) |
| $D$ | Diámetro efectivo de la pupila (m o mm) |
| $f$ | Distancia focal (m) |
| $f/D$ | Número focal (*F-number*) (adim.) |
| $R$ | Relación de oscurecimiento central de la pupila (adim.) |
| $\eta$ | Eficiencia cuántica del detector (adim.) |
| $\tau$ | Transmitancia del telescopio (adim.) |
| **GSD** | Resolución espacial en tierra (*Ground Sampling Distance*) (m) |
| $p$ | Tamaño de píxel del detector (m) |
| $N_{\mathbf{pix}}$ | Número de píxeles del detector (adim.) |
| $t_{\mathbf{int}}$ | Tiempo de integración (s) |
| $N_e$ | Número de electrones generados por el detector ($e^-$) |
| $L_{\mathbf{ref}}$ | Radiancia de referencia ($W\,m^{-2}\,sr^{-1}\,\mu m^{-1}$) |
| **MTF** | Función de Transferencia de Modulación (*Modulation Transfer Function*) (adim.) |
| **SNR** | Relación Señal-Ruido (*Signal-to-Noise Ratio*) (adim.) |
| **TDI** | Integración con Retardo Temporal (*Time Delay Integration*) (adim.) |
| $f_{\mathbf{co}}$ | Frecuencia de corte óptica ($cy\,m^{-1}$) |
| $f_{\mathbf{Nyq}}$ | Frecuencia de Nyquist del detector ($cy\,m^{-1}$) |
| **SW** | Swath (ancho de franja observada) (km) |

### Símbolos orbitales y de misión

| | |
|---|---|
| $h$ | Altura orbital (km) |
| $a$ | Semieje mayor de la órbita (km) |
| $v_{\mathbf{orb}}$ | Velocidad orbital ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) |
| $T_{\mathbf{orb}}$ | Periodo orbital (s) |
| $\mu$ | Parámetro gravitacional terrestre, $3{,}986 \times 10^{14}$ ($\mathrm{m^3\,s^{-2}}$) |
| $R_T$ | Radio terrestre medio, 6 371 (km) |
| $N_{\mathbf{sat}}$ | Número de satélites en la constelación (adim.) |
| $N_{\mathbf{tel}}$ | Número de telescopios por satélite (adim.) |
| $T_{\mathbf{rev}}$ | Tiempo de revisita (días) |
| **LTAN** | Hora local del nodo ascendente (*Local Time of Ascending Node*) (h) |
| $\beta$ | Ángulo beta sol-órbita (°) |
| $C_d$ | Coeficiente de resistencia aerodinámica (adim.) |
| $\rho$ | Densidad atmosférica ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$) |
| $H_{\mathbf{atm}}$ | Altura de escala atmosférica (km) |
| $A$ | Área frontal del satélite ($\mathrm{m^2}$) |

### Símbolos de masa y propulsión

| | |
|---|---|
| $m_{\mathbf{seca}}$ | Masa en seco del satélite (kg) |
| $m_{\mathbf{prop}}$ | Masa de propelente (kg) |
| $m_{\mathbf{total}}$ | Masa total del satélite (kg) |
| $\Delta v$ | Variación de velocidad por impulso ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) |
| $\Delta v_{\mathbf{tot}}$ | Variación de velocidad total acumulada ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) |
| $I_{sp}$ | Impulso específico (s) |
| $g_0$ | Aceleración de la gravedad estándar, 9,80665 ($\mathrm{m\,s^{-2}}$) |

### Símbolos del subsistema eléctrico

| | |
|---|---|
| $P_{\mathbf{gen}}$ | Potencia generada por los paneles solares (W) |
| $P_{\mathbf{modo}}$ | Consumo total en un modo de operación (W) |
| $E_{\mathbf{bat}}$ | Energía almacenada en las baterías (Wh) |
| $h_{\mathbf{P}}$ | Constante de Planck, $6{,}626 \times 10^{-34}$ ($\mathrm{J\,s}$) |
| $c$ | Velocidad de la luz, $3 \times 10^{8}$ ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) |

# Palabras clave y glosario

### Palabras clave

observación de la Tierra, nanosatélite, monitorización de $CO_2$, SNR, MTF, órbita heliosíncrona, diseño preliminar, constelación de satélites, instrumento óptico *pushbroom*.

### Glosario

**GSD (*Ground Sampling Distance*)** Distancia en tierra correspondiente al tamaño de un píxel del detector. Determina la resolución espacial del instrumento.

**MTF (*Modulation Transfer Function*)** Función de Transferencia de Modulación. Mide la capacidad del sistema óptico para reproducir el contraste de objetos en función de su frecuencia espacial.

**SNR (*Signal-to-Noise Ratio*)** Relación Señal-Ruido. Indicador de la calidad de la señal detectada respecto al ruido total del sistema electrónico y óptico.

**SSO (*Sun-Synchronous Orbit*)** Órbita heliosíncrona. Órbita polar cuyo plano precesa a la misma velocidad angular que la Tierra alrededor del Sol, manteniendo un ángulo de iluminación solar constante.

**LEO (*Low Earth Orbit*)** Órbita terrestre baja. Órbita con altitudes entre aproximadamente 200 y 2 000 km.

**LTAN (*Local Time of Ascending Node*)** Hora local del nodo ascendente. Hora solar local en el momento en que el satélite cruza el ecuador en dirección norte.

**TDI (*Time Delay Integration*)** Técnica de integración por retardo temporal. Permite acumular señal en detectores de barrido progresivo para mejorar el SNR.

**Nanosatélite** Satélite artificial de masa comprendida entre 1 y 10 kg, con frecuencia basado en arquitecturas tipo CubeSat o derivadas de ellas.

**Swath (franja de observación)** Ancho de la franja de terreno observada por el instrumento en una pasada del satélite.

**Tiempo de revisita** Intervalo de tiempo entre dos observaciones sucesivas del mismo punto geográfico.

**Carga útil (*Payload*)** Conjunto de instrumentos y subsistemas del satélite dedicados a la misión científica o de observación.

**HPGP (*High Performance Green Propulsion*)** Sistema de propulsión monopropelente de combustible verde de alto rendimiento desarrollado por ECAPS. Usa LMP-103S en lugar de hidrazina tóxica.

# Índice general

**1. Introducción** **1**

1.1. Resumen Ejecutivo . . . . . 3

**2. Misiones semejantes** **4**

2.1. OCO-2 (*Orbiting Carbon Observatory*) . . . . . 5

2.2. GOSAT / GOSAT-2 (*Greenhouse Gases Observing Satellite*) . . . . . 6

2.3. CO2M (*Carbon Dioxide Monitoring Mission*) . . . . . 7

2.4. TanSat (*Chinese Carbon Dioxide Observation Satellite*) . . . . . 8

2.5. MicroCarb (*Microsatellite for Carbon Observation*) . . . . . 9

2.6. GHGSat . . . . . 10

2.7. Hallazgos clave . . . . . 11

**3. Conceptos Previos** **14**

3.1. Calidad de Imagen . . . . . 16

3.1.1. *Aliasing* . . . . . 16

3.1.2. *Ground Sampling Distance* (GSD) . . . . . 17

3.1.3. Frecuencia de Nyquist($f_{Ny}$) . . . . . 17

3.1.4. *Modulation Transfer Function* (MTF) . . . . . 18

3.1.5. *Signal To Noise Ratio* (SNR) . . . . . 20

3.1.6. *Field of View* (FoV). *Swath* . . . . . 23
3.2. Espectro electromagnético. Bandas de absorción . . . . . 24
3.3. Detectores . . . . . 27
3.3.1. Tipos de detectores . . . . . 28
3.3.2. *Time Delay and Integration* (TDI) . . . . . 32
3.3.3. Estrategias de Escaneo en Sistemas de Observación por Satélite . . . 32
3.3.4. Disposición de detectores . . . . . 35
3.4. Óptica. Telescopios . . . . . 36
3.4.1. Parámetros ópticos relevantes . . . . . 37
3.4.2. Tipos de telescopio . . . . . 38
3.4.3. Filtros . . . . . 41
3.5. Parámetros Orbitales . . . . . 43
3.5.1. Inclinación ($i$) . . . . . 44
3.5.2. Longitud del Nodo Ascendente ($\Omega$) . . . . . 44
3.5.3. Hora de paso local (LTAN) . . . . . 45
3.5.4. Argumento del Perigeo ($\omega$) . . . . . 45
3.5.5. Anomalía Verdadera ($\nu$) . . . . . 45
3.6. Perturbaciones de la órbita . . . . . 46
3.6.1. Achatamiento Terrestre . . . . . 46
3.6.2. Decaimiento Orbital . . . . . 46
3.6.3. Radiación Solar . . . . . 47
3.6.4. Problema del tercer cuerpo . . . . . 47
3.6.5. Órbitas de especial interés . . . . . 48
3.6.6. Consideración de las perturbaciones orbitales . . . . . 50

**4. Definición del instrumento** **51**

4.1. GSD . . . . . 53

4.2. Bandas espectrales. Ancho de banda . . . . . 54

4.3. Detectores, filtros y escaneo . . . . . 56

4.3.1. Elección de detectores . . . . . 56

4.3.2. Método de escaneo . . . . . 57

4.3.3. Elección de filtros . . . . . 57

4.4. Tipo de órbita. Altura orbital. Hora de paso local . . . . . 58

4.5. Cálculo de la MTF . . . . . 58

4.6. Cálculo de la SNR . . . . . 63

4.7. Cobertura de la región de interés: *Swath*, FoV y tiempo de revisita . . . . . 68

4.8. Posibles soluciones. Cruce de los datos . . . . . 79

**5. Determinación de la solución óptima** **82**

5.1. Estimación de la masa seca . . . . . 84

5.2. Impulsos, $\Delta V$ y masa de combustible. Fin de misión. . . . . 85

5.2.1. Modelado de la resistencia aerodinámica . . . . . 86

5.2.2. Cálculo del Delta-V, número de impulsos y masa de combustible . . . 86

5.2.3. Fin de misión . . . . . 92

5.3. Verificación de las condiciones orbitales . . . . . 94

5.3.1. Condición de órbita *frozen* . . . . . 94

5.3.2. Variación de altura en la zona de observación . . . . . 95

5.3.3. Evolución de la excentricidad durante la misión . . . . . 97

5.3.4. Condición de traza repetida (RGT) . . . . . 99

5.4. Sensibilidad de la solución al GSD . . . . . 100

**6. Lanzadores** **101**

6.1. Lanzadores Operativos . . . . . 102

6.1.1. Falcon 9 . . . . . 102

6.1.2. Firefly Alpha . . . . . 102

6.1.3. Vulcan Centaur . . . . . 102

6.1.4. Electron . . . . . 102

6.1.5. Ariane 6 . . . . . 103

6.1.6. Vega-C . . . . . 103

6.2. Bases de lanzamiento y azimuts posibles . . . . . 104

6.2.1. Vandenberg Space Force Base (California, EE.UU.) . . . . . 104

6.2.2. Cape Canaveral Space Force Station (Florida, EE.UU.) . . . . . 104

6.2.3. Centro Espacial de Guayana (Guayana Francesa) . . . . . 104

6.3. Selección Final . . . . . 105

**7. Segmento terrestre** **109**

7.1. Generación de los datos de observación . . . . . 110

7.2. Estaciones terrestres candidatas . . . . . 111

7.3. Simulación de los contactos con Fairbanks . . . . . 112

7.4. Tasa mínima de descarga . . . . . 113

7.5. Selección de la banda de enlace . . . . . 114

7.5.1. Velocidad adoptada del enlace . . . . . 114

**8. Conclusiones** **116**

**Bibliografía** **117**

**Anexos** **1**

**A. Tablas de datos** **2**

MTF . . . . . 2

SNR . . . . . 12

Análisis de Configuraciones. Posibles soluciones . . . . . 22

Resultado de simulación de impulsos necesarios . . . . . 28

**B. Código MATLAB** **30**

Código maestro. Llamada a las funciones . . . . . 30

Calculo de la MTF . . . . . 33

Calculo de la SNR . . . . . 35

*Wrapper* para el cálculo del tiempo de revisita . . . . . 37

Determinación de mínimos. h vs Dmin . . . . . 39

Cálculo de masa seca . . . . . 43

Calculo de masa total . . . . . 44

Análisis de configuraciones . . . . . 46

Generación de gráficas de masa . . . . . 50

Análisis de contactos con la estación de Fairbanks. Presupuesto de memoria . . . 52

Días en orbita vs altitud . . . . . 55

Modelo deorbitacion. Fin de misión . . . . . 56

Azimut de lanzamiento . . . . . 59

Simulación de puesta en orbita de transferencia . . . . . 60

Cálculo de órbita RGT con J2 . . . . . 62

Cálculo de órbita frozen . . . . . 64

Representación Gráfica de las bandas en el espectro electromagnético. . . . . 69

Modelado de atenuación de inclemencias meteorológicas . . . . . 70

# Índice de tablas


1.1. Resumen de las especificaciones del sistema de satélites y la misión. . . . . 3

2.1. Comparativa de misiones de observación de $CO_2$. . . . . 12

3.1. Comparativa de tipos de sistemas ópticos. . . . . 41

4.1. Bandas espectrales elegidas. . . . . 55

4.2. Comparación de características de detectores SWIR . . . . . 56

4.3. Comparación de características de detectores para *A-Band* $O_2$. . . . . 56

4.4. Parámetros iniciales para el cálculo de MTF. Fuente: [17]. . . . . 59

4.5. Parámetros iniciales y fuentes de ruido para el cálculo de SNR . . . . . 63

4.6. Comparativa de tiempos de revisita de misiones de satélite. . . . . 68

5.1. Instrumentos de referencia para la estimación por escalado. Fuente: [67]. . . . 84

5.2. Variación de altura sobre los arcos de adquisición en la latitud crítica. . . . . 96

5.3. Evolución de la excentricidad y de la altura durante los ocho años de misión. 97

5.4. Altitudes de cierre RGT exacto en el rango viable de la misión. . . . . 100

6.1. Comparativa de lanzadores espaciales para misiones de lanzamiento compartido. 103

7.1. Datos generados por satélite durante una semana. . . . . 110

7.2. Tasa mínima de descarga por satélite. . . . . 114

7.3. Bandas de comunicaciones consideradas para la descarga de datos. . . . . 114

# Índice de figuras


2.1. Representación artística del *Orbiting Carbon Observatory* (OCO)-2 de la NASA. Fuente: [1]. . . . . 5

2.2. Representación artística de GOSAT. Fuente: [3]. . . . . 6

2.3. CO2M, de la Agencia Espacial Europea. Fuente: [6]. . . . . 7

2.4. TanSat. Fuente: [8]. . . . . 8

2.5. Imagen artística de Microcarb. Fuente: [10] . . . . . 9

2.6. Constelación GHGSat. Fuente: [12] . . . . . 10

3.1. Ejemplo del efecto del aliasing sobre un patrón visual. Fuente: [14] . . . . . 16

3.2. Efectos de distintos GSD en imágenes tomadas por satélite. Fuente: [15] . . . 17

3.3. Representación visual de la MTF. Fuente: [18]. . . . . 18

3.4. Efecto de la SNR. Fuente: [20] . . . . . 20

3.5. Esquema visual del *swath* y FoV. Fuente: [22]. . . . . 23

3.6. Representación del espectro electromagnético con las longitudes de onda, frecuencias y energías asociadas. Fuente: [23]. . . . . 24

3.7. Radiación transmitida por la atmósfera y bandas de absorción. Fuente: [24]. 25

3.8. Bandas de Transmitancia del $CO_2$ en función del número de onda. Fuente: [26] 26

3.9. Diagrama de funcionamiento de un sensor CCD. Fuente: [29]. . . . . 28

3.10. Diagrama de funcionamiento de un sensor CMOS. Fuente: [29]. . . . . 29

3.11. Disposición del detector MCT. Fuente: [30]. . . . . 30

3.12. Disposición de capas típica del detector InGaAs. Fuente: [32]. . . . . 31

3.13. Esquema de funcionamiento del *Time Delay Integration*. Fuente: [34]. . . . . 32

3.14. Funcionamiento del escaneo *Pushbroom*. Fuente: [35]. . . . . 33

3.15. Funcionamiento del escaneo *Whiskbroom*. Fuente: [36]. . . . . 34

3.16. Funcionamiento del escaneo *Step-Stare*. Fuente: [37]. . . . . 35

3.17. Diagrama de parámetros ópticos. Fuente: [39]. . . . . 37

3.18. Telescopio Refractivo. Fuente: [40]. . . . . 38

3.19. Telescopio Cassegrain. Fuente: [41]. . . . . 39

3.20. Telescopio Korsch. Fuente: [42]. . . . . 39

3.21. Telescopio TMA. Fuente: [43]. . . . . 40

3.22. Rueda de Filtros del *James Webb Space Telescope*. Fuente: [44]. . . . . 41

3.23. Filtrado de las frecuencias. Fuente:[45]. . . . . 42

3.24. Representación gráfica de los elementos orbitales. Fuente: [46]. . . . . 43

3.25. Días de vida media en órbita vs Altura orbital (km). Fuente: Elaboración propia basada en [48]. . . . . 46

4.1. Flujo de trabajo de los scripts de MATLAB . . . . . 52

4.2. Imagen satélite del cinturón industrial de Houston. $GSD \approx 8{,}5$. Fuente: Google Earth (29°42'18,0"N; 95°00'10,8"W) . . . . . 53

4.3. Comparación de imágenes con distintas condiciones de GSD. Fuente: Imagen adaptada, Google Earth. . . . . 54

4.4. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 1 . 60

4.5. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 2 . 61

4.6. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 3 . 62

4.7. Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 4 (STAR250) . . . . . 65

4.8. Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 5 (H2RG) . . . . . 66

4.9. Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 6 (SATURN VISIR) . . . . . 67

4.10. Factores de limitación del *swath* en el problema de la cobertura . . . . . 69

4.11. Esquemas de las configuraciones evaluadas en el problema de la cobertura. . 72

4.12. Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 1, con 2 satélites y 2 telescopios. . . . . 73

4.13. Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 2, con 2 satélites y 2 telescopios. . . . . 74

4.14. Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 3, con 2 satélites y 2 telescopios. . . . . 75

4.15. Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 1, con 3 satélites. . . . . 76

4.16. Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 2, con 3 satélites. . . . . 77

4.17. Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 3, con 3 satélites. . . . . 78

4.18. Diámetro mínimo viable al imponer MTF, SNR, cobertura y revisita. Fuente: Elaboración propia. . . . . 80

4.19. Comparativa viable de detectores con telescopio refractivo. Fuente: Elaboración propia. . . . . 81

5.1. Estimación de la masa seca del satélite en función de la altura. Fuente: Elaboración propia. . . . . 85

5.2. Transferencia de Hohmann. Fuente: Elaboración propia. . . . . 87

5.3. Desglose de masa seca, masa de combustible de mantenimiento y masa total de selección. La curva gris punteada representa la solución teórica, que solo comprueba MTF y SNR; los marcadores de color señalan los puntos viables, que además cumplen los requisitos de cobertura y FoV. Las oscilaciones de la masa seca se deben a la selección del diámetro de pupila en una malla discreta de 1 mm y al escalado cúbico de la masa. Fuente: Elaboración propia. . . . . 88

5.4. Esquemática de la carga útil final. Fuente: Elaboración propia. . . . . 89

5.5. Punto de diseño del satélite. Fuente: Elaboración propia. . . . . 90

5.6. Tiempo de deorbitación, en días, tras fin de misión. Fuente: Elaboración propia. 94

5.7. Altura sobre el elipsoide a lo largo de los arcos de adquisición ascendente y descendente en la latitud crítica de 25°N. Fuente: Elaboración propia. . . . . 96

5.8. Evolución de la excentricidad media y de la desviación máxima de altura sobre la zona de adquisición durante la misión. Fuente: Elaboración propia. . . . . 98

5.9. Sensibilidad de la masa de selección y del diámetro de pupila frente al GSD. Fuente: Elaboración propia. . . . . 100

6.1. Programa de lanzamiento compartido de SpaceX Fuente: [84]. . . . . 105

6.2. Falcon 9 de SpaceX despegando. Fuente: [76]. . . . . 105

6.3. Firefly Alpha en la plataforma de lanzamiento de Vandenberg SFB. Fuente: Firefly Aerospace. . . . . 106

6.4. Azimut de lanzamiento desde Vandenberg SFB. Fuente: Elaboración propia. 107

6.5. Órbita de fase para el despliegue de los satélites. Fuente: Elaboración propia. 108

7.1. Antena de la estación de Fairbanks, Alaska. Fuente: [89]. . . . . 112

7.2. Escenario de simulación creado con *Aerospace Toolbox*. Fuente: Elaboración Propia . . . . . 113

7.3. Evolución de la memoria a bordo durante una semana. . . . . 115

A.1. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 0,76 µm; Detector 1 . 3

A.2. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 0,76 µm; Detector 2 . 4

A.3. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 0,76 µm; Detector 3 . 5

A.4. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 1,61 µm; Detector 1 . 6

A.5. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 1,61 µm; Detector 2 . 7

A.6. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 1,61 µm; Detector 3 . 8

A.7. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 1 . 9

A.8. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 2 . 10

A.9. Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 3 . 11

A.10.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 4 . 13

A.11.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 5 . 14

A.12.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 6 . 15

A.13.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 1,61 µm; Detector 1 . 16

A.14.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 1,61 µm; Detector 2 . 17

A.15.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 1,61 µm; Detector 3 . 18

A.16.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 2,01 µm; Detector 1 . 19

A.17.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 2,01 µm; Detector 2 . 20

A.18.Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 2,01 µm; Detector 3 . 21

# Capítulo 1

# Introducción

El cambio climático es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, y el dióxido de carbono ($CO_2$) uno de los principales gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Monitorizar con precisión las fuentes antropogénicas de $CO_2$ es esencial para diseñar estrategias de mitigación y cumplir los acuerdos internacionales sobre el clima.

En este contexto, el presente Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño preliminar y el estudio de viabilidad de un sistema de satélites destinado a la observación y monitorización precisa de las emisiones de $CO_2$ provenientes de fuentes humanas, en las principales ciudades de Estados Unidos. El proyecto responde a una necesidad específica planteada por un usuario final, cuyo enunciado se cita a continuación:

> *El usuario es el llamado U.S. Observatory Against Global Change, que quiere monitorizar con precisión las fuentes de producción de Dióxido de Carbono $CO_2$ antropogénico en las principales ciudades de los estados de Estados Unidos. Quiere un mapa completo de EE. UU. una vez cada semana, teniendo en cuenta que la cobertura de nubes sobre EE. UU. es un día cubierto por cada cinco descubiertos. Para lograr mapas de calidad adecuada necesita una MTF de 0,25 (25 % de devolución de contraste) a la frecuencia de Nyquist, y una SNR de 400 a una radiancia de* $100\,\mathrm{W/m^2\,sr\,\mu m}$*. Deriva de estas necesidades requisitos de GSD, swath y bandas espectrales, y a partir de ellos y de las prestaciones que pide el usuario, diseña una misión satelital para cumplirlas. El tiempo de misión es de 8 años.*

El proceso de diseño seguirá una metodología iterativa, comenzando con un **análisis de misiones similares y del estado del arte** en observación terrestre. Posteriormente, se aborda el diseño de la **carga útil**, definiendo los parámetros ópticos y los detectores más adecuados para la misión. Se evalúan diferentes configuraciones de telescopios y se comprueba su rendimiento en términos de MTF, SNR y tiempo de revisita.

El estudio incluirá también una segunda fase en la cual se realizará el **análisis de misión**:

selección de órbita, cobertura, estimación de masa seca, combustible de mantenimiento y masa total del vehículo espacial.

Finalmente, se evaluarán distintas opciones en el mercado de **lanzadores** que puedan poner nuestra plataforma de observación en la órbita escogida. Este análisis incluirá tanto lanzadores existentes como emergentes, considerando la capacidad de carga a la órbita deseada, la fiabilidad histórica y el coste aproximado de lanzamiento. Se incluirá también una comprobación del **segmento de Tierra** necesario para descargar los datos de observación y operar la misión.

Para los cálculos requeridos se ha desarrollado un conjunto de programas en MATLAB, disponible en el Anexo B. Los datos resultantes de la ejecución de este paquete se presentan en el Anexo A.

## 1.1. Resumen Ejecutivo

Se muestra, en primer lugar, un resumen de los parámetros más relevantes escogidos como solución al problema propuesto, para comodidad del lector:

Tabla 1.1: Resumen de las especificaciones del sistema de satélites y la misión.

| **Detector** | |
|---|---|
| Detector | 2 × Teledyne H2RG |
| Bandas espectrales | 0,76; 1,61; 2,01 µm |
| Ancho de banda | 20 nm |
| GSD | 80 m |
| SNR | 722 (en 0,76 $\mu m$) |
| MTF @ Nyquist | 0,25 (en 2,01 $\mu m$) |
| Telescopio | 2 × Refractivos |
| Diámetro de apertura | 34 mm |
| Distancia focal | 14 cm |
| Relación focal | F/4,2 |
| *Field of View* | 20° |

| **Plataforma Satelital** | |
|---|---|
| Dimensiones | 0,31 × 0,31 × 0,31 m |
| Volumen | 0,030 $m^3$ |
| Masa del instrumento | 0,598 kg |
| Masa de combustible | 0,153 kg |
| Masa seca | 2,394 kg |
| Masa total | 2,55 kg |
| Consumo eléctrico | 0,4 W |
| Isp | 220 s |
| Delta-V | 123,3 m/s |
| N.º Impulsos | 6 + deorbitado final |

| **Órbita y Misión** | |
|---|---|
| Tipo de órbita | SSO *frozen* |
| LTAN | 06:00 (*Dawn-Dusk*) |
| Altitud | 630 km |
| Inclinación | 97,91° |
| Período orbital | 97,43 min* |
| Ancho de barrido (*Swath*) | 190 km |
| Tiempo de revisita | 5,43 días |
| Número de satélites | 2 ($\Delta\nu = 180°$) |

| **Lanzamiento, Comunicaciones y Datos** | |
|---|---|
| Lanzador | Falcon 9 |
| Base de lanzamiento | Vandenberg SFB |
| Azimut de lanzamiento | 189° |
| Estación de Tierra | Fairbanks, Alaska |
| Frecuencia y antena | Banda S |
| Datos generados | 30,2 GB/semana |
| Velocidad mínima | 5,60 Mbps |

*Período nodal con $J_2$; el valor kepleriano es 97,31 min.

En los siguientes capítulos se detalla el proceso de obtención de dichos resultados, el marco teórico, la metodología y la justificación de las decisiones tomadas durante la elaboración de este trabajo.

# Capítulo 2

# Misiones semejantes

## Contenido


**2.1. OCO-2 (*Orbiting Carbon Observatory*) . . . . . 5**
**2.2. GOSAT / GOSAT-2 (*Greenhouse Gases Observing Satellite*) . . 6**
**2.3. CO2M (*Carbon Dioxide Monitoring Mission*) . . . . . 7**
**2.4. TanSat (*Chinese Carbon Dioxide Observation Satellite*) . . . . . 8**
**2.5. MicroCarb (*Microsatellite for Carbon Observation*) . . . . . 9**
**2.6. GHGSat . . . . . 10**
**2.7. Hallazgos clave . . . . . 11**


En este apartado, se pretende revisar y comparar las características principales de misiones previas que han abordado retos similares en términos de resolución espacial, cobertura, requisitos espectrales y diseño de la misión. Por último, se presenta una tabla comparativa con las características de cada misión que son interesantes para inspirar el presente trabajo.

## 2.1. OCO-2 (*Orbiting Carbon Observatory*)

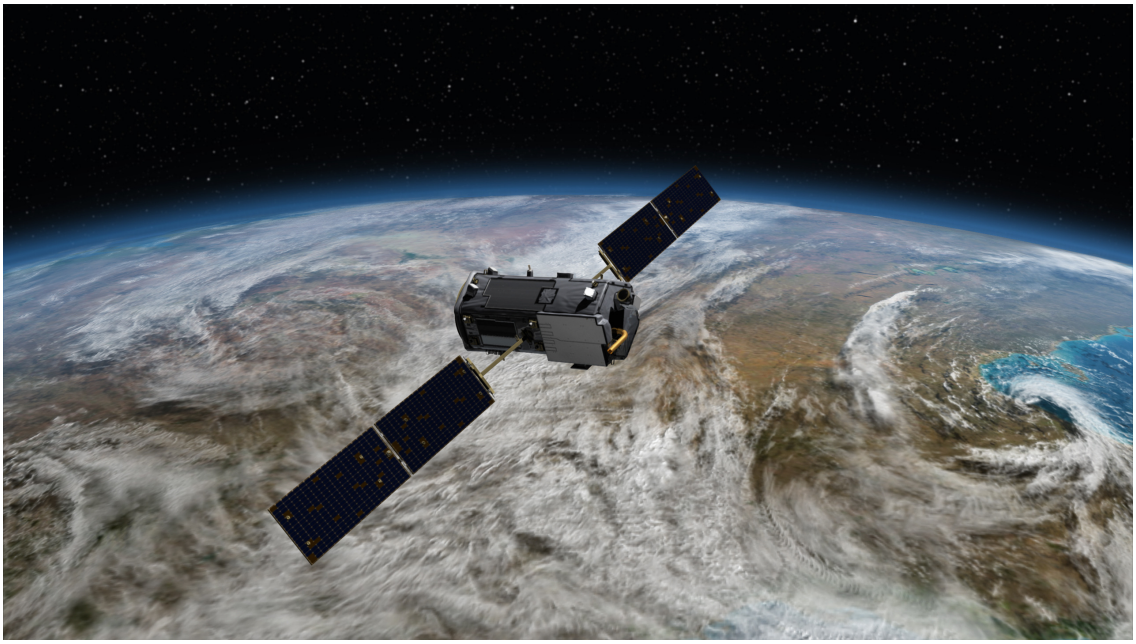


Figura 2.1: Representación artística del *Orbiting Carbon Observatory* (OCO)-2 de la NASA. Fuente: [1].

OCO-2 representa una de las misiones más notables dedicadas exclusivamente a la monitorización de $CO_2$ atmosférico. Lanzado en julio de 2014 por la NASA, este satélite se diseñó para proporcionar mediciones precisas de la concentración de $CO_2$ a escala global, ofreciendo datos cruciales para la comprensión del ciclo del carbono terrestre.

El satélite emplea tres espectrómetros de rejilla que operan en bandas espectrales del infrarrojo cercano: 0,76 µm (banda $O_2$ A), 1,61 µm y 2,06 µm (bandas de absorción de $CO_2$). Los detectores utilizados son matrices HgCdTe (HAWAII-1RG) fabricadas por Teledyne (con silicio en la banda $O_2$), mantenidas a -120 °C mediante un sistema criogénico para minimizar el ruido térmico.

El telescopio presenta un diseño Cassegrain con una apertura de 11 cm de diámetro. La resolución espacial alcanza 1,3×2,3 km con un ancho de barrido de 10 km. El satélite orbita a 705 km de altitud en una órbita heliosíncrona con inclinación de 98,2°, proporcionando un período de revisita de 16 días. La masa total del sistema es de 449 kg [2].

## 2.2. GOSAT / GOSAT-2 (*Greenhouse Gases Observing Satellite*)

Figura 2.2: Representación artística de GOSAT.
Fuente: [3].

El sistema GOSAT, desarrollado por JAXA, utiliza el espectrómetro de transformada de Fourier TANSO-FTS, GOSAT-1 contaba con las siguientes bandas: Banda 1 (0,758-0,775 µm) centrada en la banda de absorción del oxígeno A, Banda 2 (1,56-1,72 µm) optimizada para la detección de $CO_2$ y $CH_4$, Banda 3 (1,92-2,08 µm) diseñada para $CO_2$ y $H_2O$, y Banda 4 (5,56-14,3 µm) que abarca el infrarrojo térmico para $CO_2$ y $CH_4$. Los detectores empleados incluyen tecnología de silicio (Si) para la banda 1, InGaAs para las bandas 2 y 3, y PC-MCT (*Mercury Cadmium Telluride*) para la banda 4 en el infrarrojo térmico. El telescopio presenta una apertura de 68 mm de diámetro.

La resolución espacial nominal es de 10,5 km en nadir. GOSAT-2, la versión mejorada lanzada en octubre de 2018, opera a 613 km de altitud en órbita heliosíncrona con inclinación de 98,1°, ofreciendo un período de revisita de 6 días. La masa del sistema alcanza aproximadamente 1700 kg (masa seca), con una masa total inferior a 2000 kg.

GOSAT-2 incorpora mejoras notables respecto a su predecesor, incluyendo cinco bandas espectrales (en lugar de cuatro) con rangos optimizados, capacidad para medir monóxido de carbono (CO) adicional al $CO_2$ y $CH_4$ y un mecanismo de apuntamiento inteligente para evitar nubes [4] [5].

## 2.3. CO2M (*Carbon Dioxide Monitoring Mission*)

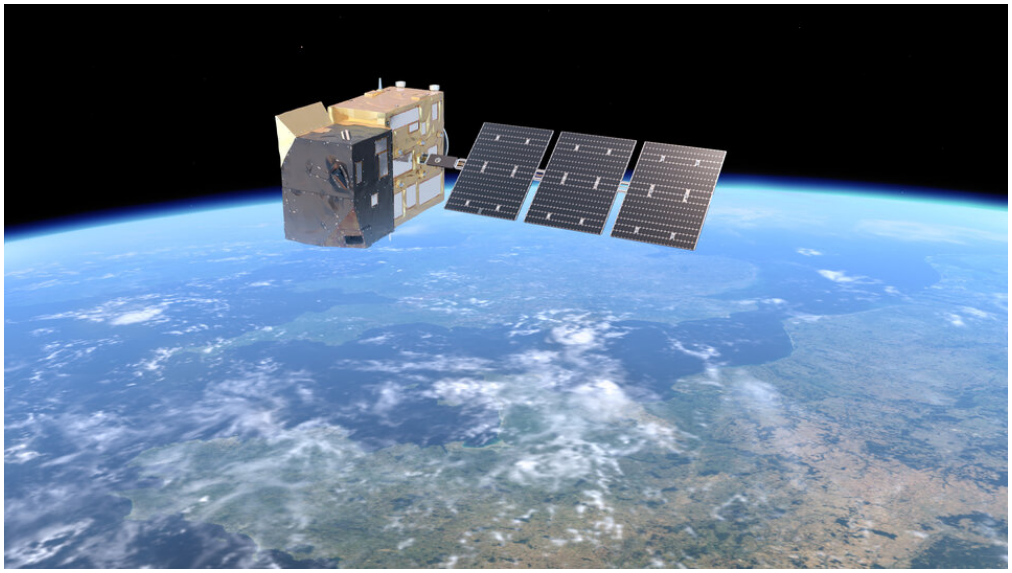


Figura 2.3: CO2M, de la Agencia Espacial Europea.
Fuente: [6].

CO2M representa una iniciativa pionera de la Agencia Espacial Europea (ESA) dentro del programa Copernicus, diseñada específicamente para monitorizar las emisiones antropogénicas de $CO_2$ a escala global. Programada para lanzarse a partir de 2025, esta misión constará de una constelación de tres satélites (CO2M-A, CO2M-B y CO2M-C) que trabajarán en conjunto para proporcionar una cobertura temporal muy superior a la de misiones anteriores.

El instrumento principal, denominado CO2I (Integrated $CO_2$ and $NO_2$ Imaging Spectrometer), es un espectrómetro de alta precisión que opera en múltiples bandas espectrales: 405-490 nm (visible), 747-773 nm (infrarrojo cercano) y dos rangos de infrarrojo de onda corta (1,59-1,67 µm y 1,98-2,08 µm). Los detectores utilizados son de tecnología MCT (*Mercury Cadmium Telluride*). Con una resolución espacial de 4 $km^2$, el sistema está optimizado para identificar fuentes puntuales como centrales eléctricas y complejos industriales.

Una característica distintiva de CO2M es su sistema integrado de corrección atmosférica, que combina el instrumento CLIM (imagen de nubes en tres bandas) y el MAP (polarímetro multiangular) para filtrar datos afectados por cubierta nubosa. La constelación completa logrará una revisita global cada 3,5 días, útil para la monitorización efectiva de áreas urbanas dinámicas, con una masa aproximada de 900 kg por satélite [6] [7].

## 2.4. TanSat (*Chinese Carbon Dioxide Observation Satellite*)

Figura 2.4: TanSat.
Fuente: [8].

TanSat, lanzado en diciembre de 2016 por la Academia China de Ciencias, se convirtió en el primer satélite chino dedicado específicamente a la monitorización de $CO_2$. Su objetivo principal es medir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera con alta precisión y contribuir a la comprensión del ciclo global del carbono.

TanSat incorpora dos instrumentos principales: un espectrómetro de $CO_2$ de alta resolución (CarbonSpec) que opera en las bandas de 0,76 µm (banda de oxígeno A), 1,61 µm y 2,06 µm (bandas de $CO_2$), y un polarímetro de nube y aerosol (CAPI) que observa en siete bandas espectrales desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Los detectores utilizados son matrices de fotodiodos de InGaAs (Indio, Galio, Arsénico) para las bandas de $CO_2$.

El telescopio utiliza un diseño óptico tipo Offner que proporciona una resolución espacial de 2 km $\times$ 2 km con un ancho de barrido de 20 km. Este satélite orbita a una altitud de aproximadamente 700 km en una órbita heliosíncrona con inclinación de 98,2°, similar a la de OCO-2. Su masa total es de aproximadamente 620 kg [9].

## 2.5. MicroCarb (*Microsatellite for Carbon Observation*)

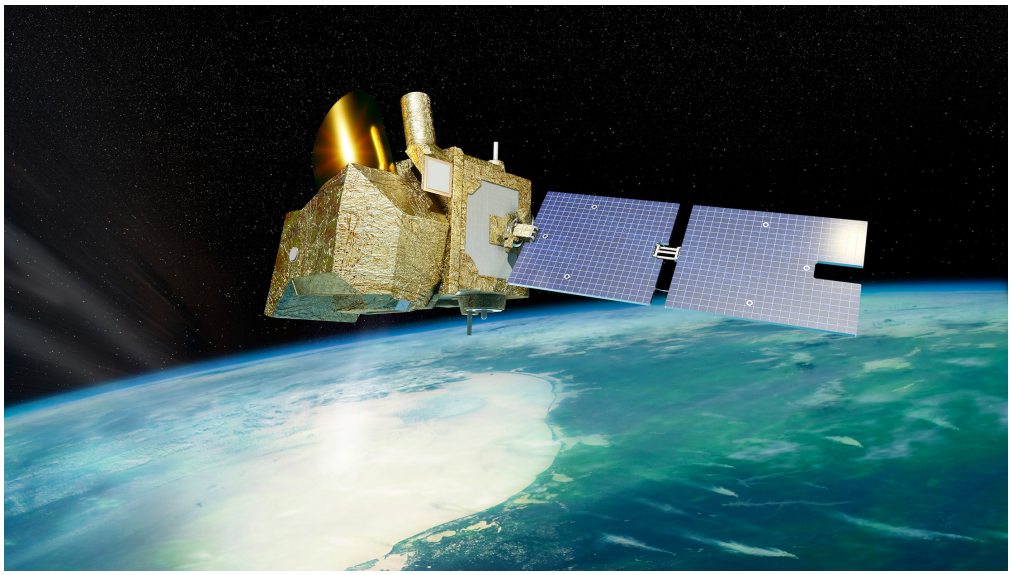


Figura 2.5: Imagen artística de Microcarb.
Fuente: [10]

MicroCarb es una misión desarrollada por la agencia espacial francesa CNES, con lanzamiento previsto en 2025. Representa un enfoque innovador al utilizar una plataforma de microsatélite para realizar mediciones precisas de $CO_2$ atmosférico, demostrando que misiones efectivas pueden implementarse con presupuestos y masas reducidas.

El instrumento principal de MicroCarb es un espectrómetro de rejilla compacto que opera en cuatro bandas espectrales: 0,76 µm ($O_2$), 1,27 µm ($O_2$), 1,6 µm ($CO_2$) y 2,01 µm ($CO_2$). Esta configuración permite mediciones precisas de concentración de $CO_2$ con una resolución espacial aproximada de 4,5 km × 9 km. Permite además alcanzar una resolución máxima de 2 km × 2 km en modo de escaneo urbano.

MicroCarb operará en una órbita heliosíncrona a aproximadamente 650 km de altitud con un período de revisita de 25 días. Lo que destaca de esta misión es su masa total de solo 180 kg, apreciablemente menor que otras misiones similares, demostrando los avances en la miniaturización de tecnologías espaciales [11].

## 2.6. GHGSat

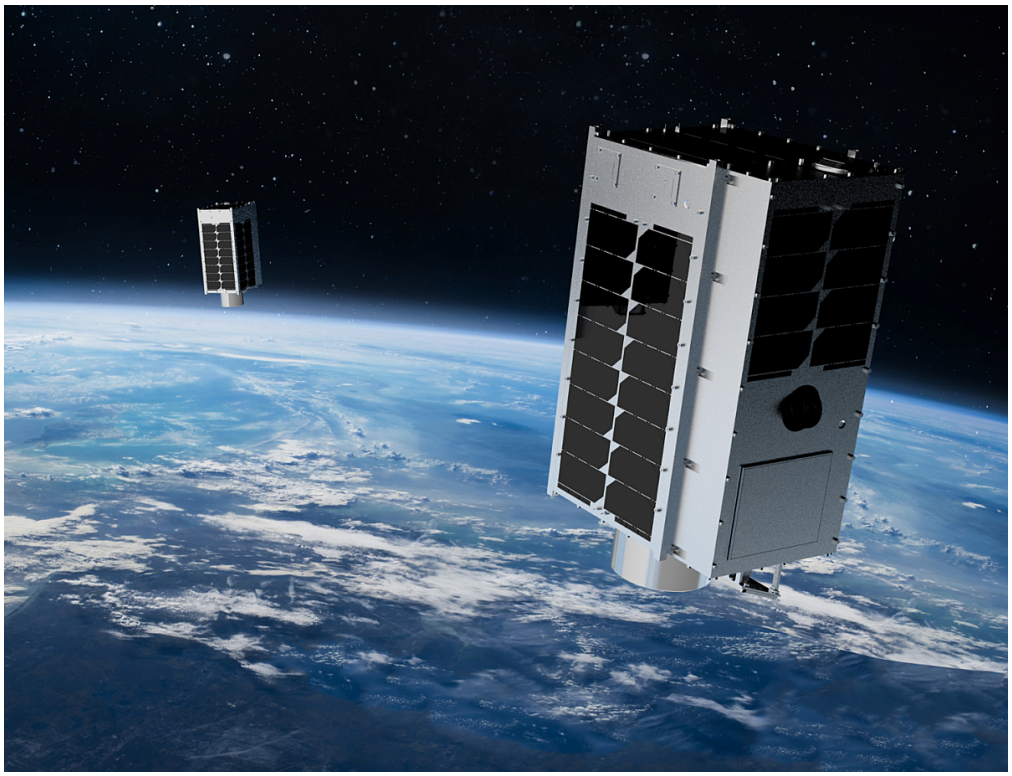


Figura 2.6: Constelación GHGSat.
Fuente: [12]

La constelación GHGSat representa un enfoque comercial a la monitorización de gases de efecto invernadero. Esta constelación se dedica a la detección de emisiones de metano y $CO_2$ a nivel de instalaciones individuales, ofreciendo una resolución espacial excepcionalmente alta para aplicaciones específicas de monitorización de fuentes puntuales.

Cada satélite GHGSat está equipado con un espectrómetro de imagen compacto denominado WAF-P (Wide-Angle Fabry-Perot) que opera en bandas del infrarrojo cercano específicas para la detección de metano y $CO_2$. Los detectores utilizados son de tecnología InGaAs, optimizados para la detección en el rango espectral de 1600-1700 nm. El telescopio emplea un diseño reflectivo con una apertura de aproximadamente 5 cm.

La tecnología patentada permite una resolución espacial de aproximadamente 25 metros, lo que permite la identificación precisa de fuentes de emisión. Los satélites GHGSat operan en órbitas heliosíncronas a altitudes entre 500-550 km con una inclinación de 97,5°. Cada unidad tiene una masa de aproximadamente 15-20 kg, ejemplificando el potencial de los nanosatélites para aplicaciones de observación terrestre especializadas [13].

## 2.7. Hallazgos clave

La tabla siguiente resume las características principales de las misiones analizadas:

Tabla 2.1: Comparativa de misiones de observación de $CO_2$.

| **Parámetro** | **OCO-2** | **GOSAT2** | **CO2M** | **TanSat** | **MicroCarb** | **GHGSat** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detector | HgCdTe/Si | Si/InGaAs/MCT | MCT | InGaAs | MCT | InGaAs |
| Diámetro pupila (cm) | 11 | 10 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| GSD (km) | 1,3×2,3 | 10 | 2 | 2 | 4,5 | 0,025 |
| Swath (km) | 10 | 10 | 250 | 20 | 250 | 12 |
| Altura orbital (km) | 705 | 613 | 735 | 700 | 650 | 500 |
| Tipo órbita | SSO 98,2° | SSO 98,1° | SSO 97,7° | SSO 97,4° | SSO 98,0° | SSO 97,6° |
| Constelación | No | No | Sí (3) | No | No | Sí (10+) |
| Tipo telescopio | Cassegrain | FTS | Cassegrain | Offner | Off-axis | Reflective |
| Duración (años) | 2 (+10) | 5 | 7,5 | 5 | 3 | 5 |
| Revisita (días) | 16 | 6 | 3,5 | 16 | 25 | 5 |
| Masa (kg) | 450 | 1800 | 900 | 600 | 180 | 15 |
| Paneles solares ($m^2$) | 8 | 24 | 12 | 10 | 4 | 1,8 |
| Cobertura | Global | Global | Global | Global | Global | Puntual |

Del análisis comparativo de estas misiones se pueden extraer los siguientes hallazgos clave, que serán útiles para inspirar la misión encomendada:

- Las misiones analizadas muestran diferentes aproximaciones a la monitorización de $CO_2$, desde satélites individuales de gran tamaño (GOSAT-2) hasta constelaciones de microsatélites (GHGSat), pasando por soluciones intermedias como MicroCarb.
- Se utilizan diferentes tecnologías de detección según los requerimientos específicos de cada misión, desde fotodiodos de silicio (OCO-2) hasta detectores de InGaAs (TanSat, GHGSat) y MCT (GOSAT-2, CO2M).
- Las constelaciones como CO2M y GHGSat logran períodos de revisita mucho menores (3,5 y 5 días respectivamente) que los satélites individuales, mejorando la capacidad de monitorización temporal.
- La selección universal de órbitas heliosíncronas en todas las misiones analizadas demuestra su importancia crítica para la observación terrestre. Esta configuración orbital garantiza condiciones de iluminación consistentes al pasar sobre cualquier punto de la superficie terrestre a la misma hora solar local, lo que permite comparar datos entre pasadas de forma fiable. Además, la órbita heliosíncrona facilita la cobertura global sistemática con períodos de revisita predecibles, optimizando tanto la adquisición de datos como la planificación de misiones de monitorización ambiental.

# Capítulo 3

# Conceptos Previos

## Contenido


**3.1. Calidad de Imagen . . . . . 16**

3.1.1. *Aliasing* . . . . . 16

3.1.2. *Ground Sampling Distance* (GSD) . . . . . 17

3.1.3. Frecuencia de Nyquist($f_{Ny}$) . . . . . 17

3.1.4. *Modulation Transfer Function* (MTF) . . . . . 18

3.1.5. *Signal To Noise Ratio* (SNR) . . . . . 20

3.1.6. *Field of View* (FoV). *Swath* . . . . . 23

**3.2. Espectro electromagnético. Bandas de absorción . . . . . 24**

**3.3. Detectores . . . . . 27**

3.3.1. Tipos de detectores . . . . . 28

3.3.2. *Time Delay and Integration* (TDI) . . . . . 32

3.3.3. Estrategias de Escaneo en Sistemas de Observación por Satélite . . 32

3.3.4. Disposición de detectores . . . . . 35

**3.4. Óptica. Telescopios . . . . . 36**

3.4.1. Parámetros ópticos relevantes . . . . . 37

3.4.2. Tipos de telescopio . . . . . 38

3.4.3. Filtros . . . . . 41

**3.5. Parámetros Orbitales . . . . . 43**

3.5.1. Inclinación ($i$) . . . . . 44

3.5.2. Longitud del Nodo Ascendente ($\Omega$) . . . . . 44

3.5.3. Hora de paso local (LTAN) . . . . . 45

3.5.4. Argumento del Perigeo ($\omega$) . . . . . 45

3.5.5. Anomalía Verdadera ($\nu$) . . . . . 45

**3.6. Perturbaciones de la órbita . . . . . 46**
3.6.1. Achatamiento Terrestre . . . . . 46
3.6.2. Decaimiento Orbital . . . . . 46
3.6.3. Radiación Solar . . . . . 47
3.6.4. Problema del tercer cuerpo . . . . . 47
3.6.5. Órbitas de especial interés . . . . . 48
3.6.6. Consideración de las perturbaciones orbitales . . . . . 50

---

Este apartado sienta las bases teóricas necesarias para definir la carga útil y buscar la solución de diseño.

## 3.1. Calidad de Imagen

### 3.1.1. *Aliasing*

Figura 3.1: Ejemplo del efecto del aliasing sobre un patrón visual.
Fuente: [14]

El *aliasing* es un fenómeno que ocurre cuando una señal con componentes de alta frecuencia es muestreada a una tasa insuficiente, lo que provoca que las frecuencias originales se mezclen y aparezcan como frecuencias más bajas en el espectro reconstruido. En términos de imágenes de satélite, el *aliasing* puede causar artefactos visuales o distorsiones en los datos, degradando la calidad de la imagen capturada. Este problema está directamente relacionado con la frecuencia de Nyquist, que establece que la tasa de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia espacial máxima presente en la escena para evitar *aliasing*.

### 3.1.2. *Ground Sampling Distance* (GSD)

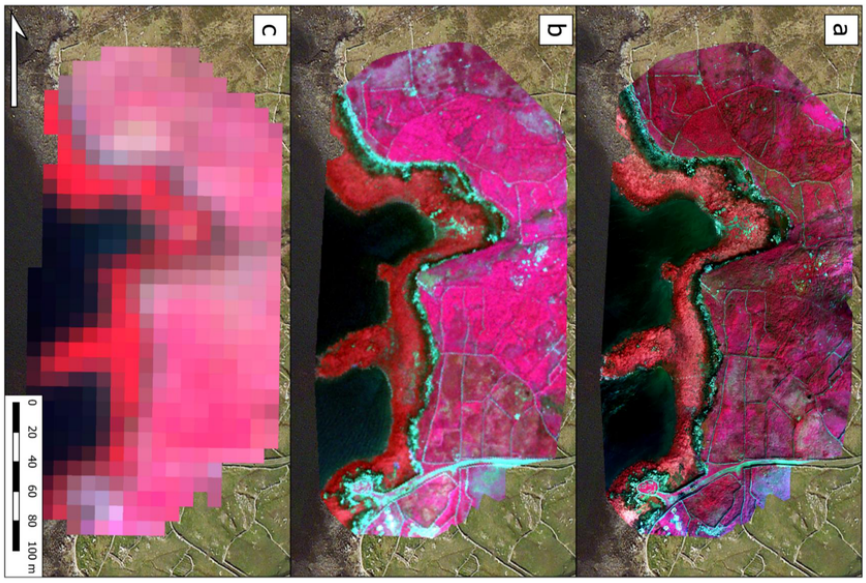



Figura 3.2: Efectos de distintos GSD en imágenes tomadas por satélite.
Fuente: [15]

La **Ground Sampling Distance (GSD)** es la distancia en terreno que corresponde a un solo píxel en la imagen capturada por el satélite, determinando la resolución espacial del sistema. Se calcula mediante la relación geométrica entre el tamaño del píxel del detector ($p$), la altura orbital ($h$) y la distancia focal del telescopio ($f$):

$$\text{GSD} = \frac{p \cdot h}{f} \tag{3.1.1}$$

### 3.1.3. Frecuencia de Nyquist($f_{Ny}$)

La **frecuencia de Nyquist** es un concepto fundamental en la teoría de muestreo que define la máxima frecuencia espacial que un sistema de imagen puede capturar sin distorsión por *aliasing*. En el contexto de un satélite de observación terrestre, esta frecuencia está directamente ligada a la resolución espacial (GSD) y determina la capacidad del sistema para preservar detalles finos en la escena observada.

La frecuencia de Nyquist ($f_{\text{Nyquist}}$) se calcula como:

$$f_{\text{Nyquist}} = \frac{1}{2 \cdot p} \tag{3.1.2}$$

donde el tamaño del píxel actúa como el intervalo de muestreo espacial.

### 3.1.4. *Modulation Transfer Function* (MTF)

La Función de Transferencia de Modulación (MTF) es una herramienta matemática fundamental para evaluar la calidad óptica de un sistema de observación terrestre. La MTF mide la capacidad del sistema óptico para reproducir el contraste de la imagen en función de la frecuencia espacial [16] [17].

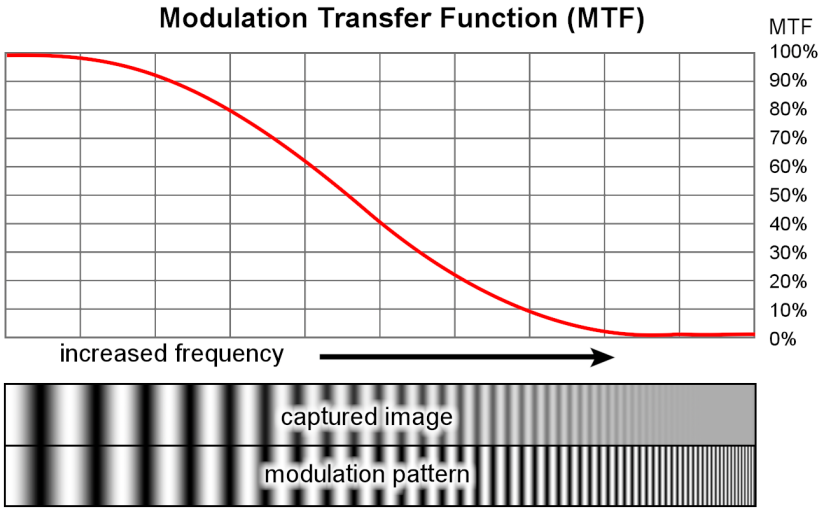



Figura 3.3: Representación visual de la MTF.
Fuente: [18].

En términos simples, la MTF determina cómo un sistema óptico transfiere el contraste desde el objeto hasta la imagen final. Cuando se observa un patrón de franjas blancas y negras (alto contraste), la MTF indica qué porcentaje de ese contraste se preserva en la imagen final. Al aumentar la frecuencia espacial (franjas más densas), el contraste disminuye.

La MTF total del sistema es el producto de las MTF de cada uno de los subsistemas ópticos y electrónicos relevantes. Los principales contribuyentes son:

- **MTF de Difracción:** Limitación física impuesta por el diámetro de la apertura del telescopio y la longitud de onda de observación. Para una apertura circular sin obstrucción, la MTF de difracción se calcula mediante:

$$MTF_{\text{difracción}}(f_x) = \frac{2}{\pi}\left[\arccos\left(\frac{f_x}{f_{co}}\right) - \frac{f_x}{f_{co}}\sqrt{1-\left(\frac{f_x}{f_{co}}\right)^2}\right] \tag{3.1.3}$$

  donde $f_{co} = D/\lambda$ es la frecuencia de corte, $D$ el diámetro de la apertura y $\lambda$ la longitud de onda.

Para un telescopio con obstrucción central[1], como es el caso de los telescopios Cassegrain y Korsch, su MTF de difracción vendrá definida, en función del diámetro de obstrucción $d_{obs}$. Para el presente trabajo se establecerá $R_{obs} = 0,2$ como valor inicial.[19]

$$\mathrm{OTF}_{\mathrm{diff}} = \frac{A + B + C}{1 - R^2} \tag{3.1.4}$$

$$R = \frac{d_{\mathrm{obs}}}{D_o} \tag{3.1.5}$$

$$X = \frac{f_x}{f_{\mathrm{oco}}}, \quad Y = \frac{X}{R}, \quad \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{1 + R^2 - 4X^2}{2R}\right) \tag{3.1.6}$$

$$A = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\left[\cos^{-1}(X) - X\sqrt{1 - X^2}\right], & \text{si } 0 \leq X \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.1.7}$$

$$B = \begin{cases} \frac{2R^2}{\pi}\left[\cos^{-1}(Y) - Y\sqrt{1 - Y^2}\right], & \text{si } 0 \leq Y \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.1.8}$$

$$C = \begin{cases} -2R^2, & \text{si } 0 < X \leq \frac{1-R}{2} \\ \frac{2R}{\pi}\sin\alpha + \frac{1+R^2}{\pi}\alpha - \frac{2(1-R^2)}{\pi}\tan^{-1}\left[\left(\frac{1+R}{1-R}\right)\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right] - 2R^2, & \text{si } \frac{1-R}{2} < X < \frac{1+R}{2} \\ 0, & \text{si } X \geq \frac{1+R}{2} \end{cases} \tag{3.1.9}$$

Para calcular el requerimiento de MTF, se impone $f_x = f_{Ny} * f$.

- **MTF de Aberraciones:** Degradación adicional debida a imperfecciones ópticas (aberraciones esféricas, cromáticas, etc.). Un valor típico para sistemas bien diseñados es $MTF_{\mathrm{aberraciones}} \approx 0{,}95$.
- **MTF de Fabricación:** Defectos en la fabricación de los espejos/lentes, típicamente $MTF_{\mathrm{fabricación}} \approx 0{,}98$.
- **MTF de Alineamiento:** Errores en el alineamiento de los elementos ópticos. El valor depende del tipo de telescopio.
- **MTF por Vibraciones y Termoelasticidad:** Cambios entre el alineamiento en tierra y en órbita (vibraciones del lanzamiento y efectos térmicos), típicamente $\approx 0{,}99$ y $\approx 0{,}95$ respectivamente.
- **MTF del Detector:** Es un parámetro definido por el diseño y tecnología del detector, normalmente proporcionado por el fabricante.

[1] obstrucción central que bloquea parte de la luz (normalmente un espejo) que entra al sistema óptico, siendo $d_{obs}$ la medida de dicha obstrucción

Por tanto, la MTF del sistema será:

$$MTF_{\text{sistema}} = MTF_{\text{difracción}} \times MTF_{\text{aberraciones}} \times MTF_{\text{fabricación}} \times MTF_{\text{alineamiento}} \times MTF_{\text{vibraciones}} \times MTF_{\text{termoelástico}} \times MTF_{\text{detector}} \tag{3.1.10}$$

### 3.1.5. *Signal To Noise Ratio* (SNR)

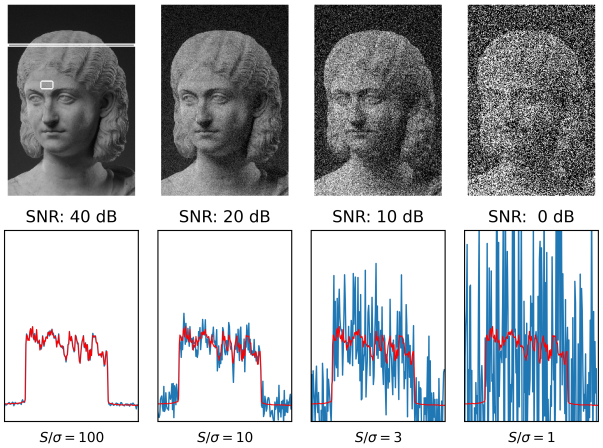



Figura 3.4: Efecto de la SNR.
Fuente: [20]

La *Signal-to-Noise Ratio* (SNR, o relación señal-ruido) es un indicador clave que indica la calidad radiométrica de un sistema de observación óptica. Representa la relación entre la señal útil (fotones detectados provenientes de la escena) y el ruido total (suma de todas las fuentes de ruido del sistema) en el detector. Un SNR alto significa que la señal es claramente distinguible del ruido, lo que permite obtener imágenes precisas y fiables; un SNR bajo implica que la señal está enmascarada por el ruido, dificultando la detección de detalles y la calidad de los datos obtenidos[16][21].

Matemáticamente se expresa como:

$$SNR = \frac{\text{Señal}}{\text{Ruido total}} \tag{3.1.11}$$

donde la señal y el ruido se expresan en número de electrones generados ($e^-$) en el detector durante el tiempo de integración.

### Cálculo de la Señal

Se considera una radiancia de referencia $L_{\text{ref}}$ expresada en $\mathrm{W\,m^{-2}\,sr^{-1}\,\mu m^{-1}}$, centrada en una longitud de onda $\lambda_c$ con un ancho de banda espectral $\Delta\lambda$. La radiancia incidente se transmite a través del sistema óptico con una eficiencia total condicionada por la transmisión óptica del telescopio $\tau$ y la eficiencia cuántica del detector $\eta$.

La irradiancia $E$ en el plano focal se estima mediante:

$$E = \frac{\pi \cdot \tau \cdot \Delta\lambda \cdot L_{\text{ref}}}{1 + 4\,T\#^2} \tag{3.1.12}$$

donde $F\# = \frac{f}{D}$ es la relación focal del sistema, con $f$ la distancia focal y $D$ el diámetro de la apertura.[2].

La cantidad de electrones generados por píxel durante el tiempo de integración se calcula como:

$$N_e = \frac{E \cdot A_p \cdot \eta \cdot \lambda_c \cdot TDI \cdot t_{\text{int}}}{h \cdot c} \tag{3.1.13}$$

donde:

- $A_p = d_x \cdot d_y$ es el área de un píxel en el detector.
- $TDI$ es el número de etapas del sistema Time Delay Integration.[3].
- $t_{\text{int}} = \frac{\text{GSD}}{v_{\text{orb}}}$ es el tiempo de integración basado en la velocidad del satélite sobre el suelo.
- $h$ es la constante de Planck.
- $c$ es la velocidad de la luz.

El tiempo de integración $t_{\text{int}}$ representa la duración durante la cual la imagen de un punto en la superficie terrestre permanece proyectada sobre un mismo píxel del detector mientras el satélite avanza en su órbita. Este tiempo depende directamente de la *Ground Sampling Distance* (GSD) y de la velocidad del satélite sobre el suelo $v_{\text{orb}}$. Se calcula como:

$$t_{\text{int}} = \frac{\text{GSD}}{v_{\text{orb}}} \tag{3.1.14}$$

[2]Para los sistemas con obstrucción central se utilizará la relación focal equivalente $T\#$, definida más adelante en la ecuación (3.4.1)

[3]Dicho concepto se explicará más adelante en 3.3.2

La velocidad orbital del satélite a una altitud $H$ se estima aplicando la tercera ley de Kepler:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{\mu}{R_T + H}} \tag{3.1.15}$$

donde $\mu = 3{,}986 \times 10^{14}\,\text{m}^3/\text{s}^2$ es el parámetro gravitacional estándar de la Tierra y $R_T = 6371\,\text{km}$ es el radio medio terrestre. Este tiempo de integración se utiliza directamente en el cálculo de $N_e$, y representa el tiempo efectivo durante el cual se acumulan fotones en cada píxel del detector. Se emplea la velocidad orbital, ligeramente superior a la velocidad de la traza sobre el suelo, lo que proporciona un tiempo de integración conservador.

### Cálculo del Ruido Total

El ruido total es la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de todas las fuentes de ruido independientes del sistema, expresadas en número de electrones:

$$\text{Ruido total} = \sqrt{\sigma^2_{\text{fotónico}} + \sigma^2_{\text{stray}} + \sigma^2_{\text{dark}} + \sigma^2_{\text{lectura}} + \sigma^2_{\text{amp}} + \sigma^2_{\text{vídeo}} + \sigma^2_{\text{jitter}} + \sigma^2_{\text{EMC}} + \sigma^2_{\text{cuant}}} \tag{3.1.16}$$

En la implementación numérica se sustituye $\sigma_{\text{stray}}$ por $N_{\text{nonlin}}$.

Las principales fuentes de ruido son:

- **Ruido fotónico (shot noise):** Raíz cuadrada del número de electrones generados por la señal, debido a la naturaleza estadística de la llegada de fotones ($\sqrt{N_{e^-}}$).
- **Ruido de corriente de oscuridad:** Asociado a electrones generados térmicamente en el detector, incluso en ausencia de luz.
- **Ruido de lectura:** Introducido por la electrónica de lectura del detector.
- **Otros ruidos electrónicos:** Como preamplificadores, cadena de vídeo, jitter, EMC, etc.
- **Ruido de cuantificación:** Introducido al digitalizar la señal.

### Expresión Final de la SNR

Realizando el cociente entre señal y ruido, resulta la ecuación:

$$SNR = \frac{N_{e^-}}{\sqrt{N_{e^-} + \sigma^2_{\text{stray}} + \sigma^2_{\text{dark}} + \sigma^2_{\text{lectura}} + \sigma^2_{\text{amp}} + \sigma^2_{\text{vídeo}} + \sigma^2_{\text{jitter}} + \sigma^2_{\text{EMC}} + \sigma^2_{\text{cuant}}}} \tag{3.1.17}$$

### 3.1.6. *Field of View* (FoV). *Swath*

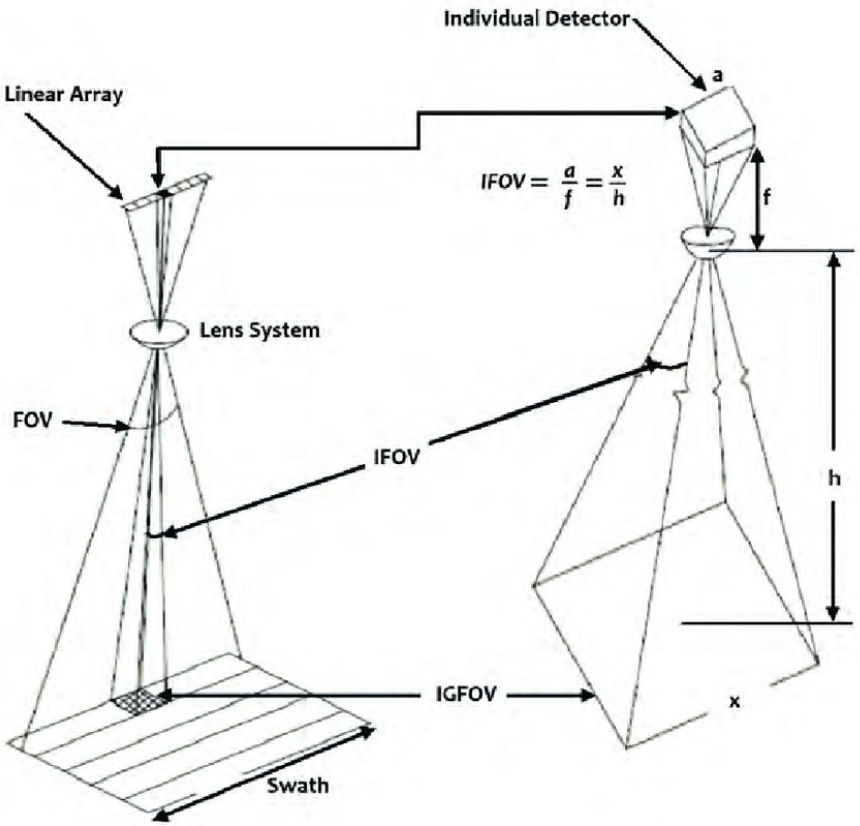



Figura 3.5: Esquema visual del *swath* y FoV.
Fuente: [22].

El ***swath*** se define como la anchura de la franja de terreno que el satélite puede observar en una pasada. Se mide en kilómetros y depende tanto de la óptica del instrumento como de la altura orbital. Un *swath* mayor permite cubrir más superficie terrestre en menos tiempo, lo que reduce el tiempo de revisita necesario para obtener mapas completos del área de interés. Se relaciona con el GSD mediante la ecuación:

$$Swath = GSD \cdot N_{pix} \tag{3.1.18}$$

Siendo $N_{pix}$ el número de píxeles situados en línea perpendicular al sentido de movimiento del satélite.

***Field of View* (FoV)** es el ángulo total que abarca el sistema óptico del instrumento, es decir, el ángulo desde el cual la óptica puede captar luz y formar imagen sobre el detector. El FoV se mide en grados o milirradianes y determina, junto con la altura orbital, el swath en tierra.

Ambos valores se relacionan de la siguiente manera:

$$Swath = 2h \cdot \tan\left(\frac{FoV}{2}\right) \tag{3.1.19}$$

Siendo $h$ la altura orbital.

En este estudio se supone que solo se observará al **nadir**, es decir, el instrumento siempre apunta directamente hacia abajo, al punto situado justo debajo del satélite en la superficie terrestre (*sub satellite point*). Esto significa que no se realizarán observaciones oblicuas (*off-nadir*), lo que simplifica el diseño óptico y la planificación de misión. Asimismo, el punto subsatélite es el punto de máxima resolución y mínima distorsión geométrica en la imagen captada, con lo que se maximiza la calidad geométrica y radiométrica de la imagen y se simplifica la calibración y el procesamiento de datos. Además, el cálculo del GSD y del MTF es directo, ya que no hay degradación por ángulo de observación. Tampoco se considerará la deformación producida por la esfericidad de la Tierra, considerando la superficie a capturar como plana, ni las deformaciones producidas en los extremos del array debido a su proyección.

## 3.2. Espectro electromagnético. Bandas de absorción

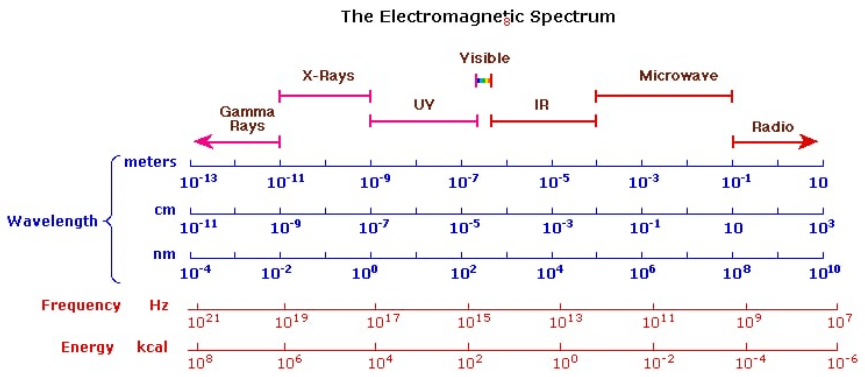



Figura 3.6: Representación del espectro electromagnético con las longitudes de onda, frecuencias y energías asociadas.
Fuente: [23].

El espectro electromagnético abarca todas las formas de radiación, desde los rayos gamma (longitudes de onda ultracortas) hasta las ondas de radio (longitudes de onda largas). Cada

elemento químico absorbe o emite radiación en frecuencias específicas, actuando como una «huella digital» única. Estas interacciones se miden mediante espectrómetros, que identifican los patrones de absorción para determinar la composición química de un objeto o atmósfera. La detección por satélite aprovecha estas propiedades para analizar gases en la Tierra, seleccionando bandas espectrales donde la señal del gas objetivo es clara y diferenciable de interferencias.

### Ventanas de observación y transmitancia atmosférica

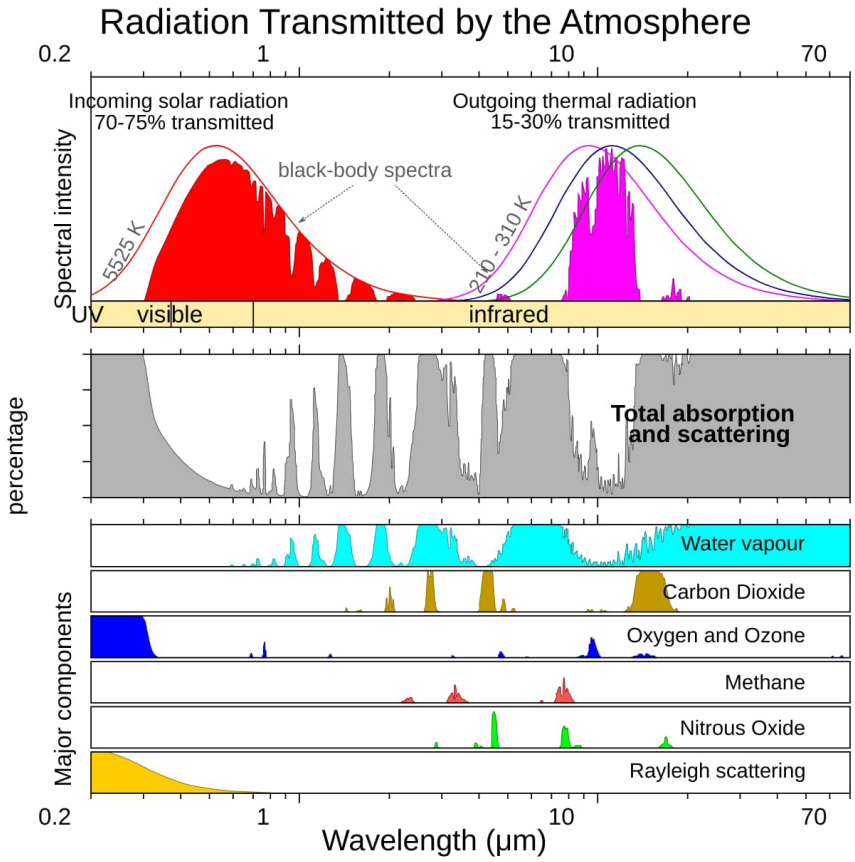



Figura 3.7: Radiación transmitida por la atmósfera y bandas de absorción.
Fuente: [24].

La atmósfera terrestre no es transparente a todas las longitudes de onda. Gases como el $CO_2$, el vapor de agua y el ozono absorben fuertemente en regiones específicas, creando «bandas de absorción» que bloquean la radiación. Por ejemplo, el vapor de agua absorbe en el infrarrojo medio (6–8 $\mu$m) y el ozono en el ultravioleta (200–300 nm). Sin embargo, existen «ventanas atmosféricas» donde la radiación atraviesa con menor interferencia, como la región de 8–12 $\mu$m (infrarrojo térmico). Estas ventanas son críticas para la teledetección, ya que permiten a los satélites capturar la radiación emitida o reflejada por la superficie terrestre [25].

### Bandas de absorción del $CO_2$

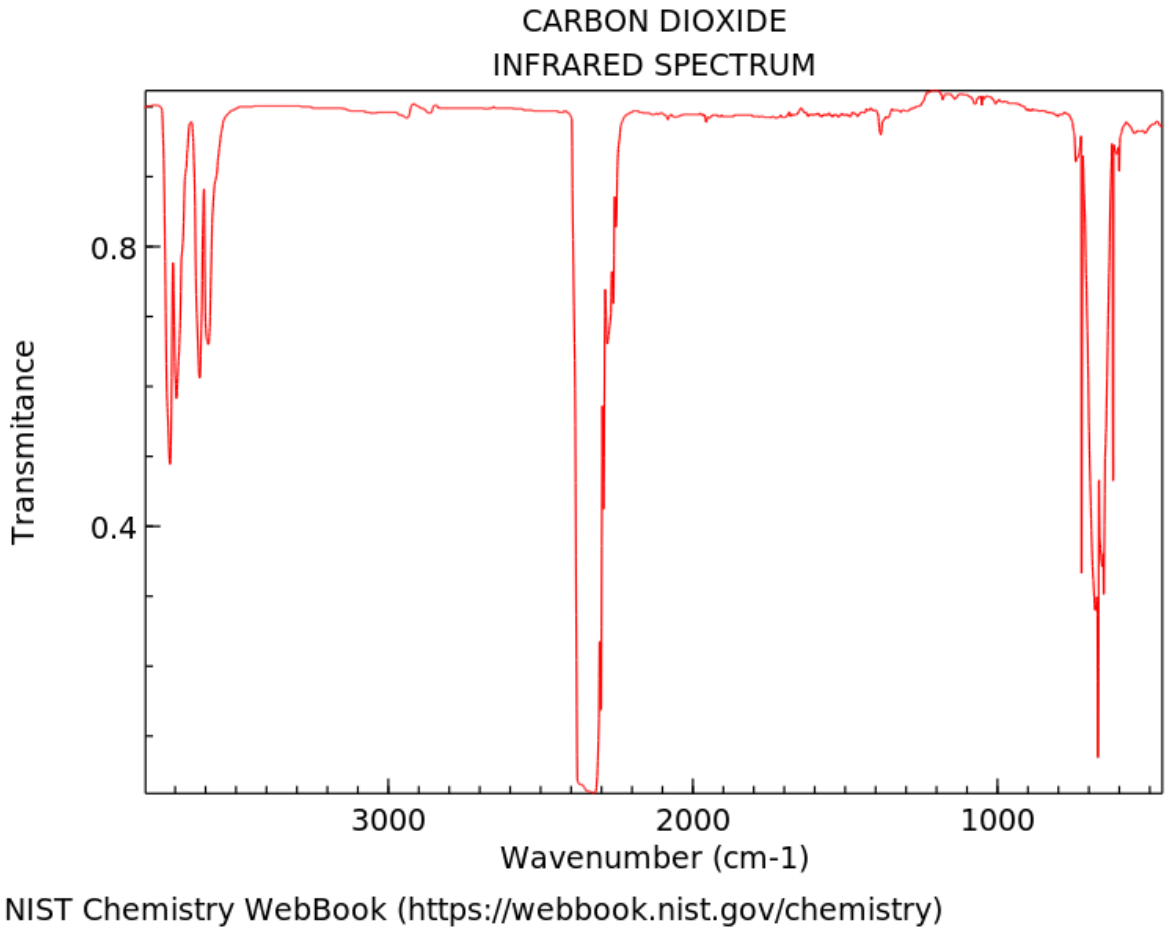



Figura 3.8: Bandas de Transmitancia del $CO_2$ en función del número de onda. Fuente: [26]

El $CO_2$ presenta bandas de absorción características en diferentes regiones espectrales. Las bandas en torno a 1,6 $\mu$m y 2,0 $\mu$m en el infrarrojo cercano son utilizadas por satélites como OCO-2 y GOSAT para medir la concentración columnar de $CO_2$ ($XCO_2$) mediante análisis de reflectancia solar. Estas bandas permiten la detección de $CO_2$ atmosférico aprovechando la absorción en la radiación solar reflejada por la superficie terrestre [2].

La banda de 14–16 $\mu$m, aunque presenta fuerte absorción de $CO_2$, resulta inadecuada para mediciones de concentración desde plataformas espaciales. Esta banda mide principalmente temperatura atmosférica en lugar de concentraciones de $CO_2$, ya que la opacidad atmosférica impide la penetración hasta niveles superficiales donde ocurren las emisiones antropogénicas. Los algoritmos de recuperación requieren perfiles de temperatura extremadamente precisos, introduciendo incertidumbres que complican la separación entre efectos térmicos y variaciones de concentración. La fuerte absorción del $CO_2$ en 15 $\mu$m genera opacidad atmosférica elevada que limita la radiación detectada a niveles de la alta atmósfera, reduciendo la sensibilidad a

las concentraciones cerca de la superficie terrestre [27].

## 3.3. Detectores

Los detectores de imágenes utilizados en satélites de observación son dispositivos electrónicos que convierten la radiación electromagnética en señales eléctricas. Este proceso se basa en el efecto fotoeléctrico, mediante el cual los fotones incidentes generan pares electrón-hueco en materiales semiconductores. Los detectores modernos se componen de matrices de píxeles, capaces de acumular carga eléctrica proporcional a la intensidad de la radiación recibida. Su estructura básica incluye una capa fotosensible de silicio u otro material semiconductor, junto con componentes electrónicos para la gestión, amplificación y lectura de estas cargas.

Para operar en el espacio, estos detectores deben superar condiciones particularmente exigentes: radiación cósmica, variaciones extremas de temperatura y ausencia de mantenimiento físico. Además, se requiere alta sensibilidad en las longitudes de onda de interés, bajo nivel de ruido para detectar señales débiles y un consumo energético reducido, dado que las plataformas de satélite disponen de recursos limitados. Parámetros como la resolución espacial, temporal y radiométrica son determinantes en la calidad de los datos adquiridos y su utilidad en distintas aplicaciones científicas y operativas [28].

### 3.3.1. Tipos de detectores

#### Sensores CCD (Charge-Coupled Device)

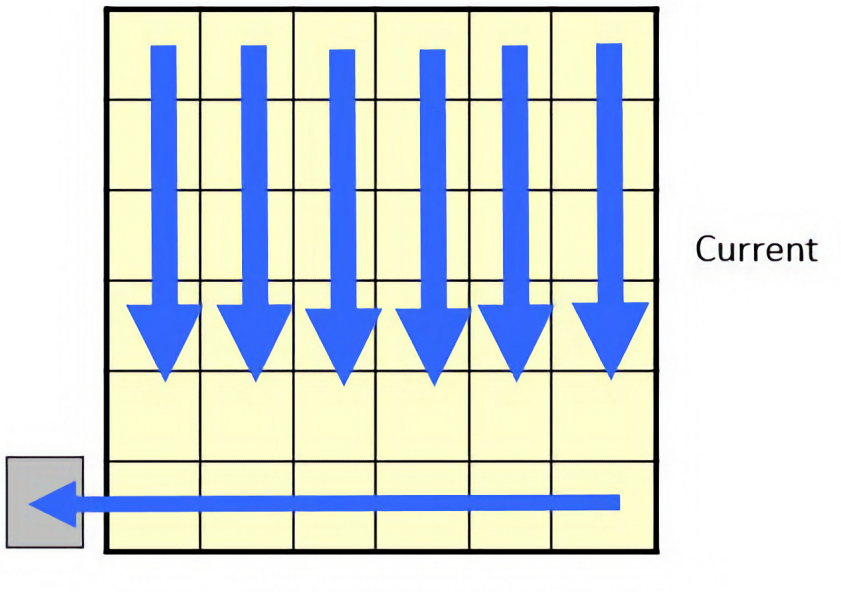



Figura 3.9: Diagrama de funcionamiento de un sensor CCD.
Fuente: [29].

Los sensores CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) han sido durante años el estándar en misiones de observación espacial, gracias a su excelente calidad de imagen y rendimiento en condiciones de baja iluminación. Funcionan acumulando carga en pozos de potencial dentro de un sustrato semiconductor, transfiriendo luego estas cargas secuencialmente a un nodo de salida para su lectura.

Destacan por su amplio rango dinámico, que puede duplicar el de los CMOS, y su bajo ruido de lectura, ideal para observaciones nocturnas o en bandas espectrales de baja radiancia. Presentan una notable uniformidad entre píxeles, reduciendo el ruido de patrón fijo y facilitando la calibración radiométrica. Además, al tener menos electrónica integrada en cada píxel, ofrecen un mayor factor de relleno, aprovechando mejor el área fotosensible.

Como aspectos menos favorables, presentan un consumo energético elevado, lo que puede ser un inconveniente en plataformas con recursos limitados. La dependencia de electrónica externa incrementa volumen y masa del sistema. También pueden sufrir el efecto *blooming*, donde un píxel saturado afecta a los adyacentes, y su velocidad de lectura, relativamente baja, restringe su capacidad para captar escenas dinámicas. Asimismo, su sensibilidad a la radiación espacial puede degradar su rendimiento en misiones prolongadas [28].

**Sensores CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)**

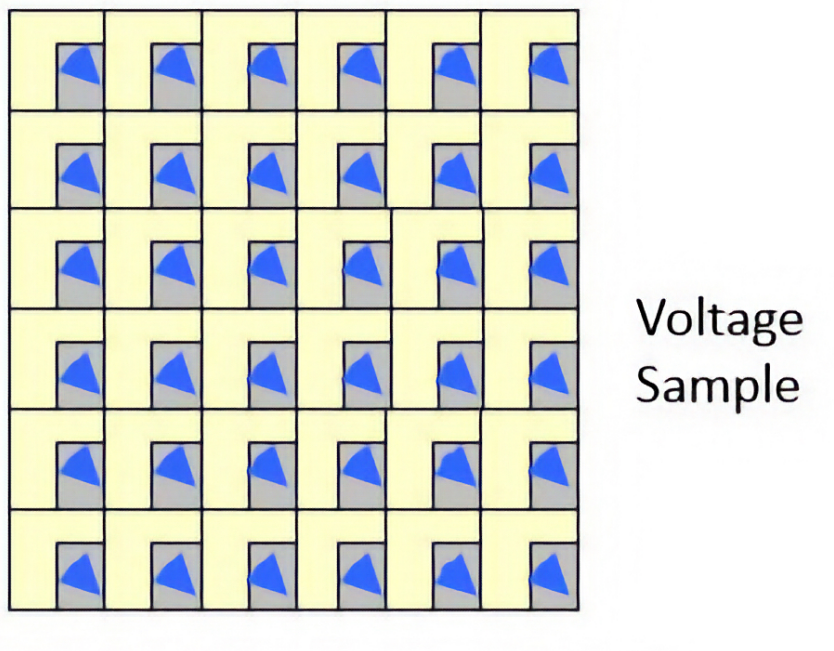



Figura 3.10: Diagrama de funcionamiento de un sensor CMOS.
Fuente: [29].

Los sensores CMOS han ganado protagonismo en aplicaciones espaciales en los últimos años, debido a sus ventajas operativas en entornos con restricciones de recursos. A diferencia de los CCD, los CMOS integran circuitos de amplificación y procesamiento en cada píxel, permitiendo lecturas directas y selectivas.

Entre sus ventajas sobresalen su bajo consumo energético, típicamente entre una décima y una centésima parte del de un CCD comparable. Permiten lecturas parciales a alta velocidad, facilitando modos operativos flexibles, y su integración de funciones adicionales en el chip simplifica los sistemas, reduciendo su masa. También presentan una mayor tolerancia a la radiación, lo que los hace atractivos para misiones prolongadas.

Como desafíos, los primeros sensores CMOS mostraban mayores niveles de ruido de lectura y ruido de patrón fijo, aunque los desarrollos recientes han mitigado estas diferencias. El menor factor de relleno, debido a la electrónica en cada píxel, se compensa actualmente con microlentes que concentran la luz. Otro aspecto a considerar es el fenómeno *rolling shutter*, que puede distorsionar imágenes con objetos en rápido movimiento, aunque las versiones con *global shutter* resuelven este inconveniente. Finalmente, su sensibilidad en condiciones de baja iluminación, anteriormente inferior a la de los CCD, ha mejorado considerablemente con las tecnologías retroiluminadas [28].

**Sensores HgCdTe**

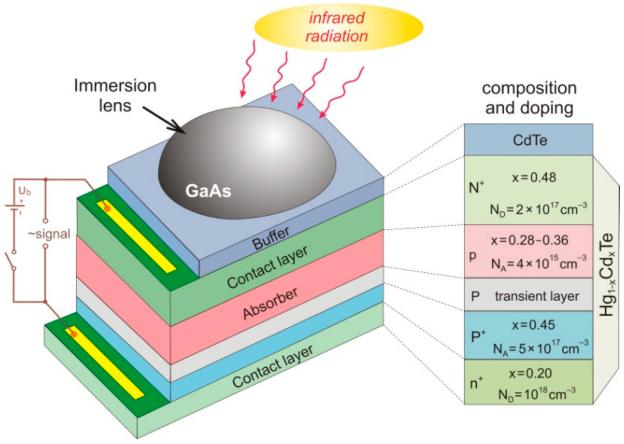



Figura 3.11: Disposición del detector MCT.
Fuente: [30].

Los sensores de telururo de mercurio y cadmio (abreviado como MCT o HgCdTe) son reconocidos por su versatilidad espectral, con un rango ajustable entre 1 y 30 µm mediante variaciones en la composición de la aleación. Esta adaptabilidad, unida a una eficiencia cuántica excepcional y tiempos de respuesta en nanosegundos, los posiciona como estándar en aplicaciones críticas como imágenes térmicas militares, astronomía infrarroja y detección de gases. Sus ventajas incluyen la capacidad de operar en modos fotoconductivo y fotovoltaico, alta detectividad incluso a temperaturas cercanas a ambiente y la posibilidad de crear estructuras de banda prohibida graduada para optimizar la absorción de fotones. Sin embargo, enfrentan desafíos como la toxicidad intrínseca del mercurio, que complica su fabricación y disposición final, y la sensibilidad a defectos cristalográficos durante el crecimiento epitaxial, lo que eleva los costos y reduce el rendimiento en dispositivos de gran área. Además, requieren sistemas de enfriamiento avanzados (criogénicos o mediante efecto Peltier) para minimizar el ruido térmico en aplicaciones de alta precisión, incrementando la complejidad del sistema global. A pesar de esto, siguen siendo insustituibles en aplicaciones que exigen cobertura espectral amplia y gran resolución térmica [31].

### Sensores InGaAs

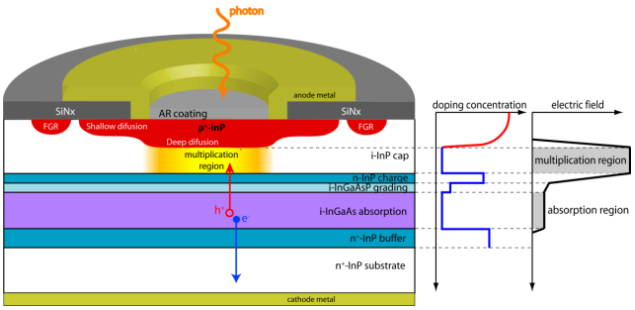



Figura 3.12: Disposición de capas típica del detector InGaAs.
Fuente: [32].

Los sensores de arseniuro de galio e indio (InGaAs) destacan por su capacidad para detectar radiación en el infrarrojo cercano (NIR), con un rango espectral típico entre 0,9 y 1,7 µm, extendible hasta 2,55 µm en versiones especializadas. Su estructura híbrida combina fotodiodos de InGaAs con circuitos CMOS, aprovechando una alta eficiencia cuántica y baja corriente oscura, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren precisión en condiciones de baja luminosidad. Entre sus ventajas destacan la sensibilidad extendida en el NIR, la capacidad de operar con requisitos de enfriamiento moderados y la ausencia de materiales tóxicos como el mercurio o el cadmio, cumpliendo con regulaciones ambientales. No obstante, presentan limitaciones como un ruido de corriente oscura significativo en entornos de alta temperatura, costos elevados debido a los procesos de fabricación complejos y fragilidad mecánica que exige manipulación cuidadosa. Además, su rendimiento en longitudes de onda superiores a 2 µm tradicionalmente ha sido inferior al de otras tecnologías, aunque avances recientes están mitigando esta brecha [33].

### 3.3.2. *Time Delay and Integration* (TDI)

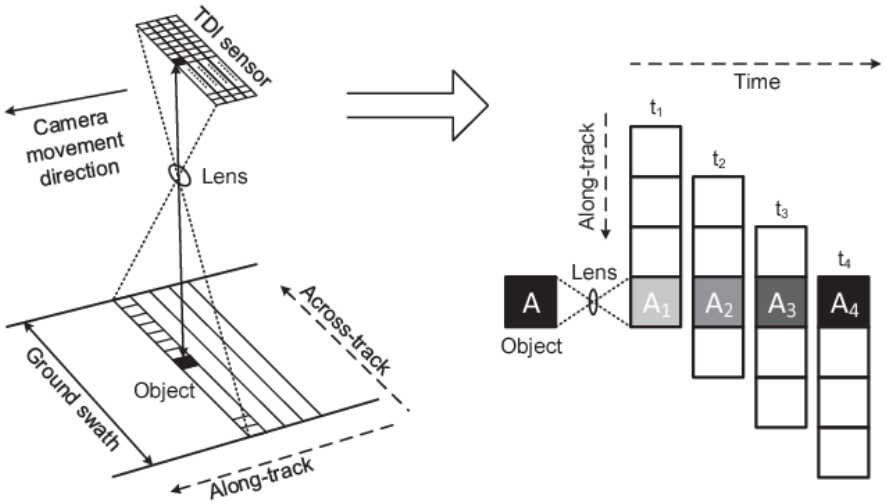



Figura 3.13: Esquema de funcionamiento del *Time Delay Integration*.
Fuente: [34].

El TDI permite aumentar el tiempo efectivo de exposición sin desenfoque por movimiento, mejorando la relación señal-ruido en condiciones de baja iluminación o cuando se requieren tiempos de integración cortos debido a la velocidad de desplazamiento[16].

Consiste en una serie de líneas de píxeles que capturan sucesivamente la misma escena, desplazando la carga generada de una línea a otra en sincronía con el movimiento de la imagen sobre el detector. Esto permite acumular la carga correspondiente a un mismo punto a lo largo de varias etapas, aumentando efectivamente el tiempo de exposición.

Esta técnica exige una sincronización precisa entre la velocidad de transferencia de carga y la velocidad de desplazamiento de la imagen proyectada. Cualquier desajuste afectaría la resolución espacial, provocando desenfoque. Al multiplicar el tiempo de exposición por el número de etapas, permite mejorar notablemente la sensibilidad sin sacrificar resolución espacial.

### 3.3.3. Estrategias de Escaneo en Sistemas de Observación por Satélite

Para adquirir imágenes de la superficie terrestre desde una órbita, es necesario definir una estrategia de escaneo que permita cubrir progresivamente la zona de interés. Estas estrategias determinan cómo se captura la información espacial y temporalmente, considerando tanto la configuración del detector como el movimiento relativo entre el satélite y la superficie terrestre. A continuación, se describen las principales técnicas empleadas en sistemas de observación orbital, junto con sus ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación característicos[16].

**Tecnología Pushbroom (Barrido Lineal)**

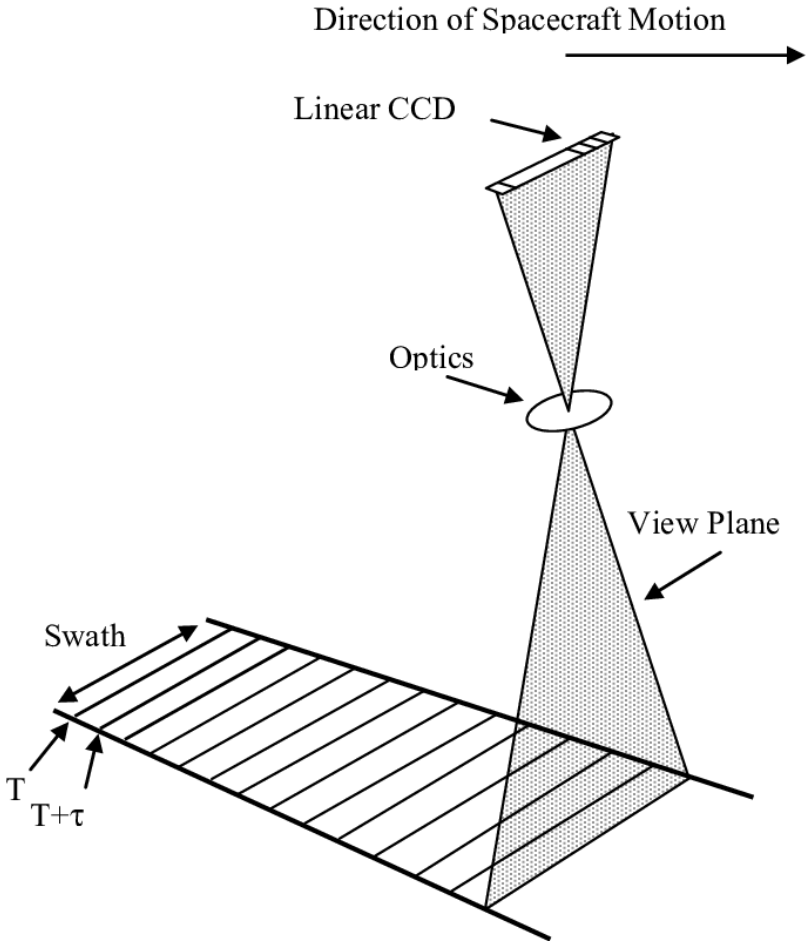



Figura 3.14: Funcionamiento del escaneo *Pushbroom*.
Fuente: [35].

La tecnología Pushbroom es una de las más utilizadas actualmente en observación terrestre desde satélites. Utiliza una línea de detectores dispuestos perpendicularmente a la dirección de vuelo. Esta línea captura simultáneamente una franja del terreno, mientras que el movimiento orbital permite generar la imagen completa.

Sus ventajas incluyen una mayor relación señal-ruido gracias al tiempo de observación más prolongado sobre cada punto y la ausencia de componentes mecánicos móviles, lo que aumenta su fiabilidad. Como desafío, presenta variaciones en la sensibilidad entre detectores individuales que pueden provocar franjas si no se calibra adecuadamente. Además, suele ofrecer una resolución espacial ligeramente inferior a los escáneres Whiskbroom para un mismo ancho de barrido.

### Tecnología Whiskbroom (Barrido Transversal)

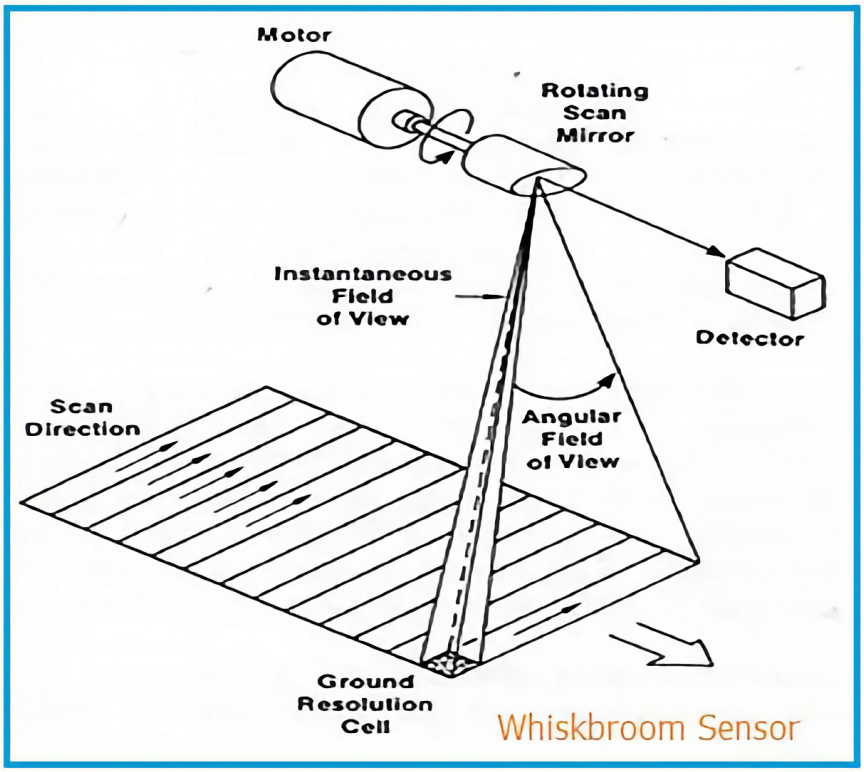



Figura 3.15: Funcionamiento del escaneo *Whiskbroom*.
Fuente: [36].

Los escáneres Whiskbroom funcionan mediante un espejo oscilante que barre perpendicularmente a la trayectoria del satélite, dirigiendo la luz hacia uno o pocos detectores.

Su principal ventaja es la alta resolución espacial alcanzable, ya que permite concentrar la observación en pequeñas áreas mediante un número reducido de detectores, facilitando la uniformidad radiométrica. Como contrapartida, incorporan componentes mecánicos móviles que aumentan el peso y la complejidad, y su menor tiempo de observación por píxel limita su sensibilidad en condiciones de baja iluminación. Además, su naturaleza secuencial restringe la velocidad máxima de adquisición.

**Enfoque Step-Stare (Configuración de Imagen Estática)**

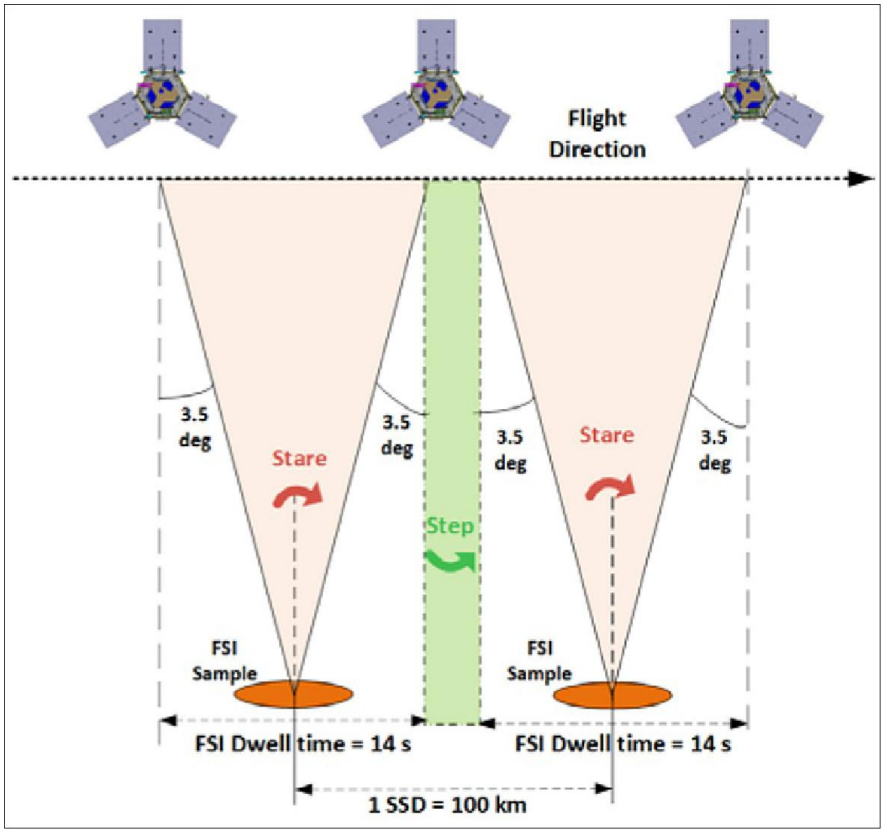



Figura 3.16: Funcionamiento del escaneo *Step-Stare*.
Fuente: [37].

El enfoque Step-Stare captura imágenes bidimensionales completas de forma discreta, similar a una cámara fotográfica. Entre exposiciones, el sistema óptico se reorienta hacia la siguiente área de interés.

Esta configuración maximiza la eficiencia en la recolección de fotones al dedicar todo el tiempo de exposición a cada imagen, logrando excelente relación señal-ruido. Permite también apuntamiento flexible, ideal para monitorización de emergencias o eventos dinámicos. Como aspectos a considerar, requiere compensar el movimiento de la plataforma para evitar desenfoque y presenta menor eficiencia en la cobertura continua de grandes áreas, debido al tiempo adicional necesario para reposicionar el sistema entre capturas.

### 3.3.4. Disposición de detectores

En el diseño del plano focal para la carga útil óptica, la disposición de los detectores es un aspecto clave que afecta tanto la calidad de imagen como la viabilidad técnica y económica

del satélite. Existen varias estrategias para el *layout* de detectores, entre las que destacan [38]:

- **Divisores de campo (Divoli o *Field Splitters*)**: Esta solución emplea elementos ópticos para dividir el campo de visión en regiones independientes, cada una dirigida a un detector específico. Permite optimizar la captación de diferentes bandas espectrales o maximizar el área cubierta por cada detector, facilitando la especialización de cada canal detector para una banda concreta o para mejorar la redundancia y la relación señal/ruido (SNR) en segmentos críticos del espectro.
- **Divisores de haz (*Beam Splitters*)**: Utilizados para separar la luz en distintas longitudes de onda y redirigirlas a detectores diferentes. Esta técnica es útil cuando se requieren bandas espectrales muy diferenciadas, aunque introduce pérdidas ópticas y puede complicar el alineamiento y la calibración radiométrica.
- **Solapamiento parcial de detectores**: En algunos diseños, se solapan parcialmente las áreas sensibles de los detectores para mejorar la corregistración entre bandas o aumentar la redundancia. Sin embargo, esto incrementa la complejidad del procesamiento y puede penalizar la eficiencia espacial y el peso del sistema.

Para dimensionar la misión se establece un límite máximo de **tres detectores**, con el fin de simplificar la disposición de los mismos [16].

## 3.4. Óptica. Telescopios

La óptica de un satélite de observación es el conjunto de elementos (lentes, espejos, filtros, etc.) que recogen la radiación electromagnética proveniente de la Tierra y la enfocan sobre el detector. El telescopio es el corazón de este sistema óptico: su función es formar una imagen nítida y de alta calidad sobre el plano focal, maximizando la resolución espacial y la eficiencia de captación de luz, minimizando aberraciones y pérdidas de contraste. La elección del tipo de telescopio depende de los requisitos de la misión (resolución, campo de visión, peso, facilidad de alineamiento y fabricación, etc.). Los diseños más usados en teledetección espacial son los telescopios refractivos y los reflectores de dos o tres espejos (Cassegrain, Korsch, TMA) [16].

### 3.4.1. Parámetros ópticos relevantes

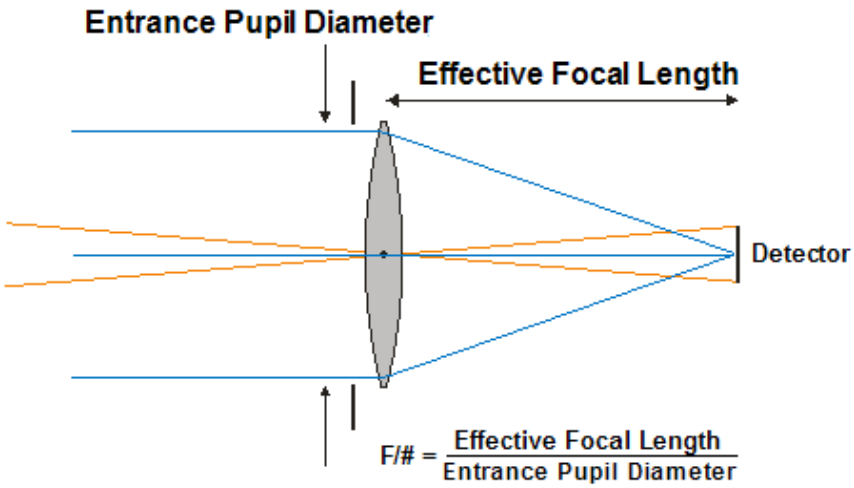



Figura 3.17: Diagrama de parámetros ópticos.
Fuente: [39].

#### Diámetro de pupila ($D$)

El diámetro de pupila es el tamaño de la apertura circular por la que entra la luz al sistema óptico, también conocido como apertura del telescopio. Este parámetro es crucial porque determina la cantidad de luz que puede captar el sistema (afectando a la SNR) y el límite de difracción, es decir, la máxima resolución teórica que puede alcanzar el instrumento. Un mayor diámetro de pupila permite captar más luz y obtener una mejor resolución espacial, pero también incrementa el peso y el tamaño del instrumento, lo que es crítico en satélites donde se busca minimizar la masa para reducir costes de lanzamiento.

#### Distancia focal ($f$)

La distancia focal es la separación entre el centro óptico del sistema (o el espejo principal, en sistemas reflectores) y el plano focal donde se forma la imagen. Este parámetro define el aumento del sistema: a mayor distancia focal, mayor es la imagen proyectada sobre el detector para un mismo objeto observado en la Tierra. En instrumentos de observación, la distancia focal se elige para cumplir con el GSD requerido, ya que está relacionada con el tamaño del píxel del detector y la resolución en superficie.

#### Relación focal ($F\#$)

La relación focal se define como el cociente entre la distancia focal y el diámetro de pupila ($F\# = \frac{f}{D}$). Para los sistemas con obstrucción central, se define la relación focal equivalente $T\#$, que viene dada por la relación:

$$T\# = \frac{f}{\sqrt{D^2(1 - R_{obs}^2)}} \tag{3.4.1}$$

Siendo $R_{obs}$ la misma relación de obstrucción en la ecuación (3.1.5). Es un parámetro clave ya que un número $F\#$ bajo (óptica «rápida») implica una apertura grande respecto a la distancia focal, lo que permite captar más luz y mejora la SNR, pero puede aumentar las aberraciones ópticas y reducir la profundidad de campo. Un número $F\#$ alto (óptica «lenta») reduce la cantidad de luz captada, pero suele simplificar el diseño y controlar mejor las aberraciones. La relación focal afecta directamente a la MTF, la SNR y la saturación del detector.

### 3.4.2. Tipos de telescopio

#### Refractivo

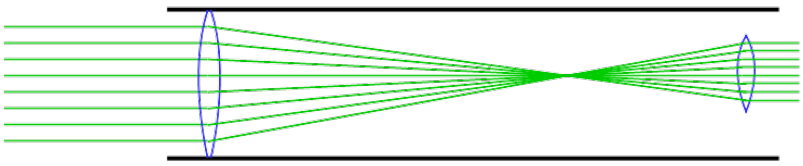


Figura 3.18: Telescopio Refractivo.
Fuente: [40].

El telescopio refractivo utiliza lentes para enfocar la luz sobre el detector. Su principal ventaja es la ausencia de obstrucción, ya que toda la apertura está disponible para captar luz. Esto se traduce en una MTF de difracción más alta, especialmente a frecuencias espaciales elevadas, y en una penalización por alineamiento relativamente baja ($MTF_{alineamiento} \approx 0,90$), pues el sistema es sencillo de montar y ajustar. Sin embargo, los telescopios refractivos presentan aberraciones cromáticas, lo que limita su uso en aplicaciones multiespectrales o en longitudes de onda fuera del visible. Además, para grandes aperturas (entre 80 y 100 mm), las lentes se vuelven pesadas y difíciles de fabricar, lo que desincentiva su uso en satélites de observación de alta resolución, o de órbitas superiores a LEO (*Low Earth Orbit*).

### Cassegrain

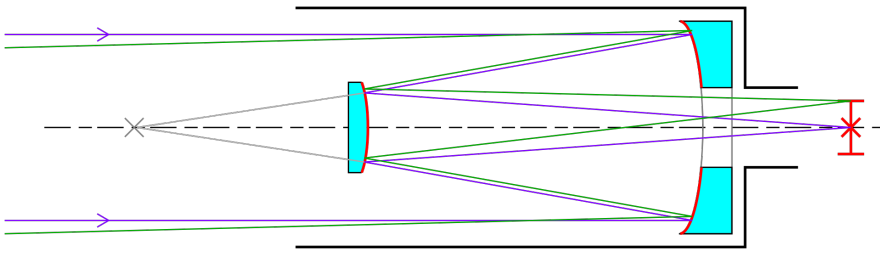


Figura 3.19: Telescopio Cassegrain.
Fuente: [41].

El diseño Cassegrain es un reflector de dos espejos, con un primario parabólico y un secundario hiperbólico. La luz se refleja primero en el espejo primario, luego en el secundario y finalmente pasa a través de un orificio en el primario hacia el detector. Este sistema introduce una obstrucción central debida al secundario, lo que reduce la MTF de difracción a frecuencias altas, pero permite una configuración compacta y una buena corrección de aberraciones cromáticas. El alineamiento es moderadamente sencillo, con una penalización típica de $MTF_{alineamiento} \approx 0,85$. El campo de visión es limitado, típicamente en torno a 3°.

### Korsch

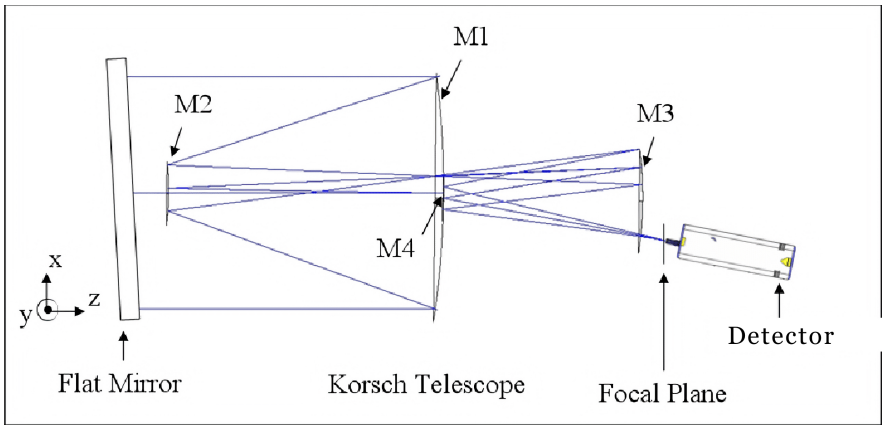



Figura 3.20: Telescopio Korsch.
Fuente: [42].

El telescopio Korsch es un reflector de tres espejos, también con obstrucción central. Su diseño está optimizado para controlar la luz parásita (straylight). Permite focales largas y una buena calidad de imagen en todo el campo, aunque el alineamiento es más complejo y la penalización en la MTF por este motivo es mayor ($MTF_{alineamiento} \approx 0,80$). La presencia de la

obstrucción central sigue penalizando la MTF de difracción, aunque el control de aberraciones es excelente. Posee un FoV similar al Cassegrain, de 3°.

### *Three-mirror anastigmat* (TMA)

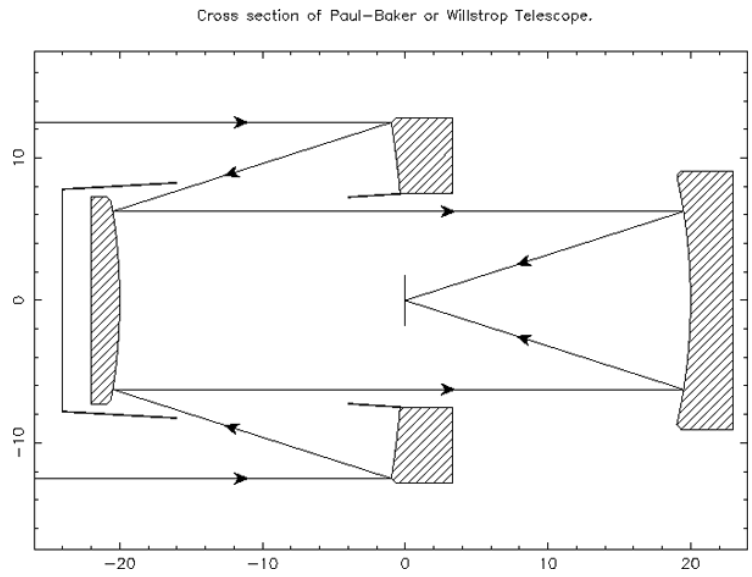



Figura 3.21: Telescopio TMA.
Fuente: [43].

El telescopio de tres espejos anastigmático es un reflector de tres espejos sin obstrucción central, ya que el haz óptico se desvía fuera del eje óptico principal (diseño off-axis). Esto permite un campo de visión más amplio, del orden de 8°, y una calidad de imagen homogénea en todo el campo, sin penalización por la presencia de elementos que bloqueen la apertura. Sin embargo, el alineamiento de un TMA es extremadamente exigente, con una penalización en la MTF de alineamiento significativa ($MTF_{alineamiento} \approx 0,70$). Además, la fabricación y verificación de estos sistemas es más compleja y costosa.

**Tabla comparativa de Telescopios**

Tabla 3.1: Comparativa de tipos de sistemas ópticos.

| **Tipo** | **Obstrucción** $R_{obs}$ | $FoV_{lim}$ | **MTF alineamiento** | **Transmisión óptica** ($\tau$) |
|---|---|---|---|---|
| Refractivo* | No | 10º | 0,90 | 0,8 |
| Cassegrain | Sí (0,2) | 3º | 0,85 | 0,7 |
| Korsch | Sí (0,2) | 3º | 0,80 | 0,65 |
| TMA | No | 8º | 0,70 | 0,6 |

*Limitado a 80 mm de diámetro máximo válido para el presente trabajo.

### 3.4.3. Filtros

Figura 3.22: Rueda de Filtros del *James Webb Space Telescope*.
Fuente: [44].

La selección de filtros ópticos en el detector es fundamental para definir las bandas espectrales de interés, optimizar la relación señal-ruido (SNR), garantizando la calidad radiométrica y espacial de la imagen.

Los filtros ópticos seleccionan las longitudes de onda que llegan al detector, permitiendo medir únicamente las bandas espectrales relevantes para el objetivo de la misión.

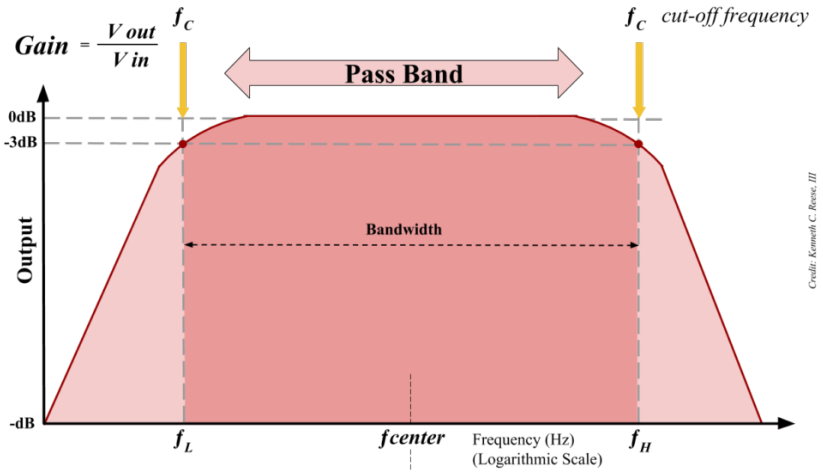



Figura 3.23: Filtrado de las frecuencias.
Fuente:[45].

La anchura de banda debe ser lo suficientemente estrecha para aislar las líneas de absorción de interés, pero lo suficientemente ancha para mantener una SNR adecuada. Los filtros deben tener alta transmitancia en la banda de interés para maximizar la señal y baja transmitancia fuera de banda para evitar contaminación espectral. Asimismo, deben ser capaces de bloquear al máximo el resto de las bandas fuera de nuestro interés para reducir el ruido.

### Tipos de Filtros y Configuración

- **Rueda de filtros**: Un solo detector y una rueda que posiciona secuencialmente diferentes filtros delante del detector. Es una solución asequible pero introduce partes móviles y puede limitar la velocidad de adquisición.
- **Módulos de filtro independientes**: Cada detector tiene su propio filtro fijo. Permite mayor robustez y elimina partes móviles, pero puede aumentar el tamaño del plano focal y dificultar la corregistración espacial.
- **Filtros tipo *microstrip***: Filtros miniaturizados directamente sobre el detector o muy próximos a él. Permiten una disposición compacta y robusta, adecuada para configuraciones multiespectrales con alta corregistración.

## 3.5. Parámetros Orbitales

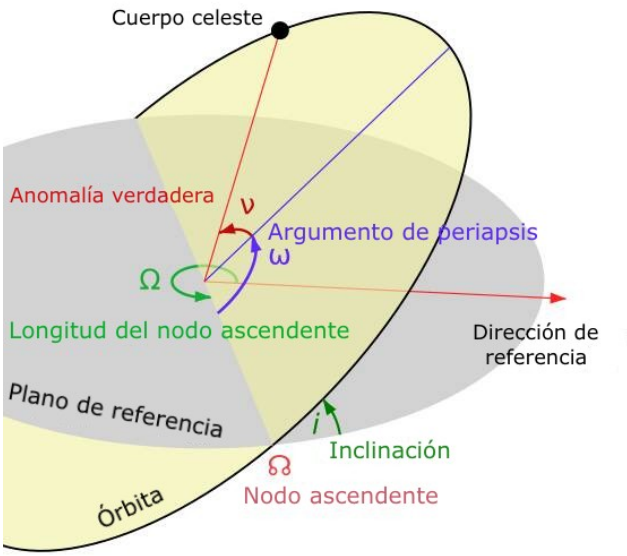



Figura 3.24: Representación gráfica de los elementos orbitales.
Fuente: [46].

A continuación se definen los principales parámetros que definen la órbita del cuerpo de interés, así como las perturbaciones asociadas de mayor relevancia en la mecánica orbital para el presente problema [47].

### Semieje mayor ($a$)

El semieje mayor determina el tamaño básico de la órbita elíptica, representando la distancia desde el centro de la elipse hasta su extremo más alejado sobre el eje principal.

### Excentricidad ($e$)

La excentricidad define la forma de la órbita, como la desviación del cuerpo central respecto al centro geométrico de la elipse. Matemáticamente:

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \tag{3.5.1}$$

donde $b$ es el semieje menor. La excentricidad determina varios tipos de órbitas:

- $e = 0$: Órbita perfectamente circular
- $0 < e < 1$: Órbita elíptica (como la mostrada en las imágenes)
- $e = 1$: Trayectoria parabólica
- $e > 1$: Trayectoria hiperbólica

En el análisis preliminar, el tamaño de una órbita terrestre puede expresarse convenientemente mediante la altura orbital, definida como $h = a - R_T$, siendo $R_T$ el radio de la Tierra. La excentricidad se conserva como parámetro independiente para distinguir entre una aproximación circular y una órbita ligeramente elíptica.

### 3.5.1. Inclinación ($i$)

La inclinación representa el ángulo entre el plano orbital y el plano de referencia (generalmente el ecuador terrestre). En la primera imagen se muestra como el ángulo formado entre estos dos planos. Para órbitas terrestres, se clasifica de la siguiente manera:

- $i = 0°$: Órbita ecuatorial
- $0° < i < 90°$: Órbita prógrada
- $i = 90°$: Órbita polar
- $90° < i < 180°$: Órbita retrógrada

Este parámetro es crucial para determinar qué regiones de la Tierra sobrevolará el satélite.

### 3.5.2. Longitud del Nodo Ascendente ($\Omega$)

La longitud del nodo ascendente define la orientación del plano orbital en el espacio tridimensional. Como se visualiza en la primera imagen, es el ángulo medido desde la dirección de referencia hasta el nodo ascendente (punto donde la órbita cruza el plano de referencia en dirección norte). Este elemento es particularmente importante para órbitas heliosíncronas, donde precesa aproximadamente 1° diario para mantener una hora solar local prácticamente constante, compensando el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol.

### 3.5.3. Hora de paso local (LTAN)

La hora de paso local en el nodo ascendente (*Local Time of Ascending Node*, o LTAN) es el instante del día, medido en tiempo solar local, en que el satélite cruza el meridiano de su nodo ascendente. Es fundamental para misiones de observación de la Tierra, ya que determina las condiciones de iluminación solar en cada pasada.

Se calcula relacionando la longitud ascendente $\Omega$ con la posición del Sol en longitud eclíptica $\lambda_\odot(t)$, según:

$$T_{\text{LST}} = \frac{\Omega - \lambda_\odot(t)}{15^\circ} \quad [\text{horas}],$$

donde:

- $\Omega$ es la longitud del nodo ascendente (°),
- $\lambda_\odot(t)$ es la longitud eclíptica del Sol en el instante $t$ (°),
- el factor 15°/h convierte grados en horas solares locales.

En la práctica se suele referir el LTAN a valores redondeados (por ejemplo, 10:30 h o 13:30 h) para garantizar escenas con sombras y contraste adecuados. En órbitas heliosíncronas, la precesión de $\Omega$ ($\approx 1^{\text{o}}$/día) se ajusta de modo que el LTAN permanezca prácticamente constante durante toda la misión.

### 3.5.4. Argumento del Perigeo ($\omega$)

El argumento del perigeo describe la orientación de la elipse dentro del plano orbital. En las figuras se muestra como el ángulo entre el nodo ascendente y el punto de máximo acercamiento al cuerpo central (perigeo). Este parámetro determina dónde se producirán las distancias mínima y máxima de la órbita. Para satélites científicos en órbitas excéntricas, este valor se elige cuidadosamente para sobrevolar determinadas regiones a la altura mínima.

Debido a que en este estudio solo se aplicarán órbitas circulares ($e \approx 0$), este parámetro carece de relevancia, pues no habrá un perigeo claramente definido.

### 3.5.5. Anomalía Verdadera ($\nu$)

La anomalía verdadera es el único elemento que varía con el tiempo para una órbita no perturbada. Representa la posición instantánea del cuerpo orbitante, medida como el ángulo desde el perigeo hasta la posición actual del satélite, en la dirección del movimiento.

## 3.6. Perturbaciones de la órbita

### 3.6.1. Achatamiento Terrestre

La Tierra no es perfectamente esférica; presenta un abultamiento en el ecuador debido a su rotación. Este achatamiento genera un campo gravitacional asimétrico que introduce una perturbación en las órbitas de los satélites. Este efecto provoca dos movimientos importantes en los elementos orbitales:

1. **Regresión del nodo ascendente** ($\Omega$): El nodo ascendente, el punto donde la órbita cruza el ecuador de sur a norte, experimenta un movimiento de precesión regresiva.
2. **Precesión del argumento del perigeo** ($\omega$): El argumento del perigeo también se ve afectado, lo cual es relevante para órbitas con cierta excentricidad.

Estas perturbaciones dependen de la altitud, la inclinación y otros parámetros orbitales. En el próximo apartado (3.6.5) se detalla cómo acoplar dichas variables para definir órbitas heliosíncronas.

### 3.6.2. Decaimiento Orbital

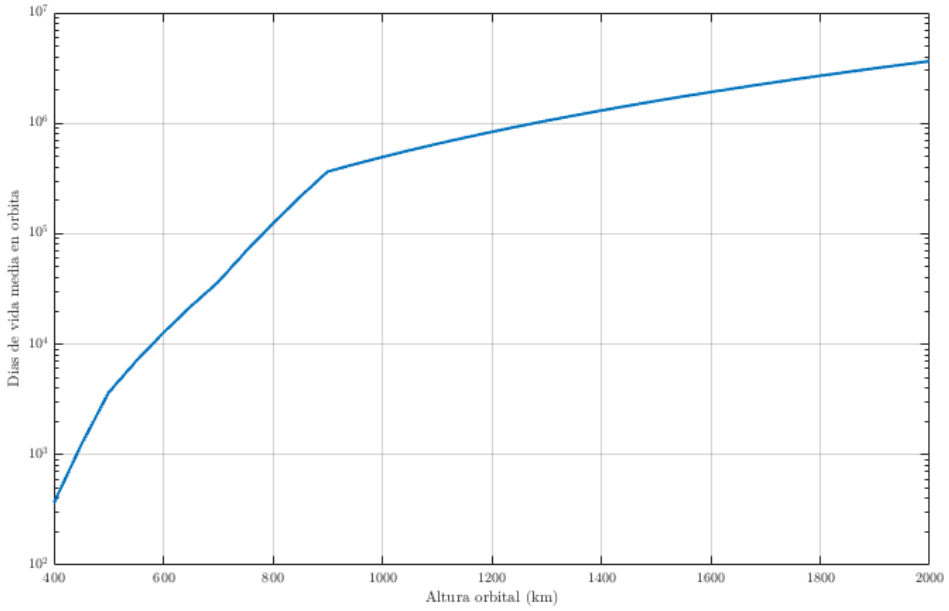



Figura 3.25: Días de vida media en órbita vs Altura orbital (km).
Fuente: Elaboración propia basada en [48].

Los satélites en órbita baja terrestre (LEO), típicamente por debajo de los 1000 km de altitud, están expuestos a una atmósfera tenue pero no nula. A esas alturas, aún existen partículas atmosféricas que ejercen una fuerza de resistencia aerodinámica sobre el satélite a medida que este se desplaza a velocidades orbitales. Esta resistencia aerodinámica provoca una pérdida continua de energía orbital, que hace que el satélite descienda gradualmente a órbitas más bajas. Este fenómeno se conoce como **decaimiento orbital**.

Con el tiempo, un satélite que no cuenta con sistemas de propulsión para mantener su altitud experimentará una disminución continua de su altura orbital, y reingresará finalmente en la atmósfera densa, donde se desintegrará por el calor generado por la fricción. Este mecanismo actúa también como forma pasiva de mitigación de desechos espaciales, lo cual conviene tener en consideración una vez llegue el fin de vida del satélite.

### 3.6.3. Radiación Solar

La radiación solar está compuesta por partículas (fotones) que viajan a la velocidad de la luz. Estos fotones, aunque no tienen masa, sí tienen energía y cantidad de movimiento.

Cuando los fotones de la radiación solar golpean un objeto, como un satélite, se produce una transferencia de momento del fotón al objeto. Esta pequeña fuerza es la presión de radiación.

Aunque la presión es pequeña, para satélites con grandes superficies expuestas (como los que tienen paneles solares grandes o velas solares), puede producirse una desviación progresiva de la órbita. Puede cambiar el argumento del perigeo, haciendo que la órbita se desplace gradualmente.

### 3.6.4. Problema del tercer cuerpo

El problema del tercer cuerpo se refiere a la dinámica gravitacional que surge cuando tres objetos celestes (en nuestro caso, el sistema Tierra-Luna- satélite, o Tierra-Sol- satélite) interactúan entre sí mediante la fuerza de gravedad. A diferencia del problema de dos cuerpos, que tiene una solución matemática exacta y predecible, la introducción de un tercer cuerpo introduce un nivel de complejidad significativo.

Cuando solo dos cuerpos interactúan gravitacionalmente, sus movimientos forman órbitas estables y predecibles. Sin embargo, cuando se introduce un tercer cuerpo, este genera perturbaciones en las órbitas que serían estables en el caso de dos cuerpos.

El tratamiento analítico de este problema es extraordinariamente difícil porque la perturbación depende explícitamente del tiempo. Las ecuaciones diferenciales que describen este sistema no tienen una solución cerrada o analítica exacta, lo que ha llevado al desarrollo de métodos numéricos para aproximar las soluciones.

El problema de los tres cuerpos es intrínsecamente caótico, lo que significa que es extremadamente sensible a las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en la posición o velocidad inicial de cualquiera de los cuerpos pueden resultar en trayectorias completamente diferentes a largo plazo. Esto imposibilita predicciones precisas sin conocer con exactitud absoluta las condiciones iniciales.

### 3.6.5. Órbitas de especial interés

#### Órbitas heliosíncronas

Las órbitas heliosíncronas ajustan la precesión del nodo ascendente para conservar una hora solar local casi constante. Esta propiedad interesa en observación óptica pasiva porque el instrumento mide radiación solar reflejada; mantener el LTAN reduce cambios de iluminación entre pasadas.

El achatamiento terrestre, modelado mediante $J_2$, permite imponer esa precesión. Para una órbita casi circular, se escoge la inclinación de modo que la regresión nodal iguale la velocidad angular aparente del Sol respecto a la Tierra ($\approx 0{,}9856°$/día):

$$\cos i = -\frac{2r^{7/2}\,\omega_{\text{sol}}}{3J_2R_T^2\sqrt{\mu}} \tag{3.6.1}$$

donde:

- $i$ es la inclinación orbital,
- $r$ es el radio orbital (radio de la Tierra más la altitud del satélite),
- $\omega_{\text{sol}} \approx 1{,}991 \times 10^{-7}$ rad/s es la velocidad angular aparente del Sol respecto a la Tierra,
- $J_2 \approx 1{,}08263 \times 10^{-3}$ es el coeficiente zonal que representa el achatamiento terrestre,
- $R_T = R_\oplus \approx 6378{,}137$ km es el radio ecuatorial de la Tierra,
- $\mu \approx 3{,}986004418 \times 10^{14}$ m$^3$/s$^2$ es el parámetro gravitacional estándar de la Tierra.

#### Órbitas de Traza Repetida

Una órbita de traza repetida (RGT) repite la proyección del satélite sobre la superficie terrestre tras $k_{\text{day2rep}}$ rotaciones terrestres y $k_{\text{orb2rep}}$ órbitas. La condición RGT exige que la

frecuencia angular nodal media coincida con la velocidad angular de la traza respecto a la Tierra:

$$n_k(a) + \dot{M}_1(a,i,e) + \dot{\omega}(a,i,e) = \left[\omega_\oplus - \dot{\Omega}(a,i,e)\right] \frac{k_{\text{orb2rep}}}{k_{\text{day2rep}}} \tag{3.6.2}$$

donde $n_k(a) = \sqrt{\mu/a^3}$ es el movimiento medio de la órbita kepleriana y $\omega_\oplus$ es la velocidad angular de rotación terrestre respecto al sistema inercial. En esta condición se emplea el periodo sideral:

$$T_\oplus = \frac{2\pi}{\omega_\oplus} = 86164{,}09 \text{ s}, \qquad \omega_\oplus = 7{,}292115373 \times 10^{-5} \text{ rad/s}. \tag{3.6.3}$$

Las cantidades $\dot{\Omega}$, $\dot{\omega}$ y $\dot{M}_1$ son las tasas seculares asociadas a $J_2$. Las expresiones generales de estas tasas son [49]:

$$\dot{\Omega}_{J_2} = -\frac{3J_2 n R_\oplus^2}{2p^2} \cos i, \tag{3.6.4}$$

$$\dot{\omega}_{J_2} = \frac{3J_2 n R_\oplus^2}{4p^2} \left(4 - 5\sin^2 i\right), \tag{3.6.5}$$

$$\dot{M}_{1,J_2} = \frac{3J_2 n \sqrt{1-e^2} R_\oplus^2}{4p^2} \left(2 - 3\sin^2 i\right), \tag{3.6.6}$$

con $n = n_k(a)$, $p = a(1-e^2)$ y $a = R_\oplus + h$. Para el caso circular, $e = 0$ y $p = a$; por tanto, el período nodal se obtiene como caso particular de la expresión general:

$$T_{\text{nodal}} = \frac{2\pi}{n_k(a) + \dot{M}_{1,J_2}(a,i,0) + \dot{\omega}_{J_2}(a,i,0)} = \frac{T_k}{1 + \frac{3}{4} J_2 \left(\frac{R_\oplus}{a}\right)^2 (6 - 8\sin^2 i)}, \qquad T_k = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} \tag{3.6.7}$$

La condición heliosíncrona (3.6.1) determina $i = i_{\text{SSO}}(h)$. Al sustituir esta inclinación en (3.6.2), el modelo resuelve una ecuación para cada pareja de enteros $(k_{\text{orb2rep}}, k_{\text{day2rep}})$ [49].

### Órbitas *frozen*

Una órbita *frozen* se obtiene al escoger la excentricidad y la orientación de la órbita para cancelar, en la aproximación de primer orden, los términos seculares dominantes asociados

a $J_3$ en la evolución de $e$ y $\omega$. Esta condición reduce las variaciones seculares de ambos parámetros, pero no las elimina por completo. Para $e \ll 1$ y la orientación analizada en este trabajo, $\omega = 90°$, la excentricidad se aproxima mediante [49]:

$$e_{frozen} \approx -\frac{J_3}{2J_2}\frac{R_T}{a}\sin i, \qquad e \ll 1, \quad \omega = 90° \tag{3.6.8}$$

donde $J_3 \approx -2{,}5327 \times 10^{-6}$ es el armónico zonal impar que rompe la simetría norte-sur del campo gravitatorio. Aunque $\omega = 270°$ puede aparecer como orientación alternativa en formulaciones generales, esta orientación no se considera en el presente análisis.

El interés de esta condición para una misión de observación de la Tierra reside en que limita la deriva secular de la geometría orbital. Por tanto, el perfil de altura y la geometría de observación se repiten con menor variación entre órbitas, aunque permanecen variaciones residuales debidas a los términos no cancelados y a las perturbaciones que no se incluyen en esta aproximación.

La oscilación de altura asociada es $\Delta h = 2ae_{frozen}$. Para que la condición *frozen* sea relevante, $\Delta h$ debe ser menor que la banda muerta de mantenimiento orbital y el decaimiento atmosférico no debe dominar sobre las derivas seculares. A altitudes bajas la densidad crece y el decaimiento continuo del semieje mayor enmascara el beneficio de la condición *frozen* [49].

### 3.6.6. Consideración de las perturbaciones orbitales

Para el presente trabajo no se modelan la presión de radiación solar ni el problema del tercer cuerpo. En una órbita circular de 630 km, la aceleración gravitatoria terrestre vale aproximadamente 8,1 m/s$^2$. La perturbación lunar queda del orden de $10^{-6}$ m/s$^2$, y la solar en torno a $10^{-7}$ m/s$^2$. La presión de radiación solar, para un satélite compacto con relación área/masa cercana a 0,04 m$^2$/kg, queda alrededor de $10^{-7}$ m/s$^2$. Estas contribuciones son pequeñas frente al término central y no gobiernan la selección preliminar de altura [49].

Sí se incluyen dos efectos porque condicionan directamente la misión: $J_2$, que fija la inclinación heliosíncrona y el LTAN, y la resistencia aerodinámica, que determina el decaimiento orbital y la masa de combustible.

# Capítulo 4

# Definición del instrumento

## Contenido


**4.1. GSD . . . . . 53**
**4.2. Bandas espectrales. Ancho de banda . . . . . 54**
**4.3. Detectores, filtros y escaneo . . . . . 56**
4.3.1. Elección de detectores . . . . . 56
4.3.2. Método de escaneo . . . . . 57
4.3.3. Elección de filtros . . . . . 57
**4.4. Tipo de órbita. Altura orbital. Hora de paso local . . . . . 58**
**4.5. Cálculo de la MTF . . . . . 58**
**4.6. Cálculo de la SNR . . . . . 63**
**4.7. Cobertura de la región de interés: *Swath*, FoV y tiempo de revisita 68**
**4.8. Posibles soluciones. Cruce de los datos . . . . . 79**


Definidos los fundamentos teóricos, se determinan las variables que cumplen los requisitos impuestos.

Se ha creado para el trabajo un paquete de códigos disponible en el anexo B que, a partir de los datos de entrada iniciales, calcula los requerimientos y exporta las soluciones óptimas listas a interpretar por el usuario. El código maestro, que aloja dichos parámetros de entrada y las llamadas a las funciones, alberga el siguiente flujo de trabajo:

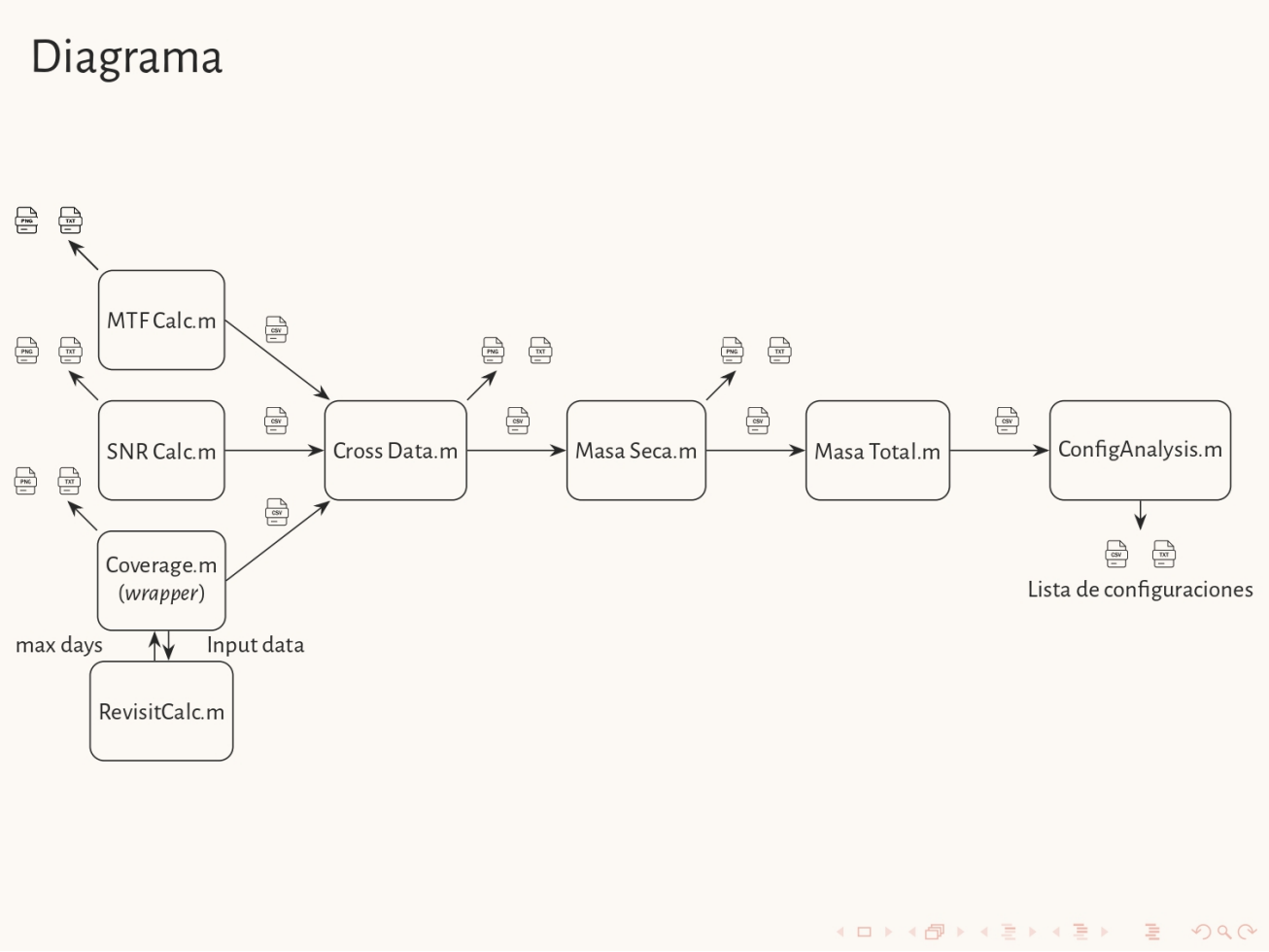



Figura 4.1: Flujo de trabajo de los scripts de MATLAB

## 4.1. GSD

Se comenzará por definir el GSD, ya que es un parámetro que implícitamente viene dado por las condiciones del cliente. Según el requerimiento, es necesario poder diferenciar fuentes puntuales de CO2 en las ciudades estadounidenses.

Se parte de una imagen de satélite del cinturón industrial de Houston como referencia para la selección del GSD. Con el software *open source* GIMP se pixela esta imagen para apoyar visualmente la elección del GSD. Dicha foto tiene 1673 píxeles de ancho, y mediante el software Google Earth, proporciona el dato del ancho de la imagen en la realidad, correspondiente a 14251 m. Por tanto, el GSD de esta captura será:

$$\frac{14251\ m}{1673\ pix} \approx 8{,}518 \tag{4.1.1}$$

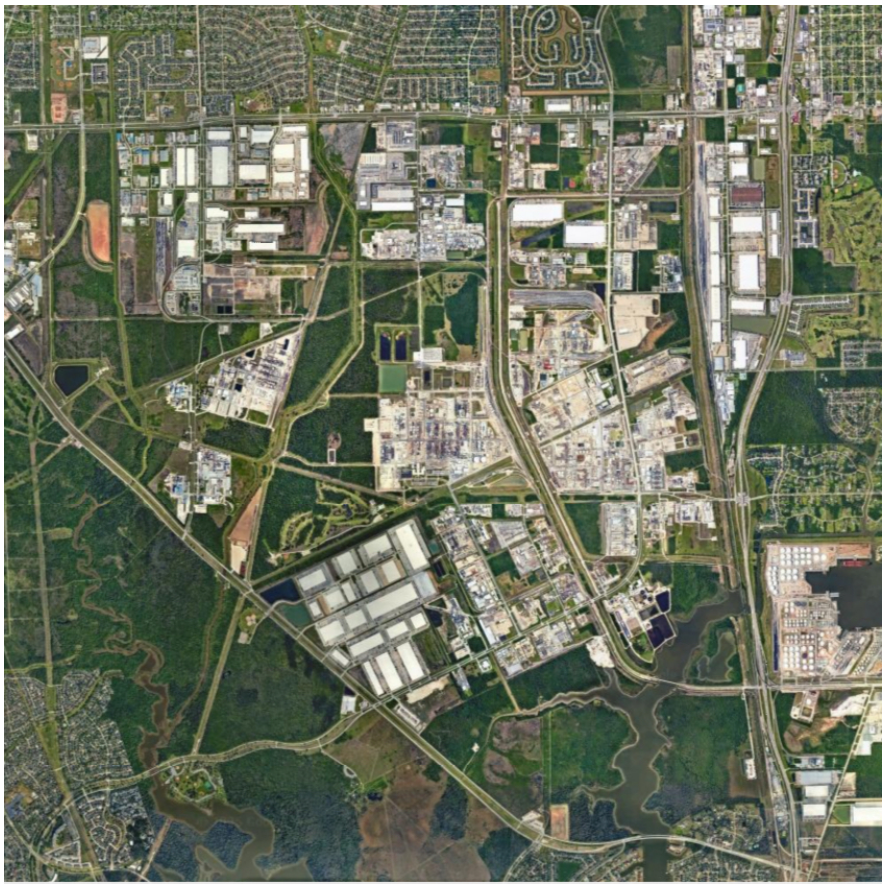


Figura 4.2: Imagen satélite del cinturón industrial de Houston. $GSD \approx 8{,}5$.
Fuente: Google Earth (29°42'18,0"N; 95°00'10,8"W)

Esta resolución resulta excesiva para las especificaciones del proyecto, ya que permite observar las instalaciones industriales con gran detalle. Se puede relajar este parámetro para

reducir el diámetro de pupila, la masa del instrumento y la masa de combustible. Un análisis visual con diferentes valores de GSD muestra que una resolución de **80 metros** permite diferenciar edificios industriales entre sí y distinguirlos de las zonas residenciales. Por ello se adopta como caso base.

(a) GSD 30 (b) GSD 50 (c) GSD 80

(d) GSD 100 (e) GSD 150 (f) GSD 200

Figura 4.3: Comparación de imágenes con distintas condiciones de GSD.
Fuente: Imagen adaptada, Google Earth.

El capítulo 5 incluye un análisis de sensibilidad con $GSD = 60, 80$ y 100 m para comprobar cómo cambia esta elección el dimensionado final.

## 4.2. Bandas espectrales. Ancho de banda

La selección de bandas espectrales se fundamenta en las características de absorción del $CO_2$ y los requisitos de calibración atmosférica necesarios para garantizar la precisión de las mediciones.

### Banda $O_2$ A-Band (0,76 µm)

La banda de absorción del oxígeno atmosférico a 0,76 µm se emplea para la calibración de la columna de aire. El oxígeno presenta una concentración atmosférica estable y conocida (20,95 %), lo que permite determinar con precisión la masa de aire atravesada por la radiación solar. Esta referencia permite normalizar las mediciones de $CO_2$ y corregir variaciones debidas a diferencias en el camino óptico atmosférico.

### Bandas $CO_2$ SWIR (1,61 y 2,01 µm)

Las bandas de 1610 nm y 2010 nm corresponden a las principales regiones de absorción del $CO_2$ en el infrarrojo de onda corta, como se vio en el capítulo 3. La utilización de dos bandas independientes permite implementar algoritmos de validación cruzada y mejora el cálculo de estimaciones de concentración.

### Ancho de banda

En cuanto al ancho de banda espectral, se ha seleccionado un valor de 20 nm para todas las bandas. Esta elección representa un equilibrio entre la resolución espectral y la relación señal-ruido, permitiendo aislar adecuadamente las características de absorción objetivo sin comprometer la sensibilidad del sistema. Un ancho de banda más estrecho proporcionaría mayor especificidad espectral, pero reduciría la cantidad de fotones detectados y, por tanto, la SNR. Por el contrario, un ancho de banda excesivamente amplio dificultaría la discriminación de las líneas de absorción. El valor adoptado se encuentra dentro de los estándares habituales en instrumentación óptica para aplicaciones de teledetección y garantiza el cumplimiento de los requisitos de precisión y robustez en la recuperación de concentraciones de $CO_2$ y parámetros atmosféricos [50].

Tabla 4.1: Bandas espectrales elegidas.

| **Banda** | $\lambda$ **(µm)** | $\Delta\lambda$ **(nm)** | **Propósito principal** |
|---|---|---|---|
| $O_2$ A-Band | 0,76 | 20 | Calibración columna aire |
| $CO_2$ SWIR 1 | 1,61 | 20 | Absorción principal de $CO_2$ |
| $CO_2$ SWIR 2 | 2,01 | 20 | Absorción secundaria de $CO_2$ |

## 4.3. Detectores, filtros y escaneo

### 4.3.1. Elección de detectores

Definidas las bandas de interés, se busca el detector capaz de cubrir dichos rangos de detección para la misión. Para ello, se elabora una lista de detectores disponibles en el mercado de los cuales se escogerán más adelante, el más apropiado según sus especificaciones. Para las bandas 1,61 µm y 2,01 µm se evaluarán los siguientes detectores:

Tabla 4.2: Comparación de características de detectores SWIR

| | **Detector 1** [51] | **Detector 2** [52] | **Detector 3** [53] |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | LYNRED CAPYORK | **Teledyne H2RG** | Saturn VISIR |
| **Tamaño píxel** | 15 × 15 µm | 18 × 18 µm | 30 × 30 µm |
| **Array** | 1200 × 12 | 2048 × 2048 | 1000 × 256 |
| **Canales**[*] | 4 | 4 | 4 ó 8 |
| **TDI** | Si (4 etapas) | No | No |
| **Rango espectral** | 0,8-5 µm | 0,4-2,5 µm | 0,3-2,5 µm |
| **Eficiencia cuántica** | 85 % | 70 % | 70 % |
| **MTF @ Nyquist** | 0,45 | 0,5 | 0,48 |

[*]Evaluar los canales de salida permite evaluar cuántas bandas independientes es capaz de capturar un detector.

Se aprecia que los detectores 2 y 3 tienen un rango válido para evaluarse también en la banda 0,76 µm, mientras que el Detector CAPYORK será incapaz de recepcionar datos en esta banda. Por ello, para la banda $O_2$ se evaluarán, además de los detectores 2 y 3, un detector adicional que complemente al LYNRED CAPYORK. Resulta el CMOS STAR250 una opción a evaluar:

Tabla 4.3: Comparación de características de detectores para *A-Band* $O_2$.

| | **Detector 4** [54] | **Detector 5**[52] | **Detector 6** [53] |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | STAR250 | **Teledyne H2RG** | SATURN VISIR |
| **Tamaño píxel** | 25 × 25 µm | 18 × 18 µm | 30 × 30 µm |
| **Array** | 512 × 512 | 2048 × 2048 | 1000 × 256 |
| **Canales** | 4 | 4 | 4 ó 8 |
| **TDI** | No | No | No |
| **Rango espectral** | 0,4–1,1 µm | 0,4–2,5 µm | 0,3 –2,5 µm |
| **Eficiencia cuántica** | 35 % | 70 % | 50 %[*] |
| **MTF @ Nyquist** | 0,36 | 0,5 | 0,45 |

[*]Según especificaciones del fabricante; desciende un 20 % para rango visible.

Más adelante se determinará el número de detectores a utilizar, así como su disposición, ya que se debe trabajar con un *swath* mínimo para asegurar cobertura.

### 4.3.2. Método de escaneo

El escaneo ***pushbroom*** se prefiere frente a alternativas como *whiskbroom* o *step and stare* por su fiabilidad, simplicidad mecánica y optimización de la relación señal-ruido. A diferencia del *whiskbroom*, que utiliza espejos oscilantes para barrer transversalmente la franja de observación, el *pushbroom* emplea un array lineal de detectores fijos que captura toda la franja simultáneamente. Esto elimina componentes mecánicos, reduce el riesgo de desgaste y simplifica el diseño.

Además, el *pushbroom* ofrece un mayor tiempo de integración por píxel, lo que incrementa la SNR al permitir que los detectores acumulen más fotones. En comparación, el *step and stare* limita la cobertura continua y exige maniobras del satélite complejas, añadiendo dificultad a las operaciones de mantenimiento en órbita, incrementando el peso para el control de actitud y limitando el tiempo de revisita.

### 4.3.3. Elección de filtros

Se escogen filtros ***microstrip*** integrados en el mismo detector. La principal ventaja de los filtros microstrip frente a alternativas como la rueda de filtros reside en su baja masa y fiabilidad mecánica, ya que carecen completamente de partes móviles que pudieran fallar durante los 8 años de misión. Esta característica es crucial considerando el entorno espacial con sus ciclos térmicos extremos y vibraciones durante el lanzamiento. Además, permiten la adquisición simultánea de todas las bandas espectrales necesarias, lo que es fundamental para asegurar la correcta corregistración espacial de los datos.

Desde el punto de vista óptico, los filtros microstrip pueden optimizarse individualmente para cada banda espectral, permitiendo un ajuste fino del ancho de banda.

La implementación práctica implicaría fabricar filtros de interferencia multicapa específicamente diseñados para cada banda y detector, con materiales optimizados según el rango espectral (dieléctricos para visible/NIR, y compuestos especiales para SWIR). Estos se montarían directamente sobre cada array de detectores, lo que también minimiza el tamaño del instrumento al evitar mecanismos adicionales [55].

## 4.4. Tipo de órbita. Altura orbital. Hora de paso local

Como se ha expuesto en el capítulo 2, las misiones ópticas de observación terrestre con requerimientos comparables adoptan, de manera unánime, **órbitas heliosíncronas**. Esta elección responde a la necesidad de garantizar condiciones de iluminación solar consistentes, ya que el instrumento óptico pasivo empleado depende de la radiación solar reflejada por la superficie terrestre.

Una limitación inherente a estos sistemas es su incapacidad para operar eficazmente en condiciones de penumbra. Por tanto, es necesario que la trayectoria orbital proporcione una iluminación solar directa y estable en cada pasada del satélite. La órbita heliosíncrona cumple precisamente este requisito, ya que su precesión mantiene el ángulo entre el plano orbital y el Sol constante a lo largo del año, asegurando que cada observación sobre una misma región se realice a una hora solar local fija. Esta estabilidad favorece la coherencia radiométrica de las imágenes y mejora la comparabilidad temporal de los datos adquiridos. Por ello se calcularán soluciones de órbita **heliosíncrona entre los 350 km y los 1400 km de altitud**, con una discretización de 10 km de paso [56].

Para la presente misión se ha seleccionado una **hora de paso ascendente local (LTAN) de 06:00**, lo que proporciona una configuración *Dawn-Dusk*. En este tipo de órbita, el satélite cruza el ecuador terrestre cerca de la línea crepuscular, donde la transición entre el día y la noche es continua. Esta disposición asegura que el satélite permanezca próximo al límite entre la zona iluminada y la zona en sombra de la Tierra, evitando así la entrada en el cono de sombra terrestre y garantizando la exposición solar durante toda la órbita. Como resultado, se obtienen condiciones de iluminación homogéneas tanto en las pasadas ascendentes como en las descendentes, maximizando las pasadas útiles [57].

## 4.5. Cálculo de la MTF

Con la base teórica definida en el apartado 3.1.4, así como las especificaciones de los detectores y telescopios a evaluar, se procede a calcular en función de la altura orbital y el diámetro de pupila, mediante un script de MATLAB, los valores de MTF totales de la instrumentación óptica. La discretización del diámetro de pupila será de un paso de 1 mm.

Los valores que se emplearán para el cálculo son:

Tabla 4.4: Parámetros iniciales para el cálculo de MTF.
Fuente: [17].

| **Parámetro** | **Valor** |
|---|---|
| MTF aberraciones | 0,95 |
| MTF fabricación | 0,98 |
| MTF vibraciones | 0,99 |
| MTF termoelástico | 0,95 |
| MTF Margen | 10 % |

Dado que el proyecto se encuentra en una etapa temprana de diseño, se establece un margen del **10 %** en el cálculo con el fin de cubrir posibles desviaciones asociadas a incertidumbres en los parámetros de entrada, tolerancias de fabricación, o variaciones operacionales. Este margen permite mantener una estimación conservadora sin comprometer la viabilidad preliminar del sistema.

Mediante un análisis dimensional, puede demostrarse que la función de transferencia de modulación (MTF, por sus siglas en inglés) es inversamente proporcional a la longitud de onda $\lambda$. Al aumentar $\lambda$, disminuye la frecuencia de corte $f_{co}$ y, en consecuencia, la capacidad del sistema para transmitir detalles de alta frecuencia espacial se ve reducida.

Por lo tanto, la banda más restrictiva corresponde a la mayor longitud de onda considerada. En el presente caso, para $\lambda = 2{,}01\,\mu$m, se obtiene la frecuencia de corte más baja y, por ende, la MTF más limitada, con lo que solo se presentan los datos de dicha banda. El resto de los datos se pueden encontrar en el anexo A. Así, junto con los valores de MTF de los detectores en la tabla 4.2 y los valores de MTF de alineamiento de los telescopios de la tabla 3.1, se obtienen los siguientes resultados:

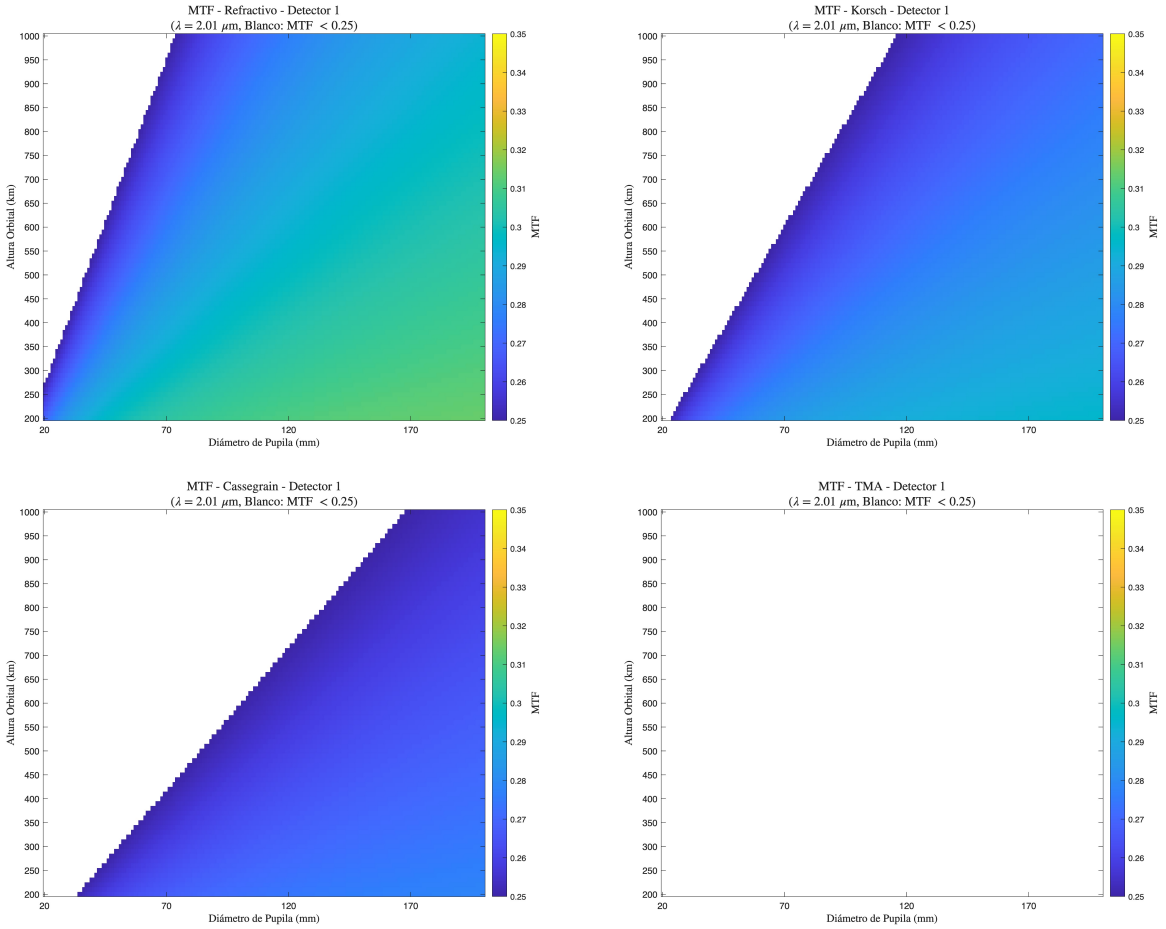



Figura 4.4: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 1

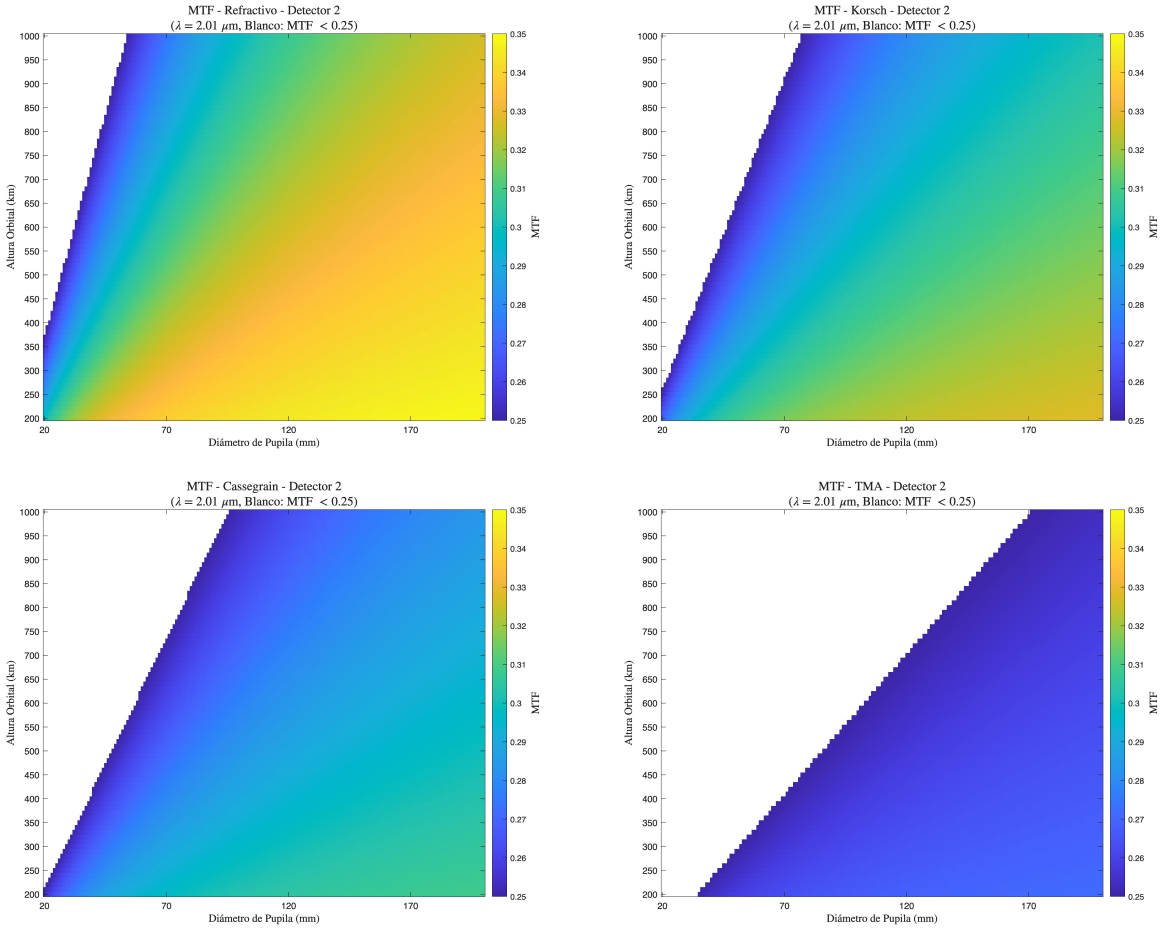



Figura 4.5: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 2

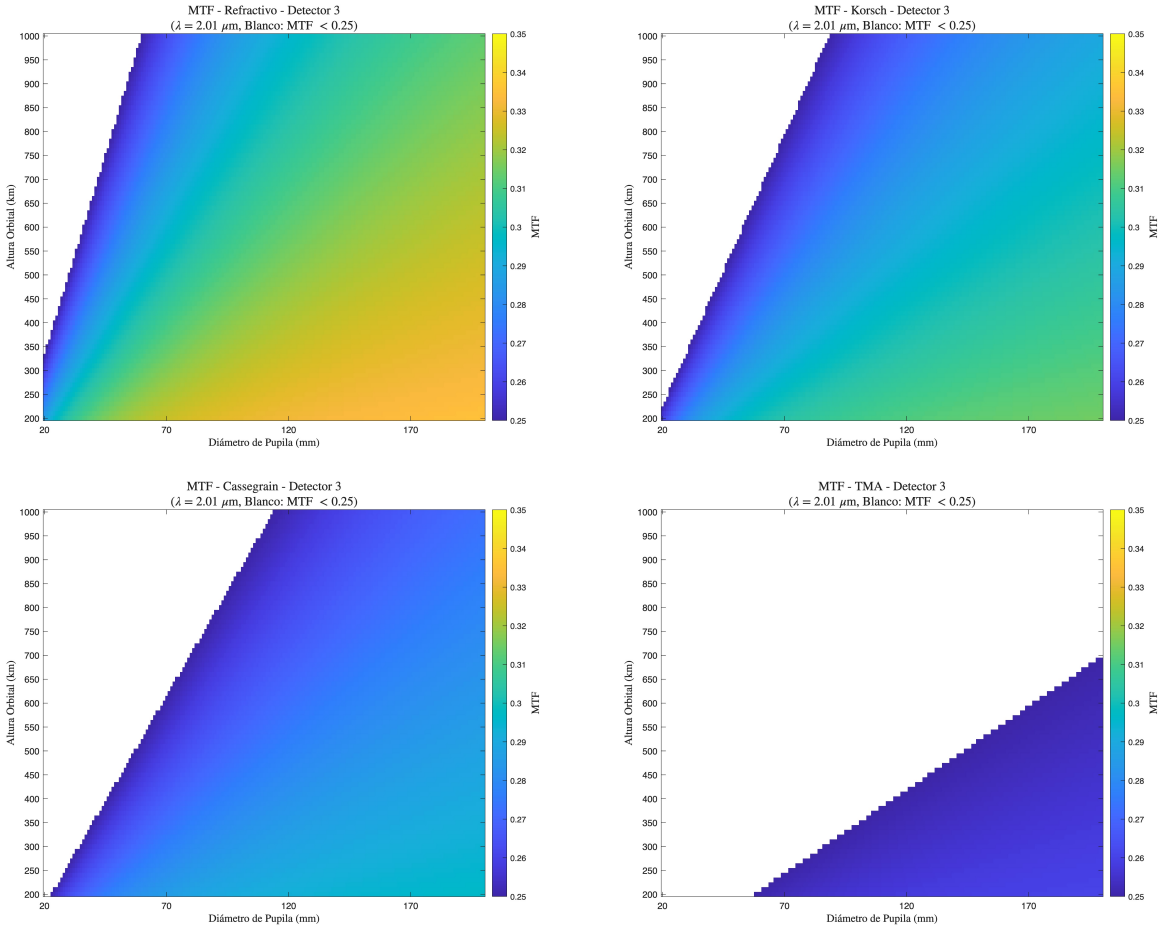



Figura 4.6: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 3

Estos gráficos permiten extraer las siguientes consideraciones:

- Como se aprecia, es un requisito que impone limitaciones considerables al diseño. No obstante, todavía aloja un espacio de diseño muy amplio, pues la única combinación no viable resulta en el detector 1 combinado con el telescopio TMA.
- El rendimiento más bajo, aunque con soluciones viables, es el detector 1, pues su MTF es la menor.
- De igual manera, es esperable, debido al alineamiento, que el telescopio con mejor rendimiento sea el refractivo, mientras el de menor rendimiento resulte el TMA.

## 4.6. Cálculo de la SNR

El cálculo de la relación señal-ruido (SNR) se ha realizado empleando las ecuaciones de la sección 3.1.5. Para cada combinación de diámetro de pupila y altura orbital, y considerando los diferentes detectores y tipos de telescopio, se han generado mapas de calor que representan los valores de SNR obtenidos.

En este análisis se han utilizado los parámetros expuestos de detectores (tablas 4.3) y de telescopios(tabla 3.1), así como los parámetros iniciales especificados en la tabla 4.5, que incluyen tanto las características instrumentales como los valores de ruido en condiciones de peor caso. Este enfoque permite identificar, para cada configuración, las regiones del espacio de diseño que cumplen con los requisitos mínimos de SNR establecidos para la misión.

Tabla 4.5: Parámetros iniciales y fuentes de ruido para el cálculo de SNR

| **Parámetros iniciales** | |
|---|---|
| TDI | 1* |
| Radiancia de referencia | 100 $W/m^2 \cdot sr \cdot \mu m$ |
| **Ruidos**[58] | |
| $N_{dark}$ | 50 $e^-$ |
| $N_{read}$ | 100 $e^-$ |
| $N_{preamp}$ | 5 $e^-$ |
| $N_{video}$ | 10 $e^-$ |
| $N_{jitter}$ | 5 $e^-$ |
| $N_{emc}$ | 5 $e^-$ |
| $N_{quant}$ | 2 $e^-$ |
| $N_{nonlin}$ | 2 $e^-$ |

*Un TDI=1 equivale a no implementado.

De igual manera que en el cálculo de la MTF total, se añade al **SNR un margen del 10 %** en calidad de reserva de diseño. En las etapas iniciales, los parámetros contribuyentes

experimentan variaciones que pueden degradar el rendimiento del sistema. Este margen de seguridad permite absorber dichas desviaciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

De nuevo, solo se presenta la banda más restrictiva. En este caso, será la de menor longitud de onda: la banda 0,76 $\mu m$, ya que el número de electrones generados es proporcional a la longitud de onda (para una misma radiancia espectral) y, por tanto, resulta menor cuanto menor es $\lambda$. El resto se encuentran de nuevo en el anexo A. A continuación se presentan las gráficas correspondientes, que muestran la variación de la SNR en función del diámetro de pupila y la altura orbital para las distintas opciones de detectores y telescopios evaluados:

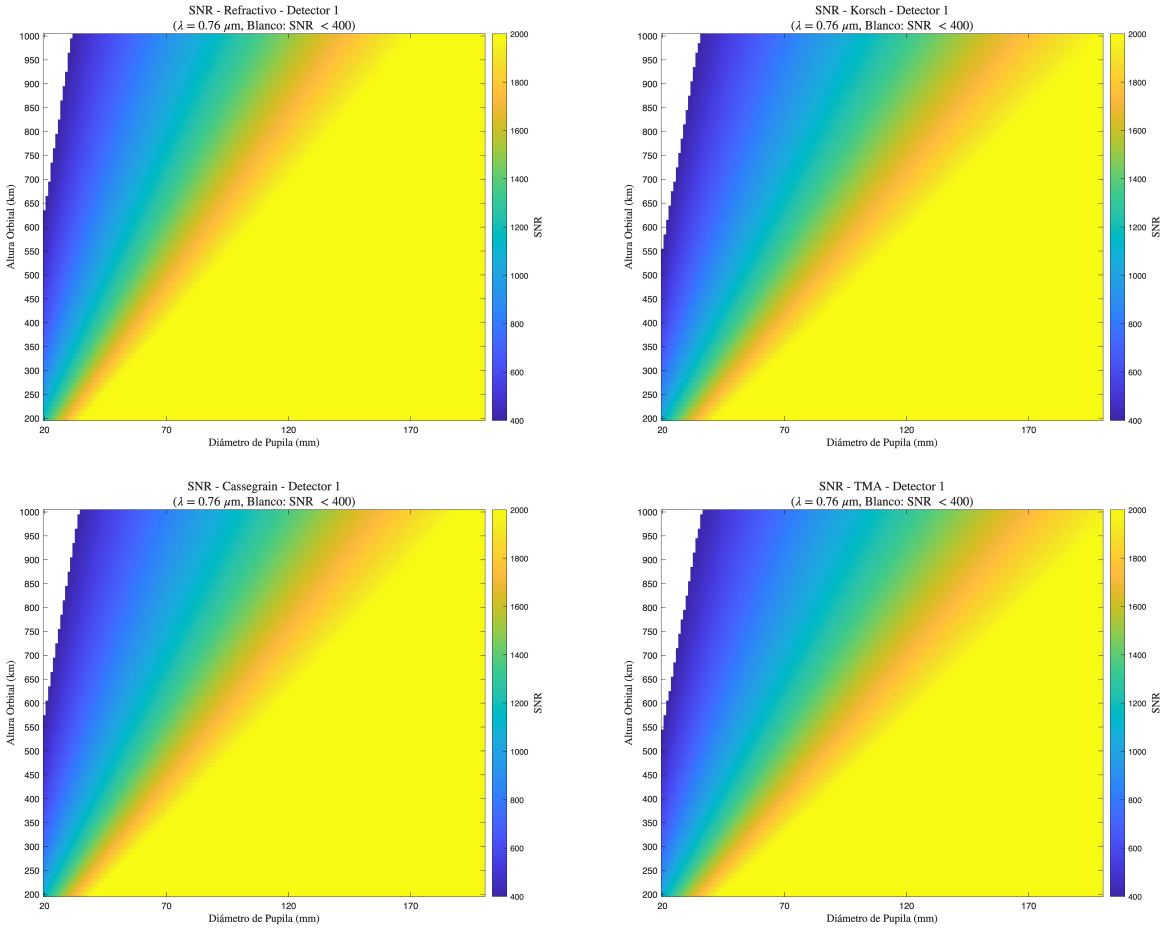



Figura 4.7: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 4 (STAR250)

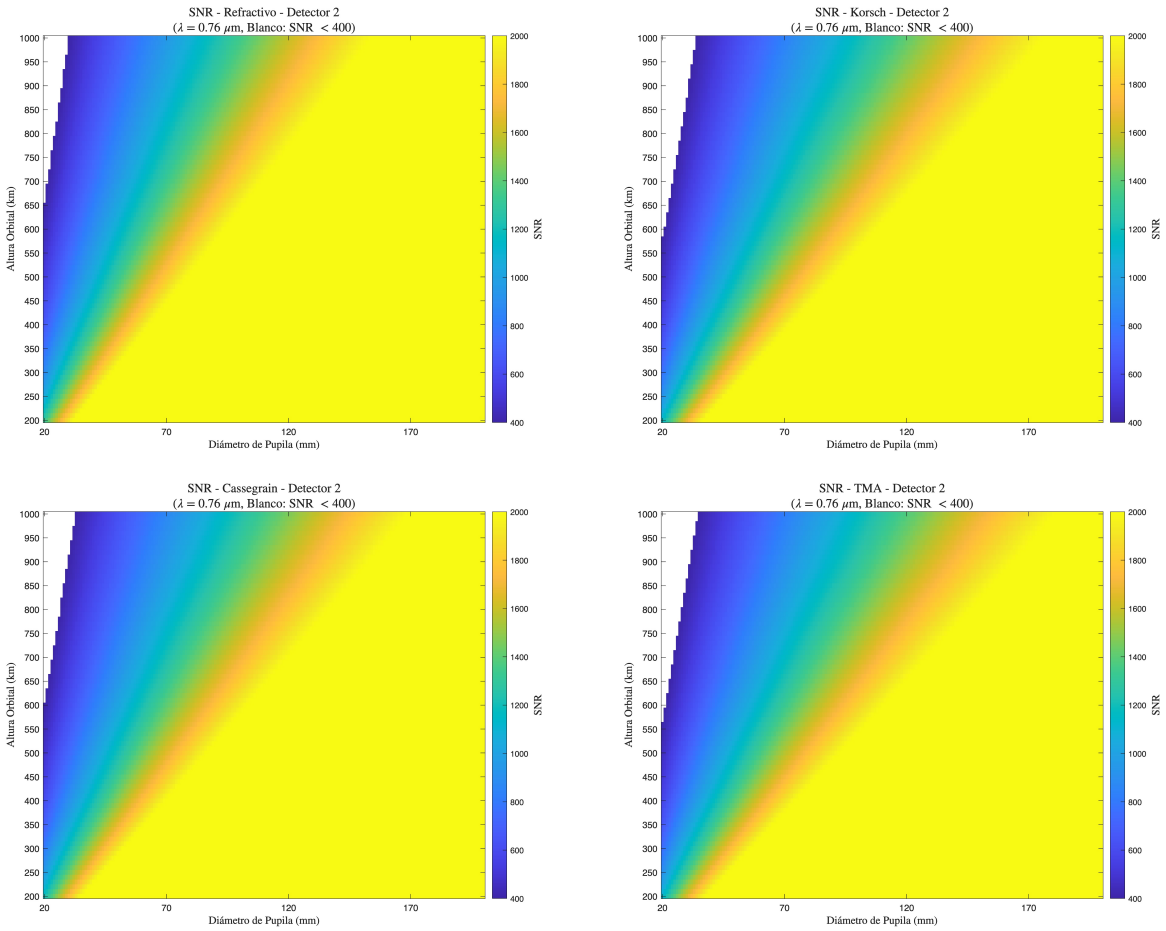



Figura 4.8: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 5 (H2RG)

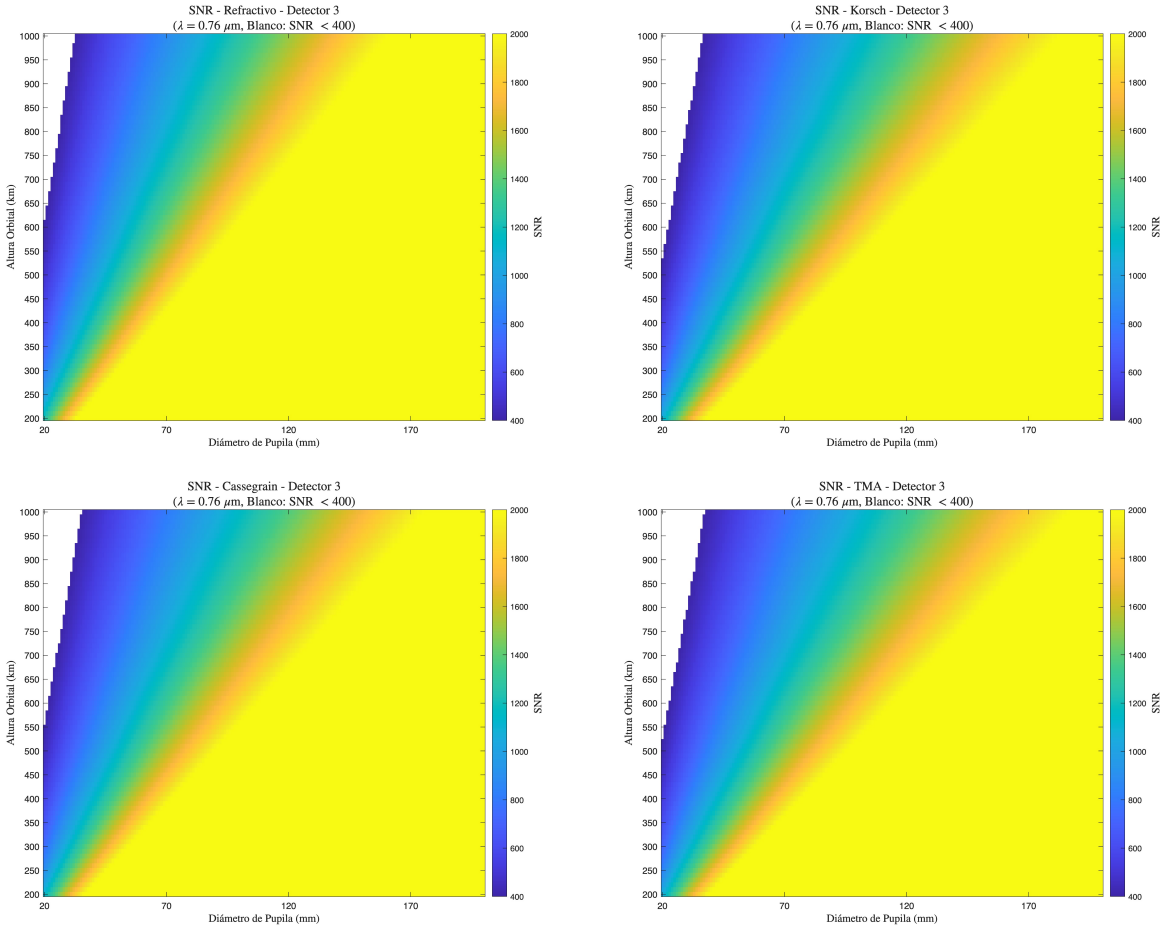



Figura 4.9: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 6 (SATURN VISIR)

De la interpretación de estos gráficos se extraen las siguientes observaciones:

- Es el requisito menos restrictivo: con píxeles grandes, alta eficiencia cuántica y longitudes de onda por encima del visible, se alcanzan valores de SNR elevados con facilidad.
- Se puede descartar la incorporación de TDI, ya que con una integración simple se captura una relación señal-ruido que cumple holgadamente con el requisito de la misión para todos los casos.

## 4.7. Cobertura de la región de interés: *Swath*, FoV y tiempo de revisita

Otro de los requerimientos impuestos por el cliente es el obtener un mapa cada **7 días** en la región, o lo que es lo mismo, un tiempo de revisita de **7 días** o menor. Si se comparan con otras misiones de observación similares, se puede observar que es un tiempo exigente que requiere habitualmente una constelación por lo que será de los parámetros más limitantes para encontrar la solución óptima:

Tabla 4.6: Comparativa de tiempos de revisita de misiones de satélite.

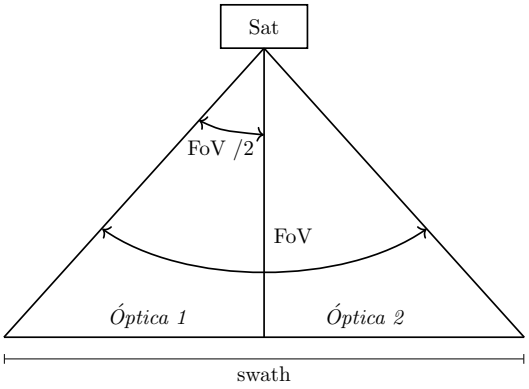
| | N.º Satélites | *Swath* (km) | Tiempo revisita* (días) |
|---|---|---|---|
| Landsat 8 [59] | 1 | 185 | 16 |
| Landsat Next [60] | 3 | 164 | 6 |
| Sentinel-2 [61] | 2 | 290 | 5 |

*Estos valores son más favorables que los calculados en este trabajo, pues no se consideran los factores limitantes descritos en esta página. Por ello, no serán directamente comparables a los resultados obtenidos, aunque permiten hacerse una idea aproximada de la solución.

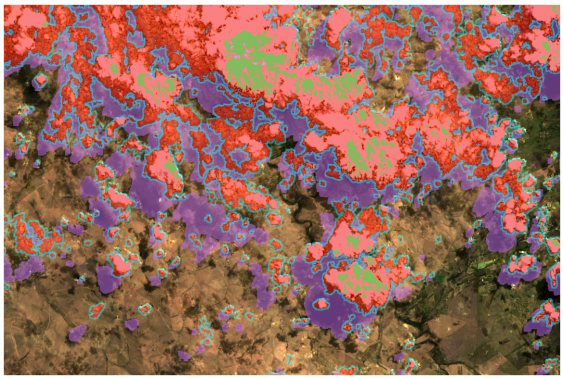
Además, se tendrán en cuenta 2 factores adicionales para el cálculo:

- **Solapamiento del *swath***: Para asegurar la cobertura completa de la región entre pasadas, se establece un factor de solapamiento del *swath* mínimo del **5 %** que compensa posibles desviaciones en la proyección del swath y pérdidas de altura del satélite antes de la reinyección orbital.
- **Cobertura de nubes**: A diferencia de otros sistemas de observación, como el SAR (Radar de Apertura Sintética, o *Synthetic Aperture Radar*, [62]), los detectores SWIR pasivos no son capaces de capturar la señal de la superficie terrestre a través de los cúmulos nubosos. El enunciado del cliente establece un día cubierto por cada cinco despejados. Por ello, el modelo adopta una fracción media de pasadas no utilizables

$f_{\text{nube}} = 1/6$ y una fracción media útil $1 - f_{\text{nube}} = 5/6$. Este valor procede del enunciado y no representa una simulación meteorológica píxel a píxel.




(a) Solapamiento del *swath*.
Fuente: Elaboración propia



(b) Datos no válidos debido a cobertura de nubes de la misión Landsat, en rojo.
Fuente: [63]

Figura 4.10: Factores de limitación del *swath* en el problema de la cobertura

Para el cálculo de la cobertura en la región de interés, se utiliza un software *open-source* desarrollado en el artículo *A Semi-Analytical Method for Calculating Revisit Time for Satellite Constellations with Discontinuous Coverage* [64]. Para aplicar dicho código al presente trabajo, se ha desarrollado una función de interfaz (*wrapper*) que actúa como adaptador entre los parámetros específicos del presente estudio y las funciones originales del software mencionado.

A diferencia de un barrido geográfico punto a punto, el método semianalítico caracteriza la revisita mediante la **latitud inferior de EE. UU. continental**. Se adopta $\phi = 25°$ N (**25° N**), ya que en esa latitud el radio del paralelo terrestre es mayor dentro del territorio continental y, por tanto, la franja horizontal que debe cubrirse es la más ancha del dominio:

$$\phi_{\text{inf}} = 25° \text{ N} \tag{4.7.1}$$

En esa latitud se calcula, mediante trigonometría esférica sobre un elipsoide terrestre, el semiancho angular en longitud que cubre el *swath* del sensor en cada paso del satélite. La traza subsatelital se propaga después con movimiento kepleriano circular corregido por la deriva secular del nodo debida al J2 y por la rotación terrestre. El modelo obtiene los instantes sucesivos en que la traza observa esa latitud dentro del campo de visión del instrumento. La métrica resultante es el intervalo máximo entre observaciones consecutivas sobre la franja de referencia dentro de la ventana simulada.

El sensor observa exclusivamente al **nadir**, con barrido *pushbroom* centrado en la traza

subsatelital: no existe apuntamiento transversal ni maniobra de *roll*. Por tanto, el ángulo central de observación fuera de nadir es nulo; el parámetro $\psi$ usado más abajo no representa apuntamiento, sino el semiángulo geométrico desde el nadir hasta el borde del *swath*. En consecuencia, el *swath* queda determinado únicamente por la altura orbital y el campo de visión (FoV) del telescopio, o bien por el número de detectores dispuestos en línea, lo que primero se alcance:

$$W_{\mathrm{FoV}} = 2\,h\,\tan\!\left(\frac{\mathrm{FoV}}{2}\right) \tag{4.7.2}$$

$$W_{\mathrm{det}} = N_{\mathrm{det}} \cdot N_{\mathrm{pix}} \cdot GSD \tag{4.7.3}$$

$$W_{\mathrm{ef}} = W\,(1 - f_{\mathrm{ov}}), \qquad \psi = \arctan\!\left(\frac{W_{\mathrm{ef}}}{2h}\right) \tag{4.7.4}$$

$$T_{\mathrm{rev,geom}} = \max_{k}\,(t_{k+1} - t_k)_{\phi=25^\circ} \tag{4.7.5}$$

donde $h$ es la altura orbital, FoV el campo de visión total del telescopio (duplicado si se embarcan dos telescopios), $N_{\mathrm{det}}$ el número de detectores alineados (hasta 3), $N_{\mathrm{pix}}$ los píxeles por detector, $GSD$ la distancia de muestreo en tierra, $W = \min(W_{\mathrm{FoV}}, W_{\mathrm{det}})$ el *swath* resultante, $f_{\mathrm{ov}}$ la fracción de solapamiento (5 %) y $\psi$ el semiángulo geométrico desde el nadir hasta el borde del *swath*. En el adaptador implementado para este trabajo, $\psi$ se calcula a partir de $W_{\mathrm{ef}}$ y se introduce como entrada angular en el método semianalítico empleado. La ecuación (4.7.5) expresa la métrica geométrica como el mayor intervalo entre observaciones consecutivas sobre la latitud inferior de EE. UU. continental.

Primero se calcula esta métrica geométrica. Después se aplica la penalización media por nubosidad indicada en el enunciado. El requisito de 7 días se aplica al tiempo efectivo:

$$T_{\mathrm{rev,eff}} = \frac{T_{\mathrm{rev,geom}}}{1 - 1/6} = 1{,}2\,T_{\mathrm{rev,geom}} \tag{4.7.6}$$

Este valor efectivo es el que se guarda en los ficheros de cobertura, se representa en los mapas de calor y se compara directamente con el requisito de **7 días**. El valor geométrico equivalente sería $T_{\mathrm{rev,geom}} \leq 7(5/6) = 5{,}83$ días.

El método se apoya en las siguientes hipótesis: propagación kepleriana circular con corrección secular J2 en el nodo, Tierra modelada como elipsoide para el radio local de la latitud de cálculo y observación estrictamente al nadir. El adaptador desarrollado en este proyecto (*wrapper*) parametriza la altitud, el número de satélites y telescopios, el ancho de barrido y

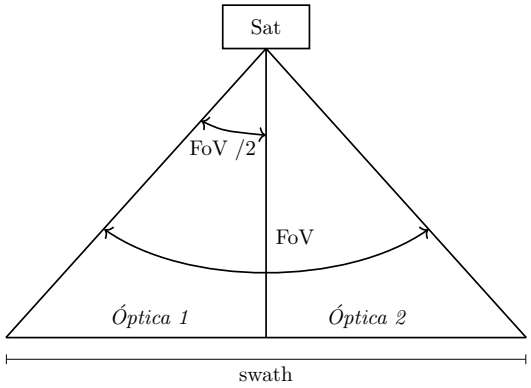
el solapamiento, encadenando las ecuaciones (4.7.2)–(4.7.5) con las funciones originales del software para automatizar el barrido paramétrico completo sobre el espacio de diseño.

Cada configuración evaluada (combinación de número de satélites, telescopios y detector, que fija el *swath* disponible) se simula de forma independiente. El *wrapper* obtiene la inclinación heliosíncrona correspondiente a cada altura, calcula el tiempo de revisita efectivo y lo escribe en un archivo `coverage_*.csv`. De esos archivos salen los mapas de calor de esta sección y el filtro de cobertura empleado más adelante en el cruce de datos. La discretización de altura y *swath* se realiza en pasos de 10 km. Se evalúan distintas configuraciones:

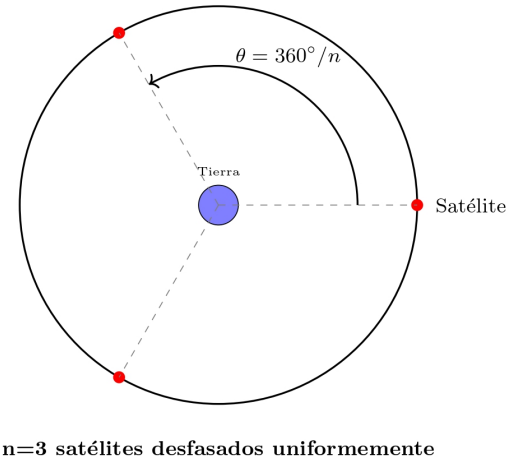
- Configuración (i): 1 único satélite con 1 telescopio embarcado.
- Config. (ii): 1 satélite con 2 telescopios embarcados. Los telescopios serán dispuestos según la Figura 4.11a, duplicando el ancho de barrido efectivo.
- Config. (iii): Constelación de 2 satélites ($i : 2/1/0$[1]).
- Config. (iv): Constelación de **2 satélites**, con **2 telescopios** embarcados en cada uno. ($i : 2/1/0$).
- Config. (v): Constelación de 3 satélites ($i : 3/1/0$).

En todas las constelaciones, los satélites se dispondrán desfasados en anomalía verdadera de manera que $\Delta\nu = 360°/n$ siendo $n$ = N.º satélites, dentro de la misma órbita (véase Figura 4.11b). Esta separación uniforme reparte los satélites a lo largo de la órbita y reduce el intervalo temporal entre pasadas sucesivas sobre la región a medida que la Tierra rota. Se mantiene un único plano SSO para que todos compartan la misma inclinación, RAAN, LTAN y geometría de iluminación.

[1]Escrito en notación de Walker [65]




(a) Disposición de dos telescopios embarcados en un satélite.
Fuente: Elaboración propia




(b) Desfase de la constelación de satélites en anomalía verdadera.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.11: Esquemas de las configuraciones evaluadas en el problema de la cobertura.

Se consideran dos limitaciones al *swath*:

- El FoV de cada telescopio, definido en la tabla 3.1, que limita el *swath* en función de la altura, mediante la relación (3.1.19).
- El array del detector, mediante la ecuación (3.1.18). Para ampliarlo y dar más flexibilidad a esta restricción, se considera el uso de hasta 3 detectores en línea.

Además, solo se considerará el territorio EE. UU. continental, representado en el cálculo por la latitud inferior de la ecuación (4.7.1). Ya que el interés del cliente reside en la elaboración del mapa de las principales ciudades, se pueden excluir, por simplicidad de cálculo, otros territorios del país como Hawaii, Puerto Rico y otros territorios de ultramar.

Las figuras siguientes muestran el barrido de cobertura para las configuraciones evaluadas. En cada mapa, el eje horizontal representa el *swath* nominal $W$, el eje vertical la altura orbital $h$ y el color el tiempo de revisita efectivo $T_{\text{rev,eff}}$, calculado para 25°N e incluyendo la penalización por nubosidad. El cálculo emplea $W_{\text{ef}} = 0{,}95W$. Las celdas coloreadas cumplen $T_{\text{rev,eff}} \leq 7$ días; las blancas no son viables porque superan ese límite o incumplen una restricción física. La línea roja marca el límite de FoV y las líneas negras los límites correspondientes a uno, dos y tres detectores dispuestos en línea. Cada lámina compara cuatro arquitecturas ópticas para un detector y una configuración de satélites determinados.

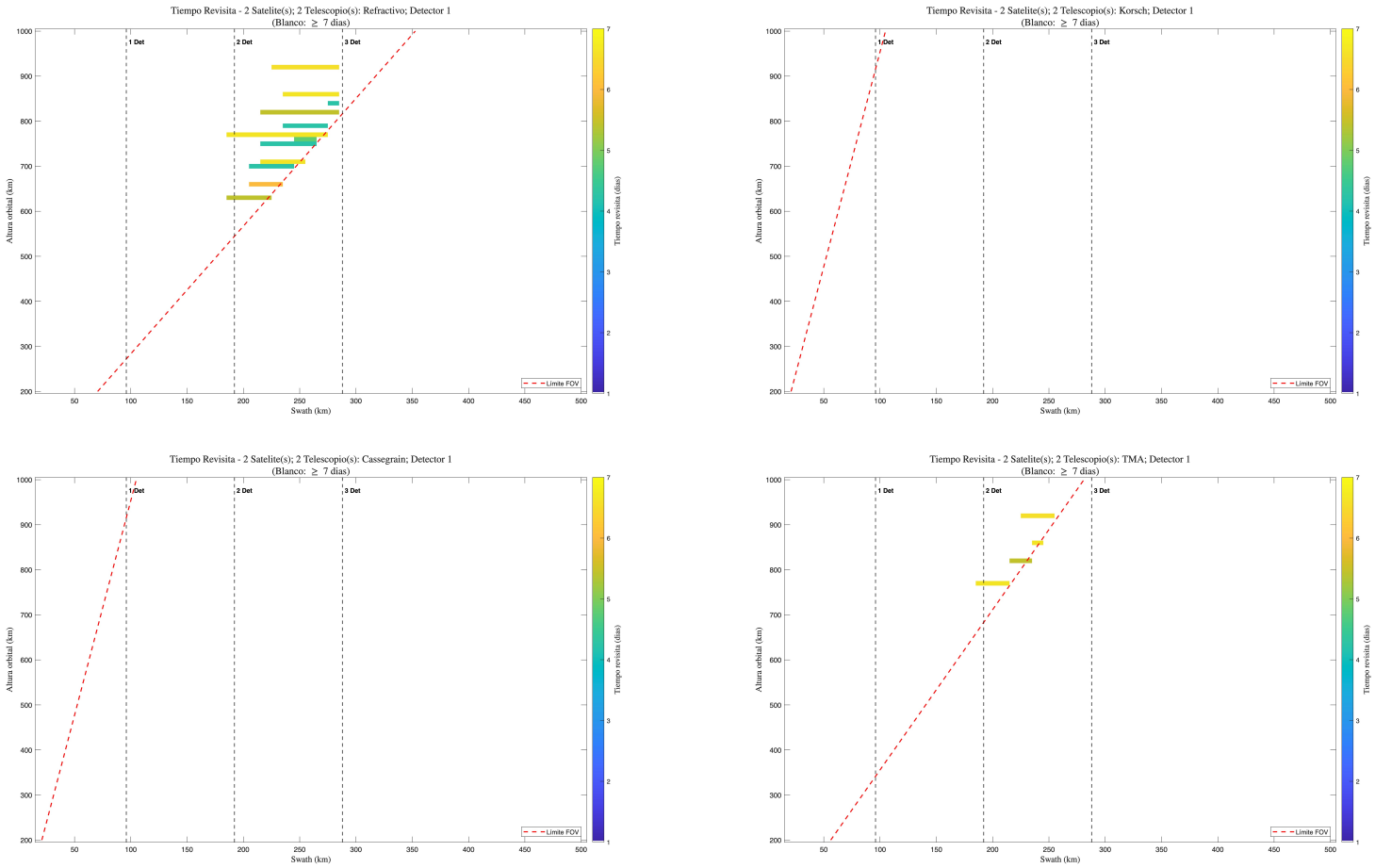



Figura 4.12: Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 1, con 2 satélites y 2 telescopios.

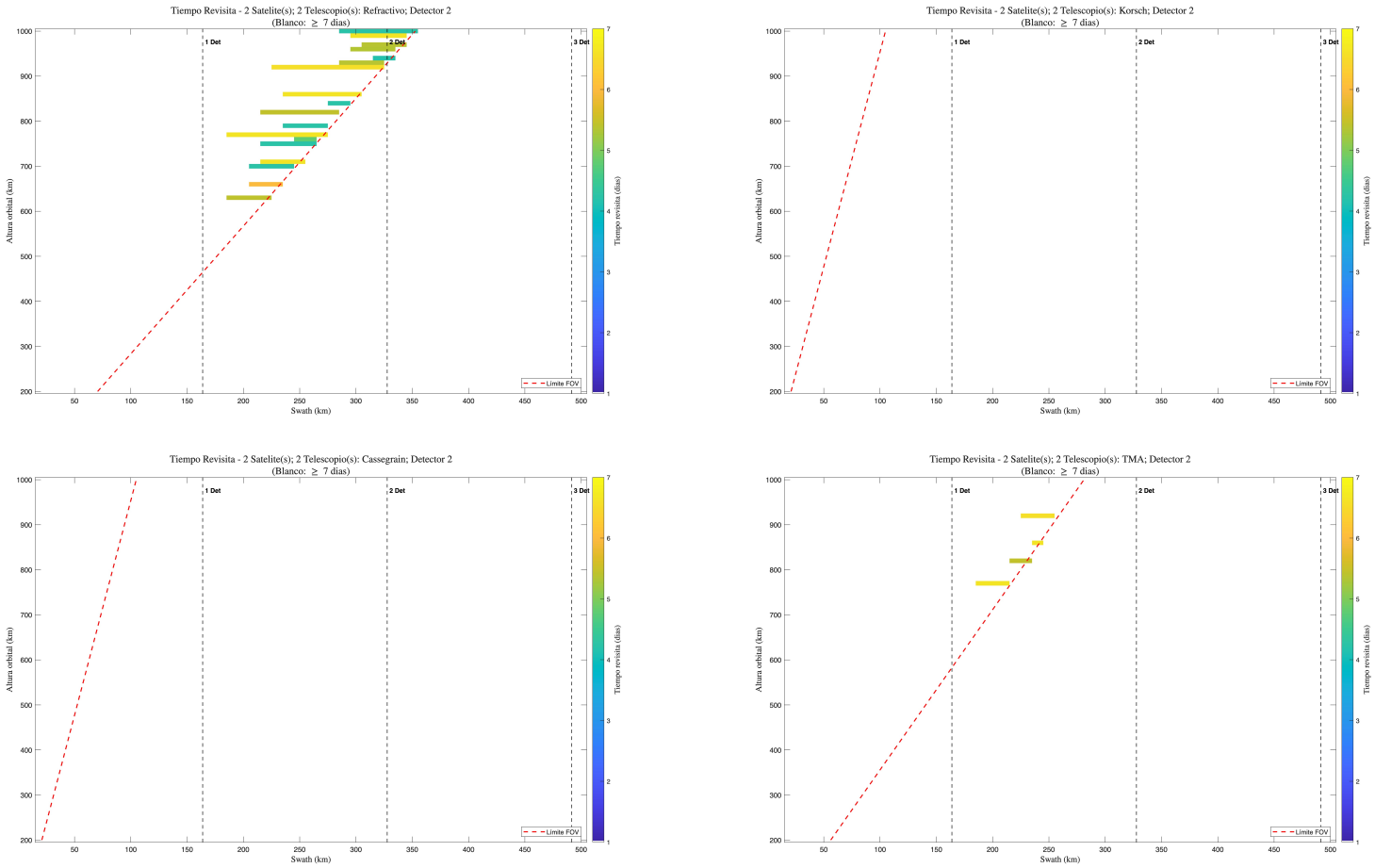



Figura 4.13: Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 2, con 2 satélites y 2 telescopios.

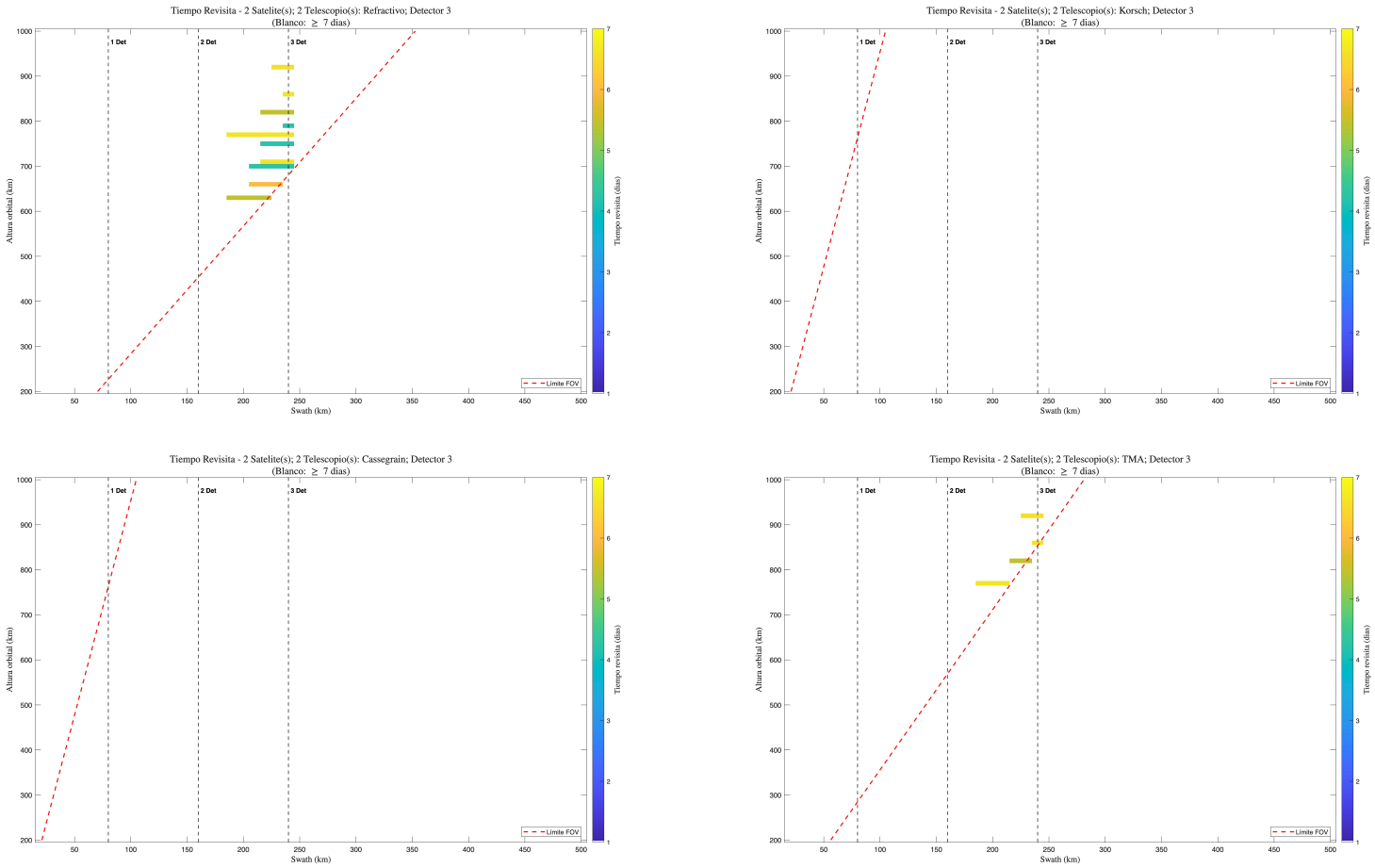



Figura 4.14: Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 3, con 2 satélites y 2 telescopios.

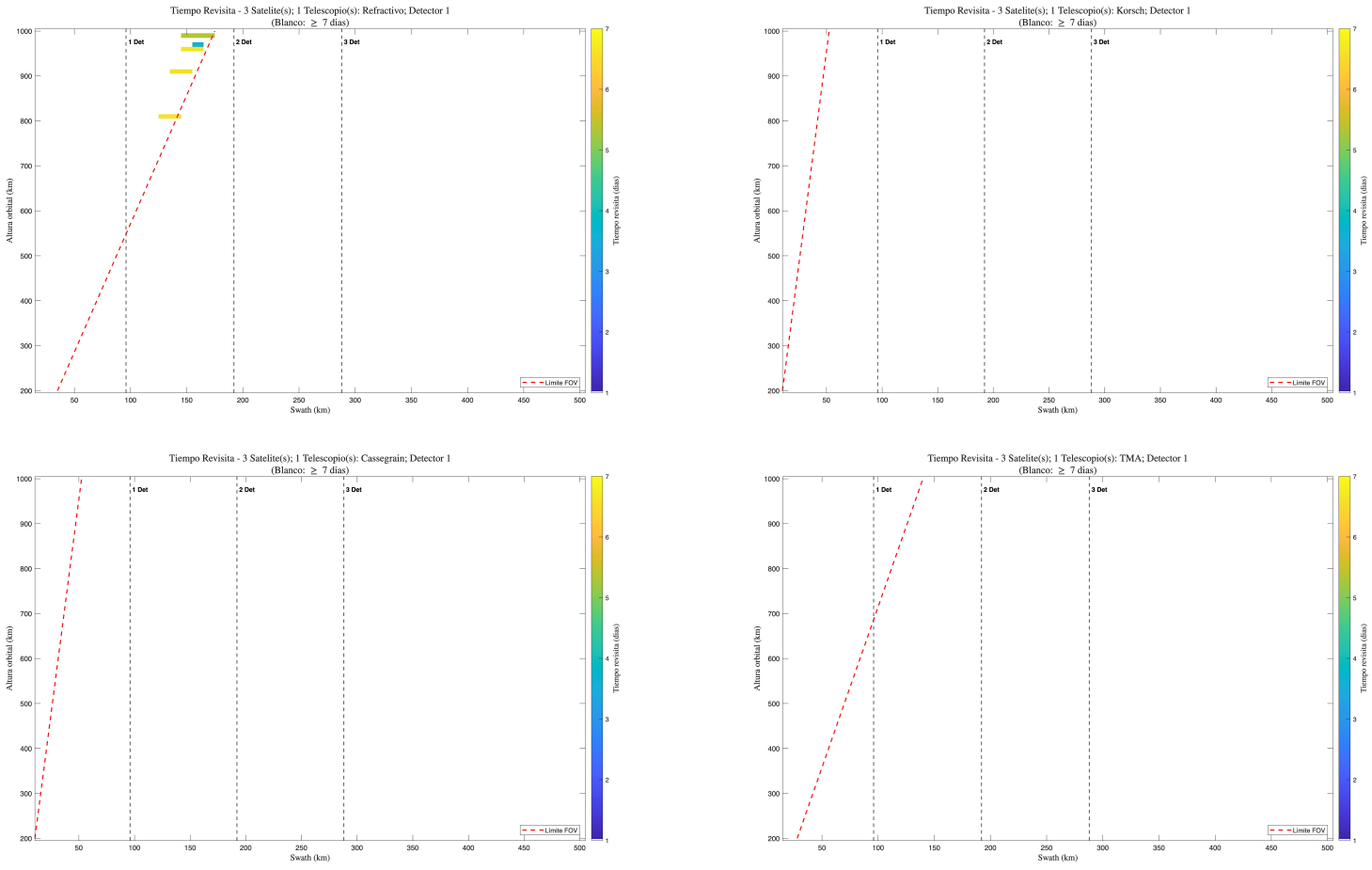



Figura 4.15: Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 1, con 3 satélites.

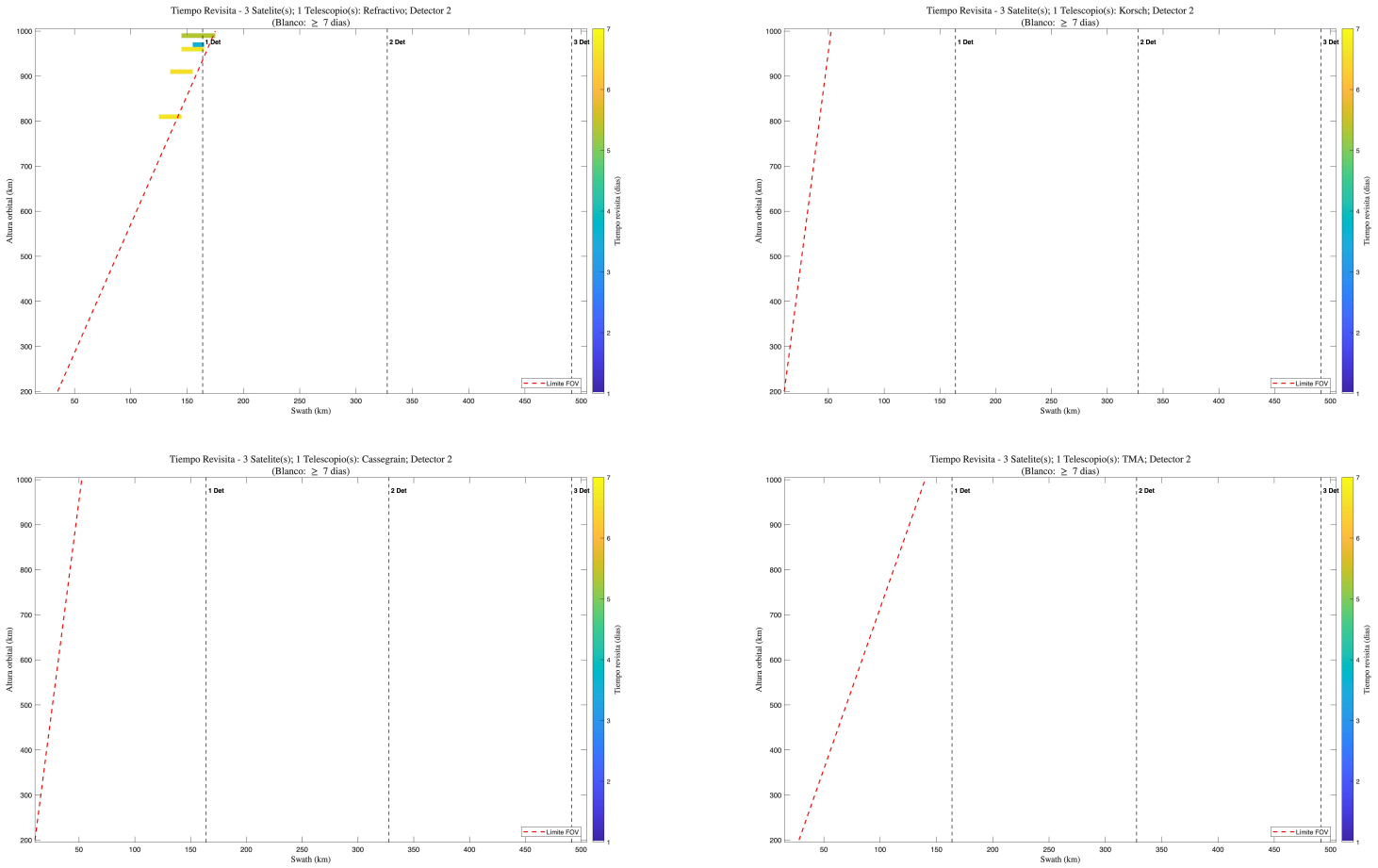



Figura 4.16: Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 2, con 3 satélites.

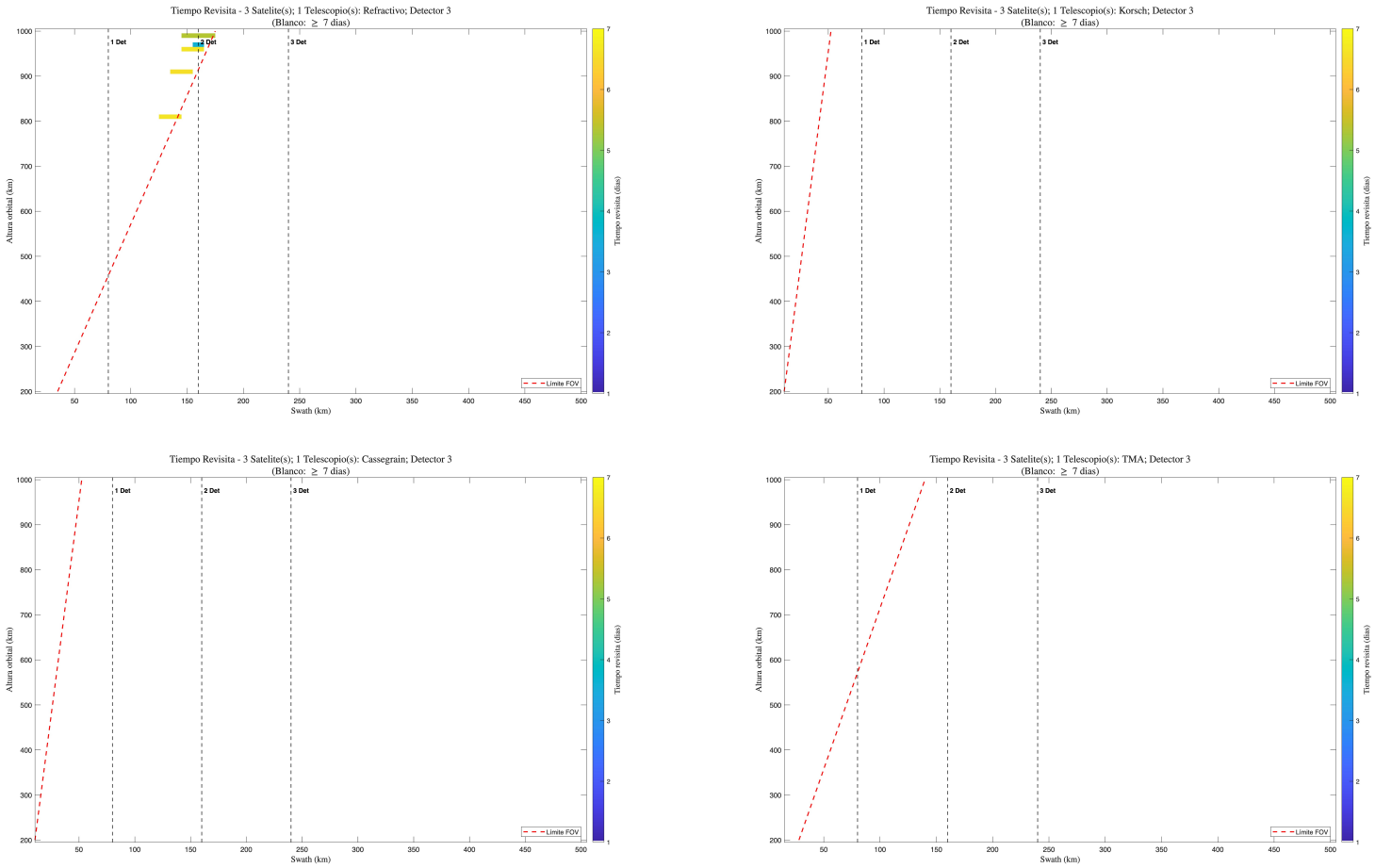



Figura 4.17: Mapas de calor resultantes del cálculo de cobertura para el Detector 3, con 3 satélites.

De ello, se pueden extraer las siguientes consideraciones:

- Los casos (i), (ii) y (iii) no generaron en la simulación en ningún caso tiempos menores a 7 días, por lo que son descartados. En consecuencia, será necesaria una constelación de satélites para satisfacer la condición de tiempo de revisita.
- Ambos casos (iv) y (v) sí ofrecen soluciones posibles al problema. Debido al coste adicional que supone desarrollar, fabricar y validar un satélite adicional, se priorizará la solución con el menor número de satélites posibles.
- Los telescopios Korsch y Cassegrain, debido a su limitado ángulo de visión, deben ser descartados, pues no ofrecen soluciones viables.

En la siguiente sección, por los motivos expuestos, solo se evalúa la configuración (iv), comparando los telescopios refractivos y TMA, para los distintos detectores. Los resultados de masa total para la configuración (v) pueden consultarse en el Anexo A, los cuales muestran igualmente mayor masa total frente a la config. (iv).

## 4.8. Posibles soluciones. Cruce de los datos

Para identificar las soluciones viables que satisfacen los requisitos del cliente, se ha desarrollado un *script* adicional que integra los resultados de MTF, SNR y cobertura, filtrando las combinaciones que satisfacen simultáneamente los requisitos de MTF, SNR y tiempo de revisita. La primera solución defendible desde misión aparece a 630 km, donde se satisfacen todos los filtros con el menor diámetro de pupila posible.

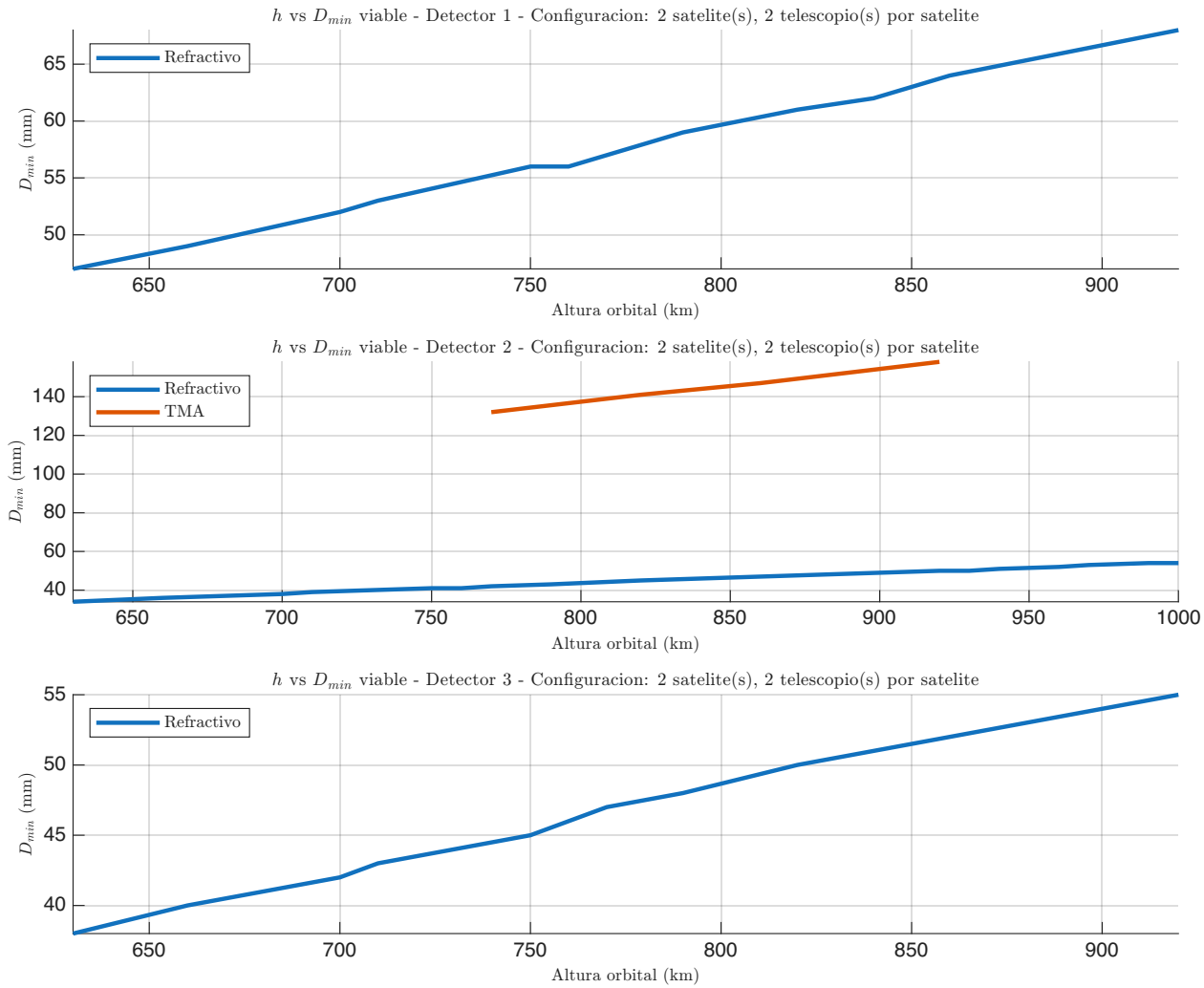



Figura 4.18: Diámetro mínimo viable al imponer MTF, SNR, cobertura y revisita. Fuente: Elaboración propia.

A la vista de este gráfico, se puede concluir que el **telescopio refractivo** ofrece el mejor rendimiento para todas las alturas viables. El telescopio TMA necesita diámetros mayores por su limitación de MTF, y los telescopios Korsch y Cassegrain quedan fuera por FoV en esta configuración. Si se comparan los detectores con telescopio refractivo:

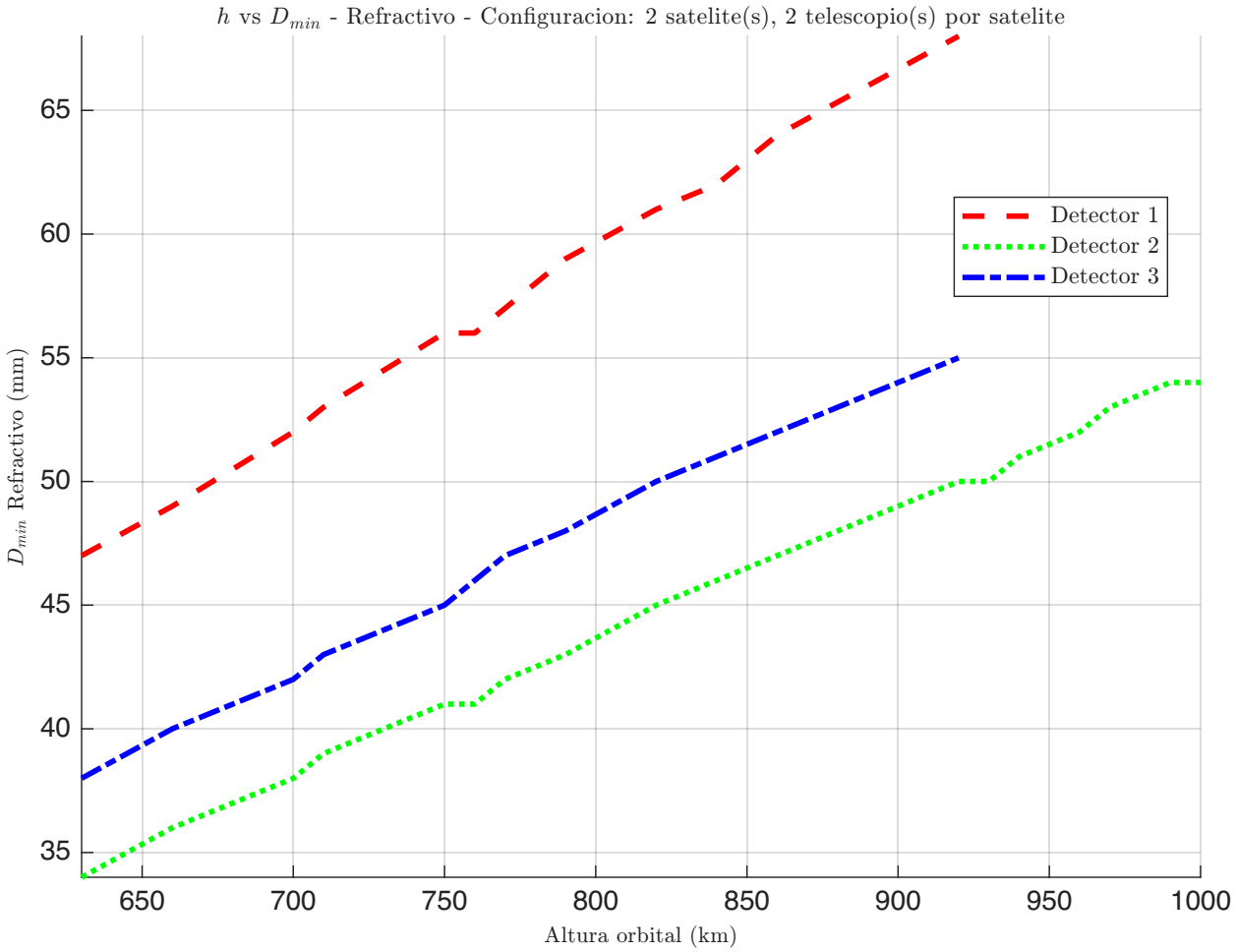



Figura 4.19: Comparativa viable de detectores con telescopio refractivo.
Fuente: Elaboración propia.

El **detector 2: Teledyne H2RG** ofrece el menor diámetro de pupila en todo el rango de alturas viables, por lo que se selecciona como detector de la carga de pago. La altura de operación definitiva se fija en el capítulo siguiente, al incorporar el combustible de mantenimiento y buscar el mínimo de masa total.

Con ello queda fijada la configuración del instrumento: **telescopio refractivo**, detector **Teledyne H2RG**, **2 telescopios** y **2 detectores por satélite**, y una constelación de **2 satélites**, junto con la frontera h-$D_{min}$ de soluciones viables que resulta de imponer simultáneamente los requisitos de MTF, SNR y revisita. La altitud orbital definitiva, el mínimo dentro de dicha frontera, se selecciona en el capítulo de análisis de misión una vez incorporada la masa de combustible de mantenimiento y minimizada la masa total del sistema.

# Capítulo 5

# Determinación de la solución óptima

## Contenido


**5.1. Estimación de la masa seca . . . . . 84**

**5.2. Impulsos, $\Delta V$ y masa de combustible. Fin de misión. . . . . 85**

5.2.1. Modelado de la resistencia aerodinámica . . . . . 86

5.2.2. Cálculo del Delta-V, número de impulsos y masa de combustible . 86

5.2.3. Fin de misión . . . . . 92

**5.3. Verificación de las condiciones orbitales . . . . . 94**

5.3.1. Condición de órbita *frozen* . . . . . 94

5.3.2. Variación de altura en la zona de observación . . . . . 95

5.3.3. Evolución de la excentricidad durante la misión . . . . . 97

5.3.4. Condición de traza repetida (RGT) . . . . . 99

**5.4. Sensibilidad de la solución al GSD . . . . . 100**


Para evaluar la mejor solución y determinar la altura orbital óptima, se realiza una simulación que estima la masa total de las posibles soluciones de satélite. El cálculo separa la masa seca de la masa de combustible para no mezclar salidas de naturaleza distinta. El procedimiento es el siguiente:

1. Se estima la masa seca del satélite a partir del diámetro de pupila seleccionado y de instrumentos de referencia. De este mismo escalado se obtienen la geometría y la superficie del instrumento.

2. Se calcula la masa de combustible con un modelo de decaimiento orbital que devuelve el número de impulsos, el $\Delta V$ acumulado y el propulsante necesario para mantener la órbita durante 8 años.

3. Se suma la masa seca y la masa de combustible de mantenimiento para obtener la masa total en cada altura viable. La solución óptima será el mínimo de esa curva dentro de las restricciones de cobertura, SNR y MTF.

4. Una vez fijada la solución, se calcula la reserva adicional de combustible para deorbitado activo al final de misión.

## 5.1. Estimación de la masa seca

El libro *System Mission Analysis and Design* (1999, 3.ª ed.) [66], en su capítulo 9.5 , presenta un método para estimar la masa del instrumento, así como del satélite, en función de otros instrumentos con diámetros de pupilas y masas conocidos. Dichas ecuaciones son:

$$R = \frac{A_i}{A_o}; \quad L_i = R \cdot L_o; \quad S_i = L_i^2; \quad V_i = L_i^3$$
$$W_i = K \cdot R^3 \cdot W_o \tag{5.1.1}$$

- El subíndice $i$ indica el parámetro de la misión actual, mientras que el subíndice $o$ será el parámetro de la misión de referencia.
- $A, L, S, V, W$ definen, respectivamente, el diámetro, longitud, superficie, volumen y masa del instrumento.
- Se define el factor $K$ como 1 cuando $R \geq 0,5$. En caso contrario se establece $K = 2$.

Usando datos de otras misiones proporcionadas por el tutor (THEMATIC MAPPER Y SEOSAT), se realiza una estimación por escalado: las dimensiones lineales se escalan con la razón de apertura y la masa del instrumento se aproxima con una ley cúbica, proporcional al volumen resultante, antes de promediar ambas referencias.

Tabla 5.1: Instrumentos de referencia para la estimación por escalado.
Fuente: [67].

| Parámetro | Thematic Mapper | SEOSAT Primary Payload |
|---|---|---|
| Dimensiones | 2 m × 1 m × 1 m | 1 m × 1 m × 1 m |
| Masa | 240 kg | 100 kg |
| Pupila | 0,4 m | 0,25 m |

Suponiendo además que la masa del instrumento es un 25 % de la masa del satélite, que un telescopio adicional aumenta la masa del instrumento en un 50 % [67], y utilizando como entrada la relación $h$ *vs* $D_{min}$ extraída previamente, se obtienen los siguientes resultados:

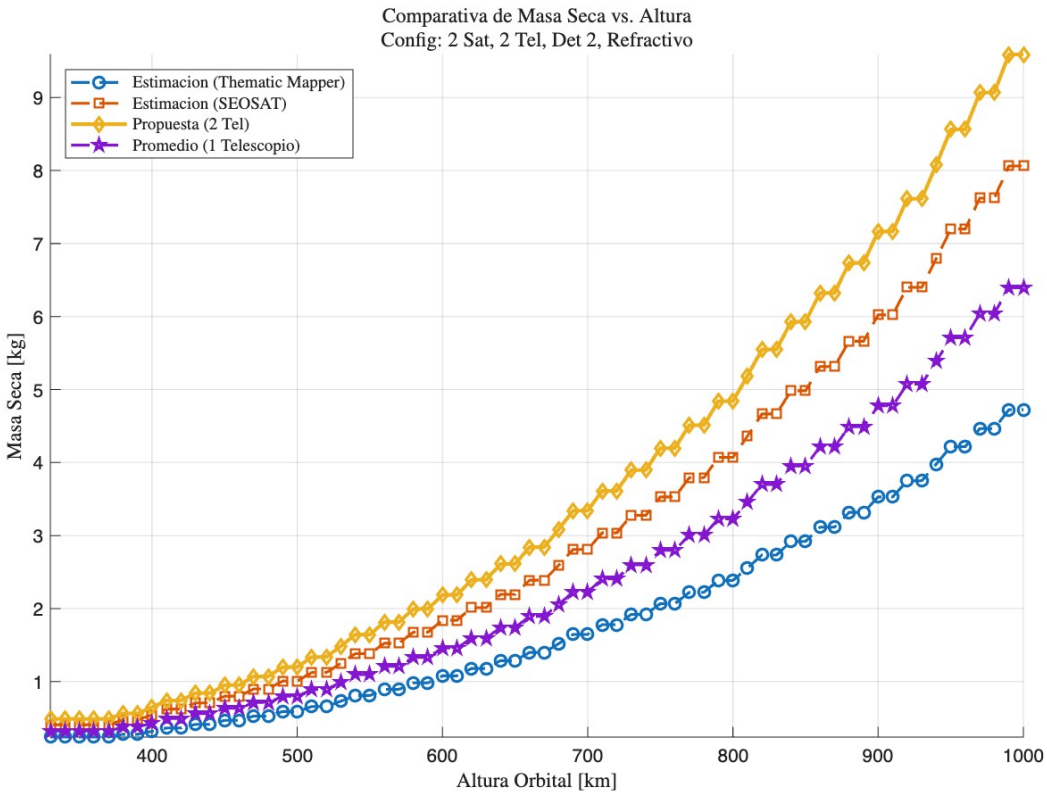



Figura 5.1: Estimación de la masa seca del satélite en función de la altura.
Fuente: Elaboración propia.

Aparecen, en la figura 5.1, las estimaciones de masa seca realizadas con los puntos extraídos de la relación $h$ *vs* $D_{min}$, mediante THEMATIC MAPPER y mediante SEOSAT, junto con su promedio. La relación propuesta (en amarillo) aumentará un 50 % sobre este promedio al tener un telescopio adicional.

En la sección 5.2.2 se incorpora la masa de combustible a esta estimación. La solución óptima es el mínimo de la masa total (seca más combustible) entre los puntos que cumplen cobertura, SNR y MTF; la geometría de iluminación queda fijada por el LTAN de la órbita SSO. Al distribuir los satélites en un único plano, la constelación satisface el requisito de revisita con el menor número de satélites posible.

## 5.2. Impulsos, $\Delta V$ y masa de combustible. Fin de misión.

Para calcular la masa de combustible necesaria para mantener la misión durante los 8 años requeridos, se debe realizar un modelo de resistencia aerodinámica.

### 5.2.1. Modelado de la resistencia aerodinámica

La variación temporal del semieje mayor $a = R_T + h$ debida a la resistencia aerodinámica se modela mediante

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = -\frac{C_d\, A\, \rho(h)\, \sqrt{\mu\, a}}{m}, \tag{5.2.1}$$

donde $C_d$ es el coeficiente de resistencia aerodinámica, $A$ el área frontal efectiva, $m$ la masa del satélite y $\mu$ el parámetro gravitacional terrestre. Se toma $C_d = 2,5$ [68]. Para no subestimar el área expuesta, el cálculo usa $A = 1,2A_{\mathrm{ref}}$, donde $A_{\mathrm{ref}}$ procede del dimensionado geométrico del satélite. La densidad $\rho(h)$ se aproxima con un modelo exponencial por capas, basado en valores tabulados de atmósfera estándar para órbitas bajas [49], [69]:

$$\rho(h) = \rho_0\, \exp\!\left[-\frac{h - h_{\mathrm{base}}}{H}\right], \tag{5.2.2}$$

siendo $\rho_0$ la densidad tabulada en la base de cada capa, $h_{\mathrm{base}}$ la altura de referencia y $H$ su altura de escala. El modelo no representa variabilidad solar, geomagnética ni latitudinal; se usa como estimación preliminar conservadora para comparar alturas.

### 5.2.2. Cálculo del Delta-V, número de impulsos y masa de combustible

La cobertura y el dimensionado del instrumento se calculan a la altura nominal $h_{\mathrm{nom}}$. El mantenimiento orbital utiliza una banda alrededor de esa altura:

$$h_{\mathrm{mín}} = 0{,}98 h_{\mathrm{nom}}, \qquad h_{\mathrm{máx}} = 1{,}02 h_{\mathrm{nom}}. \tag{5.2.3}$$

Cada ciclo comienza en $h_{\mathrm{máx}}$. El satélite desciende hasta $h_{\mathrm{mín}}$ y ejecuta una maniobra que lo devuelve a $h_{\mathrm{máx}}$.

El código calcula el tiempo de cada ciclo a partir de la ley de decaimiento de la ecuación (5.2.1). Divide el intervalo entre $h_{\mathrm{mín}}$ y $h_{\mathrm{máx}}$ en los tramos definidos por la tabla atmosférica y evalúa la integral en cada uno de ellos. El tiempo de ciclo resulta

$$T_{\mathrm{ciclo}} = \int_{h_{\mathrm{mín}}}^{h_{\mathrm{máx}}} \frac{m\, \mathrm{d}h}{C_d A \rho(h) \sqrt{\mu (R_\oplus + h)}}. \tag{5.2.4}$$

La integración proporciona el tiempo transcurrido hasta alcanzar $h_{\mathrm{mín}}$. Después de cada maniobra, el mismo ciclo comienza de nuevo en $h_{\mathrm{máx}}$ y se repite durante los ocho años de misión. El incremento de velocidad se obtiene mediante una transferencia de Hohmann entre ambas órbitas [47]: $r_1 = R_\oplus + h_{\mathrm{mín}}$ y $r_2 = R_\oplus + h_{\mathrm{máx}}$. Aquí, $r_1$ es el radio de la órbita al final del decaimiento y $r_2$ el radio de la órbita de reinicio. El incremento de velocidad por maniobra es

$$\Delta v = \left(\sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\left[\sqrt{2r_2/(r_1+r_2)} - 1\right]\right) + \left(\sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left[1 - \sqrt{2r_1/(r_1+r_2)}\right]\right). \tag{5.2.5}$$

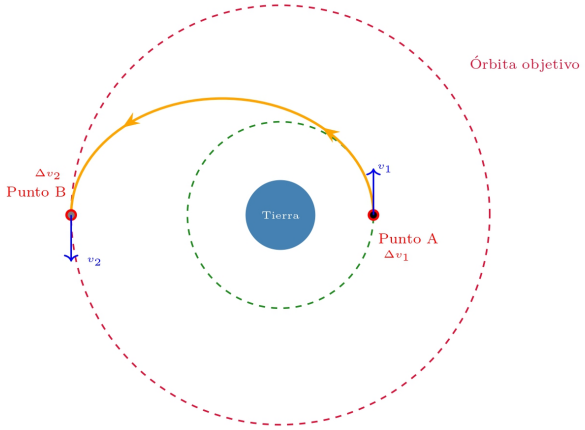



Figura 5.2: Transferencia de Hohmann.
Fuente: Elaboración propia.

El número de maniobras se obtiene a partir del tiempo de ciclo:

$$N = \left\lfloor \frac{T_{\text{misión}} - \text{eps}(T_{\text{misión}})}{T_{\text{ciclo}}} \right\rfloor, \qquad \Delta v_{\text{tot}} = N \Delta v_{\text{ciclo}}, \tag{5.2.6}$$

donde $T_{\text{misión}} = 8 \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 3600$ s. Cada maniobra se ejecuta al alcanzar $h_{\text{mín}}$.

La masa de combustible se calcula con la ecuación de Tsiolkovski [47]:

$$m_{\text{prop},0} = m_{\text{seca}} \left( \exp\left[ \frac{\Delta v_{\text{tot}}}{I_{sp}\, g_0} \right] - 1 \right), \tag{5.2.7}$$

donde se emplea un impulso específico de $I_{sp} = 220$ s, valor típico para propulsión química, y $g_0 = 9{,}80665\ \text{m}\,\text{s}^{-2}$. Además, se añade un margen del **10 %** para contingencias: $m_{\text{prop, mant}} = 1{,}1\, m_{\text{prop},0}$, que se suma a la masa seca para obtener la masa de selección: $m_{\text{sel}} = m_{\text{seca}} + m_{\text{prop, mant}}$. La reserva de fin de misión se incorpora después, cuando ya se ha seleccionado la órbita.

El programa aplica este cálculo a cada altura y a cada configuración que supera los filtros de viabilidad.

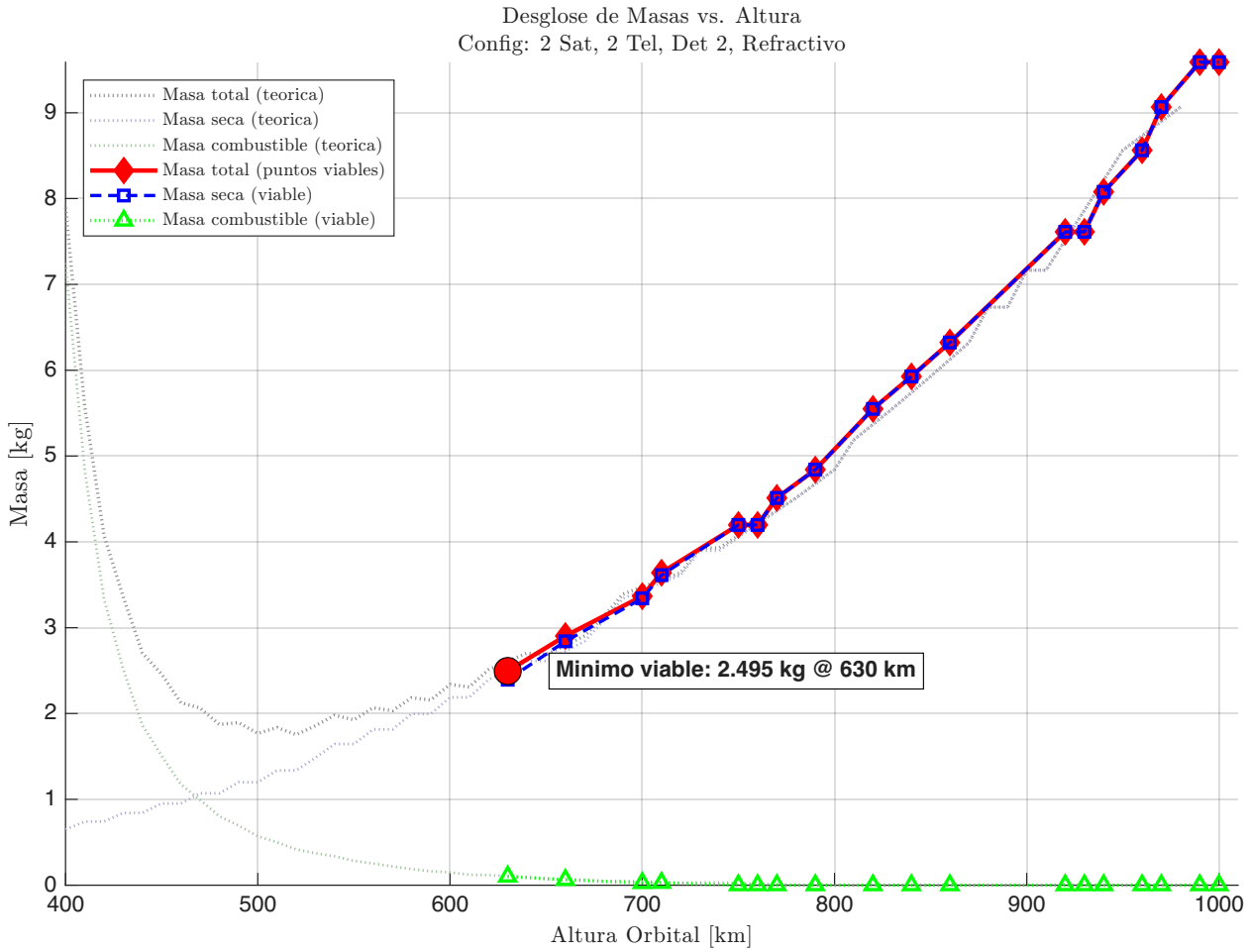


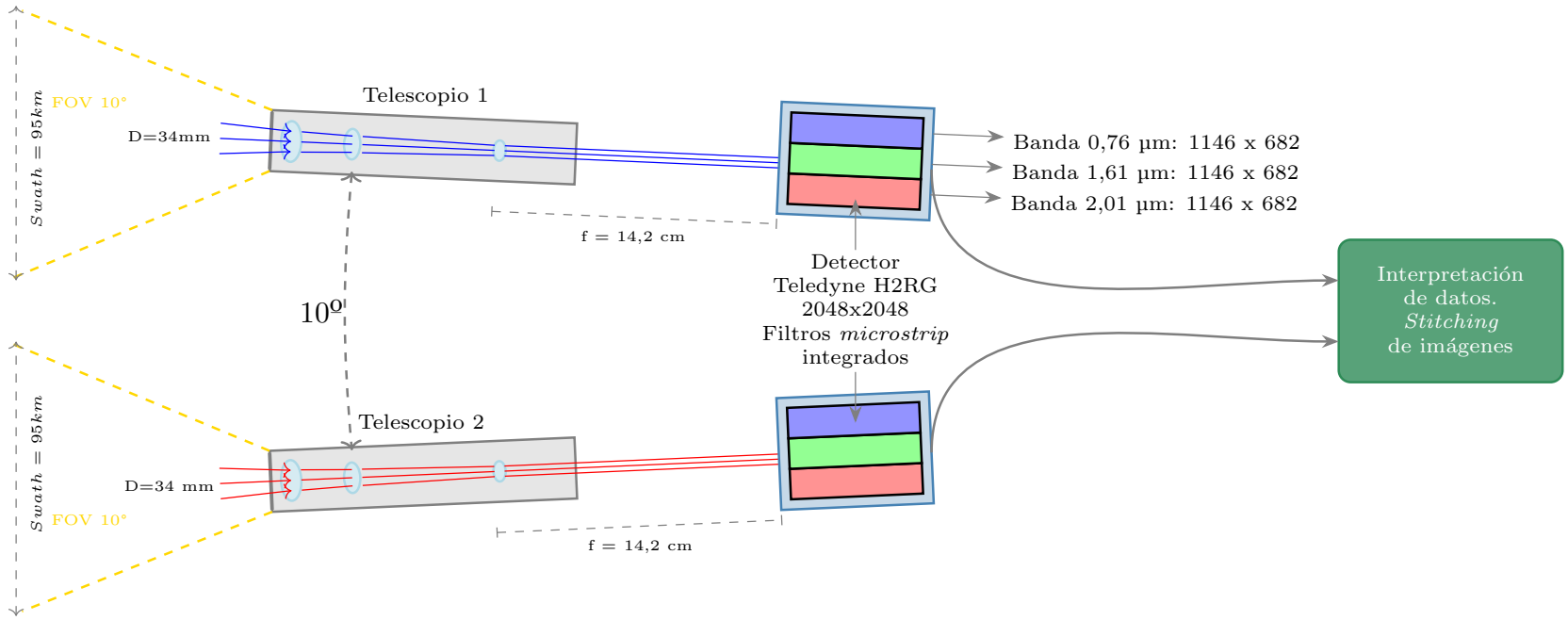

Figura 5.3: Desglose de masa seca, masa de combustible de mantenimiento y masa total de selección. La curva gris punteada representa la solución teórica, que solo comprueba MTF y SNR; los marcadores de color señalan los puntos viables, que además cumplen los requisitos de cobertura y FoV. Las oscilaciones de la masa seca se deben a la selección del diámetro de pupila en una malla discreta de 1 mm y al escalado cúbico de la masa.
Fuente: Elaboración propia.

La gráfica muestra un mínimo de masa de selección por satélite de **2,49 kg** (distribuidos como $m_{\text{seca}} = 2{,}39$ kg y $m_{\text{prop, mant}} = 0{,}10$ kg, es decir, **2,39 kg** y **0,10 kg**) a una altura orbital de **630 km**, correspondiente a un diámetro de pupila de **34 mm**. Esta es la configuración que minimiza la masa dentro de las restricciones de cobertura, SNR y MTF.

El $\Delta V_{\text{mant}}$ acumulado en 8 años para la solución de 630 km asciende a **81,4 m/s** (**6 impulsos**).

La configuración final de la instrumentación, una vez calculados los parámetros restantes descritos previamente, se dispone de la siguiente manera:

## Instrumentación: Telescopio Dual Refractivo. Detector H2RG

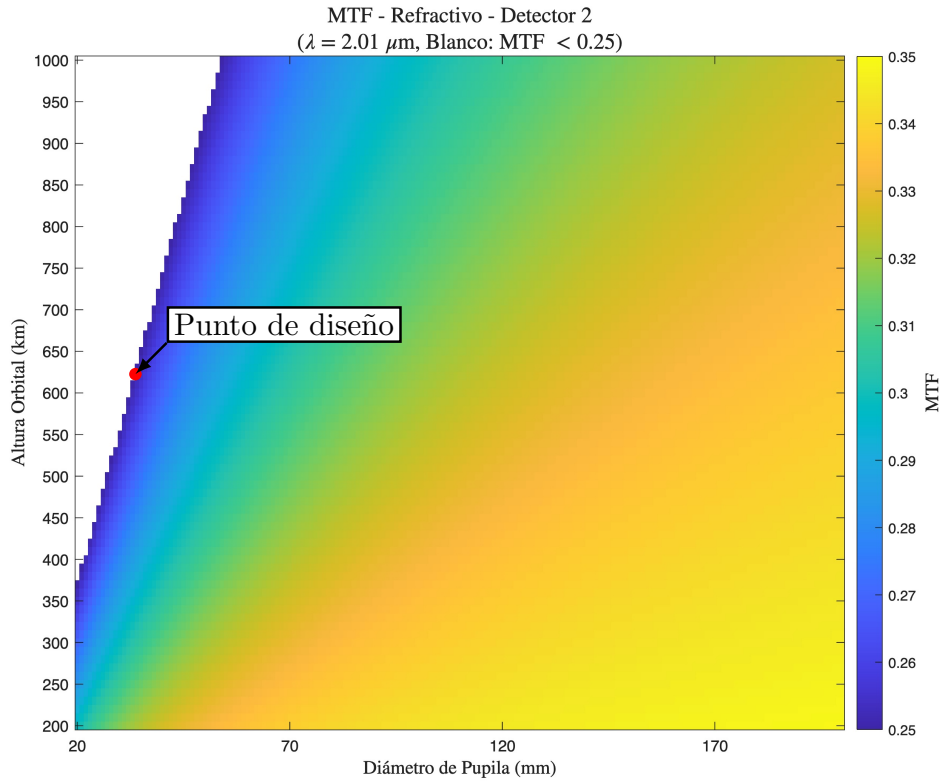



**Óptica:**
- Distancia focal: 14.2 cm
- Diámetro pupila: 34 mm
- Relación focal: F/#4.17
- Tipo: Refractivo

**Configuración FOV:**
- Ángulos respecto horizontal: ± 5°
- FOV individual: 10°
- FOV total: 20°
- Swath final: 190 km km @ $h$ = 520 km

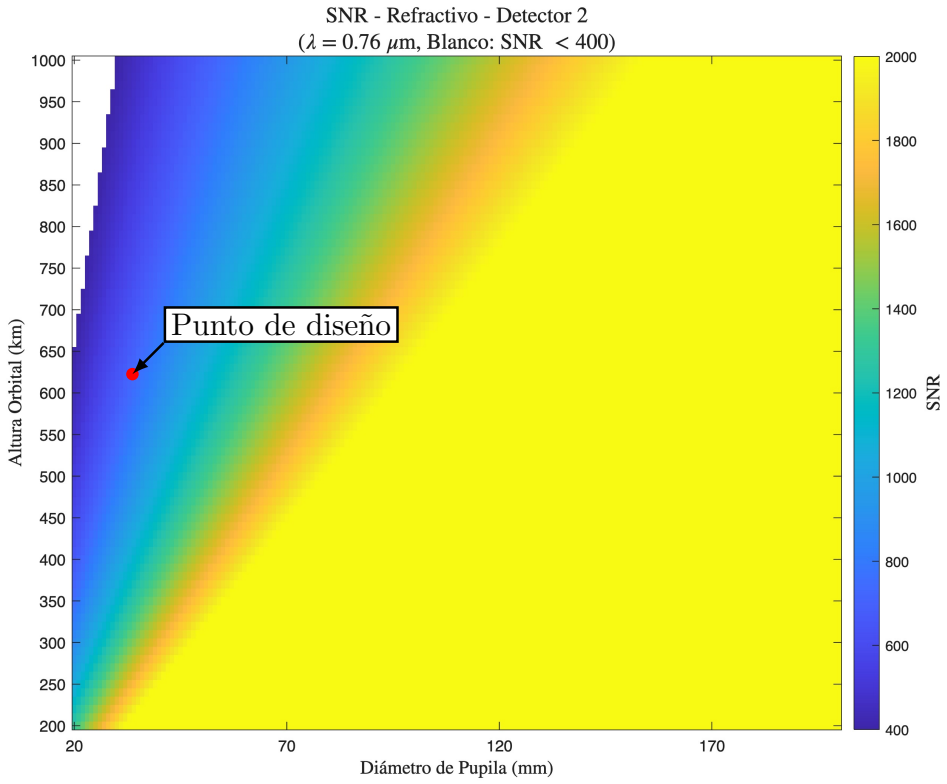
- Método Escaneo: *Pushbroom*
- Masa del instrumento: 0,598 kg
- Volumen del instrumento: 0,03 $m^3$ (0,31 x 0,31 x 0,31 m)

Figura 5.4: Esquemática de la carga útil final.
Fuente: Elaboración propia.

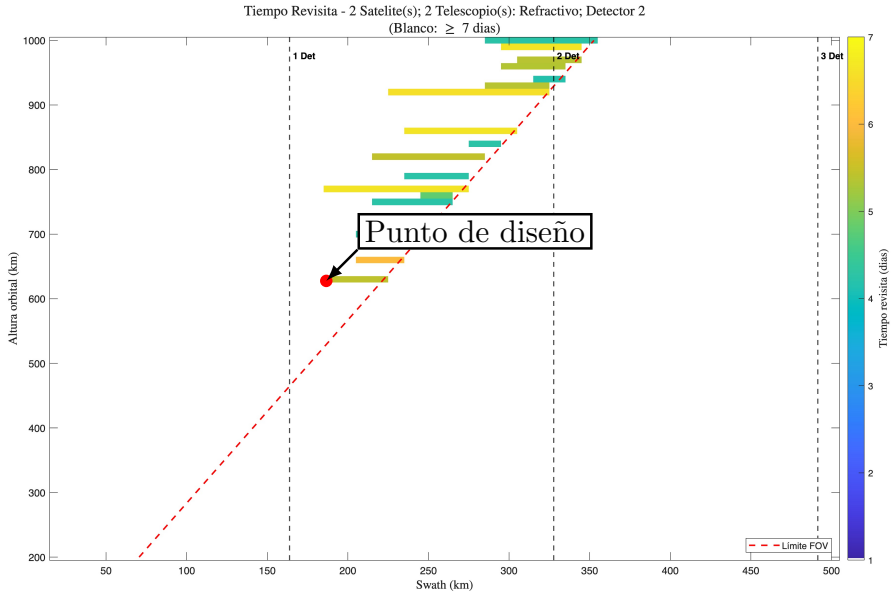



(a) MTF en banda $2,01$ $\mu m$

Figura 5.5: Punto de diseño del satélite.
Fuente: Elaboración propia.




(b) SNR en banda $0,76$ $\mu m$




(c) Cobertura de la región

Dado que el *swath* mínimo necesario para cubrir semanalmente EE. UU. continental con 2 satélites y 2 telescopios es de 190 km (valor obtenido del cruce de datos de cobertura del capítulo 4), mientras el FoV combinado de los dos telescopios permite aproximadamente 222 km a 630 km de altura, se cumple el margen de solapamiento del 5 %. Debido a que el *swath* completo de un detector individual es:

$$2048 \times 80 \text{ m} = 163{,}8 \text{ km}$$

se requieren dos detectores en línea para superar los 190 km. El FoV de un telescopio único limita a 110 km, por lo que cada telescopio utiliza aproximadamente 1378 píxeles de ancho. Conviene precisar que 190 km es el *swath* mínimo requerido por la condición de revisita, y es el valor que se emplea de forma conservadora en el barrido de cobertura y en el cálculo del volumen de datos, mientras que 222 km es el *swath* disponible que permite la óptica; la diferencia constituye el margen de diseño.

En el anexo A, se podrán encontrar las masas totales de las soluciones viables que aporta cada combinación de configuración, telescopio y detector, siendo la presentada en este capítulo el mínimo de masa absoluto a poner en órbita.

### 5.2.3. Fin de misión

La gestión de los residuos orbitales constituye actualmente un factor relevante, dada la creciente preocupación por la sostenibilidad del entorno espacial. Con el objetivo de mitigar

el impacto negativo de la basura espacial, resulta interesante evaluar la necesidad de implementar maniobras activas para garantizar la reentrada de los satélites una vez finalizada su misión. Para esta misión, se adopta como criterio que el tiempo transcurrido desde el fin de operaciones hasta la reentrada atmosférica sea inferior a **365 días**, valor coherente con las recomendaciones recientes de mitigación para artefactos en LEO [70].

La siguiente figura se obtiene con el mismo modelo exponencial de resistencia aerodinámica usado para el mantenimiento orbital, aplicado desde la órbita final de 630 km. Se emplean el área frontal efectiva del dimensionado geométrico y $C_d = 2{,}5$. Se comparan dos casos: decaimiento natural sin maniobra y decaimiento con un impulso retrógrado al final de la misión.[1]

El cálculo de la maniobra activa se plantea como una transferencia tangencial en el apogeo de la órbita final. Para un perigeo candidato $r_p$, el semieje mayor de la elipse de deorbitado es:

$$a_d = \frac{r_a + r_p}{2}, \tag{5.2.8}$$

donde $r_a = R_\oplus + h_{\text{final}}$. El impulso retrógrado requerido en el apogeo es la diferencia entre la velocidad circular final y la velocidad en el apogeo de la elipse:

$$\Delta V_{\text{deorbit}} = \sqrt{\frac{\mu}{r_a}} - \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_a} - \frac{1}{a_d}\right)}. \tag{5.2.9}$$

Después se integra de nuevo la ecuación de decaimiento aerodinámico, ecuación (5.2.1), desde esa elipse hasta $h = 100$ km, tomada como altura de reentrada. El código busca por bisección el perigeo más alto que todavía cumple $t_{\text{reentrada}} \leq 365$ días; de esta forma se obtiene el impulso mínimo dentro del modelo.

[1] Sin incluir variabilidad solar extrema, actitud no nominal ni cambios de área proyectada durante el giro descontrolado (*tumbling*).

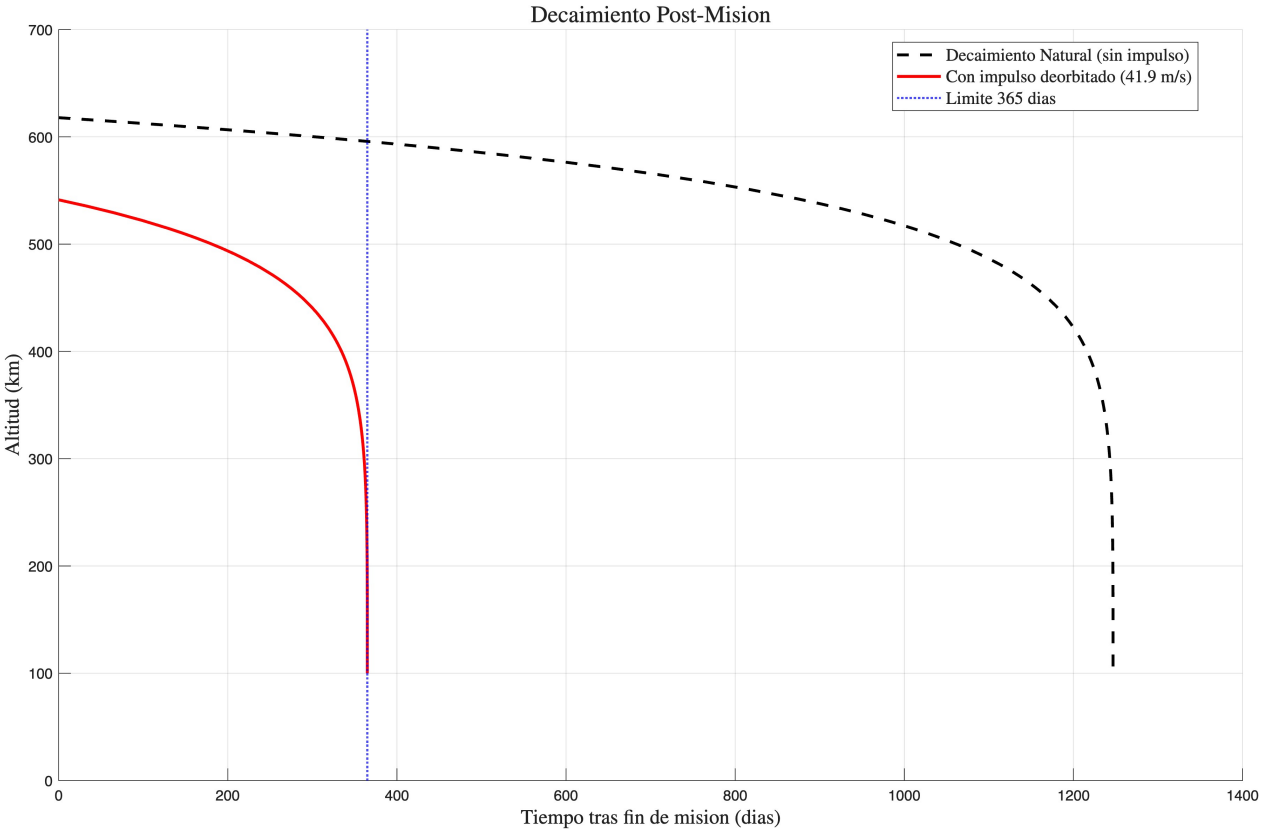



Figura 5.6: Tiempo de deorbitación, en días, tras fin de misión.
Fuente: Elaboración propia.

La simulación de decaimiento natural desde 630 km indica que los satélites tardarían aproximadamente **1247 días** en decaer de manera natural. Este valor supera el límite de **365 días**. Para cumplirlo, el modelo obtiene un perigeo objetivo de **464,7 km**, un $\Delta V_{\text{deorbit}}$ de **41,9 m/s** y una reserva de combustible de **0,052 kg** por satélite, incluyendo el mismo margen del **10 %** usado en el combustible de mantenimiento. Por tanto, el combustible total presupuestado por satélite pasa a **0,153 kg**, y la masa final de diseño queda en **2,55 kg** por satélite, o **5,09 kg** para la constelación completa.

## 5.3. Verificación de las condiciones orbitales

### 5.3.1. Condición de órbita *frozen*

Una vez seleccionada la altura de 630 km, se calcula primero la inclinación heliosíncrona mediante la ecuación (3.6.1), que resulta $i_{\text{SSO}} = 97{,}90595°$. Con esta inclinación se calcula la excentricidad de la órbita *frozen* mediante la ecuación (3.6.8), válida para $e \ll 1$ y $\omega = 90°$, empleando $a = R_{\oplus} + 630 = 7008{,}137$ km:

$$e_{\text{frozen}} = \frac{2{,}5327 \times 10^{-6}}{2 \cdot 1{,}08263 \times 10^{-3}} \cdot \frac{6378{,}137}{7008{,}137} \cdot \sin(97{,}90595^\circ) \approx 1{,}0544 \times 10^{-3} \tag{5.3.1}$$

La diferencia de altura entre el apogeo y el perigeo es:

$$\Delta h_{\text{global}} = 2ae_{\text{frozen}} = 2 \cdot 7008{,}137 \cdot 1{,}0544 \times 10^{-3} \approx 14{,}779 \text{ km}. \tag{5.3.2}$$

Por tanto, dichos valores son $h_{\text{perigeo}} = 622{,}610$ km y $h_{\text{apogeo}} = 637{,}390$ km. El modelo de mantenimiento utiliza una banda de $\pm 2\,\%$ alrededor de la altura del semieje mayor:

$$\begin{aligned} h_{\text{mín}} &= 0{,}98 h_{\text{nom}} = 617{,}4 \text{ km}, \\ h_{\text{máx}} &= 1{,}02 h_{\text{nom}} = 642{,}6 \text{ km}, \\ \Delta h_{\text{mant,full}} &= h_{\text{máx}} - h_{\text{mín}} = 25{,}2 \text{ km}. \end{aligned} \tag{5.3.3}$$

Esta excursión recorre la órbita completa y su mayor parte ocurre en latitudes ajenas a la región de interés, de modo que no describe la geometría de adquisición. Tampoco interviene en el mantenimiento orbital: la banda de $\pm 2\,\%$ actúa sobre la altura del semieje mayor, y $J_2$ y $J_3$ conservan el semieje mayor. La magnitud relevante es la variación de altura sobre los arcos que cubren la región de interés.

### 5.3.2. Variación de altura en la zona de observación

El análisis se realiza en la latitud de referencia de 25°N. Se mantiene la geometría del capítulo 4: un *swath* de 190 km, un *swath* efectivo de 180,5 km y un solapamiento del 5 %. El ángulo equivalente del borde del *swath* es $\psi = \arctan(W_{\text{ef}}/(2h_{\text{nom}}))$, y el cálculo geométrico proporciona un semiángulo de adquisición de $\theta = 0{,}8169^\circ$ en la latitud de referencia. Se analizan los arcos ascendente y descendente asociados a ese intervalo.

Para cada punto del arco se calcula la anomalía verdadera y el radio orbital mediante:

$$r(\nu) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\nu}. \tag{5.3.4}$$

La altura sobre el elipsoide se calcula como:

$$h(\nu, \varphi) = r(\nu) - R_{\text{el}}(\varphi). \tag{5.3.5}$$

Se comparan dos órbitas con la misma altura nominal, inclinación y orientación: una *frozen*, con $e = e_{\text{frozen}}$, y otra circular, con $e_0 = 0$. La variación de altura sobre la zona observada se define como:

$$\Delta h_{\text{obs}} = \max_{\text{arco asc., arco desc.}}(h) - \min_{\text{arco asc., arco desc.}}(h). \tag{5.3.6}$$

Los resultados se muestran en la tabla:

Tabla 5.2: Variación de altura sobre los arcos de adquisición en la latitud crítica.

| Caso | $e$ | $\theta$ [°] | $h_{\text{mín}}$ [km] | $h_{\text{máx}}$ [km] | $\Delta h_{\text{obs}}$ [km] |
|---|---|---|---|---|---|
| *Frozen* | $1{,}0544 \times 10^{-3}$ | 0,8169 | 630,478 | 630,747 | 0,270 |
| Circular | 0 | 0,8169 | 633,523 | 633,986 | 0,463 |

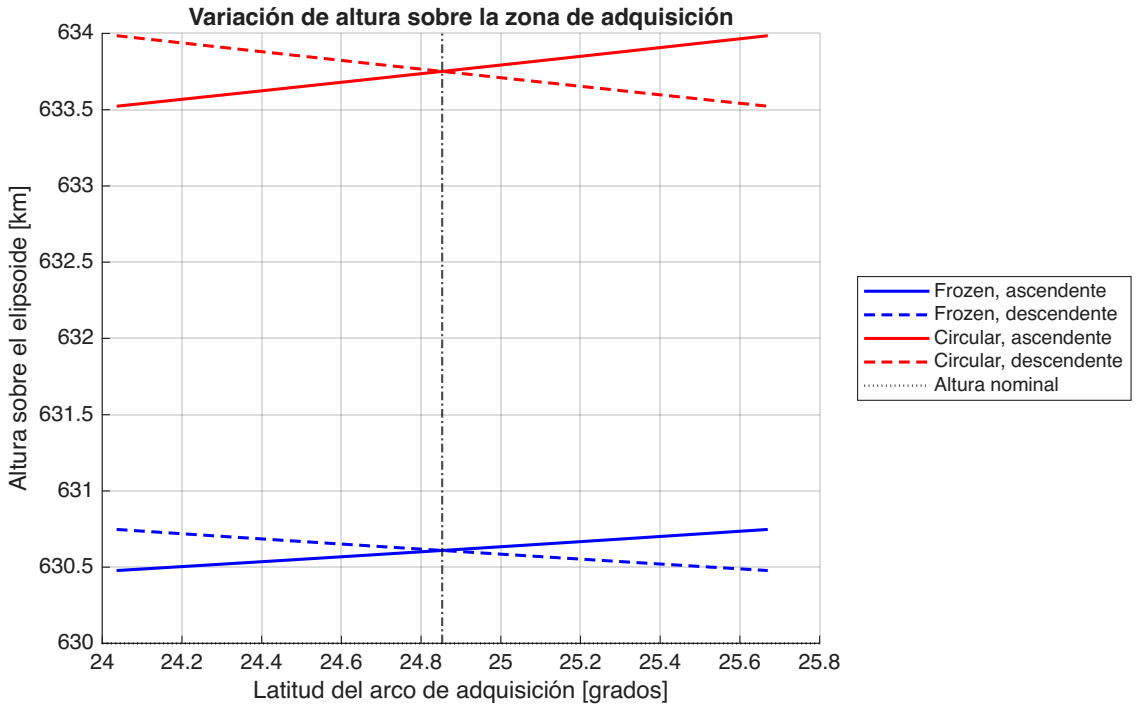



Figura 5.7: Altura sobre el elipsoide a lo largo de los arcos de adquisición ascendente y descendente en la latitud crítica de 25°N. Fuente: Elaboración propia.

La variación de la tabla incluye los dos sentidos de paso. Para la órbita *frozen*, la variación sobre la zona de observación es de 0,270 km y la máxima desviación respecto a 630 km es de 0,747 km. En la órbita circular, la variación local debida a la geometría del elipsoide es 0,463 km; su altura media sobre la latitud de referencia queda desplazada respecto a la altura ecuatorial nominal.

La diferencia entre ambos casos procede de la orientación del perigeo. Con $\omega = 90°$ el perigeo queda fijo en la latitud 82,1°N, de forma que los pasos ascendente y descendente sobre 25°N ocurren en $\nu = -64{,}74°$ y $\nu = +64{,}74°$. Ambos quedan simétricos respecto al perigeo y comparten radio orbital, y por eso la órbita *frozen* varía 0,270 km sobre la zona de adquisición frente a los 14,779 km de excursión global. El barrido paramétrico de cobertura sigue empleando la altura nominal.

### 5.3.3. Evolución de la excentricidad durante la misión

Para completar la comparación entre una órbita *frozen* y una órbita inicialmente circular, se propaga durante los ocho años la evolución de su vector de excentricidad media. Se utiliza el modelo analítico de primer orden del problema $J_2$–$J_3$ [71]. Este modelo describe la rotación del vector alrededor de la excentricidad *frozen* y permite comparar la variación secular sin introducir un propagador orbital de alta fidelidad.

El vector se define como $\boldsymbol{e} = (e\cos\omega, e\sin\omega)$. Su centro es:

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{f}} = \left(0, -\frac{J_3}{2J_2}\frac{R_\oplus}{p}\sin i\right), \qquad p = a(1-e^2), \tag{5.3.7}$$

y su evolución se calcula mediante una rotación del vector inicial alrededor de dicho centro. La velocidad angular de esta rotación se aproxima por:

$$\dot{\alpha} = -3nJ_2\left(\frac{R_\oplus}{p}\right)^2\left(\frac{5}{4}\sin^2 i - 1\right), \qquad n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}. \tag{5.3.8}$$

La órbita *frozen* se inicializa en el centro del círculo, con $e(0) = e_{\mathrm{f}}$ y $\omega(0) = 90°$. La órbita circular se inicializa con el vector nulo. Para cada día de la misión se evalúa de nuevo la altura sobre los arcos de adquisición y se registra su desviación respecto a la altura nominal.

Tabla 5.3: Evolución de la excentricidad y de la altura durante los ocho años de misión.

| Caso | $e(0)$ | $e_{\mathrm{mín}}$ | $e_{\mathrm{máx}}$ | máx($\Delta h_{\mathrm{obs}}$) en una pasada [km] | máx $\lvert h - 630\rvert$ [km] |
|---|---|---|---|---|---|
| *Frozen* | $1{,}0544 \times 10^{-3}$ | $1{,}0544 \times 10^{-3}$ | $1{,}0544 \times 10^{-3}$ | 0,270 | 0,747 |
| Circular | 0 | 0 | $2{,}1089 \times 10^{-3}$ | 13,640 | 8,137 |

La órbita *frozen* mantiene constante la excentricidad media en el modelo utilizado. Con $e_0 = 0$ el vector de excentricidad gira alrededor del centro *frozen* con un periodo de 0,30 años, de modo que $\omega$ recorre todas las orientaciones unas veintisiete veces a lo largo de la misión y la excentricidad alcanza $2{,}1089 \times 10^{-3}$, el doble de la *frozen*. Al girar el perigeo se

pierde la simetría de los pasos sobre 25°N y la altura llega a variar 13,640 km dentro de una misma pasada.

El mantenimiento orbital no separa ambos casos. $J_2$ y $J_3$ conservan el semieje mayor, y el decaimiento por resistencia aerodinámica es el mismo en las dos órbitas, así que la banda de $\pm 2\,\%$ arroja el mismo número de maniobras en ambas. Las separa la estabilidad de la geometría de observación. Un recorrido de 13,640 km sobre 630 km supone un 2,2 % de variación de GSD y de *swath* dentro de una pasada, y consume buena parte del margen de solapamiento del 5 %; la órbita *frozen* se queda en el 0,04 %. Se adopta la órbita *frozen* por ese motivo.

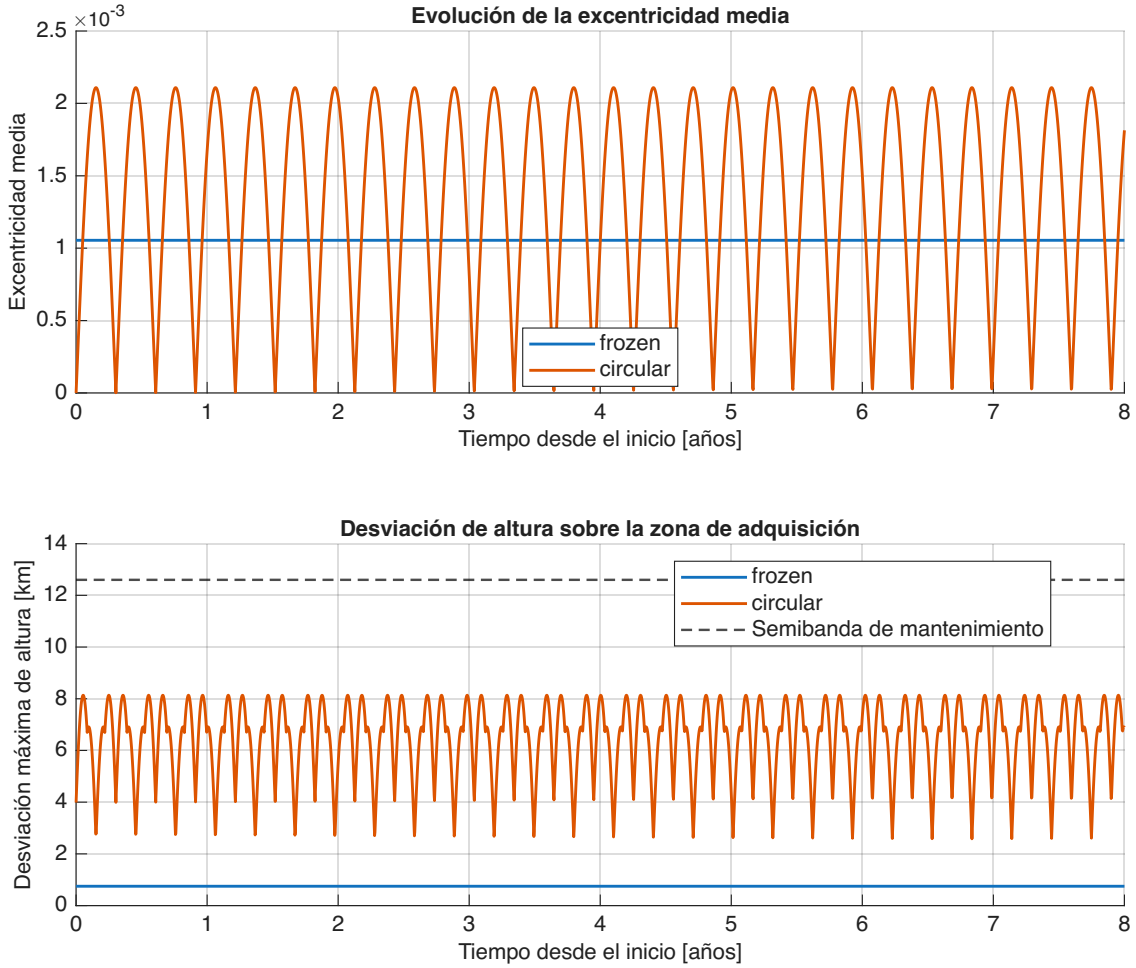



Figura 5.8: Evolución de la excentricidad media y de la desviación máxima de altura sobre la zona de adquisición durante la misión. Fuente: Elaboración propia.

El cálculo de mantenimiento sigue considerando el decaimiento del semieje mayor, que proporciona 6 impulsos, 81,4 m/s y 0,101 kg de combustible con margen. No se añade una maniobra específica de control de excentricidad, ya que el semieje mayor no se ve afectado por la deriva del vector de excentricidad. La configuración seleccionada es la órbita *frozen* a 630 km.

### 5.3.4. Condición de traza repetida (RGT)

Con estos valores se evalúa la condición RGT de la ecuación (3.6.2). Para ello se usa la velocidad de rotación terrestre $\omega_\oplus$ y el periodo sideral de la ecuación (3.6.3). La velocidad aparente del Sol solo interviene en la condición heliosíncrona. Las tasas seculares incluyen $J_2$ a través de $p = a(1 - e^2)$ [49].

En la órbita de **630 km**, el modelo calcula:

$$T_{\text{nodal}}(630 \text{ km}) = 5845{,}950753 \text{ s} \tag{5.3.9}$$

El cociente entre la frecuencia nodal y la velocidad angular de la traza respecto a la Tierra vale 14,7794606. El programa evalúa parejas enteras con $k_{\text{day2rep}} \leq 30$ y conserva las que pueden presentar una raíz entre 200 y 1000 km. La pareja cuya solución queda más próxima a la altura nominal es $k_{\text{orb2rep}} = 133$, $k_{\text{day2rep}} = 9$, cuyo cociente es $133/9 = 14{,}7777778$.

Para cada pareja candidata se define la función residual:

$$F(h) = \omega_{\text{nodal}}(h) - \left[\omega_\oplus - \dot{\Omega}(h)\right] \frac{k_{\text{orb2rep}}}{k_{\text{day2rep}}}. \tag{5.3.10}$$

La altura de cierre RGT corresponde a la raíz $F(h) = 0$. El algoritmo de bisección comprueba primero el cambio de signo de $F(h)$ en el intervalo 200–1000 km. Después calcula la altura intermedia y conserva el subintervalo que mantiene el cambio de signo. Repite este proceso hasta que $|F(h)| < 10^{-10}$ o alcanza 100 iteraciones. Para la pareja $(133, 9)$, obtiene:

$$h_{\text{RGT}} = 630{,}533155 \text{ km} \qquad (k_{\text{orb2rep}} = 133,\ k_{\text{day2rep}} = 9). \tag{5.3.11}$$

Al recalcular la condición *frozen* en esta altura se obtiene $e_{\text{frozen}} = 1{,}05434 \times 10^{-3}$. La altura RGT difiere **533 m** de la altura nominal, por debajo de los pasos de 10 km del barrido de cobertura y de 5 km del modelo de masa. La pareja seleccionada completa el ciclo después de 9 rotaciones siderales de la Tierra y 133 órbitas.

Como comprobación, el cálculo circular con $e = 0$ produce $h_{\text{RGT}} = 630{,}533138$ km. La diferencia con el resultado *frozen* es de aproximadamente 0,017 m, por lo que la excentricidad calculada no modifica la selección de altura ni la pareja RGT a la resolución del estudio. La tabla 5.4 conserva, por tanto, los valores redondeados del cierre RGT en el entorno de la solución.

Tabla 5.4: Altitudes de cierre RGT exacto en el rango viable de la misión.

| $h$ [km] | $i_{\mathrm{SSO}}$ [°] | $k_{\mathrm{orb2rep}}$ | $k_{\mathrm{day2rep}}$ | $T_{\mathrm{nodal}}$ [s] | $\Delta h$ a 630 km [km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 623,5 | 97,88 | 74 | 5 | 5837,84 | −6,5 |
| 628,0 | 97,90 | 207 | 14 | 5843,48 | −2,0 |
| 629,0 | 97,90 | 340 | 23 | 5844,71 | −1,0 |
| **630,5** | **97,91** | **133** | **9** | **5846,62** | **+0,5** |
| 632,1 | 97,91 | 325 | 22 | 5848,62 | +2,1 |
| 633,2 | 97,92 | 192 | 13 | 5850,00 | +3,2 |
| 634,1 | 97,92 | 443 | 30 | 5851,02 | +4,1 |

## 5.4. Sensibilidad de la solución al GSD

Para evaluar la sensibilidad de la solución al requisito de GSD, se repitió la simulación completa del dimensionado en esta misma órbita variando el GSD requerido, representando el diámetro de pupila y la masa total resultantes frente al GSD.

Al exigir un GSD más fino, el diámetro de pupila crece con rapidez y la masa total lo sigue, ya que la masa seca del instrumento escala con el cubo del diámetro. Relajar el requisito de GSD, por el contrario, abarata sensiblemente la constelación. En todo el rango explorado se mantiene la misma arquitectura óptima: 2 satélites, 2 telescopios y telescopio refractivo.

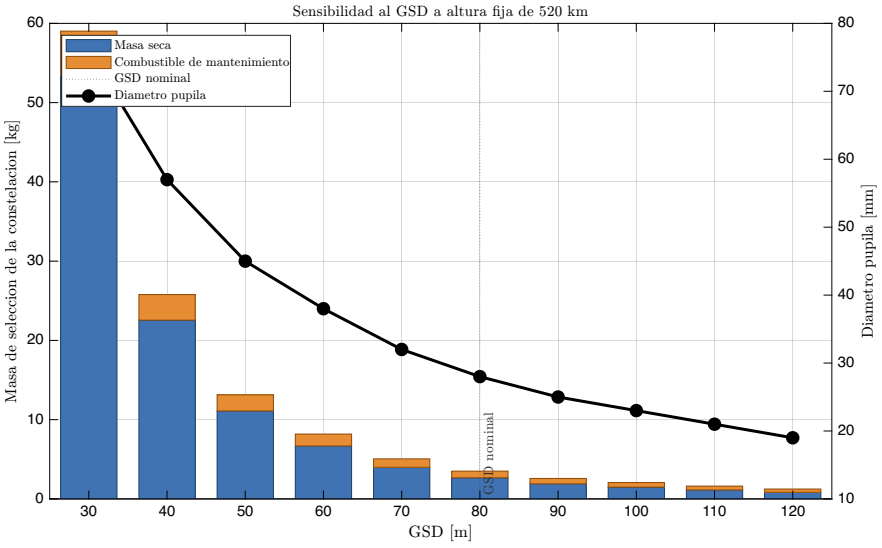



Figura 5.9: Sensibilidad de la masa de selección y del diámetro de pupila frente al GSD. Fuente: Elaboración propia.

# Capítulo 6

# Lanzadores

## Contenido


**6.1. Lanzadores Operativos . . . . . 102**

6.1.1. Falcon 9 . . . . . 102

6.1.2. Firefly Alpha . . . . . 102

6.1.3. Vulcan Centaur . . . . . 102

6.1.4. Electron . . . . . 102

6.1.5. Ariane 6 . . . . . 103

6.1.6. Vega-C . . . . . 103

**6.2. Bases de lanzamiento y azimuts posibles . . . . . 104**

6.2.1. Vandenberg Space Force Base (California, EE.UU.) . . . . . 104

6.2.2. Cape Canaveral Space Force Station (Florida, EE.UU.) . . . . . 104

6.2.3. Centro Espacial de Guayana (Guayana Francesa) . . . . . 104

**6.3. Selección Final . . . . . 105**


La selección del vehículo de lanzamiento para misiones de pequeños satélites requiere priorizar la viabilidad económica mediante servicios de lanzamiento compartido. Esta modalidad permite distribuir los costes de lanzamiento entre múltiples operadores, reduciendo los gastos para cargas útiles pequeñas [72].

Los lanzamientos compartidos han reducido la barrera de entrada para satélites de masa reducida. Utilizan adaptadores especializados y dispensadores para integrar múltiples cargas útiles en la etapa superior del cohete [73]. El coste fijo del vehículo se reparte entre las cargas útiles, lo que se traduce en un coste de lanzamiento por kilogramo muy inferior al de un lanzamiento dedicado.

## 6.1. Lanzadores Operativos

### 6.1.1. Falcon 9

Falcon 9 de SpaceX domina el mercado de lanzamiento compartido con su programa SmallSat Rideshare (programa de lanzamiento compartido para satélites pequeños). Con 468 lanzamientos hasta abril de 2025 y una fiabilidad del 99,35 %, su rendimiento supera ampliamente al de sus competidores [74]. El programa *Transporter* ofrece lanzamientos dedicados a órbitas heliosíncronas con un coste de 6 500 USD por kilogramo [72], [75]. Su arquitectura de 9 motores Merlin proporciona redundancia, mientras que su etapa superior (LOX/RP-1, con capacidad de reencendido) permite ajustes orbitales precisos para inserción en órbitas de hasta 700 km [76].

### 6.1.2. Firefly Alpha

El Firefly Alpha es un lanzador de dos etapas desarrollado por Firefly Aerospace para el mercado de satélites pequeños. Con una capacidad de 630 kg a órbitas heliosíncronas de 500 km y 1 030 kg a LEO, ocupa un nicho intermedio en el mercado. Firefly representa una empresa emergente y disruptiva dentro del acceso dedicado para cargas ligeras. El coste de lanzamiento oscila entre 15–19 millones USD, resultando en aproximadamente 24 000–30 000 USD por kilogramo. Opera desde Vandenberg Space Force Base y ofrece opciones limitadas de lanzamiento compartido [77].

### 6.1.3. Vulcan Centaur

El Vulcan Centaur es el sucesor estadounidense del Atlas V y Delta IV Heavy. Aunque proyecta una fiabilidad del 100 % basada en pruebas iniciales, carece de historial operativo extenso en 2025 [78]. Su capacidad de 14 400 kg a SSO y coste aproximado de 110 millones USD lo posicionan fuera del segmento económico para satélites pequeños. La ausencia de servicios de lanzamiento compartido establecidos limita su competitividad.

### 6.1.4. Electron

El Electron se especializa en cargas útiles ligeras con lanzamientos rápidos desde Nueva Zelanda. Su coste de 7,5 millones USD por lanzamiento resulta en aproximadamente 25 000 USD por kilogramo [79]. Con capacidad máxima de 300 kg a SSO, ofrece servicios de lanzamiento compartido limitados y flexibilidad operativa elevada con varias ventanas de lanzamiento [76]. No se adopta como opción principal porque obliga a desplazar la campaña

a Mahia y no mejora el coste por kilogramo frente a Falcon 9 ni la compatibilidad logística de Vandenberg.

### 6.1.5. Ariane 6

El Ariane 6 representa la autonomía estratégica europea en acceso al espacio. Sus variantes Ariane 62 y Ariane 64 ofrecen capacidades de 6 500 kg y 15 000 kg a SSO respectivamente [73]. Los servicios de lanzamiento compartido permiten costes aproximados de 11 164,55 USD por kilogramo [79]. Su etapa superior con capacidad de reinicio múltiple optimiza la inserción orbital para múltiples cargas útiles [73].

### 6.1.6. Vega-C

El Vega-C es el lanzador ligero más avanzado de Europa, optimizado para el segmento de satélites pequeños y medianos. Con capacidad de 2 300 kg a órbitas de 700 km, utiliza el adaptador SSMS (Small Spacecraft Mission Service) para facilitar misiones de lanzamiento compartido [80]. Los costes aproximados de 20 000 USD por kilogramo reflejan su especialización en el mercado europeo [73].

Tabla 6.1: Comparativa de lanzadores espaciales para misiones de lanzamiento compartido.

| **Lanzador** | **Fiabilidad [a] (2025)** | **Coste por kg (USD)** | **Capacidad a LEO/SSO** | **Lanzamiento compartido** | **Ubicaciones de lanzamiento** |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 | 99,35 % | 6 500 | 17 400 kg | Sí | Vandenberg SFB, Cabo Cañaveral |
| Firefly Alpha | 57,1 %[c] | 26 984 | 630 kg | Sí | Vandenberg SFB |
| Vulcan Centaur | 100 % | 4 044 | 14 400 kg | No | Vandenberg SFB, Cabo Cañaveral |
| Electron | 95 % | 25 000 | 300 kg | Sí | Mahia (Nueva Zelanda) |
| Ariane 6 | Activo | 5 500 | Hasta 15 000 kg | Sí | Centro Espacial de Guayana |
| Vega-C | 90,9 %[b] | 19 565 | 2 300 kg | Sí | Centro Espacial de Guayana |

[a] Considerando solo éxito total de misión

[b] Fiabilidad del programa Vega, no solo el lanzador actual

[c] Fiabilidad estimada a marzo de 2026 (4 éxitos en 7 lanzamientos).

Los costes por kg son estimaciones aproximadas a partir de fuentes públicas; varían según la configuración y el año.

## 6.2. Bases de lanzamiento y azimuts posibles

### 6.2.1. Vandenberg Space Force Base (California, EE.UU.)

Vandenberg SFB constituye la instalación óptima para órbitas heliosíncronas desde territorio estadounidense [81]. Su ubicación a 34,4° N permite azimuts de lanzamiento entre 147° y 201°, facilitando inclinaciones orbitales de 56° a 104° [81]. Las trayectorias despejadas sobre el océano Pacífico minimizan riesgos operativos, mientras que su infraestructura avanzada optimiza las operaciones tanto del Falcon 9 como del Firefly Alpha [82].

### 6.2.2. Cape Canaveral Space Force Station (Florida, EE.UU.)

Cabo Cañaveral opera con azimuts restringidos entre 35° y 120° debido a limitaciones de sobrevuelo terrestre. Estas restricciones limitan las inclinaciones orbitales alcanzables a 28,5°–59°, inadecuadas para órbitas heliosíncronas [81]. La infraestructura avanzada y soporte técnico compensan parcialmente estas limitaciones geográficas [83].

### 6.2.3. Centro Espacial de Guayana (Guayana Francesa)

El Centro Espacial de Guayana ofrece azimuts de lanzamiento entre -11° y 90°, permitiendo inclinaciones de 5,2° a 100,5° [81]. Su proximidad ecuatorial (5,2° N) proporciona ventajas energéticas significativas, aunque requiere adaptaciones de trayectoria para órbitas heliosíncronas [76]. Las operaciones Ariane 6 y Vega-C se benefician de trayectorias despejadas sobre el Atlántico [80].

## 6.3. Selección Final

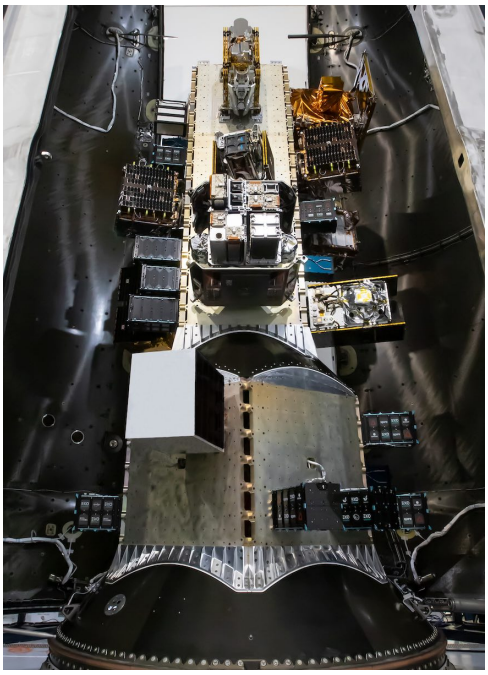


Figura 6.1: Programa de lanzamiento compartido de SpaceX
Fuente: [84].

Figura 6.2: Falcon 9 de SpaceX despegando.
Fuente: [76].

La decisión final recae en el **Falcon 9** como lanzador principal por precio publicado, disponibilidad de misiones *Transporter* a SSO, historial operativo y compatibilidad con dispensadores para cargas pequeñas. Su etapa superior (LOX/RP-1) ofrece una ventana de reencendido de hasta 6 horas, permitiendo ajustes finos de la órbita y el despliegue secuencial de ambos satélites. El programa de lanzamiento compartido permite situar el coste de lanzamiento en torno a los 6 500 USD/kg [72], [75].

La base de lanzamiento de **Vandenberg SFB**, que es una base muy utilizada para lanzamientos a órbitas polares o heliosíncronas, permitirá lanzar dicho vehículo a la órbita requerida, y ya está adaptada para el lanzador elegido. Esto evita sobrecostes al existir ya en el lugar la infraestructura, logística, cadena de suministro y personal cualificado para el lanzamiento del Falcon 9.

Como lanzador de respaldo se selecciona el **Firefly Alpha**. Opera desde Vandenberg SFB, compartiendo base de lanzamiento con el Falcon 9 principal. Es un lanzador estadounidense y un proveedor emergente con servicios de lanzamiento compartido.

Figura 6.3: Firefly Alpha en la plataforma de lanzamiento de Vandenberg SFB.
Fuente: Firefly Aerospace.

### Azimut de lanzamiento

Para validar este lanzamiento se puede calcular el azimut inicial de lanzamiento y comprobar que es viable desde Vandenberg. Se usa la convención de azimut $Az$ medido en el plano local desde el norte geográfico, positivo hacia el este; $i$ es la inclinación orbital y $\theta$ la latitud de la base. Mediante la ecuación:

$$\cos(i) = \sin(Az) \cdot \cos(\theta) \tag{6.3.1}$$

Siendo $i = 97,91°$ la inclinación de interés, $\theta = 34,7°$, la latitud a la que se sitúa la base de lanzamiento de Vandenberg SFB, se obtiene un azimut $Az \approx 190°$. Este valor es

compatible con los rangos disponibles de la base de lanzamiento [85] y aplica por igual al Falcon 9 y al Firefly Alpha, puesto que ambos parten de Vandenberg hacia la misma órbita SSO y comparten, por tanto, la misma inclinación.

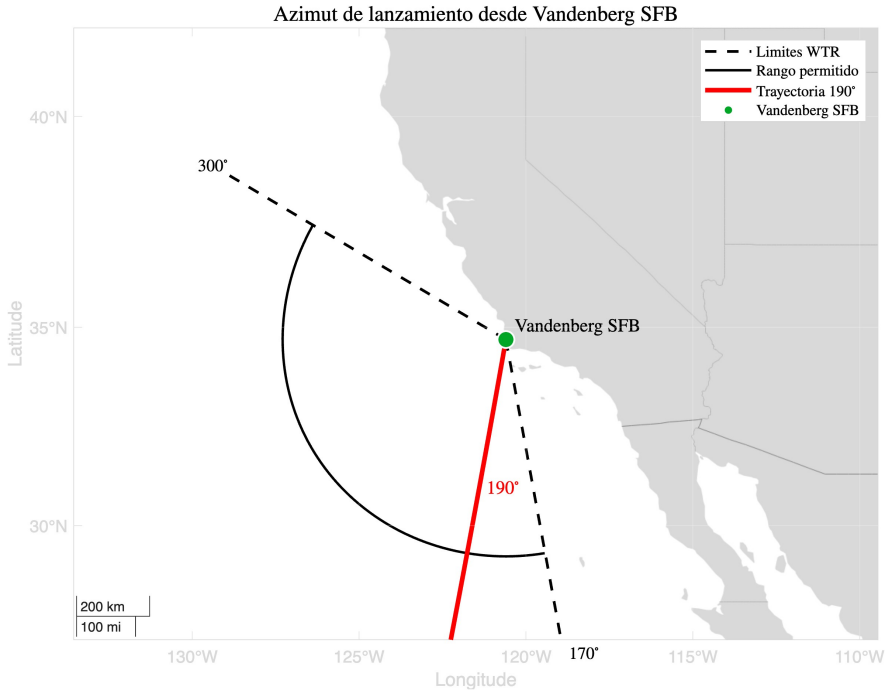



Figura 6.4: Azimut de lanzamiento desde Vandenberg SFB.
Fuente: Elaboración propia.

### Despliegue de dos satélites en órbita

Ambos satélites comparten el mismo plano orbital SSO y los mismos parámetros orbitales, y solo se diferencian en su anomalía, con un desfase de 180° sobre la órbita. Para lograr esta configuración, la etapa superior del lanzador ejecuta una estrategia de fase en tres maniobras:

1. Inserción orbital y primer despliegue. El lanzador coloca la etapa superior y los satélites en la órbita objetivo, que en este caso es una SSO circular a 630 km de altitud. Inmediatamente tras alcanzar la órbita, se procede al despliegue del primer satélite, que comienza su operación en la trayectoria planificada.

2. Maniobra de fase: tras el primer despliegue, la etapa superior ejecuta una maniobra para elevar temporalmente el apogeo de su órbita. Al aumentar el apogeo aumenta también el semieje mayor y, por tanto, el periodo orbital de la etapa respecto al del satélite ya desplegado. Esta diferencia de periodo hace que la etapa acumule, en cada revolución, un desfase angular

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{T_{\text{fase}} - T_{\text{circular}}}{T_{\text{circular}}} \tag{6.3.2}$$

respecto al primer satélite, hasta alcanzar la separación de 180° buscada.

3. Recircularización y segundo despliegue: una vez alcanzada la separación angular de 180°, la etapa superior realiza una nueva maniobra para regresar a la órbita circular original de 630 km. Esta recircularización iguala el periodo del segundo satélite con el del primero y evita que el desfase siga creciendo durante la operación nominal.

A continuación se presenta una simulación en la que, mediante esta maniobra, se consigue el desfase deseado en 38,6 horas, por medio de una órbita de fase con perigeo en 630 km y apogeo ligeramente más elevado, en 830 km:

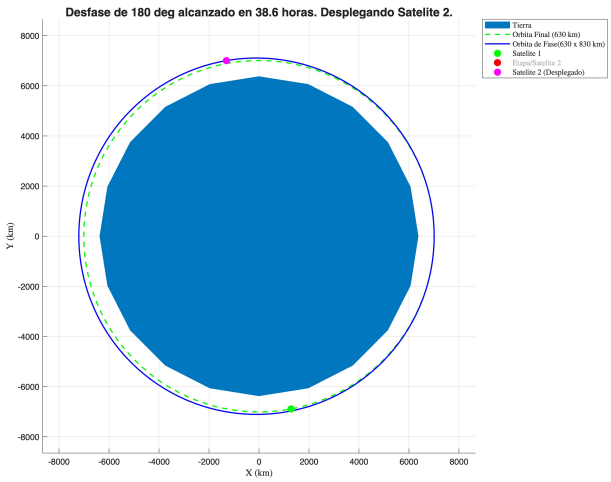



Figura 6.5: Órbita de fase para el despliegue de los satélites.
Fuente: Elaboración propia.

```
>> phaseinjection
--- Análisis de la Maniobra de Fase ---
Periodo de la órbita final: 97.31 minutos
Periodo de la órbita de fase: 99.40 minutos
Tiempo requerido para un desfase de 180: 38.56 horas
Número de órbitas en la trayectoria de fase: 23.28
-----------------------------------------------
```

# Capítulo 7

# Segmento terrestre

## Contenido


**7.1. Generación de los datos de observación . . . . . 110**

**7.2. Estaciones terrestres candidatas . . . . . 111**

**7.3. Simulación de los contactos con Fairbanks . . . . . 112**

**7.4. Tasa mínima de descarga . . . . . 113**

**7.5. Selección de la banda de enlace . . . . . 114**

7.5.1. Velocidad adoptada del enlace . . . . . 114


Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la misión, resulta imprescindible disponer de una estación de comunicaciones capaz de recibir los datos generados por la constelación. El segmento Tierra comprende el conjunto de infraestructuras y recursos ubicados en la superficie terrestre dedicados a la gestión, control y operación de los sistemas espaciales. Su función no se limita únicamente a la recepción de información, sino que abarca también tareas de telemetría, seguimiento, control, envío de comandos y mantenimiento orbital. En este apartado se presenta un análisis conciso del segmento terrestre, con el propósito de validar la viabilidad técnica de la misión propuesta.

## 7.1. Generación de los datos de observación

Se parte de la configuración seleccionada en los capítulos anteriores con la región de interés definida mediante la caja geográfica $25° \leq \varphi \leq 49°$ y $-125° \leq \lambda \leq -66°$, que representa el territorio continental de EE. UU. en el modelo de cobertura.

El sensor *pushbroom* genera una línea de imagen mientras avanza sobre la traza. Para cada satélite $i$, el programa propaga la órbita durante una semana con un paso temporal de 10 s y suma la longitud de los segmentos de traza contenidos en la región de interés. La longitud resultante se denomina $L_i$.

El programa utiliza un escenario de *Aerospace Toolbox* en MATLAB para propagar las órbitas durante siete días. La función obtiene la posición geográfica de cada satélite con un paso de 10 s. A continuación, el programa analiza cada par de posiciones consecutivas, recorta el segmento a la caja geográfica definida y calcula la distancia entre los extremos recortados mediante la fórmula de Haversine:

$$d_{12} = 2R_{\oplus} \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) + \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)}\right), \tag{7.1.1}$$

donde $\varphi_1$ y $\varphi_2$ son las latitudes de los extremos del segmento, $\lambda_1$ y $\lambda_2$ sus longitudes, todas expresadas en radianes, y $R_{\oplus} = 6371$ km es el radio medio de la Tierra. La distancia $d_{12}$ se calcula sobre la esfera terrestre. La suma de las distancias proporciona $L_i$ para cada satélite.

El número de líneas y de píxeles por línea se calcula como:

$$N_{\text{líneas},i} = \frac{L_i}{\text{GSD}}, \qquad N_{\text{píxeles/línea}} = \frac{W}{\text{GSD}}, \tag{7.1.2}$$

con $W = 190$ km, siendo el swath resultante. El volumen de datos brutos de cada satélite es

$$D_i = N_{\text{líneas},i} N_{\text{píxeles/línea}} N_{\text{bandas}} b_{\text{píxel}}, \tag{7.1.3}$$

donde $b_{\text{píxel}} = 12$ bits por banda. La expresión se convierte a gigabytes dividiendo entre $8 \times 10^9$. Cada segmento de traza se contabiliza una vez, por lo que el volumen obtenido corresponde a los datos brutos generados durante la semana. Los datos de los dos telescopios se agrupan en un único flujo, ya que ambos forman el barrido combinado.

La simulación obtiene los siguientes volúmenes semanales:

Tabla 7.1: Datos generados por satélite durante una semana.

| Satélite | Datos brutos [GB] |
|---|---:|
| 1 | 14,911 |
| 2 | 15,318 |
| **Total** | **30,230** |

## 7.2. Estaciones terrestres candidatas

Se consideran cuatro alternativas para la estación de Tierra:

1. **Estación de Fairbanks, Alaska (NOAA)**: ubicada en Gilmore Valley, es una instalación de comunicaciones por satélite situada a alta latitud y orientada, entre otras funciones, a la adquisición de datos de satélites de observación terrestre [86].

2. **Estación de Wallops, Virginia**: constituye otra instalación de NOAA para el seguimiento y la adquisición de datos de satélite. Está localizada en Wallops Island, a $37,94°$N y $75,47°$W, y proporciona capacidades especializadas para satélites de observación terrestre [87].

3. **Red de estaciones europeas**: EUMETSAT coordina una red de estaciones terrestres europeas desde su centro de control en Darmstadt, Alemania. Entre las instalaciones consideradas se encuentran Fucino, Italia, Cheia, Rumanía, y Svalbard, Noruega; esta última resulta especialmente interesante para satélites de órbita polar [88].

4. **Construcción de una estación propia**: permitiría adaptar la antena y el procesamiento a las necesidades de la misión, pero requeriría una inversión inicial y el desarrollo de una infraestructura específica.

Figura 7.1: Antena de la estación de Fairbanks, Alaska.
Fuente: [89].

Fairbanks se preselecciona para el análisis detallado por su latitud elevada, favorable para una órbita de inclinación $97,91°$, y por la configuración de su infraestructura. ASF indica que la estación dispone de antenas en bandas S, X y Ka, además de soporte para datos científicos y funciones de telemetría, seguimiento y telecomando [89]. Esta configuración permite elegir la banda de enlace durante el diseño. NOAA identifica Fairbanks como una estación principal para satélites de órbita polar [86]. La simulación de contactos permite comprobar esta elección.

## 7.3. Simulación de los contactos con Fairbanks

El programa propaga los dos satélites durante una semana con el escenario creado en *Aerospace Toolbox* para calcular el tiempo de contacto. La estación se modela en Fairbanks, con coordenadas $64,84°$N y $-147,712°$, y una elevación mínima de $10°$. El cálculo obtiene los intervalos de acceso de cada satélite por separado.

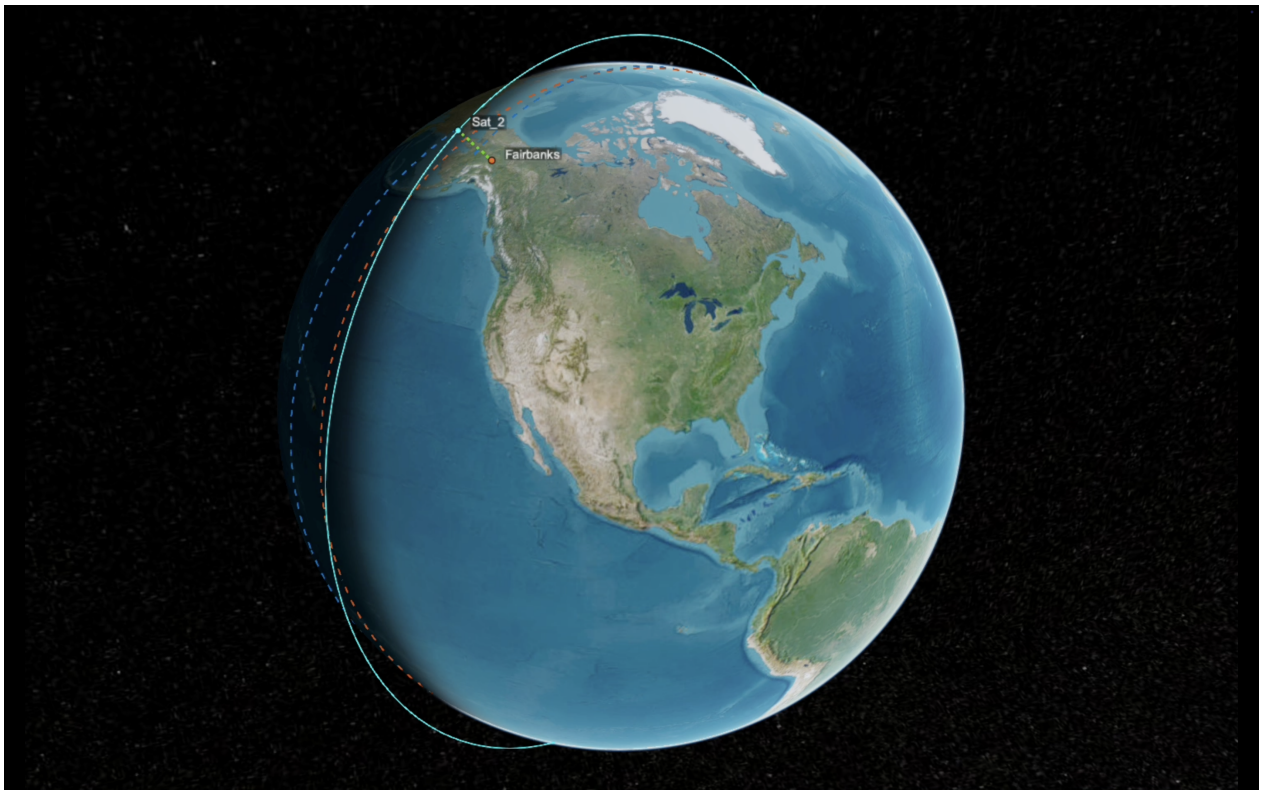



Figura 7.2: Escenario de simulación creado con *Aerospace Toolbox*.
Fuente: Elaboración Propia

El tiempo de contacto semanal es de 21 840 s para el satélite 1 y de 21 900 s para el satélite 2.

## 7.4. Tasa mínima de descarga

Para cada satélite, el programa calcula la tasa mínima mediante

$$R_{\text{mín},i} = \frac{D_i}{T_{\text{contacto},i}}. \tag{7.4.1}$$

El requisito del enlace es el mayor de los dos valores:

$$R_{\text{mín}} = \text{máx}\left(R_{\text{mín},1}, R_{\text{mín},2}\right). \tag{7.4.2}$$

Tabla 7.2: Tasa mínima de descarga por satélite.

| Satélite | Datos [GB] | Contacto [s] | $R_{\text{mín}}$ [Mbps] |
|---|---|---|---|
| 1 | 14,911 | 21 840 | 5,462 |
| 2 | 15,318 | 21 900 | 5,596 |
| **Requisito del enlace** | | | **5,596** |

Por tanto, el enlace debe proporcionar al menos $5,596$ Mbps durante los contactos útiles del satélite más restrictivo. Esta tasa constituye el requisito mínimo de diseño y se calcula antes de seleccionar la banda de comunicaciones.

## 7.5. Selección de la banda de enlace

La tabla compara las bandas de radiofrecuencia habituales en satélites pequeños y misiones de observación de la Tierra [90], [91], [92].

Tabla 7.3: Bandas de comunicaciones consideradas para la descarga de datos.

| Banda | Frecuencia orientativa | Tasa típica orientativa |
|---|---|---|
| UHF | $0,3$–$1$ GHz | $0,01$–$1,5$ Mbps |
| S | 2–4 GHz | 1–14 Mbps |
| X | 8–12 GHz | 10–560 Mbps |
| Ka | 27–40 GHz | 100–3500 Mbps |

Se selecciona la banda S porque es la opción de menor frecuencia que cumple $5,596$ Mbps. Esta decisión reduce la potencia eléctrica, la masa y el coste del sistema frente a una solución en banda X o Ka. La banda S también permite integrar los datos científicos con la telemetría y el telecomando mediante multiplexación temporal. La tasa de TM/TC es mucho menor que la tasa científica y no modifica el requisito calculado. Fairbanks dispone de antenas en banda S para este tipo de servicio [86], [89].

### 7.5.1. Velocidad adoptada del enlace

Se adopta una tasa nominal de 10 Mbps dentro del intervalo típico de la banda S. Esta tasa se fija después de calcular la tasa mínima:

$$M_R = \frac{R_{\text{adoptada}}}{R_{\text{mín}}} = \frac{10}{5,596} \approx 1,79. \tag{7.5.1}$$

La tasa adoptada supera en un 79 % la mínima exigida y permite transmitir los datos científicos, la telemetría y el telecomando durante los contactos disponibles.

### Gestión de la memoria de a bordo

Por último, se modela el estado de la memoria de cada satélite a lo largo del tiempo, considerando tanto la generación continua de datos como la descarga durante los accesos, verificando que la memoria no se sature. En caso de que algún satélite agote su capacidad de almacenamiento, se considera que la configuración no es viable. Mediante el escenario de *Aerospace Toolbox* creado previamente, y utilizando la velocidad media de descarga calculada en el apartado 7.4:

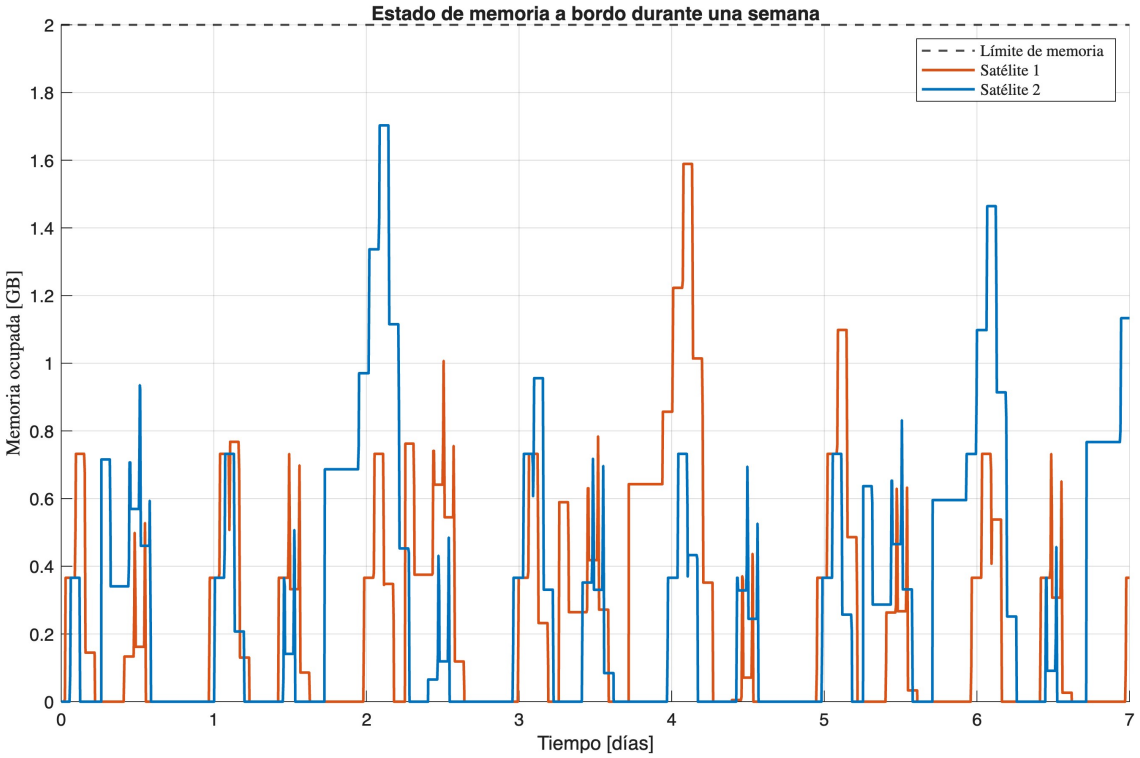



Figura 7.3: Evolución de la memoria a bordo durante una semana.

Se observa que, aunque existen periodos donde los satélites no tienen contacto con la estación durante varias horas, una memoria de apenas 2 GB es más que suficiente para almacenar estos datos. Convendría ampliar este límite a 4 GB o incluso más. Las tecnologías actuales de discos de estado sólido SSD permiten un almacenamiento muy superior a este sin una penalización significativa del peso o coste. Esto permitiría almacenar los datos en el caso de pérdidas de conexión temporales o periodos de mantenimiento en la estación de Tierra, dando así una mayor robustez a la misión.

# Capítulo 8

# Conclusiones

El culmen de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto la integración de los conocimientos, así como competencias adquiridas a lo largo de la trayectoria académica. Durante el desarrollo del proyecto he alcanzado una comprensión profunda de las tendencias fundamentales entre los parámetros clave del sistema. El análisis iterativo de la influencia de las variables me ha permitido identificar relaciones críticas. Esta capacidad de interpretar y anticipar el comportamiento de los sistemas ante cambios en los parámetros de diseño constituye una de las competencias más valiosas adquiridas durante el trabajo.

El carácter multidisciplinar del proyecto se ha reflejado en la necesidad de integrar conocimientos de óptica, mecánica orbital, desarrollo de software, etc. La validación de los cálculos mediante campañas de simulación con el tutor y empleando software profesional ha garantizado la robustez de los resultados obtenidos y la fiabilidad de las soluciones propuestas.

Tras meses de trabajo se ha conseguido una solución óptima que cumple con los requisitos especificados. Uno de los logros más significativos ha sido el desarrollo de un código propio, modular, capaz de facilitar la iteración ágil sobre los parámetros de diseño. Esta herramienta ha permitido explorar de manera eficiente el espacio de soluciones, con la agilidad necesaria para cambiar parámetros y probar diferentes configuraciones, lo que ha optimizado el proceso de toma de decisiones.

El trabajo realizado pone de manifiesto la necesidad de adoptar metodologías iterativas en el diseño de sistemas complejos. La experiencia adquirida en la gestión de incertidumbres y en la interpretación crítica de los resultados constituye una base sólida para afrontar retos profesionales en el ámbito de la ingeniería aeroespacial.

# Bibliografía


[1] NASA/JPL-Caltech, *Orbiting Carbon Observatory-2 (Artist's Concept)*, https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA18610, Ilustracion artistica del satelite OCO-2 en orbita terrestre. Credito de la imagen: NASA/JPL-Caltech., jul. de 2014.

[2] European Space Agency, *OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) - eoPortal*, https://www.eoportal.org/satellite-missions/oco-2, Última actualizacion: 15 de octubre de 2024, 2024.

[3] European Space Agency, *GOSAT Series - ESA Earth Online*, Consultado: 2025, 2022. dirección: https://earth.esa.int/eogateway/missions/gos-1

[4] Japan Aerospace Exploration Agency, *GOSAT Project*, Consultado: 2025, 2021. dirección: https://earth.jaxa.jp/en/research/projects/gosat/index.html

[5] M. M. Gogoi et al., «The Greenhouse gas Observations of Biospheric and Local Emissions from the Upper sky (GOBLEU): a mission overview, instrument description, and results from the first flight,» *Carbon Balance and Management*, vol. 19, n.º 1, págs. 1-25, 2024. DOI: 10.1186/s13021-024-00273-1

[6] European Space Agency, *CO2M - SentiWiki - Copernicus*, Consultado: 2025, 2025. dirección: https://sentiwiki.copernicus.eu/web/co2m

[7] Y. Meijer et al., «Progress on the development of the Copernicus CO2M mission,» en *Proc. SPIE*, SPIE, vol. 13192, 2024, pág. 3 033 794. DOI: 10.1117/12.3033794

[8] Xinhua News Agency, *China Focus: TanSat satellite detects, reports human-caused carbon dioxide emissions*, Consultado: 2025, 2022. dirección: https://english.news.cn/20221025/a8fecde2ddf747aa924562944fe656cf/c.html

[9] Earth Observation Portal, *TanSat - eoPortal*, Consultado: 2025, 2024. dirección: https://www.eoportal.org/satellite-missions/tansat

[10] Airbus, *Airbus delivers MicroCarb instrument, the first European mission to measure CO2 globally*, Consultado: 2025, 2022. dirección: https://www.airbus.com/en/newsroom/stories/2022-12-airbus-delivers-microcarb-instrument-the-first-european-mission-to-measure

[11] Centre National d'etudes Spatiales, *MicroCarb - CNES*, Consultado: 2025, 2025. dirección: https://cnes.fr/en/projects/microcarb

[12] Earth Observation Portal, *GHGSat Constellation - eoPortal*, Consultado: 2025, 2024. dirección: https://www.eoportal.org/satellite-missions/ghgsat-con

[13] Satellite Today, *GHGSat Methane Data to Be Available in NASA's Commercial Smallsat Data Program*, Consultado: 2025, 2024. dirección: https://www.satellitetoday.com/imagery-and-sensing/2024/07/31/ghgsat-methane-data-to-be-available-in-nasas-commercial-smallsat-data-program/

[14] Kit de Actores. «En que afecta el efecto Moire a los actores?» Guia sobre el efecto moire en actuacion y cinematografia, visitado 17 de jun. de 2025. dirección: https://kitdeactores.com/en-que-afecta-el-efecto-moire-a-los-actores/

[15] T. Rossiter, *Comparison of the multispectral ground sampling distance (GSD) from each of the three platforms*, Figure 4.2 in PhD thesis: Developing an integrated approach to seaweed resource assessment, UAV = 5 cm/pixel, aircraft = 60 cm/pixel, Satellite = 10 m/pixel, 2020. dirección: https://www.researchgate.net/figure/Comparison-of-the-multispectral-ground-sampling-distance-GSD-from-each-of-the-three_fig15_363319656

[16] *Design Workshop of an Optical Earth Observation Instrument*, Material didectico para el diseño de instrumentos opticos de observacion terrestre, Universidad, 2023.

[17] D. Zorita Gomez-Escolar, «MTF (Modulation Transfer Function),» inf. téc., 2023, Documento tecnico sobre MTF en instrumentos opticos espaciales.

[18] Edmund Optics. «Introduction to Modulation Transfer Function,» visitado 16 de jun. de 2025. dirección: https://www.edmundoptics.es/knowledge-center/application-notes/optics/introduction-to-modulation-transfer-function/

[19] R. F. H. Foadi y A. K. Ahmed, «Designing Cassegrain Telescope System with Best Obscuration Ratio of Secondary Mirror,» *Iraqi Journal of Science*, 2023. dirección: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267425188

[20] Wikipedia contributors, *SNR image demonstration*, Image file from Wikipedia article on Signal-to-noise ratio, Demonstration of visual effects of different SNR levels in imaging, 2025. visitado 17 de jun. de 2025. dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio#/media/File:SNR_image_demonstration.png

[21] D. Zorita Gomez-Escolar, «SNR (Relacion Señal Ruido),» inf. téc., 2023, Documento tecnico sobre celculo de SNR en instrumentos opticos espaciales.

[22] Remote Sensing Educational Resource. «Swath and Field of View Diagram for Remote Sensing Systems.» Diagram showing relationship between linear array, lens system, individual detector, IFOV, FOV, IGFOV, and swath parameters.

[23] S. Durant. «Electromagnetic spectrum - WikiLectures.» El contenido hace referencia a conferencias de 2011, visitado 16 de jun. de 2025. dirección: https://www.wikilectures.eu/w/Electromagnetic_spectrum

[24] Atmospheric Physics Reference. «Radiation Transmitted by the Atmosphere.»

[25] A. C. Wilber, D. P. Kratz y S. K. Gupta, «Surface Emissivity Maps for Use in Retrievals of Longwave Radiation Satellite,» NASA Langley Research Center, Hampton, Virginia, inf. téc. NASA/TP-1999-209362, ago. de 1999. dirección: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19990100634/downloads/19990100634.pdf

[26] NIST Chemistry WebBook. «Carbon Dioxide Infrared Spectrum.» NIST Quantitative Infrared Database - CO2 transmittance spectrum, visitado 17 de jun. de 2025. dirección: https://webbook.nist.gov/chemistry/

[27] Unknown, «Absorption coefficient of carbon dioxide across atmospheric troposphere layer,» *PMC Scientific Reports*, oct. de 2018, Systematic study of CO2 absorption bands at 15, 4.3, 2.7, and 2 um. DOI: 10.1038/s41598-018-33756-8

[28] T. Kuroda, *Essential Principles of Image Sensors*, 1st. CRC Press, 2014, pág. 304, Traducido al inglés desde la versión japonesa original. DOI: 10.1201/b17411

[29] CCD Technology Reference. «CCD Operation and Charge Transfer Mechanism.» Cross-sectional diagram showing CCD pixel structure with three-phase electrode system (I1, i2, I3) and charge transfer process.

[30] MDPI AG, «Coatings, Volume 11, Issue 5, Article 611,» inglés, *Coatings*, vol. 11, n.º 5, pág. 611, mayo de 2021, This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license, ISSN: 2079-6412. DOI: 10.3390/coatings11050611 visitado 17 de jun. de 2025. dirección: https://www.mdpi.com/2079-6412/11/5/611

[31] P. Capper y J. Garland, *Mercury Cadmium Telluride: Growth, Properties and Applications*, 1st. John Wiley & Sons, sep. de 2010, pág. 696, ISBN: 978-0-470-66946-4. DOI: 10.1002/9780470669464

[32] Every Photon Counts Research Group. «InGaAs/InP SPAD.» Single Photon Avalanche Diodes for near-infrared applications (1.0-1.7 um), visitado 17 de jun. de 2025. dirección: http://www.everyphotoncounts.com/device-ingaas.php

[33] M. Henini, *Handbook of Infrared Detection Technologies*. Elsevier, dic. de 2002, pág. 696, ISBN: 978-1-85617-388-9.

[34] SPIE Conference Proceedings, «High speed TDI embedded CCD in CMOS sensor,» en *Conference Proceedings of SPIE*, TDI prototype sensor system-on-chip with 512x1024 pixel array, vol. 10562, sep. de 2017. dirección: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10562/105622P/High-speed-TDI-embedded-CCD-in-CMOS-sensor/10.1117/12.2296149.full

[35] Remote Sensing Technology Reference. «Pushbroom Sensor Linear CCD Array Configuration.» Diagram showing pushbroom scanner with linear CCD array, optics, view plane, and swath coverage during spacecraft motion.

[36] Remote Sensing Educational Resource. «Whiskbroom Sensor Diagram.» Diagram showing whiskbroom scanner operation with rotating scan mirror, instantaneous field of view, and ground resolution cell.

[37] Aerospace Engineering Reference. «Step-Stare Imaging System Configuration.» Diagram showing step-stare operation with 3.5 degree FOV, FSI sample areas, and 14-second dwell times over 100 km distance.

[38] H. Kaplan, *Optical Systems Engineering*, 1st. McGraw-Hill Education, 2011, pág. 464, Capítulo 6: Detectors and Focal Plane Arrays, ISBN: 978-0-07-175440-8.

[39] Optical Engineering Resource. «Optical System Entrance Pupil Diagram.» Diagram showing entrance pupil diameter, effective focal length, and f-number relationship in optical systems.

[40] Optical Systems Reference. «Refractor vs Reflector Telescope Optical Diagram.» Comparative diagram showing light path differences between refracting and reflecting telescope designs.

[41] Classical Optics Reference. «Cassegrain Telescope Optical Configuration.» Ray diagram showing Cassegrain telescope with primary parabolic mirror, secondary hyperbolic mirror, and light path convergence.

[42] Advanced Optical Systems Reference. «Korsch Telescope Optical System Configuration.» Diagram showing Korsch telescope with flat mirror, four-mirror system (M1-M4), focal plane, and detector arrangement.

[43] Optical Engineering Reference. «Three Mirror Anastigmat (TMA) Telescope Cross Section.» Cross-sectional diagram showing TMA telescope configuration with primary, secondary, and tertiary mirrors.

[44] Space Telescope Science Institute. «MIRI Filters and Dispersers.» Documentacion oficial del instrumento MIRI del JWST, cuya rueda de filtros se muestra en la imagen. La rueda aloja los filtros para imagen, los diafragmas para coronografia y el prisma para espectroscopia de baja resolucion., visitado 7 de jun. de 2025. dirección: `https://jwst-docs.stsci.edu/jwst-mid-infrared-instrument/miri-instrumentation/miri-filters-and-dispersers`

[45] K. C. Reeve III. «Understanding Active Band Pass Filter Circuits with Formulas,» visitado 7 de jun. de 2025. dirección: `https://electronics-formulas.com/understanding-active-band-pass-filter-circuits-with-formulas/`

[46] Wikipedia, la enciclopedia libre. «Elementos orbitales,» visitado 16 de jun. de 2025. dirección: `https://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_orbitales`

[47] H. D. Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 4.ª ed. Amsterdam: Elsevier, 2020, Incluye capitulos detallados sobre transferencia de Hohmann y la ecuacion de Tsiolkovsky, ISBN: 978-0-08-102133-0.

[48] Space Academy, *Satellite Orbital Lifetimes*, Accedido el 2 de mayo de 2025, 2017. dirección: `https://www.spaceacademy.net.au/watch/debris/orblife.htm`

[49] D. A. Vallado y W. D. McClain, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications* (Space Technology Library 21), 4.ª ed. Hawthorne, California: Microcosm Press, 2013, Texto de referencia estandar para mecanica orbital y astrodinamica, con tratamiento detallado del arrastre atmosferico y sus efectos en elementos orbitales, ISBN: 978-1-881883-18-0.

[50] D. A. Skoog, F. J. Holler y S. R. Crouch, *Principles of Instrumental Analysis*, 7th. Cengage Learning, 2017, cap. 13, págs. 339-365, Chapter on Optical Spectroscopy: Bandwidth considerations and signal-to-noise ratio.

[51] LYNRED, *CAPYORK 1200x12: High Performance Infrared Detector for Earth Observation Applications*, https://lynred.com/products/capyork-1200x12, Ficha tecnica del detector IR CAPYORK de 1200x12 pixeles. Diseñado para satelites de observacion terrestre., 2022. dirección: https://lynred.com/products/capyork-1200x12

[52] Teledyne Imaging Sensors, «HAWAII-2RG™ Visible and Infrared Focal Plane Array,» Teledyne Imaging Sensors, Datasheet / Technical Report, 2022, Publicado por Teledyne Imaging Sensors; 2048x2048 pixeles, 18 um, HgCdTe IR y tecnologia HyViSI visible, compatible con el ASIC SIDECAR™. visitado 13 de jun. de 2025. dirección: https://www.teledyneimaging.com/en/aerospace-and-defense/products/sensors-overview/infrared-hgcdte-mct/hawaii-2rg/

[53] Sofradir-EC, *Saturn VISIR - Very Large, High Performance IR Detectors for Visible and Short Wave Infrared Imaging 1000x256 HgCdTe SWIR (30um Pitch)*, 09-11 rev10, Product datasheet, Sofradir-EC, Fairfield, NJ, USA, 2011.

[54] Cypress Semiconductor Corporation, *CYIS1SM0250-AA STAR250 - 250K Pixel Radiation Hard CMOS Image Sensor*, 38-05713, Product datasheet, Cypress Semiconductor Corporation, 2009.

[55] H. A. Macleod, *Thin-Film Optical Filters* (Series in Optics and Optoelectronics), 4.ª ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2010, pág. 632, ISBN: 978-1-4200-7302-7.

[56] NASA Ames Research Center, «Slot Architecture for Separating Satellites in Sun-Synchronous Orbits,» en *AIAA SPACE 2011 Conference & Exposition*, American Institute of Aeronautics y Astronautics, sep. de 2011. dirección: https://aviationsystems.arc.nasa.gov/publications/2011/AIAA-2011-7184.pdf

[57] R. J. Boain, «A-B-Cs of Sun-Synchronous Orbit Mission Design,» *Jet Propulsion Laboratory, NASA*, 2004. visitado 9 de jun. de 2025. dirección: https://ntrs.nasa.gov/citations/20210001902

[58] O. Gravrand et al., «Development and characterisation of MCT detectors for space astrophysics at CEA,» en *Proc. SPIE 10563, Image Sensing Technologies: Materials, Devices, Systems, and Applications IV*, vol. 10563, SPIE, nov. de 2017, 105630T. DOI: 10.1117/12.2304252

[59] J. Li y D. P. Roy, «Global Revisit Interval Analysis of Landsat-8 -9 and Sentinel-2A,» *Remote Sensing*, vol. 12, n.º 22, pág. 3699, 2020, Análisis detallado de los intervalos de revisita para Landsat-8/9 y Sentinel-2A/2B. DOI: 10.3390/rs12223699 dirección: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7699383/

[60] C. S. Neigh, «Landsat Next Mission Status and Overview,» en *Joint Satellite Workshop 2023*, Presentación oficial sobre el estado y características de la misión Landsat Next, NASA Goddard Space Flight Center, 2023. dirección: https://cce-datasharing.gsfc.nasa.gov/files/conference_presentations/jsw2023/BDEC_presentations/DAY2/1450_Neigh.pdf

[61] Copernicus Programme. «S2 Mission - SentiWiki.» Documentación oficial de la misión Sentinel-2 con especificaciones técnicas, European Space Agency, visitado 17 de jun. de 2025. dirección: https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-mission

[62] Y. Lou, «Synthetic Aperture Radar for STV Overview,» Presentacion en el Radar Breakout Workshop, STV Incubation Study, sep. de 2020. dirección: https://science.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/05/STVRadarBreakout.pdf

[63] C. O'Sullivan. «Removing Clouds from Landsat Satellite Images with Python.» Publicado en TDS Archive, Medium, visitado 5 de jun. de 2025. dirección: https://medium.com/data-science/removing-clouds-from-landsat-satellite-images-with-python-246e73494bc

[64] N. Crisp, S. Livadiotti y P. C. Roberts, «A Semi-Analytical Method for Calculating Revisit Time for Satellite Constellations with Discontinuous Coverage,» English, Cornell University, WorkingPaper, jul. de 2018. dirección: https://research.manchester.ac.uk/en/publications/a-semi-analytical-method-for-calculating-revisit-time-for-satelli

[65] J. G. Walker, «A Phase-Based Approach to Satellite Constellation Analysis,» Defense Technical Information Center, inf. téc. ADA243548, 1991, Accedido: 17 de junio de 2025. dirección: https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA243548.pdf

[66] J. R. Wertz y W. J. Larson, eds., *Space Mission Analysis and Design* (Space Technology Library), 3rd. El Segundo, CA y Dordrecht, The Netherlands: Microcosm Press y Kluwer Academic Publishers, 1999, ISBN: 978-1881883104.

[67] D. Zorita Gomez-Escolar, «Dimensionamiento del instrumento - Volumen y peso,» inf. téc., 2023, Documento tecnico sobre escalacion de dimensiones de instrumentos espaciales.

[68] G. E. Cook, «Satellite drag coefficients,» *Planetary and Space Science*, vol. 13, n.º 10, págs. 929-946, 1965. DOI: 10.1016/0032-0633(65)90150-9

[69] «U.S. Standard Atmosphere, 1976,» National Oceanic and Atmospheric Administration, National Aeronautics and Space Administration, U.S. Air Force, Technical Memorandum NOAA-S/T-76-1562, NASA-TM-X-74335, oct. de 1976, Accession Number: 77N16482. dirección: https://ntrs.nasa.gov/citations/19770009539

[70] NASA, «Deorbit Systems,» NASA Small Satellite Technology State of the Art Institute, Technical Report, 2025, cap. 13. visitado 16 de jun. de 2025. dirección: https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/deorbit-systems/

[71] K. Kiedron y R. Cook, «Frozen orbits in the $J_2 + J_3$ problem,» en *Proceedings of the AAS/AIAA Astrodynamics Conference*, 1992, págs. 1273-1289. dirección: https://ntrs.nasa.gov/citations/19920060700

[72] SpaceX. «SmallSat Rideshare Program,» visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://www.spacex.com/rideshare/

[73] E. S. Agency. «Vega return to flight proves new rideshare service,» visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Vega/Vega_return_to_flight_proves_new_rideshare_service

[74] S. Today. «5 Years of SpaceX Rideshare Missions: The Spoils of Monopoly,» visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://interactive.satellitetoday.com/via/september-2024/5-years-of-spacex-rideshare-missions-the-spoils-of-monopoly

[75] P. Space. «SpaceX Increases Rideshare Prices,» visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://payloadspace.com/spacex-increases-rideshare-prices/

[76] Wikipedia. «Falcon 9,» visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_9

[77] Firefly Aerospace. «Alpha Launch Vehicle,» visitado 15 de jun. de 2025. dirección: https://fireflyspace.com/alpha/

[78] S. Scholar, «Launch Vehicle High-Energy Performance Dataset,» 2023. visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://www.semanticscholar.org/paper/606321dd750ed69e19fc445c1e24c013e4d1ce25

[79] S. Insider. «How Much Does It Cost to Launch a Rocket?» Visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://spaceinsider.tech/2023/08/16/how-much-does-it-cost-to-launch-a-rocket/

[80] Arianespace. «Vega C: the lightweight, high-performance launcher by Arianespace,» visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://www.arianespace.com/vega-c/

[81] SatObs.org. «What Are Some Of The Ground Facilities In Use Today?» Visitado 14 de jun. de 2025. dirección: http://www.satobs.org/faq/Chapter-09.txt

[82] MDPI, «Seasonal Variations in Lunar-Assisted GEO Transfer Capability for Southward Launch,» *Aerospace*, vol. 11, n.º 4, pág. 321, 2024. dirección: https://www.mdpi.com/2226-4310/11/4/321

[83] S. S. Exchange. «Why does a launch due south not translate into a polar orbit from Vandenberg?» Visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://space.stackexchange.com/questions/58565/why-does-a-launch-due-south-180-azimuth-not-translate-into-a-polar-orbit-from

[84] S. Now. «Live Coverage: SpaceX to Launch 90 Payloads on Transporter-9 Falcon 9 Mission from Vandenberg,» visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://spaceflightnow.com/2023/11/11/live-coverage-spacex-to-launch-90-payloads-on-transporter-9-falcon-9-mission-from-vandenberg/

[85] A. Karabeyoglu, *Lecture 7: Launch Trajectories, AA 284a Advanced Rocket Propulsion*, Also affiliated with Mechanical Engineering, KOC University, oct. de 2019.

[86] NOAA Office of Satellite and Product Operations, *Fairbanks Command and Data Acquisition Station*, Accessed: 2025, 2023. dirección: https://www.ospo.noaa.gov/assets/pdf/Fairbanks_Ground_Station.pdf

[87] NOAA Satellite and Information Service, *NOAA Wallops CDA Station GOES Data Collection System*, Technical Working Group Presentation, 2019. dirección: https://noaasis.noaa.gov/pdf/docs/TWG2019/0930%5C%20Wallops%5C%20Update.pdf

[88] EUMETSAT, *Ground Segment Infrastructure*, Last updated: 28 February 2025, 2025. dirección: https://www.eumetsat.int/ground-segment

[89] Alaska Satellite Facility (ASF), *ASF–NASA Near Space Network (NSN) Satellite Tracking Stations*, Web page, Consultado el 14 de junio de 2025, 2025. dirección: https://asf.alaska.edu/asf-satellite-tracking-stations/#ASF-NASA-NSN

[90] NASA Small Spacecraft Technology Institute. «Ground Data Systems and Mission Operations.» Comparación de bandas UHF, S, X y Ka, capacidades de enlace y requisitos de apuntamiento para SmallSats, visitado 12 de sep. de 2026. dirección: https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/ground-data-systems-and-mission-operations/

[91] European Space Agency. «MetOp Operations.» Ejemplos de tasas de 4096 bps en S-band y 70 Mbps en X-band, visitado 12 de sep. de 2026. dirección: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Meteorological_missions/MetOp/Operations

[92] European Space Agency. «Sentinel-2 Operations.» Enlace S-band de TM/TC y enlace X-band de datos de carga útil a 560 Mbps, visitado 12 de sep. de 2026. dirección: https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Sentinel-2_operations

[93] *International Conference on Space Optics — ICSO 2022*, (3-7 de oct. de 2022), vol. 12777, Toulouse, France: SPIE, 2022.

[94] O. Yadid-Pecht, «Geometrical modulation transfer function for different pixel active area shapes,» *Optical Engineering*, vol. 39, n.º 4, págs. 859-865, 2000. DOI: 10.1117/1.602462 dirección: https://www.spiedigitallibrary.org/journals/optical-engineering/volume-39/issue-4/0000/Geometrical-modulation-transfer-function-for-different-pixel-active-area-shapes/10.1117/1.602462.full

[95] N. H. Crisp, S. Livadiotti y P. C. E. Roberts, *RevisitTime: MATLAB toolkit for calculating revisit time metrics*, ver. 1.0, Accessed: 2025-06-03, 29 de oct. de 2020. dirección: https://github.com/nhcrisp/RevisitTime

[96] G. C. Holst, *Electro-Optical Imaging System Performance*, 4th. Winter Park, Florida USA y Bellingham, WA: JCD Publishing y SPIE Press, 2006, vol. PM-160, ISBN: 0-9707749-2-3.

[97] SENER Ingenieria y Sistemas S.A., «SEOSAT Primary Payload Instrument - Signal-to-Noise Ratio,» SENER Ingenieria y Sistemas S.A., Getxo, inf. téc. SEOS-TN-SEN-PP-065, 2023, Revision 0, Date: 09-10-23, págs. 18-38.

[98] Teledyne Imaging Sensors, «H2RG™ Visible & Infrared Focal Plane Array,» Teledyne Imaging Sensors, Camarillo, CA, Technical Brochure TSI-0855, 2012, Cleared for Public Release by the DoD's Office of Security Review, Case 12-S-1868. dirección: https://panic.iaa.es/sites/default/files/H2RG_Brochure_rev6_v2_2_OSR.pdf

[99] R. Blank, S. Anglin, J. W. Beletic et al., «H2RG Focal Plane Array and Camera Performance Update,» en *Proceedings of SPIE*, Performance data for H2RG arrays at various operating temperatures, SPIE, vol. 8453, Amsterdam, Netherlands, 2012.

[100] B. Fieque, P. Chorier, A. Lamoure y O. Offranc, «Status of Space Activity and Science Detectors Development at SOFRADIR,» en *International Conference on Space Optics (ICSO 2018)*, Comprehensive overview of SOFRADIR detector portfolio including Saturn series, SPIE, vol. 11180, Chania, Greece, oct. de 2018, pág. 1 118 074. DOI: 10.1117/12.2536140

[101] Teledyne e2v, *CHROMA-D18 SWIR HgCdTe Infrared Detector*, ver. v1/DM/IS, Product datasheet, Teledyne e2v Space Imaging, sep. de 2023.

[102] Vision Systems Design. «Sofradir signs infrared detector contract.» Accedido el 13 de junio de 2025. Sofradir recibio un contrato multimillonario para proveer matrices de plano focal IR de alta resolucion para la constelacion militar MUSIS/CSO, reemplazando los satelites Helios II, Vision Systems Design. dirección: https://www.vision-systems.com/cameras-accessories/article/16747004/sofradir-signs-infrared-detector-contract

[103] Infineon Technologies / Cypress Semiconductor, «STAR-250: 250 K-pixel Radiation-Hard CMOS Image Sensor,» Infineon / Cypress, Datasheet / Technical Report, 2009. visitado 13 de jun. de 2025. dirección: https://www.mouser.es/ProductDetail/Infineon-Cypress/STAR-250?qs=eg8mrW3YyI7j4uRE32sOuA%3D%3D

[104] C. P. S. The CubeSat Program, «CubeSat Design Specification (1U–12U), Revision 14.1,» California Polytechnic State University, San Luis Obispo, inf. téc. CP-CDS-R14.1, feb. de 2022, Public Domain. dirección: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2018/01/cubesatdesignspecificationrev14_12022-02-09.pdf

[105] Aerospace Propulsion Products B.V. «Hydrazine Thrusters.» Accessed: 2025-06-10, Airbus Safran Launchers. dirección: https://www.space-propulsion.com/brochures/hydrazine-thrusters/hydrazine-thrusters.pdf

[106] EnduroSat. «Transmisor X-Band.» Transmisor X-Band para CubeSats y SmallSats, velocidad mexima de 150 Mbps, frecuencia 8.025–8.4 GHz, compatible con DVB-S2. Consultado el 10 de junio de 2025. dirección: https://www.endurosat.com/products/x-band-transmitter/

[107] «GMAT-1.» Ficha de producto para el magnetorquer GMAT-1, Michigan Aerospace Manufacturers Association, visitado 16 de jun. de 2025. dirección: https://www.satcatalog.com/component/gmat-1/

[108] «Nanosats Frequency.» Diagrama de las bandas de frecuencia utilizadas por nanosatelites. La fecha se infiere del nombre del archivo., Nanosats Database, visitado 16 de jun. de 2025. dirección: https://www.nanosats.eu/img/fig/Nanosats_frequency_black_2025-04-30.png

[109] J. Guzmen, L. Fernendez, D. alvarez, R. Martin y M. Garcia, «Design and manufacture of CubeSat-type nanosatellite thermal control subsystem for educational and research purposes,» *Scientific Reports*, vol. 15, n.º 1, pág. 12 345, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-86688-3 dirección: https://www.nature.com/articles/s41598-025-86688-3

[110] ECAPS AB. «ECAPS 100 mN HPGP Thruster,» satsearch, visitado 15 de jun. de 2025. dirección: https://satsearch.co/products/ecaps-100-m-n-hpgp-thruster

[111] NASA. «3.0 Power - NASA SmallSat Institute.» While Rosetta's solar cells achieved around 20 % efficiency, the latest GaAs triple-junction cells reach around 30 %. dirección: https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/power-subsystems/

[112] E. Kulu. «Nanosats Database.» Database tracking CubeSats, pico- and nanosatellites since 2014. Over 4248 entries encompass 2714 launched nanosatellites as of 2024, visitado 16 de jun. de 2025. dirección: https://www.nanosats.eu

[113] HIANSA, *Panel Cub 3GR-Slimsun - Ficha Tecnica*, Lamina solar flexible de solo 3 kg/m² de peso. Potencia nominal 165 W, ancho panel solar flexible 358 mm, espesor panel solar flexible 2.00 mm, HIANSA, oct. de 2022. dirección: https://www.hiansa.com/wp-content/uploads/2022/10/HIANSA-Panel-Cub-3GR-Slimsun.pdf

[114] Sunket Power. «Ultra-detailed Lithium Battery Knowledge.» Densidad energetica de baterias de litio: 200-260 Wh/kg comparado con 50-70 Wh/kg para baterias de plomo-acido. dirección: https://sunketpower.com/es/ultra-detailed-lithium-battery-knowledge/

[115] ISISPACE. «ISISPACE On-Board Computer (IOBC).» Flight-proven, high-performance processing unit based around 400 MHz ARM9 processor. Mass: 94g mainboard only, 100g with EM daughter board. Power consumption: 400mW average, Innovative Solutions In Space B.V., visitado 16 de jun. de 2025. dirección: https://www.isispace.nl/product/isispace-iobc/

[116] A. Tsinas y C. Welch, «Efficient Satellite Structural Design Optimised for Volume Production,» en *15th Annual USU Conference on Small Satellites*, The prospect of new materials and technology can offer reductions in the overall structural mass of satellites in the region of 15-20 % which in turn can lead to significant overall mass savings and reduced launched costs, Utah State University, 2001, SSC01-IV-5.

[117] Space Mission Engineering and Design, *Spacecraft Subsystems I—Propulsion*, For tanks of hydrazine, the relation mass of the tank respect to the combustible is approximately 0.05 kg per kilogram of propellant, Space Technology Library, 2002, cap. 18.

[118] NASA. «7.0 Thermal Control - NASA SmallSat Institute.» Multi-layer insulation (MLI) and thermal control coatings for spacecraft thermal management. dirección: https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/thermal-control/

[119] P. Lionnet. «Space Launch Services Prices,» visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://www.linkedin.com/pulse/space-launch-services-prices-pierre-lionnet-bvhbe

[120] Firefly Aerospace. «Payload User's Guide - Alpha Launch Vehicle,» visitado 15 de jun. de 2025. dirección: https://fireflyspace.com/wp-content/uploads/2025/02/Alpha-PUG-5.1_2.pdf

[121] Space.com. «Firefly Aerospace's Alpha rocket fails during launch, falls into the sea near Antarctica,» visitado 15 de jun. de 2025. dirección: https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/firefly-aerospaces-alpha-rocket-fails-during-6th-ever-launch-falls-into-the-sea-near-antarctica

[122] Flying Magazine. «Firefly Alpha Rocket Grounded After In-Flight Anomaly,» visitado 15 de jun. de 2025. dirección: https://www.flyingmag.com/firefly-alpha-rocket-grounded-after-in-flight-anomaly/

[123] NewSpace Index. «Firefly - Launcher - NewSpace Index,» visitado 15 de jun. de 2025. dirección: https://www.newspace.im/launchers/firefly

[124] NASASpaceflight. «Firefly's Alpha successfully launches VICTUS NOX rapid response mission,» visitado 15 de jun. de 2025. dirección: https://www.nasaspaceflight.com/2023/09/firefly-victus-nox/

[125] Firefly Aerospace. «Alpha FLTA005 Noise of Summer,» visitado 15 de jun. de 2025. dirección: https://fireflyspace.com/missions/noise-of-summer/

[126] DTIC, «Exploiting Northern Latitudes For Efficient Space Launch,» Defense Technical Information Center, 2024. visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD1003726.pdf

[127] International Telecommunication Union, «Specific attenuation model for rain for use in prediction methods,» International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland, Recommendation ITU-R P.838-3, 2005, Proporciona los coeficientes $k$ y $\alpha$ para el cálculo de la atenuación específica por lluvia en función de la frecuencia y polarización.

[128] European Space Agency. «Calling all radio amateurs – be the first to hear satellite EIRSAT-1 from orbit.» Ejemplo de enlace UHF a 437,1 MHz y 9,6 kbps, visitado 12 de sep. de 2026. dirección: https://www.esa.int/Education/Educational_Satellites/Calling_all_radio_amateurs

[129] European Space Agency. «Help the SSETI Express team.» Ejemplo de enlace UHF a 9,6 kbps y enlace de misión a 38,4 kbps, visitado 12 de sep. de 2026. dirección: https://www.esa.int/Education/SSETI_Express/Help_the_SSETI_Express_team

[130] «A Study on the Effects of Rain Attenuation for an X-Band Satellite,» *Progress in Electromagnetics Research*, 2012, Estudio sobre atenuacion por lluvia en enlaces satelitales de banda X. visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://www.jpier.org/issues/volume.html?paper=12083108

[131] Climate-Data.org. «Clima Fairbanks: Temperatura, Climograma y Tabla climatica.» Datos historicos del clima de Fairbanks con tablas climaticas, visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://es.climate-data.org/america-del-norte/estados-unidos-de-america/alaska/fairbanks-1403/

[132] S. Altunc, «X-band CubeSat Communication System Demonstration,» en *29th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites*, Analysis of elevation angle effects on X-band communication performance, NASA, 2016. visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://s3vi.ndc.nasa.gov/ssri-kb/static/resources/20160001365.pdf

[133] Benha University, *Satellite Coordinates and Look Angles - System Model*, Analysis of signal deterioration with elevation angles and atmospheric losses. visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Engineering,%20Shoubra/Electrical%20Engineering/2460/crs-13718/Files/Adv.Com.Sys_Lect_05%20Satellite%20Coordinates%20and%20Look%20Angles.pdf

[134] J.-M. Muylaert et al., «QB50: An International Network of 50 CubeSats in Lower Thermosphere,» *Acta Astronautica*, vol. 132, págs. 258-264, 2017, Red de nanosatélites 2U en órbita SSO con magnetopares y barras de gradiente gravitatorio para estabilización nadir. DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.10.050

[135] Wikipedia. «Geography of the United States.» CIA World Factbook: 9,826,675 km² (3,794,100 sq mi) total area, visitado 14 de jun. de 2025. dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_States

[136] «XLink-X – X-Band Transceiver SDR.» Transceptor SDR en banda X para CubeSats; hasta 200 Mbps, masa 200 g, consumo máx. 16 W, IQ Spacecom. dirección: https://www.cubesatshop.com/product/iq-spacecom-x-link-x/

[137] «UHF Transceiver II.» Transceptor UHF para CubeSats; 437 MHz, hasta 9,6 kbps, masa 85 g, consumo RX = 0,9 W, TX = 1 W, EnduroSat, visitado 31 de mayo de 2026. dirección: https://www.endurosat.com/cubesat-store/cubesat-communication-modules/uhf-transceiver-ii/

[138] «SSOC-D60 – Digital Sun Sensor.» Sensor solar digital MEMS para nanosatélites; masa $\approx 5$ g, precisión $\pm 0{,}5°$, consumo $< 0{,}1$ W, Solar MEMS Technologies, visitado 31 de mayo de 2026. dirección: https://www.solar-mems.com/products/sun-sensors/ssoc-d60/

# Anexos

**Disponibilidad de Código y Datos**

Todo el código fuente utilizado para el procesamiento de datos, los *outputs* en .txt y .csv, así como las figuras presentadas en este documento se encuentra disponible públicamente en el siguiente repositorio de GitHub:

`https://github.com/miguelrzazo/PreliminaryDesignEO`

El repositorio incluye los *scripts* de análisis, los conjuntos de datos originales y las instrucciones necesarias para reproducir íntegramente los resultados aquí expuestos con el fin de mantener la transparencia.

# Apéndice A

# Tablas de datos

**MTF**

**Banda** $0,76\ \mu m$

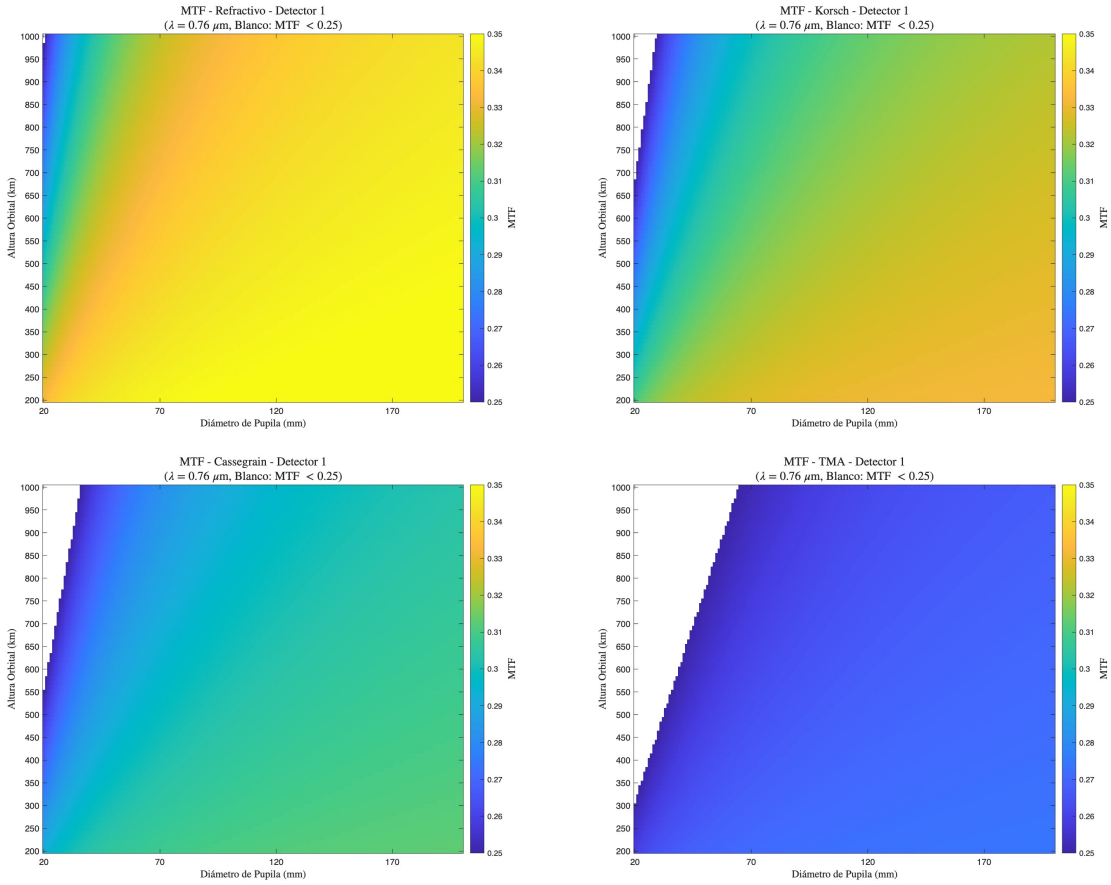



Figura A.1: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 0,76 µm; Detector 1

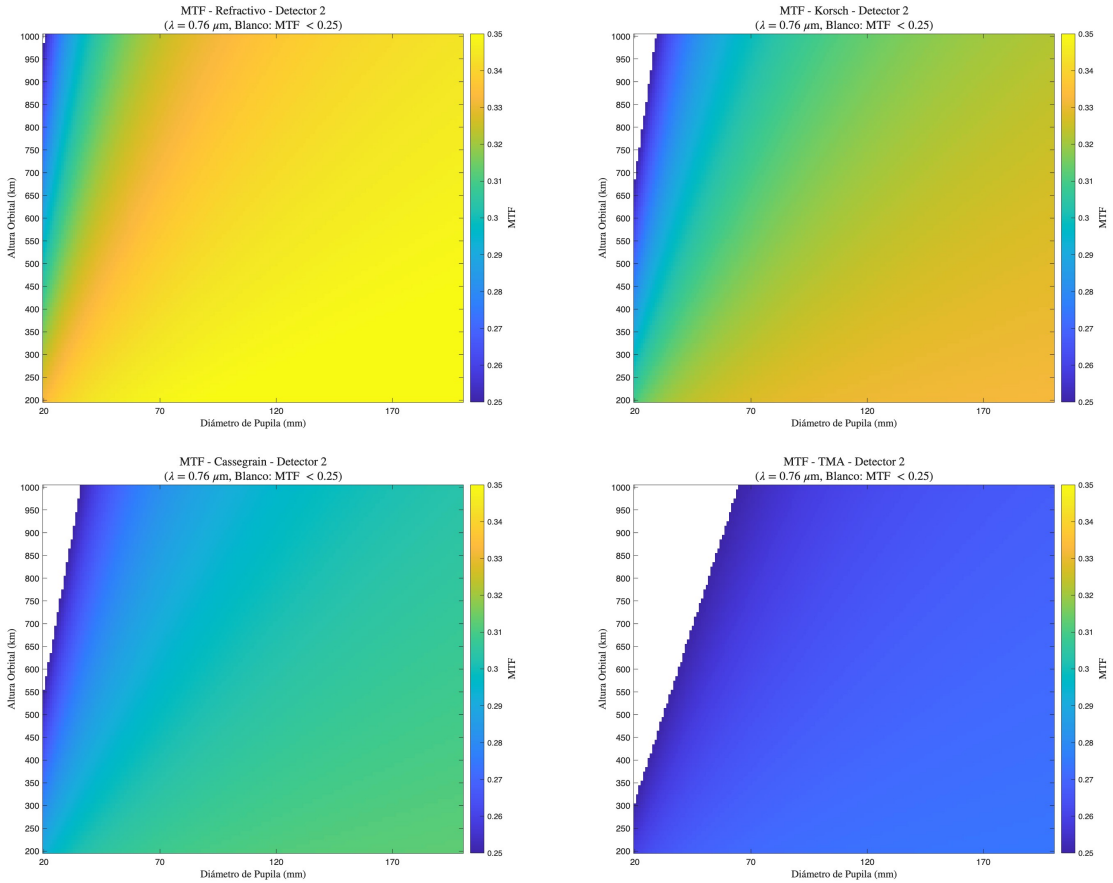



Figura A.2: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 0,76 µm; Detector 2

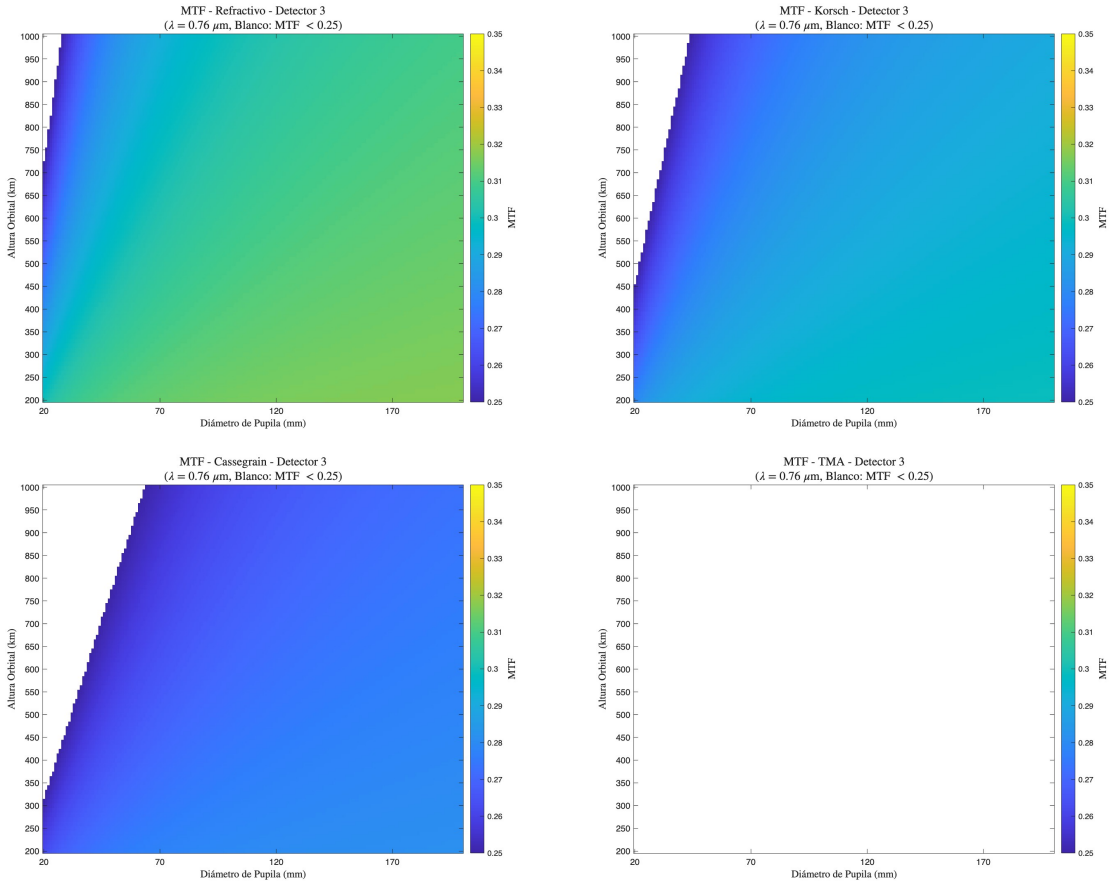



Figura A.3: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 0,76 µm; Detector 3

**Banda** $1,61\ \mu m$

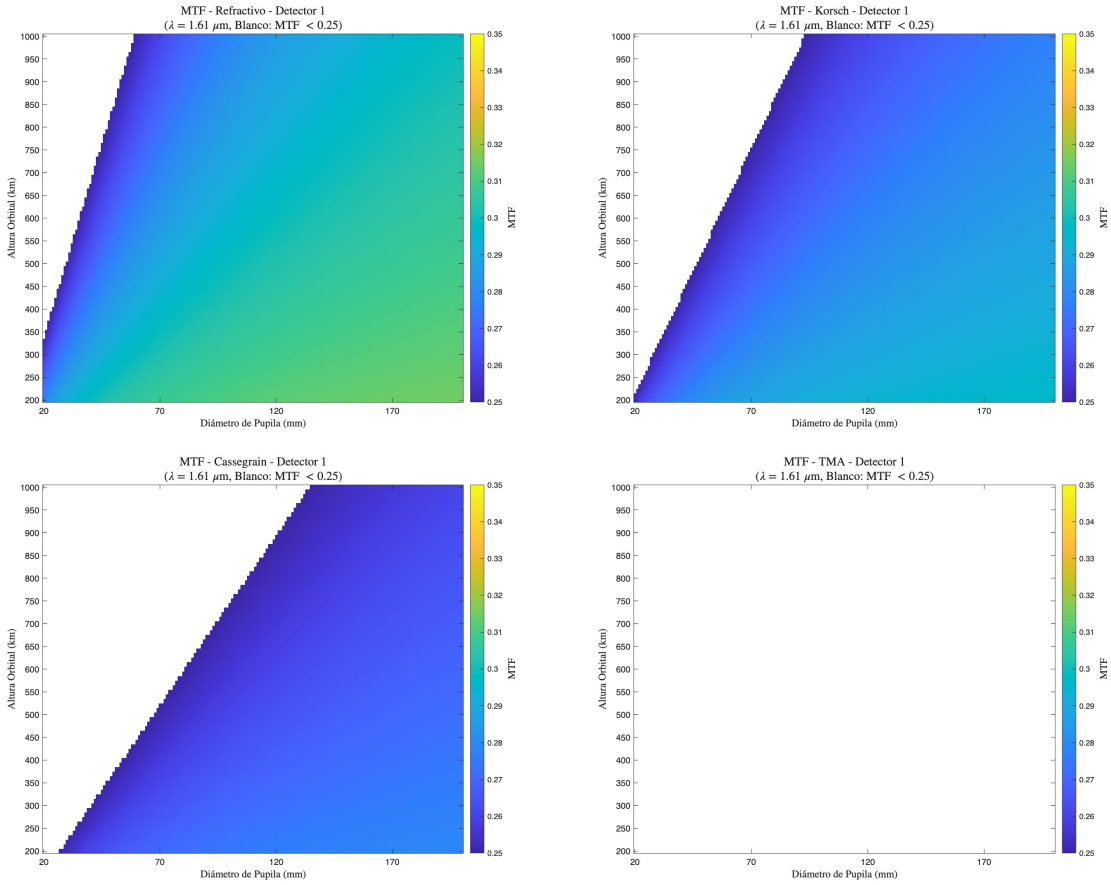



Figura A.4: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 1,61 µm; Detector 1

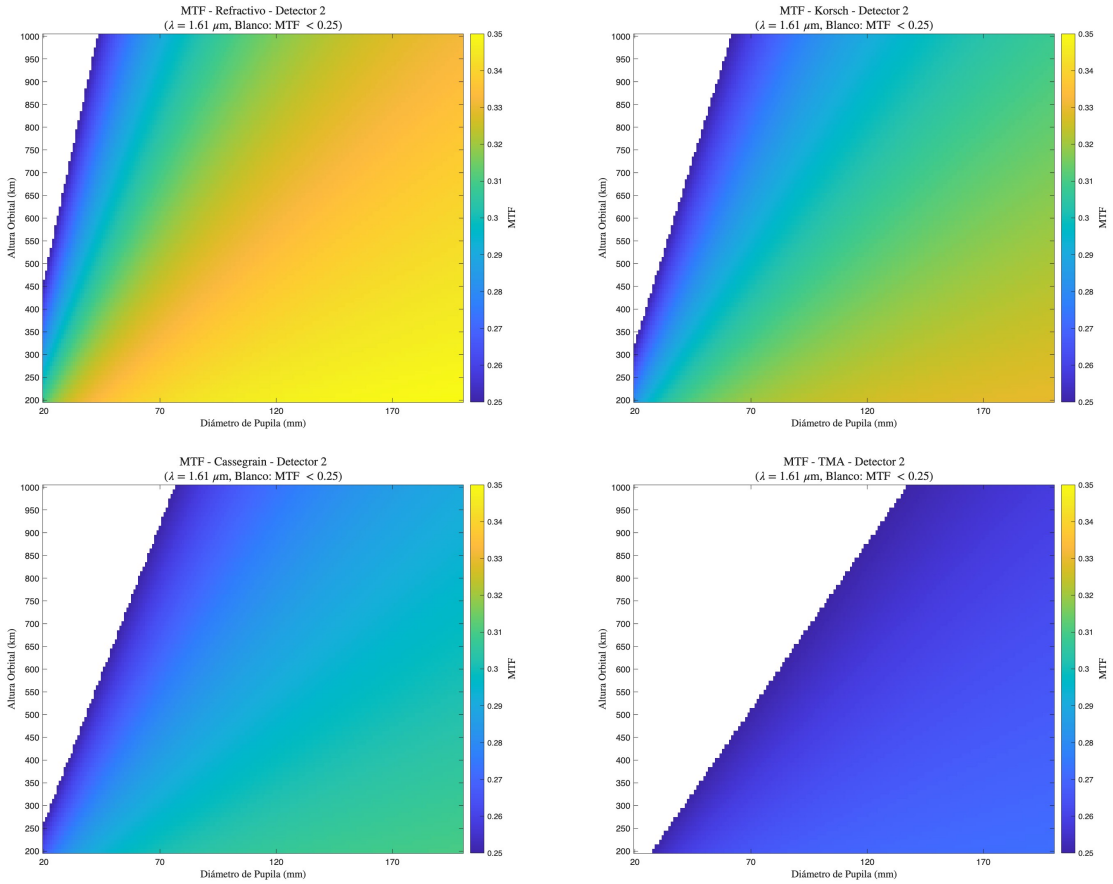



Figura A.5: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 1,61 µm; Detector 2

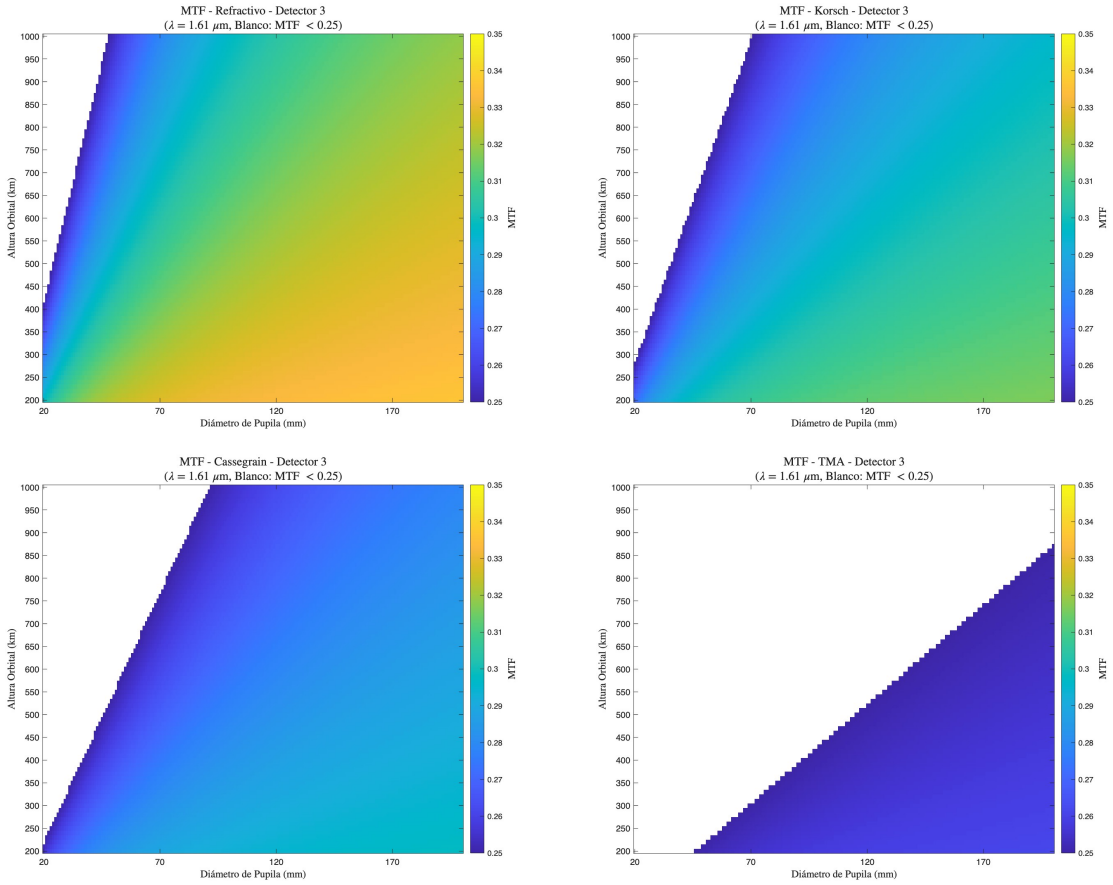



Figura A.6: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 1,61 µm; Detector 3

**Banda** $2,01\ \mu m$

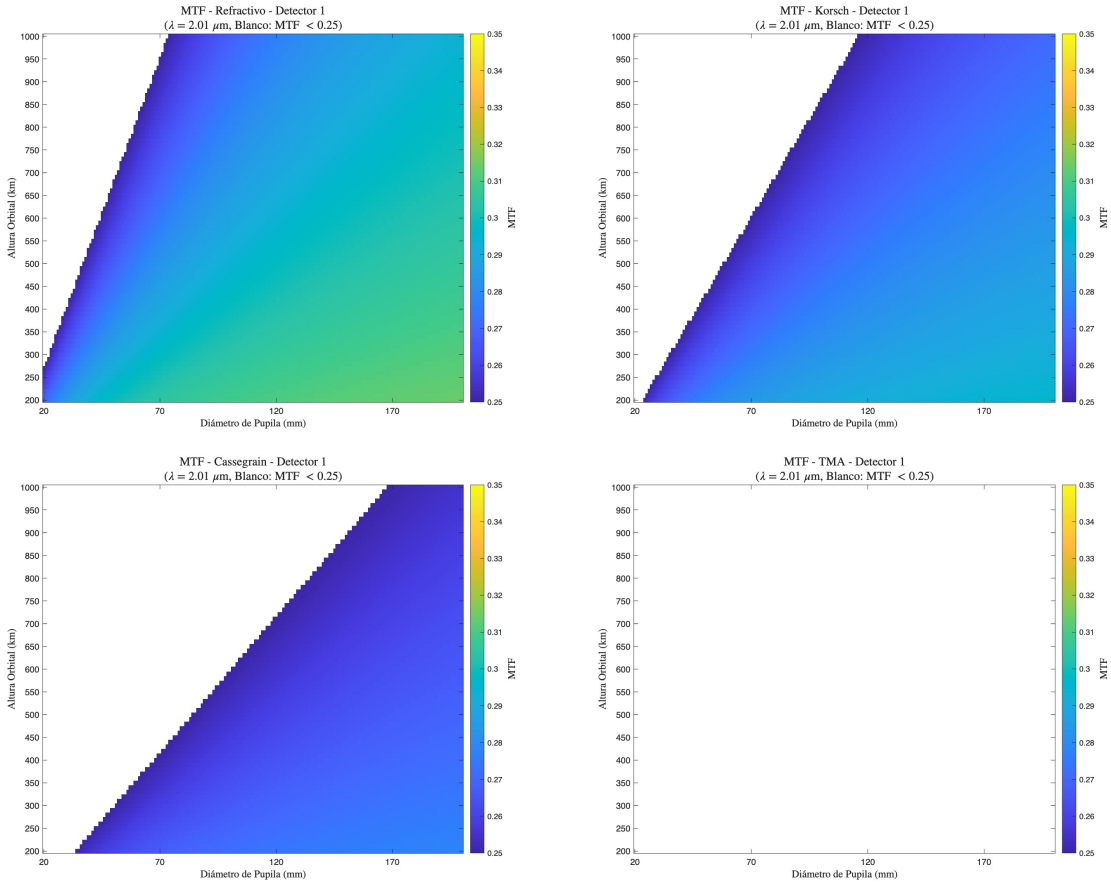



Figura A.7: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 1

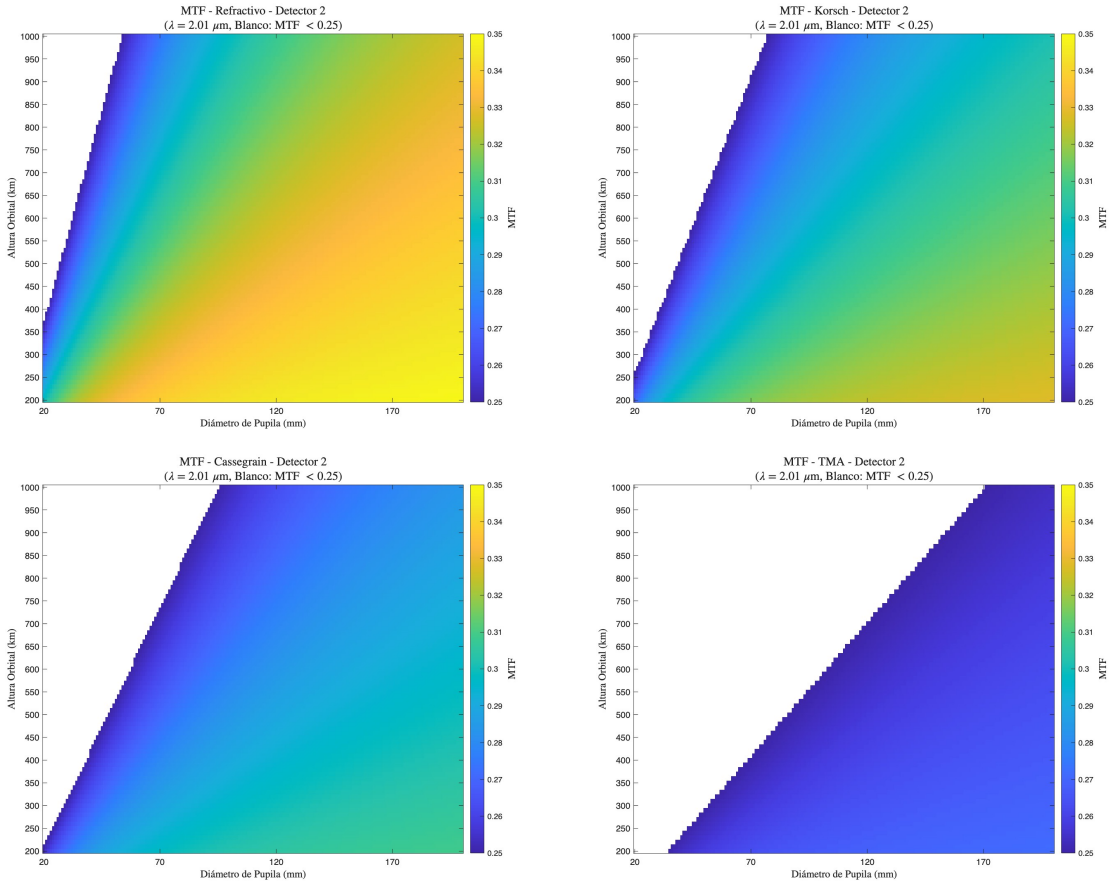



Figura A.8: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 2

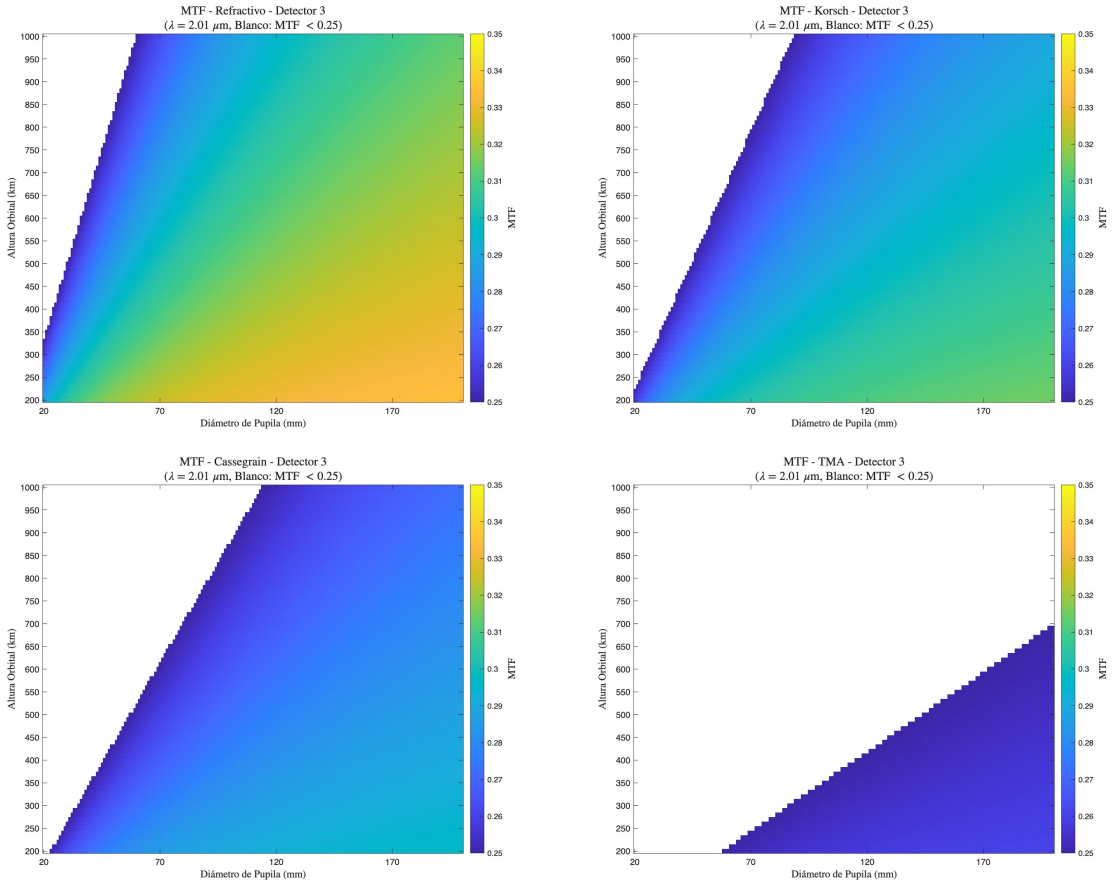



Figura A.9: Mapas de calor resultantes del cálculo de MTF: Banda 2,01 µm; Detector 3

**SNR**

**Banda 0,76 µm**

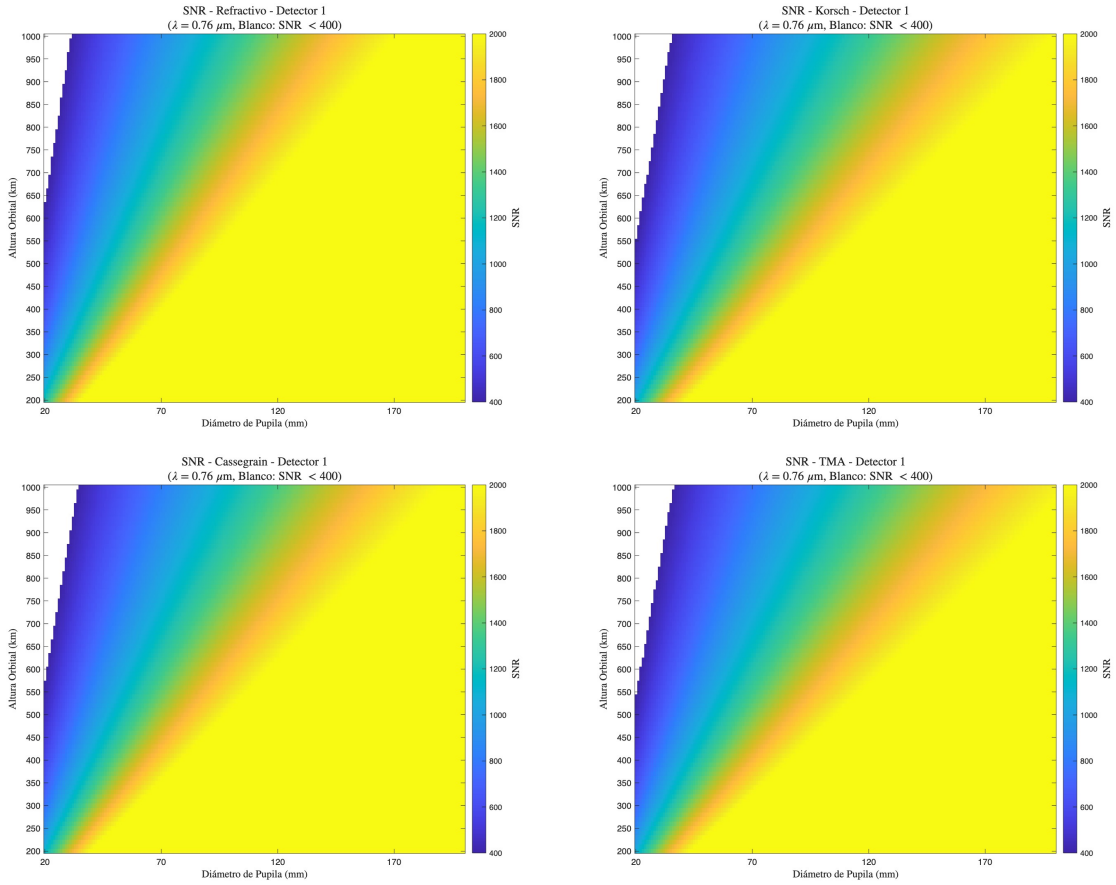



Figura A.10: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 4

**Banda 0,76 µm**

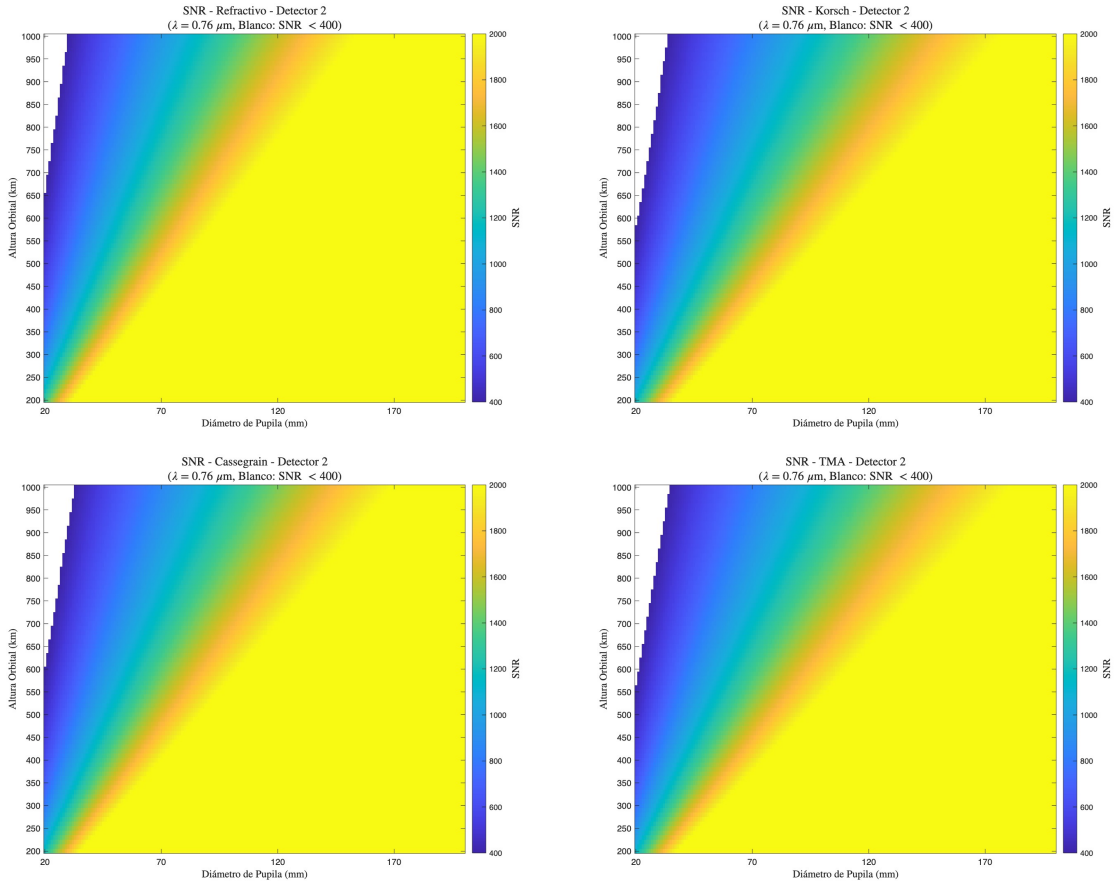



Figura A.11: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 5

**Banda 0,76 µm**

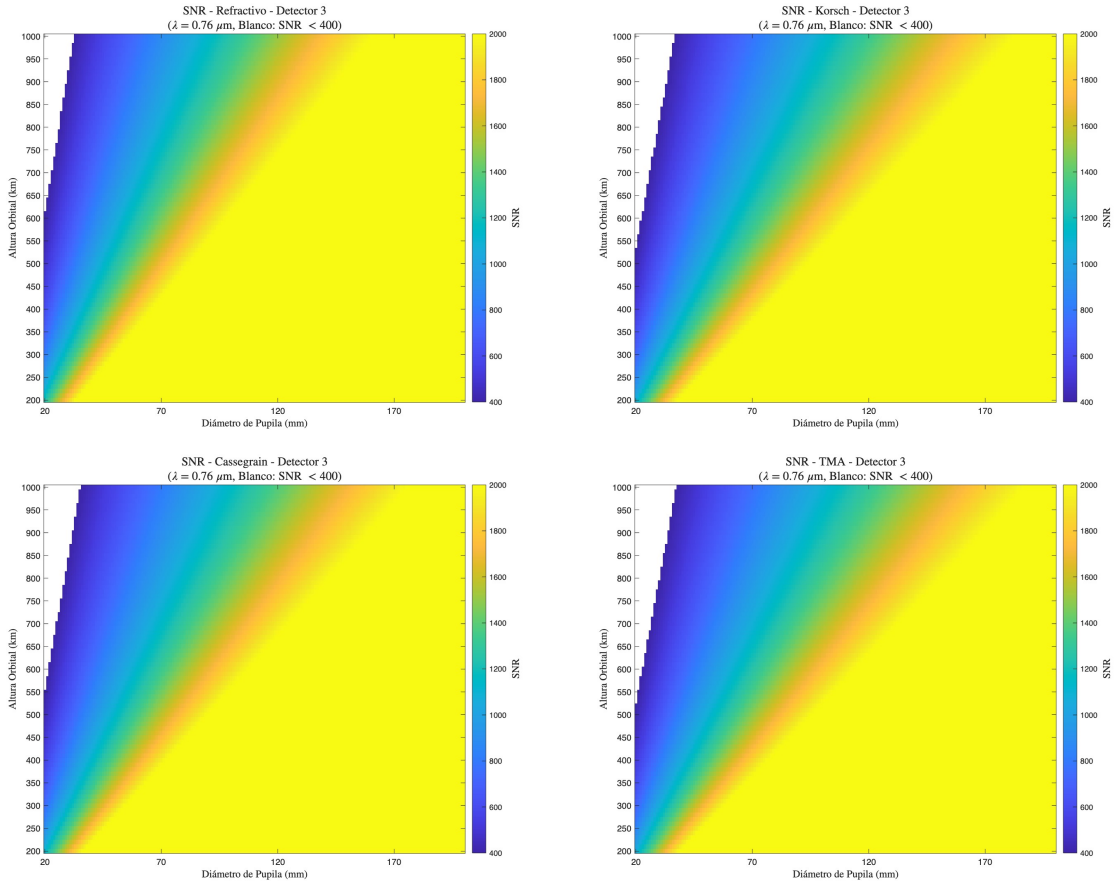



Figura A.12: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 0,76 µm; Detector 6

**Banda 1,61 µm**

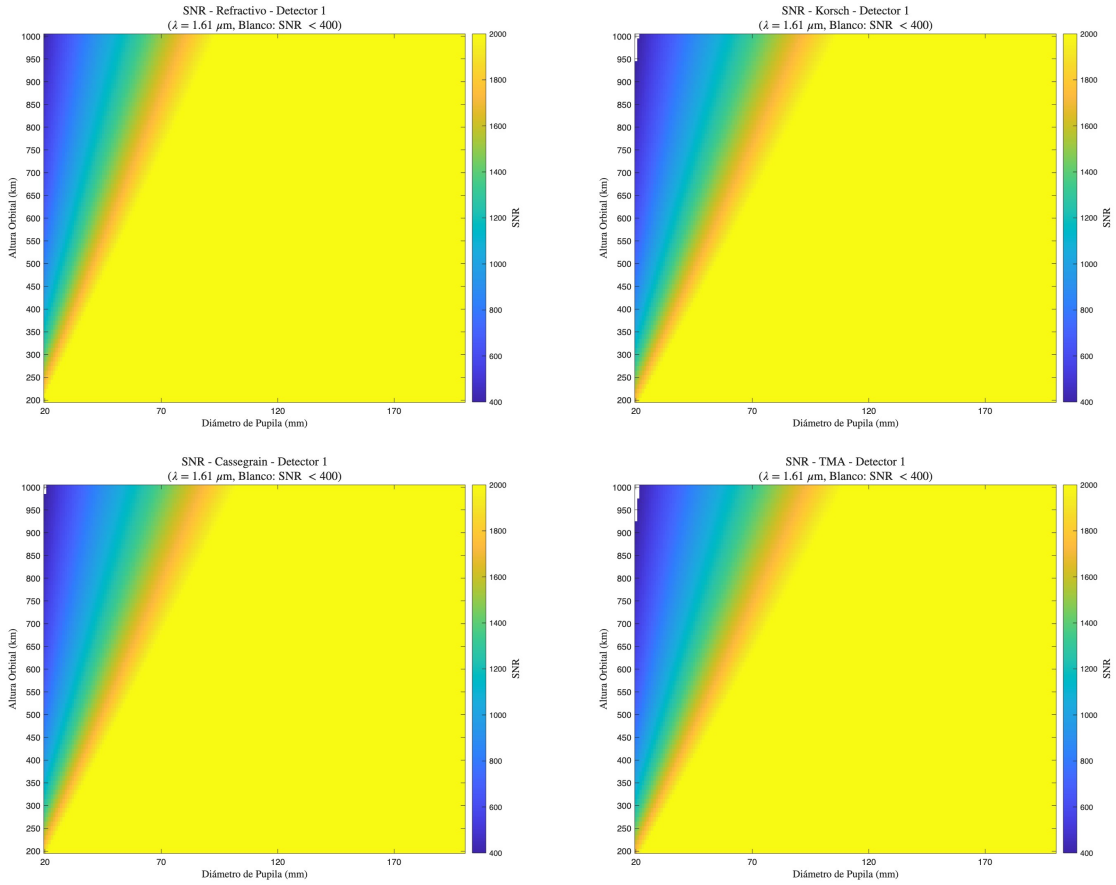



Figura A.13: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 1,61 µm; Detector 1

**Banda 1,61 µm**

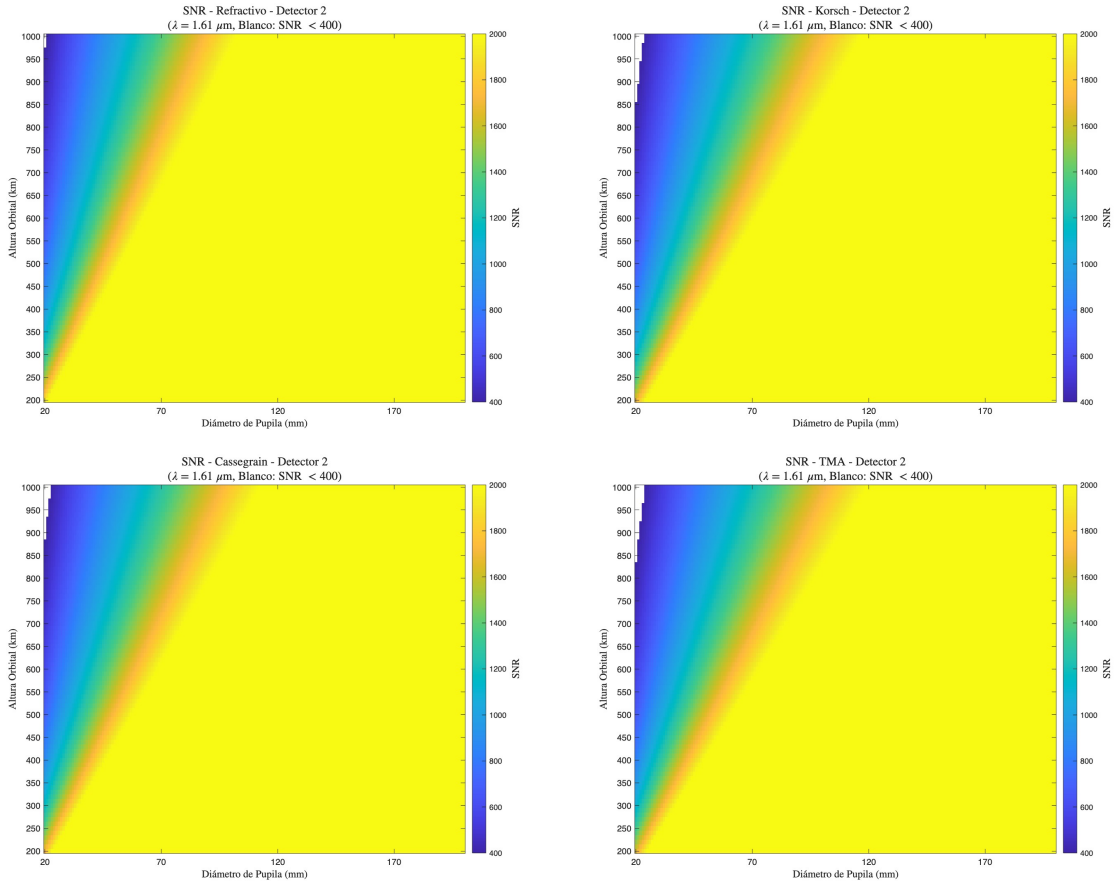



Figura A.14: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 1,61 µm; Detector 2

**Banda 1,61 µm**

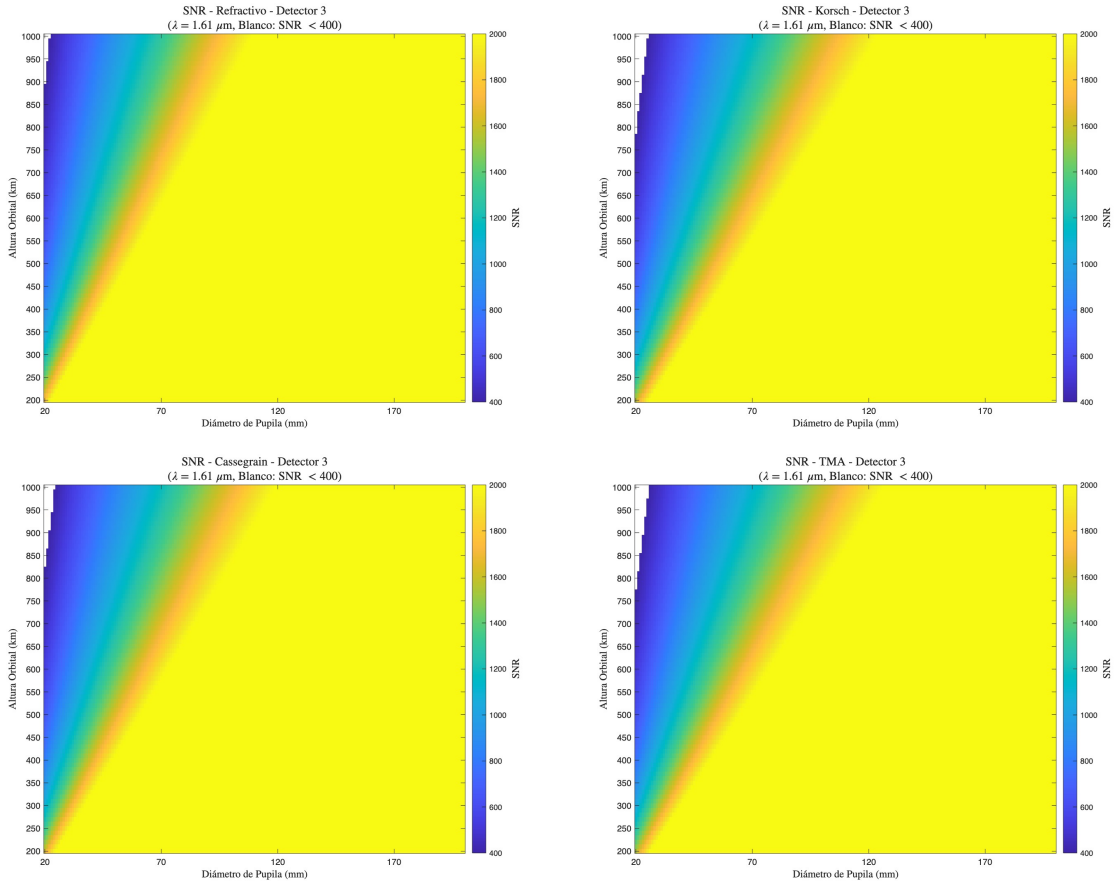



Figura A.15: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 1,61 µm; Detector 3

**Banda 2,01 µm**

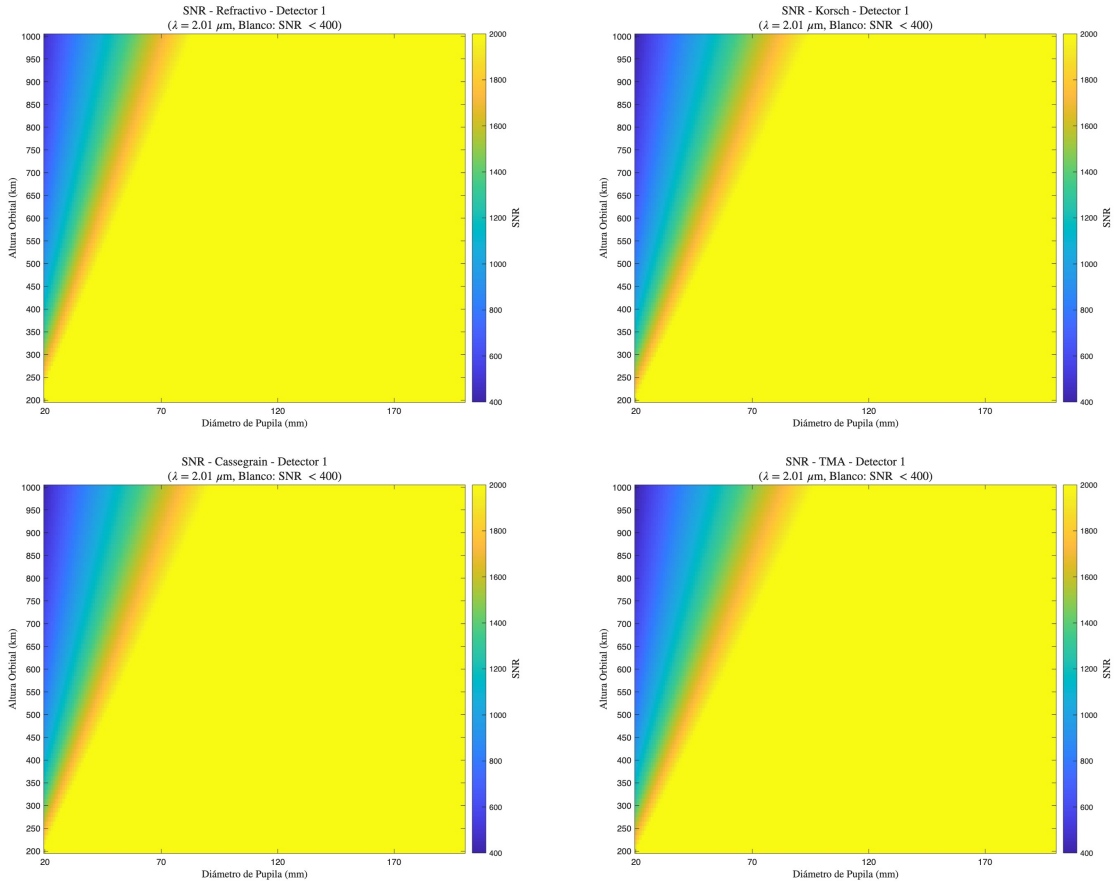



Figura A.16: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 2,01 µm; Detector 1

**Banda 2,01 µm**

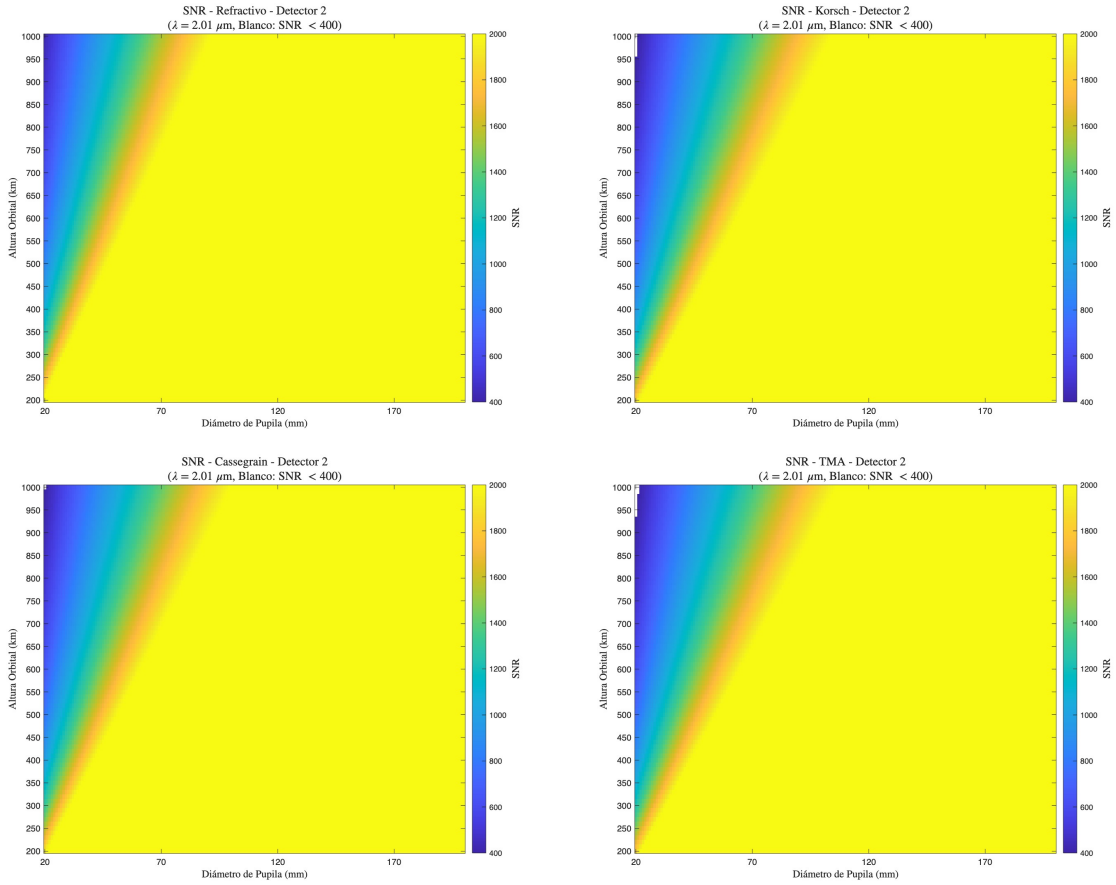



Figura A.17: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 2,01 µm; Detector 2

**Banda 2,01 µm**

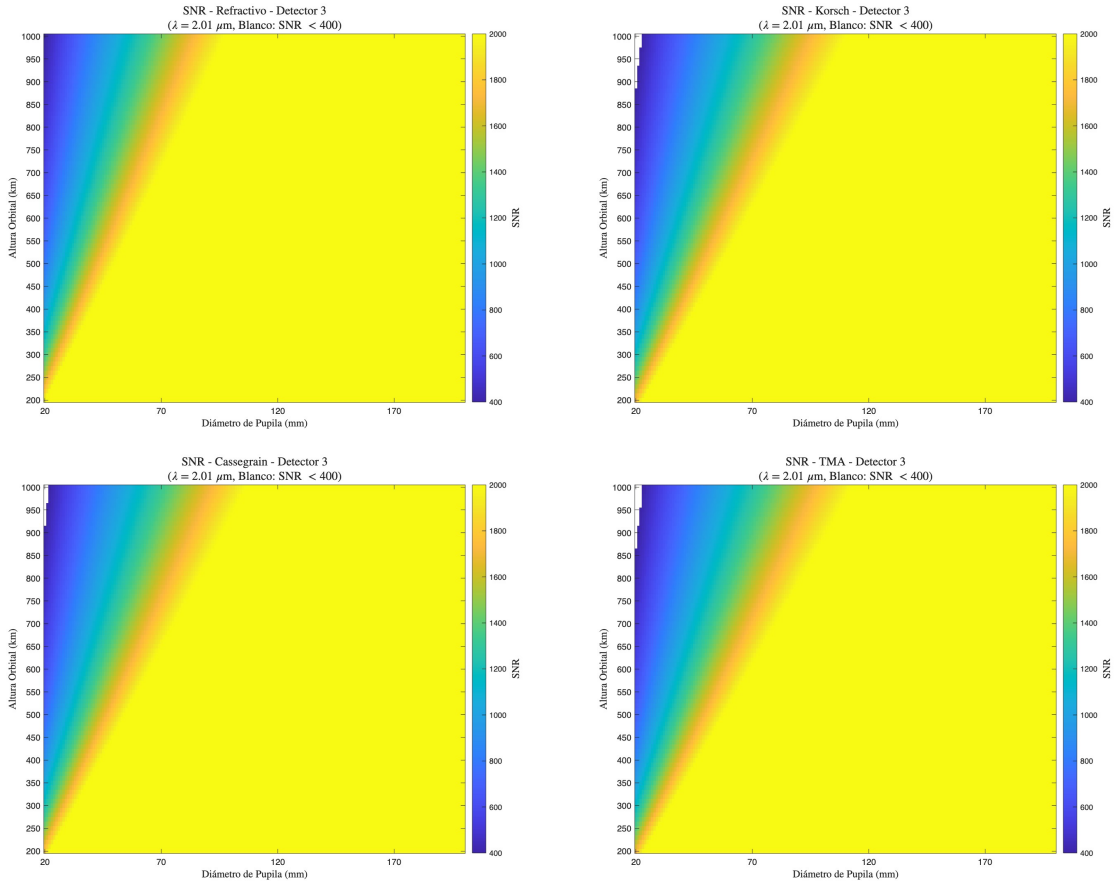



Figura A.18: Mapas de calor resultantes del cálculo de SNR: Banda 2,01 µm; Detector 3

# Análisis de Configuraciones. Posibles soluciones

---

```
=========================================================
 INFORME DE ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES
=========================================================

--- ÓPTIMO GLOBAL Masa Mínima de Constelación ---
Masa Total de Selección de la Constelación: 5.01 kg
Masa Total de Diseño con Reserva de Deorbitado: 5.11 kg

 > Configuración: 2 Satélites, 2 Telescopios/sat, 2 Detectores Necesarios, ID Detector 2 con Refractivo
 > Órbita: 630 km, 97.91° inc, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=190.0 km Real=327.7 km, Excedente=72.5%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=34.0 mm, F=0.14 m f/4.2  MTF@Nyquist=0.250, SNR=721.6
 > Prop. Físicas Instrumento: Masa=0.60 kg, Long=0.11 m, Área=0.01 m^2, Vol=0.001565 m^3, Potencia=0.4 W
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.31 m, Área=0.10 m^2, Vol=0.030299 m^3, Estándar U=30.30 U
 > Masa Satélite: Total selección=2.50 kg; Total diseño=2.56 kg Seca=2.39 kg, Combustible total=0.162 kg
 > Mantenimiento: 13 impulsos, Delta-V Total 88.3 m/s
 > Fin de misión: Delta-V deorbitado 41.9 m/s, combustible reservado 0.052 kg


=========================================================
 LISTADO DE TODAS LAS CONFIGURACIONES VÁLIDAS
 Ordenadas por masa total de la constelación
=========================================================

--- Solución #1 ---
Masa Constelación: 5.11 kg  Masa Satélite Total: 2.56 kg Seca: 2.39 kg, Comb: 0.162 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 630 km alt, 97.91° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=190.0 km Real=327.7 km, Excedente=72.5%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=34.0 mm, F=0.14 m f/4.2  MTF@Nyquist=0.250, SNR=721.6
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.31 m, Área=0.10 m^2, Vol=0.030299 m^3, Estándar U=30.30 U

--- Solución #2 ---
Masa Constelación: 5.85 kg  Masa Satélite Total: 2.92 kg Seca: 2.84 kg, Comb: 0.08 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 660 km alt, 98.03° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=210.0 km Real=327.7 km, Excedente=56.0%  Cobertura=6.0 días
 > Parámetros Ópticos: D=36.0 mm, F=0.15 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=730.1
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.33 m, Área=0.11 m^2, Vol=0.035966 m^3, Estándar U=35.97 U

--- Solución #3 ---
Masa Constelación: 6.79 kg  Masa Satélite Total: 3.39 kg Seca: 3.34 kg, Comb: 0.05 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 700 km alt, 98.19° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=210.0 km Real=327.7 km, Excedente=56.0%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=38.0 mm, F=0.16 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.251, SNR=727.7
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.35 m, Área=0.12 m^2, Vol=0.042300 m^3, Estándar U=42.30 U

--- Solución #4 ---
Masa Constelación: 6.97 kg  Masa Satélite Total: 3.48 kg Seca: 3.34 kg, Comb: 0.14 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 630 km alt, 97.91° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=190.0 km Real=240.0 km, Excedente=26.3%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=38.0 mm, F=0.24 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=750.1
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.35 m, Área=0.12 m^2, Vol=0.042300 m^3, Estándar U=42.30 U

--- Solución #5 ---
Masa Constelación: 7.31 kg  Masa Satélite Total: 3.65 kg Seca: 3.61 kg, Comb: 0.04 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 710 km alt, 98.23° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=327.7 km, Excedente=48.9%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=39.0 mm, F=0.16 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=736.6
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.36 m, Área=0.13 m^2, Vol=0.045728 m^3, Estándar U=45.73 U

--- Solución #6 ---
Masa Constelación: 7.99 kg  Masa Satélite Total: 4.00 kg Seca: 3.90 kg, Comb: 0.10 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 660 km alt, 98.03° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=210.0 km Real=240.0 km, Excedente=14.3%  Cobertura=6.0 días
 > Parámetros Ópticos: D=40.0 mm, F=0.25 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=754.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.37 m, Área=0.13 m^2, Vol=0.049337 m^3, Estándar U=49.34 U

--- Solución #7 ---
Masa Constelación: 8.43 kg  Masa Satélite Total: 4.21 kg Seca: 4.20 kg, Comb: 0.02 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 760 km alt, 98.44° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=250.0 km Real=327.7 km, Excedente=31.1%  Cobertura=4.8 días
 > Parámetros Ópticos: D=41.0 mm, F=0.17 m f/4.2  MTF@Nyquist=0.250, SNR=724.7
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.38 m, Área=0.14 m^2, Vol=0.053130 m^3, Estándar U=53.13 U

--- Solución #8 ---
Masa Constelación: 8.46 kg  Masa Satélite Total: 4.23 kg Seca: 4.20 kg, Comb: 0.03 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 750 km alt, 98.39° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=327.7 km, Excedente=48.9%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=41.0 mm, F=0.17 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=734.1
```

```
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.38 m, Área=0.14 m^2, Vol=0.053130 m^3, Estándar U=53.13 U

--- Solución #9 ---
Masa Constelación: 9.06 kg  Masa Satélite Total: 4.53 kg Seca: 4.51 kg, Comb: 0.02 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 770 km alt, 98.48° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=190.0 km Real=327.7 km, Excedente=72.5%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=42.0 mm, F=0.17 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=733.0
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.39 m, Área=0.15 m^2, Vol=0.057113 m^3, Estándar U=57.11 U

--- Solución #10 ---
Masa Constelación: 9.13 kg  Masa Satélite Total: 4.56 kg Seca: 4.51 kg, Comb: 0.05 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 700 km alt, 98.19° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=210.0 km Real=240.0 km, Excedente=14.3%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=42.0 mm, F=0.26 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.250, SNR=748.0
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.39 m, Área=0.15 m^2, Vol=0.057113 m^3, Estándar U=57.11 U

--- Solución #11 ---
Masa Constelación: 9.72 kg  Masa Satélite Total: 4.86 kg Seca: 4.84 kg, Comb: 0.02 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 790 km alt, 98.56° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=240.0 km Real=327.7 km, Excedente=36.5%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=43.0 mm, F=0.18 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.251, SNR=732.0
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.39 m, Área=0.16 m^2, Vol=0.061291 m^3, Estándar U=61.29 U

--- Solución #12 ---
Masa Constelación: 9.80 kg  Masa Satélite Total: 4.90 kg Seca: 4.84 kg, Comb: 0.06 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 710 km alt, 98.23° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=240.0 km, Excedente=9.1%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=43.0 mm, F=0.27 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=755.4
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.39 m, Área=0.16 m^2, Vol=0.061291 m^3, Estándar U=61.29 U

--- Solución #13 ---
Masa Constelación: 10.42 kg  Masa Satélite Total: 3.47 kg Seca: 3.46 kg, Comb: 0.01 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 1 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 810 km alt, 98.65° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=130.0 km Real=163.8 km, Excedente=26.0%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=44.0 mm, F=0.18 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.251, SNR=731.0
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.35 m, Área=0.12 m^2, Vol=0.043778 m^3, Estándar U=43.78 U

--- Solución #14 ---
Masa Constelación: 11.10 kg  Masa Satélite Total: 5.55 kg Seca: 5.55 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 820 km alt, 98.69° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=327.7 km, Excedente=48.9%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=45.0 mm, F=0.18 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=738.8
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.41 m, Área=0.17 m^2, Vol=0.070247 m^3, Estándar U=70.25 U

--- Solución #15 ---
Masa Constelación: 11.14 kg  Masa Satélite Total: 5.57 kg Seca: 5.55 kg, Comb: 0.02 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 750 km alt, 98.39° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=240.0 km, Excedente=9.1%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=45.0 mm, F=0.28 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.250, SNR=749.3
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.41 m, Área=0.17 m^2, Vol=0.070247 m^3, Estándar U=70.25 U

--- Solución #16 ---
Masa Constelación: 11.86 kg  Masa Satélite Total: 5.93 kg Seca: 5.93 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 840 km alt, 98.77° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=280.0 km Real=327.7 km, Excedente=17.0%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=46.0 mm, F=0.19 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=737.8
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.42 m, Área=0.18 m^2, Vol=0.075035 m^3, Estándar U=75.03 U

--- Solución #17 ---
Masa Constelación: 12.65 kg  Masa Satélite Total: 6.32 kg Seca: 6.32 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 860 km alt, 98.86° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=240.0 km Real=327.7 km, Excedente=36.5%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=47.0 mm, F=0.19 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=736.8
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.43 m, Área=0.19 m^2, Vol=0.080036 m^3, Estándar U=80.04 U

--- Solución #18 ---
Masa Constelación: 12.70 kg  Masa Satélite Total: 6.35 kg Seca: 6.32 kg, Comb: 0.03 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 770 km alt, 98.48° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=190.0 km Real=240.0 km, Excedente=26.3%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=47.0 mm, F=0.29 m f/6.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=763.0
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.43 m, Área=0.19 m^2, Vol=0.080036 m^3, Estándar U=80.04 U

--- Solución #19 ---
Masa Constelación: 13.05 kg  Masa Satélite Total: 6.52 kg Seca: 6.32 kg, Comb: 0.20 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 630 km alt, 97.91° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=190.0 km Real=192.0 km, Excedente=1.1%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=47.0 mm, F=0.12 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=947.3
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.43 m, Área=0.19 m^2, Vol=0.080036 m^3, Estándar U=80.04 U

--- Solución #20 ---
Masa Constelación: 13.53 kg  Masa Satélite Total: 6.76 kg Seca: 6.74 kg, Comb: 0.03 kg
```

```
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 790 km alt, 98.56° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=240.0 km Real=240.0 km, Excedente=0.0%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=48.0 mm, F=0.30 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=760.0
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.44 m, Área=0.19 m^2, Vol=0.085254 m^3, Estándar U=85.25 U

--- Solución #21 ---
Masa Constelación: 14.33 kg  Masa Satélite Total: 4.78 kg Seca: 4.78 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 1 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 910 km alt, 99.08° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=140.0 km Real=163.8 km, Excedente=17.0%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=49.0 mm, F=0.20 m f/4.2  MTF@Nyquist=0.250, SNR=727.2
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.39 m, Área=0.15 m^2, Vol=0.060463 m^3, Estándar U=60.46 U

--- Solución #22 ---
Masa Constelación: 14.33 kg  Masa Satélite Total: 4.78 kg Seca: 4.78 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 810 km alt, 98.65° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=130.0 km Real=160.0 km, Excedente=23.1%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=49.0 mm, F=0.30 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=757.2
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.39 m, Área=0.15 m^2, Vol=0.060463 m^3, Estándar U=60.46 U

--- Solución #23 ---
Masa Constelación: 14.59 kg  Masa Satélite Total: 7.29 kg Seca: 7.16 kg, Comb: 0.13 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 660 km alt, 98.03° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=210.0 km Real=288.0 km, Excedente=37.1%  Cobertura=6.0 días
 > Parámetros Ópticos: D=49.0 mm, F=0.12 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=943.9
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.45 m, Área=0.20 m^2, Vol=0.090694 m^3, Estándar U=90.69 U

--- Solución #24 ---
Masa Constelación: 15.23 kg  Masa Satélite Total: 7.61 kg Seca: 7.61 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 920 km alt, 99.12° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=230.0 km Real=327.7 km, Excedente=42.5%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=50.0 mm, F=0.21 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.251, SNR=734.2
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.46 m, Área=0.21 m^2, Vol=0.096361 m^3, Estándar U=96.36 U

--- Solución #25 ---
Masa Constelación: 15.23 kg  Masa Satélite Total: 7.61 kg Seca: 7.61 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 930 km alt, 99.17° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=290.0 km Real=327.7 km, Excedente=13.0%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=50.0 mm, F=0.21 m f/4.2  MTF@Nyquist=0.250, SNR=726.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.46 m, Área=0.21 m^2, Vol=0.096361 m^3, Estándar U=96.36 U

--- Solución #26 ---
Masa Constelación: 15.23 kg  Masa Satélite Total: 7.61 kg Seca: 7.61 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 820 km alt, 98.69° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=240.0 km, Excedente=9.1%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=50.0 mm, F=0.31 m f/6.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=763.6
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.46 m, Área=0.21 m^2, Vol=0.096361 m^3, Estándar U=96.36 U

--- Solución #27 ---
Masa Constelación: 16.16 kg  Masa Satélite Total: 8.08 kg Seca: 8.08 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 940 km alt, 99.21° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=320.0 km Real=327.7 km, Excedente=2.4%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=51.0 mm, F=0.21 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.251, SNR=733.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.47 m, Área=0.22 m^2, Vol=0.102259 m^3, Estándar U=102.26 U

--- Solución #28 ---
Masa Constelación: 17.13 kg  Masa Satélite Total: 8.56 kg Seca: 8.56 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 960 km alt, 99.30° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=300.0 km Real=327.7 km, Excedente=9.2%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=52.0 mm, F=0.22 m f/4.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=732.8
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.48 m, Área=0.23 m^2, Vol=0.108393 m^3, Estándar U=108.39 U

--- Solución #29 ---
Masa Constelación: 17.13 kg  Masa Satélite Total: 8.56 kg Seca: 8.56 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 860 km alt, 98.86° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=240.0 km Real=240.0 km, Excedente=0.0%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=52.0 mm, F=0.32 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=758.2
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.48 m, Área=0.23 m^2, Vol=0.108393 m^3, Estándar U=108.39 U

--- Solución #30 ---
Masa Constelación: 17.13 kg  Masa Satélite Total: 5.71 kg Seca: 5.71 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 1 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 960 km alt, 99.30° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=150.0 km Real=163.8 km, Excedente=9.2%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=52.0 mm, F=0.22 m f/4.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=732.8
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.42 m, Área=0.17 m^2, Vol=0.072262 m^3, Estándar U=72.26 U

--- Solución #31 ---
Masa Constelación: 17.32 kg  Masa Satélite Total: 8.66 kg Seca: 8.56 kg, Comb: 0.10 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 700 km alt, 98.19° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=210.0 km Real=288.0 km, Excedente=37.1%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=52.0 mm, F=0.13 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=945.8
```

```
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.48 m, Área=0.23 m^2, Vol=0.108393 m^3, Estándar U=108.39 U

--- Solución #32 ---
Masa Constelación: 18.13 kg  Masa Satélite Total: 9.07 kg Seca: 9.07 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 970 km alt, 99.34° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=310.0 km Real=327.7 km, Excedente=5.7%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=53.0 mm, F=0.22 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=739.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.49 m, Área=0.24 m^2, Vol=0.114767 m^3, Estándar U=114.77 U

--- Solución #33 ---
Masa Constelación: 18.13 kg  Masa Satélite Total: 6.04 kg Seca: 6.04 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 1 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 970 km alt, 99.34° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=160.0 km Real=163.8 km, Excedente=2.4%  Cobertura=3.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=53.0 mm, F=0.22 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=739.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.42 m, Área=0.18 m^2, Vol=0.076511 m^3, Estándar U=76.51 U

--- Solución #34 ---
Masa Constelación: 18.27 kg  Masa Satélite Total: 9.14 kg Seca: 9.07 kg, Comb: 0.07 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 710 km alt, 98.23° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=288.0 km, Excedente=30.9%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=53.0 mm, F=0.13 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=950.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.49 m, Área=0.24 m^2, Vol=0.114767 m^3, Estándar U=114.77 U

--- Solución #35 ---
Masa Constelación: 19.18 kg  Masa Satélite Total: 9.59 kg Seca: 9.59 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 990 km alt, 99.43° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=300.0 km Real=327.7 km, Excedente=9.2%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=54.0 mm, F=0.22 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=738.7
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.50 m, Área=0.25 m^2, Vol=0.121387 m^3, Estándar U=121.39 U

--- Solución #36 ---
Masa Constelación: 19.18 kg  Masa Satélite Total: 9.59 kg Seca: 9.59 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 1000 km alt, 99.48° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=290.0 km Real=327.7 km, Excedente=13.0%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=54.0 mm, F=0.23 m f/4.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=731.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.50 m, Área=0.25 m^2, Vol=0.121387 m^3, Estándar U=121.39 U

--- Solución #37 ---
Masa Constelación: 19.18 kg  Masa Satélite Total: 6.39 kg Seca: 6.39 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 1 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 990 km alt, 99.43° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=150.0 km Real=163.8 km, Excedente=9.2%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=54.0 mm, F=0.22 m f/4.1  MTF@Nyquist=0.252, SNR=738.7
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.43 m, Área=0.19 m^2, Vol=0.080925 m^3, Estándar U=80.92 U

--- Solución #38 ---
Masa Constelación: 20.26 kg  Masa Satélite Total: 10.13 kg Seca: 10.13 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 920 km alt, 99.12° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=230.0 km Real=240.0 km, Excedente=4.3%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=55.0 mm, F=0.34 m f/6.3  MTF@Nyquist=0.250, SNR=751.1
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.50 m, Área=0.25 m^2, Vol=0.128256 m^3, Estándar U=128.26 U

--- Solución #39 ---
Masa Constelación: 20.26 kg  Masa Satélite Total: 6.75 kg Seca: 6.75 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 910 km alt, 99.08° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=140.0 km Real=160.0 km, Excedente=14.3%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=55.0 mm, F=0.34 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=759.2
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.44 m, Área=0.19 m^2, Vol=0.085504 m^3, Estándar U=85.50 U

--- Solución #40 ---
Masa Constelación: 21.48 kg  Masa Satélite Total: 10.74 kg Seca: 10.70 kg, Comb: 0.04 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 750 km alt, 98.39° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=288.0 km, Excedente=30.9%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=56.0 mm, F=0.14 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=952.1
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.51 m, Área=0.26 m^2, Vol=0.135380 m^3, Estándar U=135.38 U

--- Solución #41 ---
Masa Constelación: 21.48 kg  Masa Satélite Total: 10.74 kg Seca: 10.70 kg, Comb: 0.04 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 760 km alt, 98.44° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=250.0 km Real=288.0 km, Excedente=15.2%  Cobertura=4.8 días
 > Parámetros Ópticos: D=56.0 mm, F=0.14 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.250, SNR=940.4
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.51 m, Área=0.26 m^2, Vol=0.135380 m^3, Estándar U=135.38 U

--- Solución #42 ---
Masa Constelación: 22.65 kg  Masa Satélite Total: 11.32 kg Seca: 11.28 kg, Comb: 0.05 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 770 km alt, 98.48° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=190.0 km Real=192.0 km, Excedente=1.1%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=57.0 mm, F=0.14 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=945.0
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.52 m, Área=0.27 m^2, Vol=0.142763 m^3, Estándar U=142.76 U

--- Solución #43 ---
Masa Constelación: 23.76 kg  Masa Satélite Total: 7.92 kg Seca: 7.92 kg, Comb: 0.00 kg
```

```
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 960 km alt, 99.30° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=150.0 km Real=160.0 km, Excedente=6.7%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=58.0 mm, F=0.36 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=760.2
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.46 m, Área=0.22 m^2, Vol=0.100273 m^3, Estándar U=100.27 U

--- Solución #44 ---
Masa Constelación: 23.76 kg  Masa Satélite Total: 7.92 kg Seca: 7.92 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 970 km alt, 99.34° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=160.0 km Real=160.0 km, Excedente=0.0%  Cobertura=3.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=58.0 mm, F=0.36 m f/6.3  MTF@Nyquist=0.250, SNR=752.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.46 m, Área=0.22 m^2, Vol=0.100273 m^3, Estándar U=100.27 U

--- Solución #45 ---
Masa Constelación: 25.02 kg  Masa Satélite Total: 12.51 kg Seca: 12.51 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 790 km alt, 98.56° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=240.0 km Real=288.0 km, Excedente=20.0%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=59.0 mm, F=0.15 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=953.7
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.54 m, Área=0.29 m^2, Vol=0.158324 m^3, Estándar U=158.32 U

--- Solución #46 ---
Masa Constelación: 26.31 kg  Masa Satélite Total: 8.77 kg Seca: 8.77 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 810 km alt, 98.65° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=130.0 km Real=192.0 km, Excedente=47.7%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=60.0 mm, F=0.15 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=946.9
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.48 m, Área=0.23 m^2, Vol=0.111008 m^3, Estándar U=111.01 U

--- Solución #47 ---
Masa Constelación: 26.31 kg  Masa Satélite Total: 8.77 kg Seca: 8.77 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 3  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 990 km alt, 99.43° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=150.0 km Real=160.0 km, Excedente=6.7%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=60.0 mm, F=0.37 m f/6.2  MTF@Nyquist=0.251, SNR=763.4
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.48 m, Área=0.23 m^2, Vol=0.111008 m^3, Estándar U=111.01 U

--- Solución #48 ---
Masa Constelación: 27.65 kg  Masa Satélite Total: 13.82 kg Seca: 13.82 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 820 km alt, 98.69° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=288.0 km, Excedente=30.9%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=61.0 mm, F=0.15 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=951.1
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.56 m, Área=0.31 m^2, Vol=0.174976 m^3, Estándar U=174.98 U

--- Solución #49 ---
Masa Constelación: 29.03 kg  Masa Satélite Total: 14.51 kg Seca: 14.51 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 840 km alt, 98.77° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=280.0 km Real=288.0 km, Excedente=2.9%  Cobertura=4.2 días
 > Parámetros Ópticos: D=62.0 mm, F=0.16 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.250, SNR=944.6
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.57 m, Área=0.32 m^2, Vol=0.183724 m^3, Estándar U=183.72 U

--- Solución #50 ---
Masa Constelación: 31.93 kg  Masa Satélite Total: 15.96 kg Seca: 15.96 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 860 km alt, 98.86° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=240.0 km Real=288.0 km, Excedente=20.0%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=64.0 mm, F=0.16 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=952.8
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.59 m, Área=0.34 m^2, Vol=0.202083 m^3, Estándar U=202.08 U

--- Solución #51 ---
Masa Constelación: 36.63 kg  Masa Satélite Total: 12.21 kg Seca: 12.21 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 910 km alt, 99.08° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=140.0 km Real=192.0 km, Excedente=37.1%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=67.0 mm, F=0.17 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.250, SNR=944.7
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.54 m, Área=0.29 m^2, Vol=0.154569 m^3, Estándar U=154.57 U

--- Solución #52 ---
Masa Constelación: 38.30 kg  Masa Satélite Total: 19.15 kg Seca: 19.15 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 3 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 920 km alt, 99.12° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=230.0 km Real=288.0 km, Excedente=25.2%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=68.0 mm, F=0.17 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.250, SNR=948.5
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.62 m, Área=0.39 m^2, Vol=0.242391 m^3, Estándar U=242.39 U

--- Solución #53 ---
Masa Constelación: 43.59 kg  Masa Satélite Total: 14.53 kg Seca: 14.53 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 960 km alt, 99.30° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=150.0 km Real=192.0 km, Excedente=28.0%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=71.0 mm, F=0.18 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.250, SNR=950.4
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.57 m, Área=0.32 m^2, Vol=0.183939 m^3, Estándar U=183.94 U

--- Solución #54 ---
Masa Constelación: 45.46 kg  Masa Satélite Total: 15.15 kg Seca: 15.15 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 970 km alt, 99.34° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=160.0 km Real=192.0 km, Excedente=20.0%  Cobertura=3.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=72.0 mm, F=0.18 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.251, SNR=954.1
```

```
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.58 m, Área=0.33 m^2, Vol=0.191821 m^3, Estándar U=191.82 U

--- Solución #55 ---
Masa Constelación: 47.38 kg  Masa Satélite Total: 15.79 kg Seca: 15.79 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 3 Sat, 1 Tel, 2 Dets  ID Detector: 1  Telescopio: Refractivo
 > Órbita: 990 km alt, 99.43° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 120.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=150.0 km Real=192.0 km, Excedente=28.0%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=73.0 mm, F=0.19 m f/2.5  MTF@Nyquist=0.250, SNR=948.7
 > Prop. Físicas Satélite: Long=0.58 m, Área=0.34 m^2, Vol=0.199925 m^3, Estándar U=199.93 U

--- Solución #56 ---
Masa Constelación: 191.82 kg  Masa Satélite Total: 95.91 kg Seca: 95.91 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: TMA
 > Órbita: 770 km alt, 98.48° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=190.0 km Real=327.7 km, Excedente=72.5%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=132.0 mm, F=0.17 m f/1.3  MTF@Nyquist=0.250, SNR=1892.9
 > Prop. Físicas Satélite: Long=1.07 m, Área=1.14 m^2, Vol=1.214034 m^3, Estándar U=1214.03 U

--- Solución #57 ---
Masa Constelación: 233.79 kg  Masa Satélite Total: 116.89 kg Seca: 116.89 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: TMA
 > Órbita: 820 km alt, 98.69° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=220.0 km Real=327.7 km, Excedente=48.9%  Cobertura=5.4 días
 > Parámetros Ópticos: D=141.0 mm, F=0.18 m f/1.3  MTF@Nyquist=0.250, SNR=1901.3
 > Prop. Físicas Satélite: Long=1.14 m, Área=1.30 m^2, Vol=1.479675 m^3, Estándar U=1479.67 U

--- Solución #58 ---
Masa Constelación: 264.92 kg  Masa Satélite Total: 132.46 kg Seca: 132.46 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: TMA
 > Órbita: 860 km alt, 98.86° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=240.0 km Real=327.7 km, Excedente=36.5%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=147.0 mm, F=0.19 m f/1.3  MTF@Nyquist=0.250, SNR=1894.0
 > Prop. Físicas Satélite: Long=1.19 m, Área=1.41 m^2, Vol=1.676722 m^3, Estándar U=1676.72 U

--- Solución #59 ---
Masa Constelación: 328.96 kg  Masa Satélite Total: 164.48 kg Seca: 164.48 kg, Comb: 0.00 kg
 > Configuración: 2 Sat, 2 Tel, 2 Dets  ID Detector: 2  Telescopio: TMA
 > Órbita: 920 km alt, 99.12° inc SSO, LTAN 6 h, Desfase Anom. 180.0°
 > Rendimiento: Swath Requerido=230.0 km Real=327.7 km, Excedente=42.5%  Cobertura=6.6 días
 > Parámetros Ópticos: D=158.0 mm, F=0.21 m f/1.3  MTF@Nyquist=0.250, SNR=1905.8
 > Prop. Físicas Satélite: Long=1.28 m, Área=1.63 m^2, Vol=2.081998 m^3, Estándar U=2082.00 U
```

## Resultado de simulación de impulsos necesarios

---

```
Calculo preliminar:
  - Masa total inicial: 1.62 kg

Iniciando simulacion de la mision de 8 a~nos...
Impulso #1 en t = 0.11 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #2 en t = 0.22 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #3 en t = 0.33 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #4 en t = 0.44 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #5 en t = 0.55 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #6 en t = 0.66 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #7 en t = 0.76 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #8 en t = 0.87 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #9 en t = 0.98 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #10 en t = 1.09 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #11 en t = 1.20 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #12 en t = 1.30 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #13 en t = 1.41 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #14 en t = 1.52 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #15 en t = 1.63 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #16 en t = 1.73 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #17 en t = 1.84 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #18 en t = 1.94 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #19 en t = 2.05 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #20 en t = 2.16 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #21 en t = 2.26 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #22 en t = 2.37 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #23 en t = 2.47 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #24 en t = 2.58 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #25 en t = 2.68 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #26 en t = 2.79 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #27 en t = 2.89 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #28 en t = 3.00 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #29 en t = 3.10 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #30 en t = 3.20 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #31 en t = 3.31 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #32 en t = 3.41 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #33 en t = 3.51 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #34 en t = 3.62 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #35 en t = 3.72 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #36 en t = 3.82 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #37 en t = 3.92 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #38 en t = 4.03 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #39 en t = 4.13 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #40 en t = 4.23 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #41 en t = 4.33 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #42 en t = 4.43 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #43 en t = 4.53 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #44 en t = 4.63 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #45 en t = 4.73 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #46 en t = 4.84 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #47 en t = 4.94 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #48 en t = 5.04 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #49 en t = 5.14 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #50 en t = 5.23 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #51 en t = 5.33 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #52 en t = 5.43 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #53 en t = 5.53 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #54 en t = 5.63 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #55 en t = 5.73 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #56 en t = 5.83 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #57 en t = 5.93 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #58 en t = 6.03 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #59 en t = 6.12 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #60 en t = 6.22 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #61 en t = 6.32 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #62 en t = 6.42 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #63 en t = 6.51 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #64 en t = 6.61 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #65 en t = 6.71 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #66 en t = 6.80 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #67 en t = 6.90 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #68 en t = 7.00 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #69 en t = 7.09 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #70 en t = 7.19 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #71 en t = 7.28 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #72 en t = 7.38 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #73 en t = 7.47 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #74 en t = 7.57 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #75 en t = 7.66 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #76 en t = 7.76 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #77 en t = 7.85 a~nos. Altitud: 512.2 km
Impulso #78 en t = 7.95 a~nos. Altitud: 512.2 km
Simulacion de mision completada.

Maniobra de Deorbitacion:
  - Delta-V: 113.17 m/s
```

```
Simulando reentrada con impulso...
  - Reentrada estimada en 3.35 dias.

Simulando decaimiento natural sin impulso...
  - Reentrada natural estimada en 256.80 dias 0.70 a~nos.
```

---

# Apéndice B

# Código MATLAB

### Archivo maestro. Parámetros entrada y llamada a funciones.

---

```
%% EO Mission Analysis -- Unified Entry Point
%
%  USE_PROPAGATION = false (default)
%    Fast analytical pipeline using the RevisitTime toolkit.
%    Runs the full analysis: MTF, SNR, coverage, cross-data, mass, config selection.
%    This is the mode used for the thesis (Analytical model ver 1.5).
%
%  USE_PROPAGATION = true
%    Numerical coverage validation using USA ground-track simulation.
%    Runs MTF + SNR + numerical coverage only.
%    Use this to cross-check the analytical coverage results for a specific
%    configuration. Cross-data and mass analysis require the analytical mode.
%
%  FAST_MODE = true  (only applies when USE_PROPAGATION = true)
%    Uses a coarser altitude/swath grid to reduce runtime.

clear; clc; close all;

USE_PROPAGATION = false;
FAST_MODE       = true;     % only used when USE_PROPAGATION = true

addpath(fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'lib'));
if USE_PROPAGATION
    addpath(fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'Propagation model ver 2.0'));
end

%% Wavelengths (m)
lambda = [1.61e-6, 2.01e-6, 0.76e-6];   % [CO2 band 1, CO2 band 2, O2 A-band]

GSD = 80;                                % Ground sampling distance (m)
GSD_override = str2double(getenv('TFG_GSD'));
if ~isnan(GSD_override)
    GSD = GSD_override;
end

output_root = getenv('TFG_OUTPUT_ROOT');
if ~isempty(output_root)
    if ~exist(output_root, 'dir'), mkdir(output_root); end
    previous_dir = pwd;
    cd(output_root);
    cleanup_output_dir = onCleanup(@() cd(previous_dir));
end

%% Orbital and mission ranges
if USE_PROPAGATION && FAST_MODE
    alturas_orbitales = 400:20:1000;     % coarse grid for speed
    swaths_km         = 20:20:300;
else
    alturas_orbitales = 200:10:1000;     % full analytical range (km)
    swaths_km         = 20:10:500;       % swath widths (km)
end
diametros_pupila  = 20:1:200;            % pupil diameters (mm)

SNR_Requirement = 400;
MTF_Requirement = 0.25;
Cov_Requirement = 7;                     % days
max_detectores  = 3;
```

```
solapamiento    = 0.05;                  % swath overlap fraction
cobertura_nubes = 1/6;                   % fraction of passes blocked by cloud
LTAN_hour       = 6;                     % LTAN: dawn-dusk SSO
maintenance_lower_factor = 0.98;
maintenance_upper_factor = 1.02;

satellite_configs = [
     1, 1;
     2, 1;
     2, 2;   % optimal configuration (thesis result)
     1, 2;
     3, 1;
];

%% Detectors -- CO2 bands (lambda 1 & 2): detectors 1-3
%                    [CAPYORK,  H2RG,   SATURN VISIR]
eta_12        = [0.85,  0.70,  0.60];
MTF_det_12    = [0.45,  0.50,  0.48];
N_pix_12      = [1200,  2048,  1000];
pixel_size_12 = [15,    18,    30  ] * 1e-6;

%% Detectors -- O2 A-band (lambda 3): detectors 4-6
%                    [CCD98-50, H2RG,   SATURN VISIR]
eta_3         = [0.65,  0.70,  0.60];
MTF_det_3     = [0.50,  0.50,  0.45];
N_pix_3       = [6000,  2048,  1000];
pixel_size_3  = [13,    18,    30  ] * 1e-6;

%% Telescopes
%                       [Refractivo, Korsch, Cassegrain, TMA]
MTF_telescope   = [0.90, 0.85, 0.80, 0.70];
tau_telescope   = [0.80, 0.65, 0.70, 0.60];
fov_limit       = [10,   3,    3,    8   ];
telescope_names = {'Refractivo', 'Korsch', 'Cassegrain', 'TMA'};
R               = [0, 0.2, 0.2, 0];      % secondary mirror obstruction ratio

%% Output directories
dirs = {'MTF', 'SNR', 'Coverage', 'HvsDmin', 'Masa_seca', 'Masa_total', 'OptimumConfigs'};
for k = 1:numel(dirs)
    if ~exist(dirs{k}, 'dir'), mkdir(dirs{k}); end
end

%% MTF analysis -- all bands
% {lambda, pixel_size_vec, MTF_det_vec, detector_id_offset, band_tag}
mtf_bands = {
    lambda(1), pixel_size_12, MTF_det_12, 0, 'Lambda1';
    lambda(2), pixel_size_12, MTF_det_12, 0, 'Lambda2';
    lambda(3), pixel_size_3,  MTF_det_3,  3, 'Lambda3';
};
for b = 1:size(mtf_bands, 1)
    lam    = mtf_bands{b,1};
    psz    = mtf_bands{b,2};
    mtfd   = mtf_bands{b,3};
    offset = mtf_bands{b,4};
    tag    = mtf_bands{b,5};
    for i = 1:3
        for j = 1:4
            fname = sprintf('MTF/MTF_%s_Detector%d_Telescopio%d', tag, i+offset, j);
            MTFfunction(lam, psz(i), mtfd(i), MTF_telescope(j), GSD, R(j), ...
                alturas_orbitales, diametros_pupila, fname, telescope_names{j}, i, MTF_Requirement);
        end
    end
end

%% SNR analysis -- all bands
% {lambda, pixel_size_vec, eta_vec, detector_id_offset, band_tag}
snr_bands = {
    lambda(1), pixel_size_12, eta_12, 0, 'Lambda1';
    lambda(2), pixel_size_12, eta_12, 0, 'Lambda2';
    lambda(3), pixel_size_3,  eta_3,  3, 'Lambda3';
};
for b = 1:size(snr_bands, 1)
    lam    = snr_bands{b,1};
    psz    = snr_bands{b,2};
    eta    = snr_bands{b,3};
    offset = snr_bands{b,4};
    tag    = snr_bands{b,5};
    for i = 1:3
        for j = 1:4
            fname = sprintf('SNR/SNR_%s_Detector%d_Telescopio%d', tag, i+offset, j);
            SNRfunction(lam, psz(i), eta(i), tau_telescope(j), GSD, R(j), ...
                alturas_orbitales, diametros_pupila, fname, telescope_names{j}, i, SNR_Requirement);
        end
    end
end

%% Coverage analysis
if USE_PROPAGATION
    %-- Numerical ground-track simulation (slower, USA grid, cross-validation) --
    disp('============================================================');
    disp('Coverage: numerical USA ground-track simulation (propagation mode)');
    disp('============================================================');
```

```
    for config_idx = 1:size(satellite_configs, 1)
        N_sat        = satellite_configs(config_idx, 1);
        N_telescopes = satellite_configs(config_idx, 2);
        fprintf('Config: %d sat, %d tel\n', N_sat, N_telescopes);
        for i = 1:3
            for j = 1:4
                fprintf('  Detector %d, Telescope %s...\n', i, telescope_names{j});
                try
                    CoverageSSOfunction(GSD, alturas_orbitales, swaths_km, Cov_Requirement, ...
                        N_pix_12(i), fov_limit(j), N_sat, N_telescopes, ...
                        i, j, telescope_names{j}, solapamiento, cobertura_nubes, max_detectores, LTAN_hour);
                catch ME
                    fprintf('    Error: %s\n', ME.message);
                end
            end
        end
    end
    disp('============================================================');
    disp('Propagation coverage complete. For full system analysis, run with USE_PROPAGATION=false.');
    disp('============================================================');
    return;   % skip cross-data and mass (incompatible output format)
end

%-- Analytical RevisitTime coverage (fast, full pipeline) --
disp('============================================================');
disp('Coverage: analytical RevisitTime (analytical mode)');
disp('============================================================');
for config_idx = 1:size(satellite_configs, 1)
    N_sat        = satellite_configs(config_idx, 1);
    N_telescopes = satellite_configs(config_idx, 2);
    fprintf('Config: %d sat, %d tel\n', N_sat, N_telescopes);
    for detector_id = 1:3
        for telescope_id = 1:4
            fprintf('  Detector %d, Telescope %s...\n', detector_id, telescope_names{telescope_id});
            try
                CoverageRevisitCalc(GSD, alturas_orbitales, swaths_km, Cov_Requirement, ...
                    N_pix_12(detector_id), fov_limit(telescope_id), N_sat, N_telescopes, ...
                    detector_id, telescope_names{telescope_id}, solapamiento, cobertura_nubes, max_detectores);
            catch ME
                fprintf('    Error: %s\n', ME.message);
            end
        end
    end
    fprintf('Done: %d sat, %d tel\n\n', N_sat, N_telescopes);
end
disp('Coverage analysis complete.');

%% Cross-data analysis
CrossDataFunction(alturas_orbitales, swaths_km, diametros_pupila, telescope_names, fov_limit, ...
    satellite_configs, MTF_Requirement, SNR_Requirement, Cov_Requirement);

%% Configuration analysis and optimal selection
params.satellite_configs = satellite_configs;
params.telescope_names   = telescope_names;
params.alturas_orbitales = alturas_orbitales;
params.swaths_km         = swaths_km;
params.diametros_pupila  = diametros_pupila;
params.Cov_Requirement   = Cov_Requirement;
params.MTF_Requirement   = MTF_Requirement;
params.SNR_Requirement   = SNR_Requirement;
params.GSD               = GSD;
params.Npix_detectors    = N_pix_12;
params.fov_limit         = fov_limit;
params.LTAN_hour         = LTAN_hour;
params.Pixel_size        = pixel_size_12;
params.maintenance_lower_factor = maintenance_lower_factor;
params.maintenance_upper_factor = maintenance_upper_factor;

ConfigAnalysis(params);

disp('============================================================');
disp('Analysis complete. All results written to output directories.');
disp('============================================================');
```

# Calculo de la MTF

```
function MTFfunction(lambda, pixel_size, MTF_Detector, MTF_alineamiento, GSD, R, alturas_orbitales, diametros_pupila, filename_prefix,
      telescope_name, detector_idx,MTF_req)

%% Parámetros MTF adicionales
MTF_aberraciones = 0.95;
MTF_fabricacion = 0.98;
MTF_vibraciones = 0.99;
MTF_Termoelastico = 0.95;
MTF_Margen = 0.9;
MTF_resto = MTF_Margen * MTF_vibraciones * MTF_fabricacion * MTF_Termoelastico * MTF_aberraciones * MTF_Detector;

%% Inicializar matriz MTF
MTF_total = zeros(length(alturas_orbitales), length(diametros_pupila));

%% Cálculo MTF para cada combinación altura-diámetro
for i = 1:length(alturas_orbitales)
    for j = 1:length(diametros_pupila)
        altura_m = alturas_orbitales(i) * 1e3;
        diametro_m = diametros_pupila(j) * 1e-3;

        % Distancia focal
        distancia_focal = (altura_m * pixel_size) / GSD;

        % Frecuencias de corte
        f_co = diametro_m / lambda;
        f_Nyquist = 1 / (2 * pixel_size);
        f_x = f_Nyquist * distancia_focal;

        if f_x > f_co
            f_x = f_co;
        end

        % Cálculo para sistema con obscuración central (ecuaciones 6-10 a 6-15)
        X = f_x / f_co;
        Y = X / R;

        % Cálculo de alpha según la ecuación 6-12
        if (1 + R^2 - 4*X^2) / (2*R) >= -1 && (1 + R^2 - 4*X^2) / (2*R) <= 1
            alpha = acos((1 + R^2 - 4*X^2) / (2*R));
        else
            alpha = 0;
        end

        % Cálculo de A (ecuación 6-13)
        if 0 <= X && X <= 1
            A = (2/pi) * (acos(X) - X*sqrt(1 - X^2));
        else
            A = 0;
        end

        % Cálculo de B (ecuación 6-14)
        if 0 <= Y && Y <= 1
            B = (2*R^2/pi) * (acos(Y) - Y*sqrt(1 - Y^2));
        else
            B = 0;
        end

        % Cálculo de C (ecuaciones 6-15)
        if 0 < X && X <= (1-R)/2
            C = -2*R^2;
        elseif (1-R)/2 < X && X < (1+R)/2
            C = (2*R/pi)*sin(alpha) + ((1+R^2)/pi)*alpha - ((2*(1-R^2))/pi)*atan((1+R)/(1-R)*tan(alpha/2)) - 2*R^2;
        elseif X >= (1+R)/2
            C = 0;
        else
            C = 0;
        end

        % Cálculo del OTF difracción según ecuación 6-10
        MTF_difraccion = (A + B + C) / (1 - R^2);

        % Si el valor es negativo o NaN, ajustarlo a 0
        if isnan(MTF_difraccion) || MTF_difraccion < 0
            MTF_difraccion = 0;
        end

        % MTF total
        MTF_value = MTF_difraccion * MTF_alineamiento * MTF_resto;

        % Aplicar requirement: valores < 0.25 se convierten a NaN
        if MTF_value < MTF_req
            MTF_total(i, j) = NaN;
        else
            MTF_total(i, j) = MTF_value;
        end
    end
end

%% Generar heatmap con paleta parula y límites optimizados
```

```
assert(isequal(size(MTF_total), [numel(alturas_orbitales), numel(diametros_pupila)]), ...
    'MTF matrix size does not match altitude/diameter axes.');
fig = figure('Visible', 'off', 'Position', [100, 100, 900, 700]);
h = imagesc(diametros_pupila, alturas_orbitales, MTF_total);

% Aplicar técnica AlphaData para mostrar NaN como blanco
set(h, 'AlphaData', ~isnan(MTF_total));
set(gca, 'Color', [1 1 1]); % Fondo blanco

% Configurar paleta y límites
colormap(parula);
clim([0.25 0.35]); % Límites optimizados para MTF

% Configuración de ejes
axis xy;

ylabel('Altura Orbital (km)', 'FontSize', 12, 'Interpreter', 'latex');
xlabel('Di\''ametro de Pupila (mm)', 'FontSize', 12, 'Interpreter', 'latex');
title(sprintf('MTF - %s - Detector %d\n($\\lambda$ = %.2f $\\mu$m, Blanco: MTF $< 0.25$)', ...
    telescope_name, detector_idx, lambda*1e6), 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold', 'Interpreter', 'latex');

% Colorbar
cb = colorbar;
cb.Label.String = 'MTF';
cb.Label.FontSize = 12;
cb.Label.Interpreter = 'latex';


% Configurar ticks
xticks_vals = diametros_pupila(1:50:end);
yticks_vals = alturas_orbitales(1:5:end);
set(gca, 'XTick', xticks_vals, 'YTick', yticks_vals);

% Guardar heatmap
saveas(fig, [filename_prefix '_heatmap.jpg']);
exportgraphics(fig, [filename_prefix '_heatmap.pdf'], 'ContentType', 'image', 'Resolution', 300);
close(fig);

%% Guardar datos en CSV
% Crear tabla con nombres de filas y columnas
row_names = cell(length(alturas_orbitales), 1);
for i = 1:length(alturas_orbitales)
    row_names{i} = sprintf('Alt_%d', alturas_orbitales(i));
end

col_names = cell(1, length(diametros_pupila));
for j = 1:length(diametros_pupila)
    col_names{j} = sprintf('Diam_%d', diametros_pupila(j));
end

MTF_table = array2table(MTF_total, 'RowNames', row_names, 'VariableNames', col_names);
writetable(MTF_table, [filename_prefix '_resultados.csv'], 'WriteRowNames', true);

%% Generar archivo de estadísticas TXT
fid = fopen([filename_prefix '_estadisticas.txt'], 'w');
fprintf(fid, '=== ANÁLISIS MTF ===\n\n');
fprintf(fid, 'Telescopio: %s\n', telescope_name);
fprintf(fid, 'Detector: %d\n', detector_idx);
fprintf(fid, 'Longitud de onda: %.2f µm\n', lambda*1e6);
fprintf(fid, 'GSD: %d m\n', GSD);
fprintf(fid, 'Requirement MTF: ≥ 0.25\n\n');

% Estadísticas de valores válidos (no NaN)
valid_mtf = MTF_total(~isnan(MTF_total));
if ~isempty(valid_mtf)
    fprintf(fid, 'Estadísticas de valores válidos (MTF ≥ 0.25):\n');
    fprintf(fid, 'Valores válidos: %d de %d (%.1f%%)\n', length(valid_mtf), numel(MTF_total), 100*length(valid_mtf)/numel(MTF_total));
    fprintf(fid, 'MTF mínimo: %.4f\n', min(valid_mtf));
    fprintf(fid, 'MTF máximo: %.4f\n', max(valid_mtf));
    fprintf(fid, 'MTF promedio: %.4f\n', mean(valid_mtf));
    fprintf(fid, 'MTF mediana: %.4f\n', median(valid_mtf));
else
    fprintf(fid, 'No hay valores válidos que cumplan el requirement MTF ≥ 0.25\n');
end

fprintf(fid, '\nParámetros del análisis:\n');
fprintf(fid, 'Rango alturas: %d - %d km\n', min(alturas_orbitales), max(alturas_orbitales));
fprintf(fid, 'Rango diámetros: %d - %d mm\n', min(diametros_pupila), max(diametros_pupila));
fprintf(fid, 'Obscuración central: %.1f\n', R);
fprintf(fid, 'MTF alineamiento: %.2f\n', MTF_alineamiento);
fprintf(fid, 'MTF detector: %.2f\n', MTF_Detector);
fprintf(fid, 'Tamaño pixel: %.1f µm\n', pixel_size*1e6);

fclose(fid);

fprintf('MTF calculado para %s, Detector %d\n', telescope_name, detector_idx);

end
```

# Calculo de la SNR

```
function SNRfunction(lambda_c, pixel_size, eta, tau, GSD, r_obs, altitudes, diameters, filename_prefix, telescope_name, detector_idx,SNR_req)

%% Constantes físicas
h = 6.626e-34; % Constante de Planck (J·s)
c = 3e8; % Velocidad de la luz (m/s)
bandwidth_m = 20e-3; % Ancho de banda espectral Δλ (20 nm)
TDI = 1; % Número de etapas TDI
rad_ref = 100; % Radiancia de referencia [W/(m^2·sr·µm)]

%% Ruidos del sistema (en e⁻ RMS)
Ndark = 50; % Ruido térmico alto por mal enfriamiento
Nread = 100; % Sistema de lectura básico o rápido
Npreamp = 5; % Electrónica con ganancia moderada
Nvideo = 10; % Línea de vídeo sin filtrado
Njitter = 5; % Plataforma con jitter notable
Nemc = 5; % Alta interferencia electromagnética
Nquant = 2; % ADC de baja resolución
Nnonlin = 2; % Mala calibración o no linealidad no compensada

%% Inicialización
SNR_table = zeros(length(altitudes), length(diameters));

%% Cálculo SNR para cada combinación altura-diámetro
for i = 1:length(altitudes)
    h_orb = altitudes(i) * 1e3; % convertir a metros

    % Focal length basado en GSD, altura y pixel size
    focal_length = (pixel_size * h_orb) / GSD;

    % Velocidad sobre el suelo
    v_orb = sqrt(3.986e14 / (6371e3 + h_orb));

    % Tiempo de integración
    integration_time = GSD / v_orb;

    for j = 1:length(diameters)
        D = diameters(j) / 1000; % Diámetro de la pupila en metros

        % Irradiancia en el detector (W/m^2)
        irradiance = (pi * tau * bandwidth_m * rad_ref) / (1 + 4 * (focal_length / sqrt(D^2*(1-r_obs^2)))^2);

        % Área del píxel
        pixel_area = pixel_size^2;

        % Cálculo de Ne (electrones generados)
        Ne = (irradiance * pixel_area * eta * lambda_c * TDI * integration_time) / (h * c);

        % Ruido total
        N_total = sqrt(Ndark^2 + Nread^2 + Npreamp^2 + Nvideo^2 + ...
            Njitter^2 + Nemc^2 + Nquant^2 + Nnonlin^2 + Ne);

        % SNR
        SNR_value = 0.9 * Ne / N_total;

        % Aplicar requirement: valores < 400 se convierten a NaN
        if SNR_value < SNR_req
            SNR_table(i, j) = NaN;
        else
            SNR_table(i, j) = SNR_value;
        end
    end
end

%% Generar heatmap con paleta parula y límites optimizados
assert(isequal(size(SNR_table), [numel(altitudes), numel(diameters)]), ...
    'SNR matrix size does not match altitude/diameter axes.');
fig = figure('Visible', 'off', 'Position', [100, 100, 900, 700]);
h = imagesc(diameters, altitudes, SNR_table);

% Aplicar técnica AlphaData para mostrar NaN como blanco
set(h, 'AlphaData', ~isnan(SNR_table));
set(gca, 'Color', [1 1 1]); % Fondo blanco

% Configurar paleta y límites
colormap(parula);
clim([400 2000]);

% Configuración de ejes
axis xy;
xlabel('Di\''ametro de Pupila (mm)', 'FontSize', 12, 'Interpreter', 'latex');
ylabel('Altura Orbital (km)', 'FontSize', 12, 'Interpreter', 'latex');
title(sprintf('SNR - %s - Detector %d\n($\\lambda$ = %.2f $\\mu$m, Blanco: SNR $< 400$)', ...
    telescope_name, detector_idx, lambda_c*1e6), 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold', 'Interpreter', 'latex');

% Colorbar
cb = colorbar;
cb.Label.String = 'SNR';
cb.Label.FontSize = 12;
```

```
cb.Label.Interpreter = 'latex';

% Configurar ticks
xticks_vals = diameters(1:50:end);
yticks_vals = altitudes(1:5:end);
set(gca, 'XTick', xticks_vals, 'YTick', yticks_vals);

% Guardar heatmap
saveas(fig, [filename_prefix '_heatmap.jpg']);
exportgraphics(fig, [filename_prefix '_heatmap.pdf'], 'ContentType', 'image', 'Resolution', 300);
close(fig);

%% Guardar datos en CSV
% Crear tabla con nombres de filas y columnas
row_names = cell(length(altitudes), 1);
for i = 1:length(altitudes)
    row_names{i} = sprintf('Alt_%d', altitudes(i));
end

col_names = cell(1, length(diameters));
for j = 1:length(diameters)
    col_names{j} = sprintf('Diam_%d', diameters(j));
end

SNR_table_export = array2table(SNR_table, 'RowNames', row_names, 'VariableNames', col_names);
writetable(SNR_table_export, [filename_prefix '_resultados.csv'], 'WriteRowNames', true);

%% Generar archivo de estadísticas TXT
fid = fopen([filename_prefix '_estadisticas.txt'], 'w');
fprintf(fid, '=== ANÁLISIS SNR ===\n\n');
fprintf(fid, 'Telescopio: %s\n', telescope_name);
fprintf(fid, 'Detector: %d\n', detector_idx);
fprintf(fid, 'Longitud de onda: %.2f µm\n', lambda_c*1e6);
fprintf(fid, 'GSD: %d m\n', GSD);
fprintf(fid, 'Requirement SNR: ≥ 400\n\n');

% Estadísticas de valores válidos (no NaN)
valid_snr = SNR_table(~isnan(SNR_table));
if ~isempty(valid_snr)
    fprintf(fid, 'Estadísticas de valores válidos (SNR ≥ 400):\n');
    fprintf(fid, 'Valores válidos: %d de %d (%.1f%%)\n', length(valid_snr), numel(SNR_table), 100*length(valid_snr)/numel(SNR_table));
    fprintf(fid, 'SNR mínimo: %.2f\n', min(valid_snr));
    fprintf(fid, 'SNR máximo: %.2f\n', max(valid_snr));
    fprintf(fid, 'SNR promedio: %.2f\n', mean(valid_snr));
    fprintf(fid, 'SNR mediana: %.2f\n', median(valid_snr));
else
    fprintf(fid, 'No hay valores válidos que cumplan el requirement SNR ≥ 400\n');
end

fprintf(fid, '\nParámetros del análisis:\n');
fprintf(fid, 'Rango alturas: %d - %d km\n', min(altitudes), max(altitudes));
fprintf(fid, 'Rango diámetros: %d - %d mm\n', min(diameters), max(diameters));
fprintf(fid, 'Obscuración central: %.1f\n', r_obs);
fprintf(fid, 'Transmitancia: %.2f\n', tau);
fprintf(fid, 'Eficiencia cuántica: %.2f\n', eta);
fprintf(fid, 'Tamaño pixel: %.1f µm\n', pixel_size*1e6);
fprintf(fid, 'Radiancia referencia: %d W/(m^2·sr·µm)\n', rad_ref);
fprintf(fid, 'Ancho de banda: %.1f nm\n', bandwidth_m*1e9);

fprintf(fid, '\nRuidos del sistema (e^- RMS):\n');
fprintf(fid, 'Ruido térmico: %d\n', Ndark);
fprintf(fid, 'Ruido de lectura: %d\n', Nread);
fprintf(fid, 'Ruido preamplificador: %d\n', Npreamp);
fprintf(fid, 'Ruido línea video: %d\n', Nvideo);
fprintf(fid, 'Ruido jitter: %d\n', Njitter);
fprintf(fid, 'Ruido EMC: %d\n', Nemc);
fprintf(fid, 'Ruido cuantización: %d\n', Nquant);
fprintf(fid, 'Ruido no linealidad: %d\n', Nnonlin);

fclose(fid);

fprintf('SNR calculado para %s, Detector %d\n', telescope_name, detector_idx);

end
```

## *Wrapper* para el cálculo del tiempo de revisita

```
function CoverageRevisitCalc(GSD, alturas_orbitales, swaths_km, Cov_Requirement, current_Npix, current_fov_limit, N_sat, N_telescopes, detector_id,
      telescope_name, solapamiento, cobertura_nubes, max_detectores)

% --- Constantes y Parámetros Orbitales ---
R_E = 6378.137e3; % Radio de la Tierra [m]
mu_E = 3.986004418e14; % Constante gravitacional terrestre [m3/s2]
J2 = 1.082629989052e-3; % Achatamiento J2
SSO_nodal_rate = 360/(365.2421897*24*3600) * (pi/180); % Tasa de precesión para SSO [rad/s]

% --- Configuración de la Simulación ---
config_name = sprintf('%d Satelite(s); %d Telescopio(s): %s; Detector %d', N_sat, N_telescopes, strrep(telescope_name, ' ', ''), detector_id);
lat = 25; % Latitud critica de EE. UU. continental por maxima anchura de franja [grados]
dayLimit = [1, Cov_Requirement]; % Límites para el cálculo de revisita
fprintf('Iniciando análisis para: %s\n', strrep(config_name, '_', ' '));
warning_state = warning;
cleanup_warning = onCleanup(@() warning(warning_state));
warning('off', 'all');

% --- Cálculo de Límites de Swath para Visualización ---
detector_swath_limits = (1:max_detectores) * GSD * current_Npix / 1000; % [km]

% --- Inicialización de la Matriz de Resultados ---
coverage_days = zeros(length(alturas_orbitales), length(swaths_km));

% --- Bucle Principal de Cálculo ---
for h = 1:length(alturas_orbitales)
    for s = 1:length(swaths_km)
        height = alturas_orbitales(h);
        swath = swaths_km(s);

        % --- Verificación de Restricciones Físicas ---
        effective_fov_limit = current_fov_limit;
        if N_telescopes == 2
            effective_fov_limit = current_fov_limit * 2;
        end
        max_swath_by_fov = 2 * height * tand(effective_fov_limit / 2);
        max_swath_by_detector = max_detectores * GSD * current_Npix / 1000; % [km]

        if swath > max_swath_by_fov || swath > max_swath_by_detector
            coverage_days(h,s) = NaN;
            continue;
        end

        % --- Cálculo del Swath Efectivo (W_ef, con solapamiento) ---
        effective_swath = swath * (1 - solapamiento);

        % --- Parámetros Orbitales para SSO ---
        a = (R_E + height * 1000); % Semieje mayor [m]
        n = sqrt(mu_E / a^3); % Movimiento medio [rad/s]
        cos_i = -SSO_nodal_rate * (a/R_E)^(7/2) / (1.5 * n * J2);
        if abs(cos_i) > 1
            coverage_days(h,s) = NaN; % SSO no posible a esta altura
            continue;
        end
        inc = acos(cos_i);
        coes = [a, 0, inc, 0, 0]; % [sma, ecc, inc, RAAN, AoP]

        % --- Llamada a RevisitCalc ---
        % psi: semiángulo geométrico desde el nadir hasta el borde del swath.
        % Se pasa a RevisitCalc como el parámetro de FoV equivalente.
        half_fov_angle = atand(effective_swath / (2 * height)); % psi [grados]
        try
            maxRevisit = RevisitCalc(coes, lat, 1, 0, N_sat, 1, 0, 1, 0, dayLimit, half_fov_angle);
            % Penalización media del enunciado: cobertura_nubes = 1/6.
            final_revisit = maxRevisit / (1 - cobertura_nubes);
            if final_revisit > Cov_Requirement
                coverage_days(h,s) = NaN;
            else
                coverage_days(h,s) = final_revisit;
            end
        catch ME
            fprintf('    RevisitCalc error h=%g km swath=%g km: %s\n', height, swath, ME.message);
            coverage_days(h,s) = NaN;
        end
    end
end

% --- Generación de Gráficos y Guardado de Datos ---
output_dir = 'coverage';
if ~exist(output_dir, 'dir'), mkdir(output_dir); end
fig = figure('Visible', 'off');
custom_cmap = [1 1 1; parula(256)];
colormap(custom_cmap);
imagesc(swaths_km, alturas_orbitales, coverage_days);
set(gca, 'Color', [1 1 1]); % Fondo blanco para áreas NaN
hold on;

% Calcula y dibuja la línea de límite de FOV
```

```
effective_fov_limit_plot = current_fov_limit;
if N_telescopes == 2
    effective_fov_limit_plot = current_fov_limit * 2;
end
max_swath_by_fov_curve = 2 * alturas_orbitales .* tand(effective_fov_limit_plot / 2);
plot(max_swath_by_fov_curve, alturas_orbitales, 'r--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Límite FOV');

% Dibujar líneas de referencia para los límites de swath de los detectores
for i = 1:max_detectores
    swath_limit = detector_swath_limits(i);
    if swath_limit <= max(swaths_km) && swath_limit >= min(swaths_km)
        xline(swath_limit, '--k', 'LineWidth', 1.2, 'HandleVisibility', 'off');
        text(swath_limit + 2, max(alturas_orbitales) - 15, sprintf('%d Det', i), ...
            'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'top', ...
            'FontSize', 9, 'Color', 'black', 'FontWeight', 'bold');
    end
end

legend('show', 'Location', 'southeast');
hold off;

% Formato del gráfico
title_text = sprintf('Tiempo Revisita - %s\n(Blanco: $\\geq$ %d dias)', strrep(config_name, '_', ' '), Cov_Requirement);
title(title_text, 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
xlabel('Swath (km)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12);
ylabel('Altura orbital (km)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12);
c = colorbar;
ylabel(c, 'Tiempo revisita (dias)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 11);
clim([1 Cov_Requirement]);
set(gca, 'YDir', 'normal');
axis tight;

% Guardar archivos
png_filename = fullfile(output_dir, sprintf('heatmap_%s.jpg', config_name));
pdf_filename = fullfile(output_dir, sprintf('heatmap_%s.pdf', config_name));
csv_filename = fullfile(output_dir, sprintf('coverage_%s.csv', config_name));
print(fig, png_filename, '-dpng', '-r300');
exportgraphics(fig, pdf_filename, 'ContentType', 'image', 'Resolution', 300);
writematrix(coverage_days, csv_filename);
close(fig);
fprintf('Análisis completado para: %s. Archivos guardados en ''%s''.\n', strrep(config_name, '_', ' '), output_dir);
end
```

## Determinación de mínimos. $h$ vs $D_{min}$

---

```
function CrossDataFunction(alturas_orbitales, swaths_km, diametros_pupila, telescope_names, fov_limit, configs,MTF_Requirement,SNR_Requirement,
      Cov_Requirement)
% CrossDataFunction: Analiza datos de MTF, SNR y cobertura para encontrar el diámetro
% mínimo de pupila (Dmin) para diversas configuraciones de satélites,
% telescopios, detectores y alturas orbitales.
%
% Inputs:
%   alturas_orbitales - Vector con las alturas orbitales a analizar (km).
%   swaths_km         - Vector con los anchos de barrido (swaths) a considerar (km).
%   diametros_pupila  - Vector con los diámetros de pupila a evaluar (mm).
%   telescope_names   - Cell array con los nombres de los telescopios.
%   fov_limit         - Vector con los límites de campo de visión (FOV) para cada telescopio (grados).
%   configs           - Matriz donde cada fila define una configuración [N_sat, N_telescopes].

% Crear directorio para resultados si no existe
output_dir = 'HvsDmin';
if ~exist(output_dir, 'dir')
    mkdir(output_dir);
end

% Generar nombres para configuraciones dinámicamente para los nombres de archivo
config_names = cell(1, size(configs, 1));
for idx = 1:size(configs, 1)
    config_names{idx} = sprintf('%dsat_%dtel', configs(idx,1), configs(idx,2));
end

% Procesar cada configuración (combinación de número de satélites y telescopios por satélite)
for config_idx = 1:size(configs, 1)
    N_sat = configs(config_idx, 1);        % Número de satélites en la constelación
    N_telescopes = configs(config_idx, 2); % Número de telescopios por satélite

    % Inicializar matriz para almacenar los resultados de Dmin
    % Dimensiones: (alturas, telescopios, detectores)
    Dmin_results = nan(length(alturas_orbitales), length(telescope_names), 3); % soluciones con cobertura y FOV
    Dmin_theoretical = nan(length(alturas_orbitales), length(telescope_names), 3); % solo MTF y SNR

    % Iterar sobre cada tipo de detector (asumiendo 3 detectores)
    for detector_idx = 1:3
        % Iterar sobre cada tipo de telescopio
        for telescopio_idx = 1:length(telescope_names)
            % Construir nombres de archivo para MTF y SNR
            % Nota: detector_idx+3 para SNR_Lambda3 es específico de la estructura de nombres de archivo del usuario
            mtf_file = sprintf('MTF/MTF_Lambda2_Detector%d_Telescopio%d_resultados.csv', detector_idx, telescopio_idx);
            snr_file = sprintf('SNR/SNR_Lambda3_Detector%d_Telescopio%d_resultados.csv', detector_idx + 3, telescopio_idx);

            % Limpiar nombre del telescopio para usar en nombre de archivo de cobertura
            telescope_name_clean = strrep(telescope_names{telescopio_idx}, ' ', '');
            config_name_coverage = sprintf('%d Satelite(s); %d Telescopio(s): %s; Detector %d', N_sat, N_telescopes, telescope_name_clean,
      detector_idx);
            coverage_file = sprintf('coverage/coverage_%s.csv', config_name_coverage);

            % Verificar existencia de los archivos de datos
            if ~exist(mtf_file, 'file') || ~exist(snr_file, 'file') || ~exist(coverage_file, 'file')
                fprintf('Advertencia: Faltan archivos para Detector %d, Telescopio %d (%s), Configuracion %s.\n', ...
                        detector_idx, telescopio_idx, telescope_names{telescopio_idx}, config_names{config_idx});
                fprintf('  MTF file: %s (Existe: %d)\n', mtf_file, exist(mtf_file, 'file'));
                fprintf('  SNR file: %s (Existe: %d)\n', snr_file, exist(snr_file, 'file'));
                fprintf('  Coverage file: %s (Existe: %d)\n', coverage_file, exist(coverage_file, 'file'));
                continue; % Saltar a la siguiente iteración de telescopio
            end

            % Leer archivos CSV
            try
                mtf_data = readtable(mtf_file, 'ReadRowNames', true);
                snr_data = readtable(snr_file, 'ReadRowNames', true);
                coverage_data = readmatrix(coverage_file); % Asume que coverage_data no tiene encabezados de fila/columna o se manejan
      adecuadamente

                % Convertir tablas a matrices para facilitar el procesamiento
                mtf_matrix = table2array(mtf_data);
                snr_matrix = table2array(snr_data);

                % Iterar sobre cada altura orbital
                for alt_idx = 1:length(alturas_orbitales)
                    altura = alturas_orbitales(alt_idx);

                    % Validar que alt_idx no exceda las dimensiones de las matrices leídas
                    if alt_idx > size(mtf_matrix, 1) || alt_idx > size(snr_matrix, 1) || alt_idx > size(coverage_data, 1)
                        fprintf('Advertencia: alt_idx %d excede las dimensiones de los datos para H=%.1f km, Det %d, Tel %d.\n', ...
                                alt_idx, altura, detector_idx, telescopio_idx);
                        continue;
                    end

                    % Obtener filas de MTF, SNR y cobertura para la altura actual
                    mtf_row = mtf_matrix(alt_idx, :);
                    snr_row = snr_matrix(alt_idx, :);
                    coverage_row = coverage_data(alt_idx, :); % Asume que las columnas corresponden a swaths_km
```

```
                theoretical_diameter_indices = find(mtf_row >= MTF_Requirement & snr_row >= SNR_Requirement);
                if ~isempty(theoretical_diameter_indices)
                    theoretical_diam_col_idx = theoretical_diameter_indices(1);
                    if theoretical_diam_col_idx <= length(diametros_pupila)
                        Dmin_theoretical(alt_idx, telescopio_idx, detector_idx) = diametros_pupila(theoretical_diam_col_idx);
                    end
                end

                % 1. Encontrar swath óptimo: el mayor swath que cumpla cobertura <= 7 días
                valid_swath_indices = find(coverage_row <= Cov_Requirement & ~isnan(coverage_row));
                if isempty(valid_swath_indices)
                    continue; % No hay swaths válidos para esta altura y configuración de cobertura
                end
                % Seleccionar el índice del swath más grande (asumiendo que swaths_km y las columnas de coverage_data están ordenados
  ascendentemente)
                selected_swath_col_idx = valid_swath_indices(1);
                selected_swath_km = swaths_km(selected_swath_col_idx);

                % 2. Verificar si el FOV del swath seleccionado excede el límite del telescopio
                % FOV (full angle) = 2 * atan( (Swath/2) / Altura )
                current_fov_limit = fov_limit(telescopio_idx);
                if N_telescopes == 2
                    effective_fov_limit = current_fov_limit * 2;
                else
                    effective_fov_limit = current_fov_limit;
                end
                fov_actual_deg = 2 * atand(selected_swath_km / (2 * altura));
                if fov_actual_deg > effective_fov_limit
                    continue; % FOV excede el límite para este telescopio y swath
                end

                % 3. Encontrar el diámetro mínimo que cumple MTF >= 0.25 y SNR >= 400 para el swath seleccionado
                % Se asume que las columnas de mtf_row y snr_row corresponden a diametros_pupila
                valid_diameter_indices = find(mtf_row >= MTF_Requirement & snr_row >= SNR_Requirement);
                if isempty(valid_diameter_indices)
                    continue; % No hay diámetros válidos que cumplan MTF y SNR para esta altura
                end
                % Seleccionar el índice del diámetro mínimo (asumiendo diametros_pupila y las columnas de mtf/snr están ordenados
  ascendentemente)
                min_diam_col_idx = valid_diameter_indices(1);

                % Asegurar que el índice del diámetro no exceda las dimensiones de diametros_pupila
                if min_diam_col_idx > length(diametros_pupila)
                    fprintf('Advertencia: Índice de diámetro %d excede la longitud de diametros_pupila (%d).\n', min_diam_col_idx, length(
  diametros_pupila));
                    continue;
                end

                selected_dmin_mm = diametros_pupila(min_diam_col_idx);

                % 4. Condición específica para telescopio Refractivo (asumiendo telescopio_idx == 1)
                % Si es Refractivo y el diámetro es > 90mm, no es una solución válida.
                if telescopio_idx == 1 && selected_dmin_mm > 200
                    continue;
                end

                % Almacenar el Dmin encontrado
                Dmin_results(alt_idx, telescopio_idx, detector_idx) = selected_dmin_mm;
            end
        catch ME
            fprintf('Error procesando archivos para Detector %d, Telescopio %d (%s), Config %s: %s\n', ...
                    detector_idx, telescopio_idx, telescope_names{telescopio_idx}, config_names{config_idx}, ME.message);
            continue; % Saltar al siguiente telescopio en caso de error de lectura/procesamiento
        end
    end % Fin loop telescopios
end % Fin loop detectores

% --- Generación de Gráficos para la configuración actual ---
theoretical_fig = figure('Position', [100, 100, 900, 700], 'Visible', 'off');
config_title_tex = sprintf('Configuracion: %d satelite(s), %d telescopio(s) por satelite', N_sat, N_telescopes);

for detector_idx = 1:3
    subplot(3, 1, detector_idx);
    hold on;
    legend_entries = {};
    for telescopio_idx = 1:length(telescope_names)
        dmin_values = Dmin_theoretical(:, telescopio_idx, detector_idx);
        valid_indices = ~isnan(dmin_values);
        if any(valid_indices)
            plot(alturas_orbitales(valid_indices), dmin_values(valid_indices), 'LineWidth', 2);
            legend_entries{end+1} = telescope_names{telescopio_idx};
        end
    end
    hold off;

    title(sprintf('Detector %d: minimo teorico por MTF/SNR - %s', detector_idx, config_title_tex), ...
          'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 10);
    xlabel('Altura orbital (km)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 9);
    ylabel('$D_{min}$ teorico (mm)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 9);
    if ~isempty(legend_entries)
        legend(legend_entries, 'Location', 'northwest', 'Interpreter', 'latex');
    end
```

```
    grid on;
    axis tight;
end

theoretical_plot_base = sprintf('%s/HvsDmin_Teorico_%s', output_dir, config_names{config_idx});
theoretical_fig.Color = 'white';
set(findall(theoretical_fig, 'Type', 'Axes'), 'Color', 'white');
saveas(theoretical_fig, [theoretical_plot_base '.jpg']);
exportgraphics(theoretical_fig, [theoretical_plot_base '.pdf'], 'ContentType', 'vector');
close(theoretical_fig);

main_fig = figure('Position', [100, 100, 900, 700], 'Visible', 'off'); % Crear invisible para no interrumpir

for detector_idx = 1:3
    subplot(3, 1, detector_idx);
    hold on;
    legend_entries = {};
    for telescopio_idx = 1:length(telescope_names)
        dmin_values = Dmin_results(:, telescopio_idx, detector_idx);
        valid_indices = ~isnan(dmin_values);
        if any(valid_indices) % Graficar solo si hay datos válidos
            plot(alturas_orbitales(valid_indices), dmin_values(valid_indices), 'LineWidth', 2);
            legend_entries{end+1} = telescope_names{telescopio_idx};
        end
    end
    hold off;

    title_str = sprintf('$h$ vs $D_{min}$ viable - Detector %d - %s', detector_idx, config_title_tex);
    title(title_str, 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 10);
    xlabel('Altura orbital (km)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 9);
    ylabel('$D_{min}$ (mm)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 9);
    if ~isempty(legend_entries)
        legend(legend_entries, 'Location', 'northwest', 'Interpreter', 'latex');
    end
    grid on;
    axis tight; % Ajustar ejes a los datos
end

% Guardar la figura principal (todos los detectores, todos los telescopios)
main_plot_base = sprintf('%s/HvsDmin_Viable_%s', output_dir, config_names{config_idx});
main_plot_filename = [main_plot_base '.jpg'];
saveas(main_fig, main_plot_filename);
saveas(main_fig, sprintf('%s/HvsDmin_%s.jpg', output_dir, config_names{config_idx}));
main_fig.Color = 'white';
set(findall(main_fig, 'Type', 'Axes'), 'Color', 'white');
exportgraphics(main_fig, [main_plot_base '.pdf'], 'ContentType', 'vector');
close(main_fig);

% --- H vs Dmin para Telescopio Refractivo (Telescopio 1) ---
% Asumiendo que el primer telescopio (idx=1) es el 'Refractivo'
if length(telescope_names) >= 1
    refractivo_fig = figure('Position', [100, 100, 700, 500], 'Visible', 'off');
    hold on;
    colors = {'r', 'g', 'b'};
    line_styles = {'--', ':', '-.'};
    legend_labels_refractivo = {};

    for detector_idx = 1:3
        dmin_refractivo = Dmin_results(:, 1, detector_idx); % Columna 1 para el telescopio refractivo
        valid_indices_refractivo = ~isnan(dmin_refractivo);
        if any(valid_indices_refractivo)
            plot(alturas_orbitales(valid_indices_refractivo), dmin_refractivo(valid_indices_refractivo), ...
                 [colors{detector_idx}, line_styles{detector_idx}], 'LineWidth', 2);
            legend_labels_refractivo{end+1} = sprintf('Detector %d', detector_idx);
        end
    end
    hold off;

    if ~isempty(legend_labels_refractivo) % Solo configurar y guardar si hay datos
        title_str_refractivo = sprintf('$h$ vs $D_{min}$ - %s - %s', telescope_names{1}, config_title_tex);
        title(title_str_refractivo, 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 10);
        xlabel('Altura orbital (km)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 9);
        ylabel(sprintf('$D_{min}$ %s (mm)', telescope_names{1}), 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 9);
        legend(legend_labels_refractivo, 'Location', 'best', 'Interpreter', 'latex');
        grid on;
        axis tight;

        refractivo_plot_base = sprintf('%s/HvsDmin_Viable_%s_Config_%s', output_dir, strrep(telescope_names{1},' ','_'), config_names{
  config_idx});
        refractivo_plot_filename = [refractivo_plot_base '.jpg'];
        saveas(refractivo_fig, refractivo_plot_filename);
        saveas(refractivo_fig, sprintf('%s/HvsDmin_%s_Config_%s.jpg', output_dir, strrep(telescope_names{1},' ','_'), config_names{config_idx
  }));
        refractivo_fig.Color = 'white';
        set(findall(refractivo_fig, 'Type', 'Axes'), 'Color', 'white');
        exportgraphics(refractivo_fig, [refractivo_plot_base '.pdf'], 'ContentType', 'vector');
    end
    close(refractivo_fig);
end

% --- Exportar resultados a CSV y TXT para la configuración actual ---
for detector_idx = 1:3
```

```
        % Crear nombres de variable para la tabla basados en telescope_names
        variable_names_table = [{'Altura_km'}, cellfun(@(x) sprintf('Dmin_%s_mm', strrep(x,' ','_')), telescope_names, 'UniformOutput', false)];

        output_data_matrix = [alturas_orbitales', Dmin_results(:, :, detector_idx)];
        output_table = array2table(output_data_matrix, 'VariableNames', variable_names_table);

        % Exportar a CSV
        csv_filename = sprintf('HvsDmin/HvsDmin_%s_Detector%d.csv', config_names{config_idx}, detector_idx);
        writetable(output_table, csv_filename);

        theoretical_output_data = [alturas_orbitales', Dmin_theoretical(:, :, detector_idx)];
        theoretical_output_table = array2table(theoretical_output_data, 'VariableNames', variable_names_table);
        theoretical_csv_filename = sprintf('HvsDmin/HvsDmin_Teorico_%s_Detector%d.csv', config_names{config_idx}, detector_idx);
        writetable(theoretical_output_table, theoretical_csv_filename);

        % Exportar a TXT
        txt_filename = sprintf('%s/HvsDmin_%s_Detector%d.txt', output_dir, config_names{config_idx}, detector_idx);
        fileID = fopen(txt_filename, 'w');
        % Escribir cabecera del TXT
        fprintf(fileID, 'Altura_km');
        for tel_name_idx = 1:length(telescope_names)
            fprintf(fileID, '\tDmin_%s_mm', strrep(telescope_names{tel_name_idx},' ','_'));
        end
        fprintf(fileID, '\n');

        % Escribir datos al TXT
        for row_idx = 1:size(output_data_matrix, 1)
            fprintf(fileID, '%.1f', output_data_matrix(row_idx, 1)); % Altura
            for col_idx = 2:size(output_data_matrix, 2) % Dmin para cada telescopio
                if isnan(output_data_matrix(row_idx, col_idx))
                    fprintf(fileID, '\tNaN');
                else
                    fprintf(fileID, '\t%.1f', output_data_matrix(row_idx, col_idx));
                end
            end
            fprintf(fileID, '\n');
        end
        fclose(fileID);
    end

    % --- Generar archivo de resumen para la configuración actual ---
    summary_filename = sprintf('%s/RESUMEN_Config_%s.txt', output_dir, config_names{config_idx});
    fileID = fopen(summary_filename, 'w');
    fprintf(fileID, '=== RESUMEN DE ANALISIS CRUZADO ===\n\n');
    fprintf(fileID, 'Configuracion: %s (%d satelite(s), %d telescopio(s) por satelite)\n\n', ...
            config_names{config_idx}, N_sat, N_telescopes);

    fprintf(fileID, 'Criterios aplicados para Dmin:\n');
    fprintf(fileID, '- MTF (Lambda2) >= 0.25\n');
    fprintf(fileID, '- SNR (Lambda3) >= 400\n');
    fprintf(fileID, '- Dias de cobertura <= 7\n');
    fprintf(fileID, '- FOV actual <= Limite FOV del telescopio\n');
    fprintf(fileID, '- Para telescopio Refractivo (si idx=1): Diametro <= 90mm\n\n');

    fprintf(fileID, 'Resultados (Dmin en mm) por detector y telescopio:\n\n');
    for detector_idx = 1:3
        fprintf(fileID, 'Detector %d:\n', detector_idx);
        for telescopio_idx = 1:length(telescope_names)
            dmin_values_for_summary = Dmin_results(:, telescopio_idx, detector_idx);
            valid_summary_indices = ~isnan(dmin_values_for_summary);
            if any(valid_summary_indices)
                min_alt_valid = min(alturas_orbitales(valid_summary_indices));
                max_alt_valid = max(alturas_orbitales(valid_summary_indices));
                min_diam_valid = min(dmin_values_for_summary(valid_summary_indices));
                max_diam_valid = max(dmin_values_for_summary(valid_summary_indices));
                fprintf(fileID, '  %s: Alturas validas [%.0f-%.0f km], Diametros resultantes [%.1f-%.1f mm]\n', ...
                        telescope_names{telescopio_idx}, min_alt_valid, max_alt_valid, min_diam_valid, max_diam_valid);
            else
                fprintf(fileID, '  %s: No se encontraron combinaciones validas que cumplan todos los criterios.\n', telescope_names{telescopio_idx
      });
            end
        end
        fprintf(fileID, '\n');
    end
    fclose(fileID);

end % Fin loop configuraciones

disp('Analisis cruzado completado. Resultados guardados en la carpeta HvsDmin/');

end % Fin de la función
```

# Cálculo de masa seca

```
function [masa_seca, masa_seca_TM, masa_seca_SEOSAT, Li_instrumento, Si_instrumento, Vi_instrumento, Wi_instrumento, Pi_instrumento, V_sat, L_sat,
      S_sat, U_sat] = calcularMasaSeca(diametros_mm, N_telescopes)
% calcularMasaSeca: Calcula las propiedades de la masa seca de forma vectorizada.

% Entradas:
%   diametros_mm - Vector de diámetros de pupila [mm].
%   N_telescopes - Número de telescopios en la configuración (1 o 2).

% Salidas (Instrumento):
%   Li_instrumento, Si_instrumento, Vi_instrumento, Wi_instrumento, Pi_instrumento
% Salidas (Satélite):
%   masa_seca - Masa seca total del satélite [kg].
%   V_sat, L_sat, S_sat - Volumen, longitud y área del satélite.
%   U_sat - Estándar CubeSat 'U'.

%% Parámetros base de los instrumentos de referencia
TM_aperture = 400; % Diámetro Thematic Mapper [mm]
TM_length = 1; % Longitud normalizada
TM_weight = 240; % Masa Thematic Mapper [kg]
TM_power = 280; % Potencia Thematic Mapper [W]

SEOSAT_aperture = 250; % Diámetro SEOSAT [mm]
SEOSAT_length = 1; % Longitud normalizada
SEOSAT_weight = 100; % Masa SEOSAT [kg]
SEOSAT_power = 100; % Potencia SEOSAT [W]

%% Escalado vectorizado de propiedades del instrumento
[Li_TM, Si_TM, Vi_TM, Wi_TM, Pi_TM] = scaleInstrument(diametros_mm, TM_aperture, TM_length, TM_weight, TM_power);
[Li_SEOSAT, Si_SEOSAT, Vi_SEOSAT, Wi_SEOSAT, Pi_SEOSAT] = scaleInstrument(diametros_mm, SEOSAT_aperture, SEOSAT_length, SEOSAT_weight, SEOSAT_power)
      ;

%% Promedio de las propiedades de los instrumentos escalados
Li_instrumento = (Li_TM + Li_SEOSAT) / 2;
Si_instrumento = (Si_TM + Si_SEOSAT) / 2;
Vi_instrumento = (Vi_TM + Vi_SEOSAT) / 2;
Wi_instrumento = (Wi_TM + Wi_SEOSAT) / 2;
Pi_instrumento = (Pi_TM + Pi_SEOSAT) / 2;

%% Ajuste por configuración de múltiples telescopios
if N_telescopes == 2
    Wi_instrumento = Wi_instrumento * 1.5;
end

%% Cálculo de masa seca del satélite
% Se estima que la masa de la carga útil (instrumento) es un 25% de la masa seca total.
masa_seca_TM = 4 * Wi_TM;
masa_seca_SEOSAT = 4 * Wi_SEOSAT;
masa_seca = 4 * Wi_instrumento;

%% ---- Propiedades del Satélite ----
% Se asume una densidad para el satélite y se calculan sus dimensiones como un CubeSat.
densidad_sat = 79; % Densidad del satélite [kg/m^3]

V_sat = masa_seca ./ densidad_sat; % Volumen del satélite [m^3]
L_sat = V_sat.^(1/3); % Longitud del satélite (lado del cubo) [m]
S_sat = L_sat.^2; % Área de la sección transversal del satélite [m^2]
U_sat = V_sat / (0.1^3); % Estándar 'U' del satélite (1U = 10x10x10 cm)

end

function [Li, Si, Vi, Wi, Pi] = scaleInstrument(Ai, Ao, Lo, Wo, Po)
    R = Ai / Ao;       % Ratio de aperturas

    % Definir K según la condición de R
    K = ones(size(R)); % Inicializa K en 1
    K(R <= 0.5) = 2;   % Asigna K=2 donde R<=0.5

    Li = R .* Lo;
    Si = Li.^2;
    Vi = Li.^3;
    Wi = (R.^3) .* Wo .* K; % Multiplica por K la masa
    Pi = (R.^3) .* Po .* K; % Multiplica por K la potencia
end
```

## Calculo de masa total

```
function [total_mass, fuel_mass, num_impulses, total_delta_v, cycle_time, delta_v_cycle, fuel_unmargined] = calcularMasaTotal(h0_array, masa_seca,
      Am, lower_factor, upper_factor)
    %% Parametros iniciales
    mu = 3.986004418e14; % Parametro gravitacional
    R_earth = 6378e3; % Radio terrestre (m)
    Cd = 2.5; % Coeficiente de resistencia aerodinamica
    Isp = 220; % Impulso especifico, valor tipico para propulsion quimica (s)
    g0 = 9.80665; % Gravedad
    mission_duration = 8 * 365.25 * 24 * 3600; % duracion mision, 8 años en seg
    if nargin < 4, lower_factor = 0.98; end
    if nargin < 5, upper_factor = 1.02; end

    %% Prealocar resultados
    num_impulses = zeros(size(h0_array));
    total_delta_v = zeros(size(h0_array));
    fuel_mass = zeros(size(h0_array));
    total_mass = zeros(size(h0_array));
    cycle_time = zeros(size(h0_array));
    delta_v_cycle = zeros(size(h0_array));
    fuel_unmargined = zeros(size(h0_array));

    for i = 1:length(h0_array)
        h0 = h0_array(i);
        h_nom = h0 * 1e3; % Altura nominal usada por payload y cobertura
        h_min = lower_factor * h_nom;
        h_max = upper_factor * h_nom;
        dry_mass = getIndexedValue(masa_seca, i);
        drag_area_margin = 1.2;
        A = getIndexedValue(Am, i) * drag_area_margin;

        cycle_time_i = decayCycleTime(h_min, h_max, R_earth, mu, Cd, A, dry_mass);
        if isfinite(cycle_time_i) && cycle_time_i > 0
            impulses = floor((mission_duration - eps(mission_duration)) / cycle_time_i);
        else
            impulses = 0;
        end

        % Calcular delta-V para cada impulso (Hohmann transfer)
        r1 = R_earth + h_min; % Radio despues del decaimiento
        r2 = R_earth + h_max; % Radio de reset de mantenimiento
        dv = hohmannDeltaV(r1, r2, mu);
        total_dv = impulses * dv;

        % Calculo masa
        num_impulses(i) = impulses;
        total_delta_v(i) = total_dv;
        fuel = dry_mass * (exp(total_dv / (Isp * g0)) - 1);
        fuel_unmargined(i) = fuel;
        fuel_mass(i) = fuel * 1.1;
        total_mass(i) = fuel_mass(i) + dry_mass;
        cycle_time(i) = cycle_time_i;
        delta_v_cycle(i) = dv;

        % Aplicar filtro para valores extremos
        if total_mass(i) > 100000
            total_mass(i) = NaN;
            fuel_mass(i) = NaN;
            fuel_unmargined(i) = NaN;
        end
    end
end

    %% Funciones internas
    function value = getIndexedValue(values, idx)
        if isscalar(values)
            value = values;
        else
            value = values(idx);
        end
    end

    function t_decay = decayCycleTime(h_lower, h_upper, R_earth, mu, Cd, A, mass)
        if h_upper <= h_lower || Cd <= 0 || A <= 0 || mass <= 0
            t_decay = Inf;
            return;
        end

        [h_base_km, ~, ~] = atmosphereTable();
        h_lower_km = h_lower / 1e3;
        h_upper_km = h_upper / 1e3;
        split_points_km = h_base_km(h_base_km > h_lower_km & h_base_km < h_upper_km);
        bounds_m = [h_lower, split_points_km * 1e3, h_upper];
        t_decay = 0;

        for k = 1:(numel(bounds_m) - 1)
            h_a = bounds_m(k);
            h_b = bounds_m(k + 1);
            if h_b <= h_a
                continue;
```

```
        end
        integrand = @(h) mass ./ (Cd .* A .* getAtmosphericDensity(h) .* sqrt(mu .* (R_earth + h)));
        t_decay = t_decay + integral(integrand, h_a, h_b, ...
            'RelTol', 1e-8, 'AbsTol', 1e-3, 'ArrayValued', true);
    end
end

function dv = hohmannDeltaV(r1, r2, mu)
    % Calcular delta-V para transferencia Hohmann (m/s)
    a_transfer = (r1 + r2) / 2;
    v1 = sqrt(mu / r1);
    v_p = sqrt(mu * (2/r1 - 1/a_transfer));
    dv1 = v_p - v1;
    v2 = sqrt(mu / r2);
    v_a = sqrt(mu * (2/r2 - 1/a_transfer));
    dv2 = v2 - v_a;
    dv = dv1 + dv2;
end

function rho = getAtmosphericDensity(h)
    % Exponential atmosphere table from Vallado/Curtis, consistent with USSA76.
    h_km = max(h / 1e3, 0);
    [h_base_km, rho_base, H_km] = atmosphereTable();

    rho = zeros(size(h_km));
    for j = 1:numel(h_km)
        idx = find(h_km(j) >= h_base_km, 1, 'last');
        if isempty(idx)
            idx = 1;
        elseif idx == numel(h_base_km)
            idx = numel(h_base_km);
        end
        rho(j) = rho_base(idx) * exp(-(h_km(j) - h_base_km(idx)) / H_km(idx));
    end
end

function [h_base_km, rho_base, H_km] = atmosphereTable()
    h_base_km = [0, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ...
                 130, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ...
                 500, 600, 700, 800, 900, 1000];
    rho_base = [1.225, 3.899e-2, 1.774e-2, 3.972e-3, 1.057e-3, ...
                3.206e-4, 8.770e-5, 1.905e-5, 3.396e-6, 5.297e-7, ...
                9.661e-8, 2.438e-8, 8.484e-9, 3.845e-9, 2.070e-9, ...
                5.464e-10, 2.789e-10, 7.248e-11, 2.418e-11, ...
                9.518e-12, 3.725e-12, 1.585e-12, 6.967e-13, ...
                1.454e-13, 3.614e-14, 1.170e-14, 5.245e-15, 3.019e-15];
    H_km = [7.249, 6.349, 6.682, 7.554, 8.382, 7.714, 6.549, ...
            5.799, 5.382, 5.877, 7.263, 9.473, 12.636, 16.149, ...
            22.523, 29.740, 37.105, 45.546, 53.628, 53.298, ...
            58.515, 60.828, 63.822, 71.835, 88.667, 124.64, ...
            181.05, 268.00];
end
```

## Análisis de configuraciones

```
function ConfigAnalysis(params)

% ConfigAnalysis: Realiza un análisis exhaustivo de todas las
% configuraciones viables, integrando rendimiento, coste y parámetros orbitales.

%% ========================================================================
% 1. INICIALIZACIÓN Y DESEMPAQUETADO DE PARÁMETROS
% ========================================================================
fprintf('\n============================================================\n');
fprintf('INICIANDO ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE CONFIGURACIONES...\n');
fprintf('============================================================\n\n');

% --- Desempaquetar el struct de parámetros
satellite_configs = params.satellite_configs;
telescope_names = params.telescope_names;
alturas_orbitales = params.alturas_orbitales;
swaths_km = params.swaths_km;
Cov_Requirement = params.Cov_Requirement;
MTF_Requirement = params.MTF_Requirement;
SNR_Requirement = params.SNR_Requirement;
diametros_pupila = params.diametros_pupila;
GSD = params.GSD;
Pixel_size = params.Pixel_size;
LTAN_hour = params.LTAN_hour;
if isfield(params, 'maintenance_lower_factor')
    maintenance_lower_factor = params.maintenance_lower_factor;
else
    maintenance_lower_factor = 0.98;
end
if isfield(params, 'maintenance_upper_factor')
    maintenance_upper_factor = params.maintenance_upper_factor;
else
    maintenance_upper_factor = 1.02;
end

% --- Constantes físicas y orbitales
R_E_m = 6378.137 * 1000;
mu_E = 3.986004418e14;
J2 = 1.08262668e-3;

% --- Configuración de salida
output_dir = 'OptimumConfigs';
if ~exist(output_dir, 'dir'), mkdir(output_dir); end

%% ========================================================================
% 2. PROCESAMIENTO DE SOLUCIONES Y CÁLCULO DE PARÁMETROS
% ========================================================================
results_data = {};
global_best.mass = Inf;
mass_cache = containers.Map('KeyType','char','ValueType','any');

for config_idx = 1:size(satellite_configs, 1)
    N_sat = satellite_configs(config_idx, 1);
    N_telescopes = satellite_configs(config_idx, 2);
    config_name = sprintf('%dsat_%dtel', N_sat, N_telescopes);

    for detector_idx = 1:3
        h_vs_dmin_filename = sprintf('HvsDmin/HvsDmin_%s_Detector%d.csv', config_name, detector_idx);
        if ~exist(h_vs_dmin_filename, 'file'), continue; end

        datos_validos_h_dmin = readtable(h_vs_dmin_filename);

        for telescopio_idx = 1:length(telescope_names)
            diam_col_name = sprintf('Dmin_%s_mm', strrep(telescope_names{telescopio_idx},' ','_'));
            if ~ismember(diam_col_name, datos_validos_h_dmin.Properties.VariableNames), continue; end

            try
                mtf_data_table = readtable(sprintf('MTF/MTF_Lambda2_Detector%d_Telescopio%d_resultados.csv', detector_idx, telescopio_idx), '
      ReadRowNames', true);
                snr_data_table = readtable(sprintf('SNR/SNR_Lambda3_Detector%d_Telescopio%d_resultados.csv', detector_idx + 3, telescopio_idx), '
      ReadRowNames', true);
            catch
                fprintf('Advertencia: No se pudieron cargar archivos MTF/SNR para Det %d, Tel %d. Saltando...\n', detector_idx, telescopio_idx);
                continue;
            end

            for sol_idx = 1:height(datos_validos_h_dmin)
                h_km = datos_validos_h_dmin.Altura_km(sol_idx);
                D_mm = datos_validos_h_dmin.(diam_col_name)(sol_idx);

                if isnan(D_mm), continue; end

                coverage_matrix = readmatrix(sprintf('coverage/coverage_%d Satelite(s); %d Telescopio(s): %s; Detector %d.csv', N_sat,
      N_telescopes, strrep(telescope_names{telescopio_idx}, ' ', ''), detector_idx));
                alt_idx_coverage = find(alturas_orbitales == h_km, 1);
                if isempty(alt_idx_coverage), continue; end

                coverage_row = coverage_matrix(alt_idx_coverage, :);
```

```
            valid_swath_indices = find(coverage_row <= Cov_Requirement & ~isnan(coverage_row));
            if isempty(valid_swath_indices), continue; end

            selected_swath_km = swaths_km(valid_swath_indices(1));
            dias_cobertura = coverage_row(valid_swath_indices(1));

            current_Npix = params.Npix_detectors(detector_idx);
            num_detectores_necesarios = ceil(selected_swath_km / (GSD * current_Npix / 1000));

            swath_real_sistema_km = num_detectores_necesarios * GSD * current_Npix / 1000;
            excedente_swath_km = swath_real_sistema_km - selected_swath_km;
            excedente_swath_porc = (excedente_swath_km / selected_swath_km) * 100;

            row_name_perf = sprintf('Alt_%d', h_km);
            col_name_perf = sprintf('Diam_%d', round(D_mm));

            try
                mtf_val = mtf_data_table{row_name_perf, col_name_perf};
                snr_val = snr_data_table{row_name_perf, col_name_perf};
            catch
                mtf_val = NaN; snr_val = NaN;
            end

            h_m = h_km * 1000;
            pixel_size_m = Pixel_size(detector_idx);
            D_m = D_mm / 1000;
            focal_length_m = (pixel_size_m * h_m) / GSD;
            focal_ratio = focal_length_m / D_m;

            [masa_seca, masa_seca_TM, masa_seca_SEOSAT, L_instrumento, S_instrumento, ...
            V_instrumento, W_instrumento, P_instrumento, V_sat, L_sat, S_sat, U_sat] = calcularMasaSeca(D_mm, N_telescopes);

            [masa_total_satelite, masa_comb, num_impulsos, delta_v] = cachedMasaTotal(mass_cache, h_km, masa_seca, S_sat,
    maintenance_lower_factor, maintenance_upper_factor);

            if isnan(masa_total_satelite), continue; end

            masa_total_constelacion = masa_total_satelite * N_sat;
            a_m = (h_km * 1000) + R_E_m;
            SSO_nodal_rate_rad_s = 2 * pi / (365.2422 * 86400);
            cos_i = - (2 * SSO_nodal_rate_rad_s * a_m^(3.5)) / (3 * J2 * R_E_m^2 * sqrt(mu_E));
            cos_i = min(max(cos_i, -1), 1);
            inclinacion_deg = acosd(cos_i);
            desfase_anomalia = 360 / N_sat;

            solution_data = {true, ...
                N_sat, N_telescopes, num_detectores_necesarios, detector_idx, telescope_names{telescopio_idx}, h_km, D_mm, ...
                selected_swath_km, dias_cobertura, ...
                swath_real_sistema_km, excedente_swath_km, excedente_swath_porc, ...
                inclinacion_deg, LTAN_hour, desfase_anomalia, ...
                mtf_val, snr_val, ...
                focal_length_m, focal_ratio, ...
                W_instrumento, L_instrumento, S_instrumento, V_instrumento, P_instrumento, ...
                masa_seca, masa_comb, masa_total_satelite, masa_total_constelacion, ...
                num_impulsos, delta_v, ...
                masa_seca_TM, masa_seca_SEOSAT, ...
                L_sat, S_sat, V_sat, U_sat
            };

            results_data(end+1, :) = solution_data;

            if masa_total_constelacion < global_best.mass
                global_best.mass = masa_total_constelacion;
                global_best.data = solution_data;
            end
        end
    end
end

% --- Computar masa teorica para todas las alturas (solo MTF+SNR, sin cobertura) ---
viable_keys = containers.Map('KeyType','char','ValueType','logical');
for r = 1:size(results_data,1)
    rd = results_data(r,:);
    viable_keys(sprintf('%d_%s_%d_%d_%d', rd{5}, rd{6}, rd{7}, rd{2}, rd{3})) = true;
end

for config_idx = 1:size(satellite_configs, 1)
    N_sat = satellite_configs(config_idx, 1);
    N_telescopes = satellite_configs(config_idx, 2);
    for detector_idx = 1:3
        for telescopio_idx = 1:length(telescope_names)
            try
                mtf_t = readtable(sprintf('MTF/MTF_Lambda2_Detector%d_Telescopio%d_resultados.csv', detector_idx, telescopio_idx), 'ReadRowNames',
    true);
                snr_t = readtable(sprintf('SNR/SNR_Lambda3_Detector%d_Telescopio%d_resultados.csv', detector_idx + 3, telescopio_idx), '
    ReadRowNames', true);
            catch, continue; end
            mtf_mat = table2array(mtf_t);
            snr_mat = table2array(snr_t);
            max_alt_idx = min([length(alturas_orbitales), size(mtf_mat,1), size(snr_mat,1)]);
            max_diam_idx = min([length(diametros_pupila), size(mtf_mat,2), size(snr_mat,2)]);
```

```
            for alt_idx = 1:max_alt_idx
                h_km = alturas_orbitales(alt_idx);
                D_mm = NaN;
                for d = 1:max_diam_idx
                    if mtf_mat(alt_idx, d) >= MTF_Requirement && snr_mat(alt_idx, d) >= SNR_Requirement
                        D_mm = diametros_pupila(d); break;
                    end
                end
                if isnan(D_mm), continue; end
                key = sprintf('%d_%s_%d_%d_%d', detector_idx, telescope_names{telescopio_idx}, h_km, N_sat, N_telescopes);
                if isKey(viable_keys, key), continue; end
                [masa_seca, masa_seca_TM, masa_seca_SEOSAT, ~, ~, ~, ~, ~, ...
                 V_sat, L_sat, S_sat, U_sat] = calcularMasaSeca(D_mm, N_telescopes);
                [masa_total_satelite, masa_comb, num_impulsos, delta_v] = cachedMasaTotal(mass_cache, h_km, masa_seca, S_sat,
      maintenance_lower_factor, maintenance_upper_factor);
                if isnan(masa_total_satelite), continue; end
                desfase_anomalia = 360 / N_sat;
                solution_data = {false, N_sat, N_telescopes, NaN, detector_idx, telescope_names{telescopio_idx}, h_km, D_mm, ...
                    NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, ...
                    NaN, LTAN_hour, desfase_anomalia, ...
                    NaN, NaN, NaN, NaN, ...
                    NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, ...
                    masa_seca, masa_comb, masa_total_satelite, masa_total_satelite * N_sat, ...
                    num_impulsos, delta_v, masa_seca_TM, masa_seca_SEOSAT, ...
                    L_sat, S_sat, V_sat, U_sat};
                results_data(end+1, :) = solution_data;
            end
        end
    end
end

num_viables = sum(cell2mat(results_data(:, 1)));
fprintf('Análisis detallado completado. Se encontraron %d soluciones viables y %d soluciones teóricas.\n', ...
    num_viables, size(results_data,1) - num_viables);

writeMaintenanceComparison(results_data, output_dir);

%% ======================================================================
% 3. EXPORTACIÓN DE RESULTADOS (CSV Y TXT)
% ======================================================================
if isempty(results_data)
    fprintf('ADVERTENCIA: No se encontraron soluciones válidas.\n');
    return;
end

headers = {
    'Es_Viable', ...
    'Num_Satelites', 'Num_Telescopios', 'Detectores_Necesarios', 'ID_Detector', 'Tipo_Telescopio', 'Altura_km', 'Diametro_Pupila_mm', ...
    'Swath_Requerido_km', 'Dias_Cobertura', ...
    'Swath_Real_Sistema_km', 'Excedente_Swath_km', 'Excedente_Swath_porc', ...
    'Inclinacion_SSO_deg', 'LTAN_h', 'Desfase_Anomalia_Verdadera_deg', ...
    'MTF_a_Nyquist_lambda2', 'SNR_lambda3', ...
    'Longitud_Focal_m', 'Relacion_Focal_f_num', ...
    'Masa_Instrumento_kg', 'Longitud_Instrumento_m', 'Area_Instrumento_m2', 'Volumen_Instrumento_m3', 'Potencia_Electrica_Instrumento_W', ...
    'Masa_Seca_Satelite_kg', 'Masa_Combustible_kg', 'Masa_Total_Satelite_kg', 'Masa_Total_Constelacion_kg', ...
    'Num_Impulsos_Mantenimiento', 'DeltaV_Total_ms', ...
    'Masa_Seca_TM_kg', 'Masa_Seca_SEOSAT_kg', ...
    'Longitud_Satelite_m', 'Area_Satelite_m2', 'Volumen_Satelite_m3', 'Estandar_U'
};

results_table = cell2table(results_data, 'VariableNames', headers);
results_table = sortrows(results_table, 'Masa_Total_Constelacion_kg', 'ascend');

csv_filename = fullfile(output_dir, 'reporte_completo_configuraciones.csv');
writetable(results_table, csv_filename);
fprintf('Reporte CSV completo guardado en: %s\n', csv_filename);

txt_filename = fullfile(output_dir, 'reporte_resumen_configuraciones.txt');
fileID = fopen(txt_filename, 'w');
fprintf(fileID, '============================================================\n');
fprintf(fileID, ' INFORME DE ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES\n');
fprintf(fileID, '============================================================\n\n');

if ~isinf(global_best.mass)
    fprintf(fileID, '--- ÓPTIMO GLOBAL (Masa Mínima de Constelación) ---\n');
    data = global_best.data;
    fprintf(fileID, 'Masa Total de la Constelación: %.2f kg\n\n', global_best.mass);
    fprintf(fileID, ' > Configuración: %d Satélite(s), %d Telescopio(s)/sat, %d Detector(es) Necesario(s), ID Detector %d con %s\n', data{2}, data
      {3}, data{4}, data{5}, data{6});
    fprintf(fileID, ' > Órbita: %d km, %.2f° inc, Desfase Anom. %.1f°\n', data{7}, data{14}, data{16});
    fprintf(fileID, ' > Rendimiento: Swath Requerido=%.1f km (Real=%.1f km, Excedente=%.1f%%) | Cobertura=%.1f días\n', data{9}, data{11}, data
      {13}, data{10});
    fprintf(fileID, ' > Parámetros Ópticos: D=%.1f mm, F=%.2f m (f/%.1f) | MTF@Nyquist=%.3f, SNR=%.1f\n', data{8}, data{19}, data{20}, data{17},
      data{18});
    fprintf(fileID, ' > Prop. Físicas (Instrumento): Masa=%.2f kg, Long=%.2f m, Área=%.2f m^2, Vol=%.6f m^3, Potencia=%.1f W\n', data{21}, data
      {22}, data{23}, data{24}, data{25});
    fprintf(fileID, ' > Prop. Físicas (Satélite): Long=%.2f m, Área=%.2f m^2, Vol=%.6f m^3, Estándar U=%.2f U\n', data{34}, data{35}, data{36},
      data{37});
    fprintf(fileID, ' > Masa Satélite: Total=%.2f kg (Seca=%.2f kg, Combustible=%.2f kg)\n', data{28}, data{26}, data{27});
    fprintf(fileID, ' > Mantenimiento: %d impulsos, Delta-V Total %.1f m/s\n\n', data{30}, data{31});
end
```

```
fprintf(fileID, '\n============================================================\n');
fprintf(fileID, ' LISTADO DE TODAS LAS CONFIGURACIONES VÁLIDAS\n');
fprintf(fileID, ' (Ordenadas por masa total de la constelación)\n');
fprintf(fileID, '============================================================\n\n');

viable_counter = 0;
for i = 1:height(results_table)
    row = table2cell(results_table(i,:));
    if ~row{1}, continue; end  % solo viables
    viable_counter = viable_counter + 1;
    fprintf(fileID, '--- Solución #%d ---\n', viable_counter);
    fprintf(fileID, 'Masa Constelación: %.2f kg | Masa Satélite Total: %.2f kg (Seca: %.2f kg, Comb: %.2f kg)\n', row{29}, row{28}, row{26}, row
      {27});
    fprintf(fileID, ' > Configuración: %d Sat, %d Tel, %d Dets | ID Detector: %d | Telescopio: %s\n', row{2}, row{3}, row{4}, row{5}, row{6});
    fprintf(fileID, ' > Órbita: %.0f km alt, %.2f° inc (SSO), LTAN %d h, Desfase Anom. %.1f°\n', row{7}, row{14}, row{15}, row{16});
    fprintf(fileID, ' > Rendimiento: Swath Requerido=%.1f km (Real=%.1f km, Excedente=%.1f%%) | Cobertura=%.1f días\n', row{9}, row{11}, row{13},
       row{10});
    fprintf(fileID, ' > Parámetros Ópticos: D=%.1f mm, F=%.2f m (f/%.1f) | MTF@Nyquist=%.3f, SNR=%.1f\n', row{8}, row{19}, row{20}, row{17}, row
      {18});
    fprintf(fileID, ' > Prop. Físicas (Satélite): Long=%.2f m, Área=%.2f m^2, Vol=%.6f m^3, Estándar U=%.2f U\n', row{34}, row{35}, row{36}, row
      {37});
    fprintf(fileID, '\n');
end

fclose(fileID);
fprintf('Reporte TXT detallado guardado en: %s\n', txt_filename);

%% ======================================================================
% 4. GENERACIÓN DE GRÁFICAS DE MASA
% ======================================================================
fprintf('\nIniciando la generación de gráficas de desglose de masa...\n');
GenerateMassPlots(results_table);
fprintf('\nAnálisis finalizado.\n');
end

function [total_mass, fuel_mass, num_impulses, total_delta_v] = cachedMasaTotal(cache, h_km, masa_seca, area_sat, lower_factor, upper_factor)
    key = sprintf('%.6f_%.9f_%.9f_%.6f_%.6f', h_km, masa_seca, area_sat, lower_factor, upper_factor);
    if isKey(cache, key)
        values = cache(key);
    else
        [total_mass, fuel_mass, num_impulses, total_delta_v] = calcularMasaTotal(h_km, masa_seca, area_sat, lower_factor, upper_factor);
        values = [total_mass, fuel_mass, num_impulses, total_delta_v];
        cache(key) = values;
    end
    total_mass = values(1);
    fuel_mass = values(2);
    num_impulses = values(3);
    total_delta_v = values(4);
end

function writeMaintenanceComparison(results_data, output_dir)
    viable = cell2mat(results_data(:, 1));
    rows = results_data(viable, :);
    if isempty(rows), return; end

    rows = unique(cell2mat(rows(:, [2, 3, 5, 7, 8, 26, 35])), 'rows');
    policies = [0.98, 1.00; 0.98, 1.02];
    output = zeros(size(rows, 1) * 2, 16);
    out_idx = 0;
    for i = 1:size(rows, 1)
        N_sat = rows(i, 1);
        N_tel = rows(i, 2);
        detector = rows(i, 3);
        h_km = rows(i, 4);
        D_mm = rows(i, 5);
        dry_mass = rows(i, 6);
        area_sat = rows(i, 7);
        for p = 1:size(policies, 1)
            [total_mass, fuel_final, impulses, total_dv, cycle_s, dv_cycle, fuel] = ...
                calcularMasaTotal(h_km, dry_mass, area_sat, policies(p, 1), policies(p, 2));
            out_idx = out_idx + 1;
            output(out_idx, :) = [N_sat, N_tel, detector, h_km, D_mm, policies(p, :), ...
                cycle_s / 86400, impulses, dv_cycle, total_dv, fuel, fuel_final, ...
                dry_mass, area_sat, total_mass];
        end
    end

    headers = {'Num_Satelites', 'Num_Telescopios', 'ID_Detector', 'Altura_nominal_km', ...
        'Diametro_Pupila_mm', 'Factor_inferior', 'Factor_reset', 'T_ciclo_dias', ...
        'N_impulsos', 'DeltaV_ciclo_ms', 'DeltaV_total_ms', 'Propelente_sin_margen_kg', ...
        'Propelente_final_kg', 'Masa_seca_kg', 'Area_frontal_m2', 'Masa_total_satelite_kg'};
    writetable(array2table(output, 'VariableNames', headers), ...
        fullfile(output_dir, 'maintenance_policy_comparison.csv'));
end
```

## Generación de gráficas de masa

```
function GenerateMassPlots(results_table)
 % GenerateMassPlots: Crea gráficos de masa para las configuraciones viables.
 %
 % Descripción:
 % Esta función genera dos tipos de gráficos para cada configuración única
 % encontrada en la tabla de resultados:
 % 1. Comparativa de Masa Seca: Muestra la masa seca estimada. Se guarda
 %    en la carpeta 'Masa_seca'.
 % 2. Desglose de Masa vs. Altura: Muestra la masa total, seca y de
 %    combustible. Se guarda en la carpeta 'Masa_total'.
 %
 % Input:
 % results_table - Tabla con todos los datos de las soluciones viables.

 %% ========================================================================
 % 1. CONFIGURACIÓN INICIAL
 % ========================================================================
dry_mass_plot_dir = 'Masa_seca';
total_mass_plot_dir = 'Masa_total';
if ~exist(dry_mass_plot_dir, 'dir'), mkdir(dry_mass_plot_dir); end
if ~exist(total_mass_plot_dir, 'dir'), mkdir(total_mass_plot_dir); end

fprintf('Generando gráficas de masa para las soluciones encontradas...\n');

 %% ========================================================================
 % 2. GENERACIÓN DE GRÁFICOS POR CONFIGURACIÓN
 % ========================================================================
unique_configs = unique(results_table(:, {'Num_Satelites', 'Num_Telescopios', 'ID_Detector', 'Tipo_Telescopio'}), 'rows');

 % Iterar sobre cada configuración única
for i = 1:height(unique_configs)
    current_config = unique_configs(i, :);
    N_sat = current_config.Num_Satelites;
    N_tel = current_config.Num_Telescopios;
    det_id = current_config.ID_Detector;
    tel_name_cell = current_config.Tipo_Telescopio;
    tel_name = tel_name_cell{1};

    % Filtrar datos para la configuración actual
    config_mask = results_table.Num_Satelites == N_sat & ...
                  results_table.Num_Telescopios == N_tel & ...
                  results_table.ID_Detector == det_id & ...
                  strcmp(results_table.Tipo_Telescopio, tel_name);

    data_for_plot = results_table(config_mask, :);
    data_for_plot = sortrows(data_for_plot, 'Altura_km');

    if isempty(data_for_plot), continue; end

    % --- GRÁFICO 1: COMPARATIVA DE MASA SECA ---
    fig1 = figure('Visible', 'off', 'Position', [100, 100, 900, 600]);
    hold on;

    % Plot de las estimaciones base (Thematic Mapper y SEOSAT)
    plot(data_for_plot.Altura_km, data_for_plot.Masa_Seca_TM_kg, '--o', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Estimacion (Thematic Mapper)');
    plot(data_for_plot.Altura_km, data_for_plot.Masa_Seca_SEOSAT_kg, '--s', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Estimacion (SEOSAT)');

    % Plot de la masa propuesta para la configuración actual
    plot(data_for_plot.Altura_km, data_for_plot.Masa_Seca_Satelite_kg, '-d', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 5, 'DisplayName', sprintf('Propuesta (%d
       Tel)', N_tel));

    % Si la configuración actual es de 2 telescopios, añade la línea de 1 telescopio para comparar
    if N_tel >= 2
        % Estimar la masa seca para una configuración de 1 telescopio dividiendo por 1.5
        % según la lógica de 'calcularMasaSeca.m'.
        masa_seca_estimada_1_tel = data_for_plot.Masa_Seca_Satelite_kg / 1.5;

        % Graficar la masa seca estimada para 1 telescopio con un estilo diferente
        plot(data_for_plot.Altura_km, masa_seca_estimada_1_tel, '--p', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Promedio (1 Telescopio)');
    end

    hold off;

    % Configuración del gráfico (título, etiquetas, etc.)
    title_str = sprintf('Comparativa de Masa Seca vs. Altura\nConfig: %d Sat, %d Tel, Det %d, %s', N_sat, N_tel, det_id, tel_name);
    title(title_str, 'Interpreter', 'latex');
    xlabel('Altura Orbital [km]', 'Interpreter', 'latex');
    ylabel('Masa Seca [kg]', 'Interpreter', 'latex');
    legend('Location', 'northwest', 'Interpreter', 'latex');
    grid on;
    axis tight;

    % Guardar el gráfico
    fig1.Color = 'white';
    set(findall(fig1, 'Type', 'Axes'), 'Color', 'white');
    plot_filename1 = sprintf('MasaSeca_Comparativa_%dsat_%dtel_Det%d_%s.jpg', N_sat, N_tel, det_id, strrep(tel_name, ' ', '_'));
    saveas(fig1, fullfile(dry_mass_plot_dir, plot_filename1));
    exportgraphics(fig1, fullfile(dry_mass_plot_dir, strrep(plot_filename1, '.jpg', '.pdf')), 'ContentType', 'vector');
```

```
    close(fig1);

    % --- GRÁFICO 2: DESGLOSE DE MASA VS ALTURA (teórico + viable) ---
    fig2 = figure('Visible', 'off', 'Position', [100, 100, 900, 600]);
    hold on;

    % Separar teóricos y viables
    if ismember('Es_Viable', data_for_plot.Properties.VariableNames)
        viable_mask = data_for_plot.Es_Viable == true;
    else
        viable_mask = true(size(data_for_plot,1), 1);  % compatibilidad
    end
    theo_mask = ~viable_mask;

    % Curva teórica (gris claro punteado)
    if any(theo_mask)
        plot(data_for_plot.Altura_km(theo_mask), data_for_plot.Masa_Total_Satelite_kg(theo_mask), ...
            'Color', [0.55 0.55 0.55], 'LineStyle', ':', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Masa total (teorica)');
        plot(data_for_plot.Altura_km(theo_mask), data_for_plot.Masa_Seca_Satelite_kg(theo_mask), ...
            'Color', [0.65 0.65 0.80], 'LineStyle', ':', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Masa seca (teorica)');
        plot(data_for_plot.Altura_km(theo_mask), data_for_plot.Masa_Combustible_kg(theo_mask), ...
            'Color', [0.60 0.75 0.60], 'LineStyle', ':', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Masa combustible (teorica)');
    end

    % Curva viable (color sólido)
    if any(viable_mask)
        plot(data_for_plot.Altura_km(viable_mask), data_for_plot.Masa_Total_Satelite_kg(viable_mask), ...
            'r-d', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 7, 'MarkerFaceColor', 'r', 'DisplayName', 'Masa total (puntos viables)');
        plot(data_for_plot.Altura_km(viable_mask), data_for_plot.Masa_Seca_Satelite_kg(viable_mask), ...
            'b--s', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Masa seca (viable)');
        plot(data_for_plot.Altura_km(viable_mask), data_for_plot.Masa_Combustible_kg(viable_mask), ...
            'g:^', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Masa combustible (viable)');

        [min_mass, min_idx] = min(data_for_plot.Masa_Total_Satelite_kg(viable_mask));
        viable_alturas = data_for_plot.Altura_km(viable_mask);
        min_altura = viable_alturas(min_idx);
        plot(min_altura, min_mass, 'ko', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'r', 'HandleVisibility', 'off');
        text_str = sprintf('Minimo viable: %.3f kg @ %d km', min_mass, min_altura);
        text(min_altura + 25, min_mass, text_str, 'VerticalAlignment', 'middle', ...
             'FontWeight', 'bold', 'BackgroundColor', 'white', 'EdgeColor', 'k');
    end

    hold off;

    % Configuración del gráfico
    title_str = sprintf('Desglose de Masas vs. Altura\nConfig: %d Sat, %d Tel, Det %d, %s', N_sat, N_tel, det_id, tel_name);
    title(title_str, 'Interpreter', 'latex');
    xlabel('Altura Orbital [km]', 'Interpreter', 'latex');
    ylabel('Masa [kg]', 'Interpreter', 'latex');
    legend('Location', 'northwest', 'Interpreter', 'latex');
    grid on;
    axis tight;

    if any(viable_mask)
        viable_alts = data_for_plot.Altura_km(viable_mask);
        xlim([max(400, min(data_for_plot.Altura_km)), max(viable_alts) + 10]);
    end

    % Guardar el gráfico (solo PDF)
    plot_filename2 = sprintf('MasaDesglose_%dsat_%dtel_Det%d_%s', N_sat, N_tel, det_id, strrep(tel_name, ' ', '_'));
    fig2.Color = 'white';
    set(findall(fig2, 'Type', 'Axes'), 'Color', 'white');
    exportgraphics(fig2, fullfile(total_mass_plot_dir, [plot_filename2 '.pdf']), 'ContentType', 'vector');
    close(fig2);
end

fprintf('Gráficas de masa guardadas en las carpetas ''%s'' y ''%s''.\n', dry_mass_plot_dir, total_mass_plot_dir);

end
```

```
%% Segmento Tierra: volumen de datos, contactos y enlace S
% La generación de datos se calcula por satélite a partir de la longitud de
% traza dentro de CONUS. La longitud se obtiene con segmentos geodésicos
% recortados en la frontera de la región y una muestra temporal de 10 s.

startTime = datetime('28-Apr-2024 00:00:00', 'TimeZone', 'UTC');
stopTime = startTime + days(7);
sampleTime = 10; % [s]

gsName = 'Fairbanks';
gsLat = 64.84;
gsLon = -147.712;
minElevation = 10;

% Entradas de misión fijadas en los capítulos anteriores.
N = 2;
altitude = 630; % [km]
earthRadius = 6371; % [km]
semiMajorAxis = (earthRadius + altitude) * 1000;
eccentricity = 0.001;
inclination = 97.91; % [deg]
argOfPeriapsis = 0;
mu = 3.986004418e14;
orbitalPeriod_s = 2 * pi * sqrt(semiMajorAxis^3 / mu);
LTAN_target = 6; % [h]

% Datos brutos de un flujo combinado por satélite.
GSD = 80; % [m]
nominalSwath_km = 190; % swath nominal combinado de los dos telescopios [km].
% Es el swath nominal, no el efectivo (0,95*W = 180,5 km): el solape entre
% pasadas genera datos reales, asi que para volumen de descarga contar el
% ancho completo es lo conservador.
numBands = 3;
bitsPerBand = 12;
memoryPerSatellite_GB = 2;

% Aproximación reproducible de la región continental de EE. UU.
conusBounds = struct('latMin', 25, 'latMax', 49, ...
    'lonMin', -125, 'lonMax', -66);

% Capacidad de referencia para un enlace S de SmallSat. NASA indica tasas
% de hasta aproximadamente 10 Mbps para S-band; no es una capacidad medida
% de Fairbanks y se mantiene como hipótesis de dimensionado.
sBandReferenceCapacity_Mbps = 10;

bitsPerPixel = numBands * bitsPerBand;
pixelsPerLine = nominalSwath_km * 1000 / GSD;

%% Escenario, estación y satélites
sc = satelliteScenario(startTime, stopTime, sampleTime);
gs = groundStation(sc, 'Name', gsName, 'Latitude', gsLat, ...
    'Longitude', gsLon, 'MinElevationAngle', minElevation);

fprintf('Calculando RAAN para LTAN = %d:00...\n', LTAN_target);
try
    posSun = planetEphemeris(juliandate(startTime), 'Earth', 'Sun');
    alphaSun = atan2d(posSun(2), posSun(1));
catch
    alphaSun = approxSunRightAscensionDeg(startTime);
end
raan = alphaSun + (LTAN_target - 12) * 15;

sats = [];
trueAnomalySeparation = 360 / N;
colors = [[0.8500, 0.3250, 0.0980]; [0.0, 0.4470, 0.7410]];
for i = 1:N
    trueAnomaly = (i - 1) * trueAnomalySeparation;
    sats = [sats, satellite(sc, semiMajorAxis, eccentricity, inclination, ...
        raan, argOfPeriapsis, trueAnomaly, "Name", sprintf('Sat %d', i), ...
        "OrbitPropagator", "two-body-keplerian")];
end

%% Contactos y generación de datos por satélite
timeVector = startTime:seconds(sampleTime):stopTime;
accessIntervalsAllSats = cell(N, 1);
contactTime_s = zeros(N, 1);
dataVolume_GB = zeros(N, 1);
trackLength_km = zeros(N, 1);
segmentDataBits = cell(N, 1);
accessMask = false(N, numel(timeVector));
trackLat = cell(N, 1);
trackLon = cell(N, 1);

fprintf('Calculando contactos y trazas dentro de CONUS...\n');
for i = 1:N
    accessObject = access(sats(i), gs);
    accessIntervalsAllSats{i} = accessIntervals(accessObject);
    if ~isempty(accessIntervalsAllSats{i}) && height(accessIntervalsAllSats{i}) > 0
```

```
        durations = accessIntervalsAllSats{i}.EndTime - accessIntervalsAllSats{i}.StartTime;
        contactTime_s(i) = sum(seconds(durations));
        accessMask(i, :) = accessMaskFromIntervals(accessIntervalsAllSats{i}, timeVector);
    end

    [trackLength_km(i), segmentLengths_km, trackLat{i}, trackLon{i}] = ...
        groundTrackLengthInMask(sats(i), timeVector, conusBounds);
    segmentDataBits{i} = segmentLengths_km * 1000 / GSD * pixelsPerLine * bitsPerPixel;
    dataVolume_GB(i) = sum(segmentDataBits{i}) / 8e9;
end

totalData_GB = sum(dataVolume_GB);
minimumRate_Mbps = dataVolume_GB * 8e3 ./ contactTime_s;
missionMinimumRate_Mbps = max(minimumRate_Mbps);

fprintf('\n--- Resultados por satélite ---\n');
for i = 1:N
    fprintf('RESULT Sat %d: trace_km=%.3f, data_GB=%.6f, contact_s=%.3f, Rmin_Mbps=%.6f\n', ...
        i, trackLength_km(i), dataVolume_GB(i), contactTime_s(i), minimumRate_Mbps(i));
end
fprintf('RESULT Constellation: data_GB=%.6f, contact_s=%.3f\n', ...
    totalData_GB, sum(contactTime_s));
fprintf('RESULT Link: Rmin_Mbps=%.6f, S_reference_Mbps=%.3f, ratio=%.3f\n', ...
    missionMinimumRate_Mbps, sBandReferenceCapacity_Mbps, ...
    sBandReferenceCapacity_Mbps / missionMinimumRate_Mbps);
if sBandReferenceCapacity_Mbps >= missionMinimumRate_Mbps
    fprintf('RESULT Link viability: VIABLE in S-band.\n');
else
    fprintf('RESULT Link viability: NOT VIABLE in S-band reference case.\n');
end

%% Memoria de a bordo
memoryState = zeros(N, numel(timeVector));
unboundedMemoryState = zeros(N, numel(timeVector));
overflow_GB = zeros(N, 1);
downloadPerSample_GB = sBandReferenceCapacity_Mbps * 1e6 * sampleTime / 8e9;
for t = 2:numel(timeVector)
    for i = 1:N
        generated_GB = segmentDataBits{i}(t - 1) / 8e9;
        downloaded_GB = accessMask(i, t) * downloadPerSample_GB;
        requestedState_GB = max(0, unboundedMemoryState(i, t - 1) + generated_GB - downloaded_GB);
        unboundedMemoryState(i, t) = requestedState_GB;
        overflow_GB(i) = overflow_GB(i) + max(0, requestedState_GB - memoryPerSatellite_GB);
        memoryState(i, t) = min(memoryPerSatellite_GB, requestedState_GB);
    end
end

fprintf('RESULT Memory: capacity_GB=%.3f, peak_required_sat1_GB=%.6f, peak_required_sat2_GB=%.6f, overflow_GB=%.6f\n', ...
    memoryPerSatellite_GB, max(unboundedMemoryState(1, :)), ...
    max(unboundedMemoryState(2, :)), sum(overflow_GB));
if any(overflow_GB > 0)
    fprintf('RESULT Memory viability: NOT VIABLE.\n');
else
    fprintf('RESULT Memory viability: VIABLE.\n');
end

%% Figura mínima de memoria y traza semanal
scriptDir = fileparts(mfilename('fullpath'));
outputDir = fullfile(scriptDir, '..', 'Latex_Code', '7.Segmento_Tierra');
elapsedDays = days(timeVector - startTime);
figure('Name', 'Estado de memoria de satélites', 'Visible', 'off');
hold on;
yline(memoryPerSatellite_GB, '--k', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Límite de memoria');
for i = 1:N
    plot(elapsedDays, memoryState(i, :), 'Color', colors(i, :), ...
        'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', sprintf('Satélite %d', i));
end
hold off; grid on;
xlabel('Tiempo [días]');
ylabel('Memoria ocupada [GB]', 'Interpreter', 'latex');
title('Estado de memoria a bordo durante una semana');
legend('show', 'Interpreter', 'latex', 'Location', 'northeast');
exportgraphics(gcf, fullfile(outputDir, 'memoria.jpg'), 'Resolution', 300);
close(gcf);

if exist('worldmap', 'file') == 2
    try
        load coastlines;
    catch
        coastlat = NaN; coastlon = NaN;
    end
    fig = figure('Name', 'Traza semanal', 'Visible', 'off');
    worldmap('north america');
    geoshow(coastlat, coastlon, 'Color', 'black');
    hold on;
    for i = 1:N
        geoshow(trackLat{i}, trackLon{i}, 'DisplayType', 'line', ...
            'Color', colors(i, :), 'LineWidth', 1.2);
    end
    geoshow(gs.Latitude, gs.Longitude, 'DisplayType', 'point', 'Marker', 'o', ...
        'MarkerEdgeColor', 'r', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 7);
    title('Trazas orbitales durante una semana');
```

```
    gridm on; mlabel on; plabel on;
    exportgraphics(fig, fullfile(outputDir, 'Traza 2D 1 Semana.jpg'), 'Resolution', 300);
    close(fig);
end

%% Funciones auxiliares
function [length_km, segmentLengths_km, lat, lon] = groundTrackLengthInMask(sat, timeVector, bounds)
    position = zeros(3, numel(timeVector));
    for k = 1:numel(timeVector)
        position(:, k) = states(sat, timeVector(k), ...
            'CoordinateFrame', 'geographic');
    end
    lat = position(1, :);
    lon = position(2, :);
    segmentLengths_km = zeros(1, numel(timeVector) - 1);
    for k = 1:numel(segmentLengths_km)
        segmentLengths_km(k) = clippedSegmentLength(lat(k), lon(k), ...
            lat(k + 1), lon(k + 1), bounds);
    end
    length_km = sum(segmentLengths_km);
end

function length_km = clippedSegmentLength(lat1, lon1, lat2, lon2, bounds)
    if any(~isfinite([lat1, lon1, lat2, lon2]))
        length_km = 0;
        return;
    end
    dx = lon2 - lon1;
    dy = lat2 - lat1;
    tEnter = 0;
    tExit = 1;
    for k = 1:2
        if k == 1
            d = dx; lower = bounds.lonMin; upper = bounds.lonMax; x = lon1;
        else
            d = dy; lower = bounds.latMin; upper = bounds.latMax; x = lat1;
        end
        if d == 0
            if x < lower || x > upper
                length_km = 0;
                return;
            end
        else
            t1 = (lower - x) / d;
            t2 = (upper - x) / d;
            if t1 > t2
                tmp = t1; t1 = t2; t2 = tmp;
            end
            tEnter = max(tEnter, t1);
            tExit = min(tExit, t2);
        end
    end
    if tEnter > tExit
        length_km = 0;
        return;
    end
    latA = lat1 + tEnter * dy; lonA = lon1 + tEnter * dx;
    latB = lat1 + tExit * dy; lonB = lon1 + tExit * dx;
    length_km = haversineKm(latA, lonA, latB, lonB);
end

function distance_km = haversineKm(lat1, lon1, lat2, lon2)
    radius_km = 6371;
    dLat = deg2rad(lat2 - lat1);
    dLon = deg2rad(lon2 - lon1);
    a = sin(dLat / 2).^2 + cosd(lat1) .* cosd(lat2) .* sin(dLon / 2).^2;
    distance_km = 2 * radius_km * atan2(sqrt(a), sqrt(max(0, 1 - a)));
end

function mask = accessMaskFromIntervals(intervals, timeVector)
    mask = false(size(timeVector));
    for k = 1:height(intervals)
        mask = mask | (timeVector >= intervals.StartTime(k) & ...
            timeVector <= intervals.EndTime(k));
    end
end

function alpha_sun_deg = approxSunRightAscensionDeg(t)
    jd = juliandate(t);
    n = jd - 2451545.0;
    L = mod(280.460 + 0.9856474 * n, 360);
    g = mod(357.528 + 0.9856003 * n, 360);
    lambda = L + 1.915 * sind(g) + 0.020 * sind(2 * g);
    epsilon = 23.439 - 0.0000004 * n;
    alpha_sun_deg = mod(atan2d(cosd(epsilon) * sind(lambda), cosd(lambda)), 360);
end
```

## Días en orbita vs altitud

```
% Datos aproximados de vida útil en días para diferentes altitudes (de 400 a 2000 km)
% Basado en la tabla y la información de la fuente consultada

altitudes = 400:50:2000; % de 400 a 2000 km en pasos de 50 km

% Función para calcular la vida útil en días
function days = lifetime_days(alt)
    % Aproximación basada en la tabla y la tendencia logarítmica
    % 400 km: 1 año (365 días), 500 km: 10 años (3650 días),
    % 700 km: 100 años (36500 días), 900 km: 1000 años (365000 días)
    % Ajuste logarítmico entre los puntos conocidos

    if alt < 400
        days = 0;
    elseif alt <= 500
        % Interpolación logarítmica entre 400 y 500 km
        days = exp(interp1([log(400), log(500)], [log(365), log(3650)], log(alt)));
    elseif alt <= 700
        days = exp(interp1([log(500), log(700)], [log(3650), log(36500)], log(alt)));
    elseif alt <= 900
        days = exp(interp1([log(700), log(900)], [log(36500), log(365000)], log(alt)));
    else
        % Por encima de 900 km, extrapolamos logarítmicamente hasta 2000 km
        days = exp(interp1([log(900), log(2000)], [log(365000), log(3650000)], log(alt)));
    end
end

% Calcular las vidas útiles para todas las altitudes
lifetimes = arrayfun(@lifetime_days, altitudes);

% Crear la gráfica
figure('Position', [100, 100, 800, 480]);
plot(altitudes, lifetimes, '-', 'LineWidth', 2);
set(gca, 'YScale', 'log');
xlabel('Altura orbital (km)');
ylabel('Dias de vida media en orbita');
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', '-', 'GridAlpha', 0.2, 'XMinorGrid', 'off', 'YMinorGrid', 'off');
```

# Modelo deorbitacion. Fin de misión

```
%% SIMULACION DE CICLO DE VIDA ORBITAL
%
% Descripcion:
% Este script simula el perfil completo de una mision satelital, incluyendo:
% 1. Decaimiento orbital por arrastre atmosferico.
% 2. Impulsos de mantenimiento para restaurar la altitud.
% 3. Curva de reentrada atmosferica hasta la desintegracion.
%
% El script genera dos visualizaciones:
%   - Figura 1: El ciclo de vida completo de la mision.
%   - Figura 2: Comparacion entre decaimiento natural y deorbitado activo.
%

clear; clc; close all;

%% ========================================================================
%  PARAMETROS INICIALES
%  ========================================================================

% --- Parametros de la Mision y Orbita ---
h0_km = 630;            % Altitud orbital inicial y objetivo (km)
mission_duration_years = 8;  % Duracion de la mision (años)
decay_percentage_drop = 2.0;  % Porcentaje de decaimiento para activar impulso (%)
h_reentry_km = 100;      % Altitud a la que se considera reentrada/desintegracion (km)
deorbit_time_limit_days = 365;  % Requisito de fin de mision

% --- Parametros del Satelite ---
masa_seca_kg = 2.39;     % Masa seca del satelite (kg)
Area_m2 = 0.097;         % Area transversal efectiva para resistencia aerodinamica (m^2)
Cd = 2.5;                % Coeficiente de resistencia aerodinamica (adimensional)
Isp_s = 220;             % Impulso especifico asumido en el modelo de masa (s)


%% ========================================================================
%  CONSTANTES Y CONFIGURACION
%  ========================================================================
mu = 3.986004418e14; R_earth_m = 6378e3; g0 = 9.80665;
h0_m = h0_km * 1e3;
h_umbral_m = h0_km * (1 - decay_percentage_drop / 100) * 1e3;
mission_duration_s = mission_duration_years * 365.25 * 24 * 3600;
hist_tiempo_s = [0]; hist_altitud_m = [h0_m];
t_actual_s = 0; h_actual_m = h0_m; masa_actual_kg = masa_seca_kg;
total_delta_v_mps = 0; num_impulsos = 0;

%% ========================================================================
%  1. PRE-CALCULO DEL COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO
%  ========================================================================
t_sim = 0; h_sim = h0_m; dv_sim = 0;
while t_sim < mission_duration_s
    if h_sim <= h_umbral_m
        r1 = R_earth_m + h_sim; r2 = R_earth_m + h0_m;
        dv_sim = dv_sim + hohmannDeltaV(r1, r2, mu); h_sim = h0_m;
    end
    a_sim = R_earth_m + h_sim;
    h_sim = h_sim + decayODE(0, a_sim, R_earth_m, mu, Cd, Area_m2, masa_seca_kg) * 3600;
    t_sim = t_sim + 3600;
end
fuel_mass_maintenance_kg = masa_seca_kg * (exp(dv_sim / (Isp_s * g0)) - 1) * 1.1;
masa_total_inicial_kg = masa_seca_kg + fuel_mass_maintenance_kg;
masa_actual_kg = masa_total_inicial_kg;
fprintf('Calculo preliminar:\n  - Masa total inicial: %.2f kg\n\n', masa_total_inicial_kg);

%% ========================================================================
%  2. SIMULACION DETALLADA DE LA MISION
%  ========================================================================
fprintf('Iniciando simulacion de la mision de %d a~nos...\n', mission_duration_years);
a_target_decay = R_earth_m + h_umbral_m;
while t_actual_s < mission_duration_s
    a_initial = R_earth_m + h_actual_m;
    options = odeset('Events', @(t,a) decayEvent(t, a, a_target_decay), 'RelTol', 1e-7);
    [t_ode, a_ode] = ode45(@(t,a) decayODE(t, a, R_earth_m, mu, Cd, Area_m2, masa_actual_kg), ...
                           [0, mission_duration_s - t_actual_s], a_initial, options);
    hist_tiempo_s = [hist_tiempo_s; t_actual_s + t_ode(2:end)];
    hist_altitud_m = [hist_altitud_m; a_ode(2:end) - R_earth_m];
    t_actual_s = t_actual_s + t_ode(end); h_actual_m = a_ode(end) - R_earth_m;
    if t_actual_s >= mission_duration_s; break; end
    num_impulsos = num_impulsos + 1;
    fprintf('Impulso #%d en t = %.2f a~nos. Altitud: %.1f km\n', num_impulsos, t_actual_s / (365.25*24*3600), h_actual_m/1000);
    r1 = R_earth_m + h_actual_m; r2 = R_earth_m + h0_m;
    dv_impulso = hohmannDeltaV(r1, r2, mu);
    masa_actual_kg = masa_actual_kg / exp(dv_impulso / (Isp_s * g0));
    h_actual_m = h0_m;
    hist_tiempo_s = [hist_tiempo_s; t_actual_s]; hist_altitud_m = [hist_altitud_m; h_actual_m];
end
fprintf('Simulacion de mision completada.\n\n');

%% ========================================================================
%  3. SIMULACIONES POST-MISION
%  ========================================================================
```

```
masa_antes_impulso = masa_actual_kg;

a_reentry_target = R_earth_m + h_reentry_km * 1e3;
options_reentry = odeset('Events', @(t,a) decayEvent(t, a, a_reentry_target), 'RelTol', 1e-7);

fprintf('Simulando decaimiento natural (sin impulso)...\n');
a_initial_natural = R_earth_m + hist_altitud_m(end);
[t_reentry_sin_impulso, a_reentry_sin_impulso] = ode45(@(t,a) decayODE(t, a, R_earth_m, mu, Cd, Area_m2, masa_antes_impulso), ...
                            [0, inf], a_initial_natural, options_reentry);
tiempo_natural_dias = t_reentry_sin_impulso(end) / (24 * 3600);
fprintf('  - Reentrada natural estimada en %.2f dias (%.2f a~nos).\n\n', tiempo_natural_dias, tiempo_natural_dias/365.25);

fprintf('Buscando impulso minimo de deorbitacion para %.0f dias...\n', deorbit_time_limit_days);
r_apogeo_deorbit = R_earth_m + hist_altitud_m(end);
h_perigeo_low_m = h_reentry_km * 1e3;
h_perigeo_high_m = hist_altitud_m(end);

for iter = 1:50
    h_perigeo_mid_m = 0.5 * (h_perigeo_low_m + h_perigeo_high_m);
    r_perigeo_mid = R_earth_m + h_perigeo_mid_m;
    a_transfer_mid = 0.5 * (r_apogeo_deorbit + r_perigeo_mid);
    [t_mid, ~] = ode45(@(t,a) decayODE(t, a, R_earth_m, mu, Cd, Area_m2, masa_seca_kg), ...
                       [0, inf], a_transfer_mid, options_reentry);
    days_mid = t_mid(end) / (24 * 3600);

    if days_mid <= deorbit_time_limit_days
        h_perigeo_low_m = h_perigeo_mid_m;
    else
        h_perigeo_high_m = h_perigeo_mid_m;
    end
end

h_perigeo_deorbit_m = h_perigeo_low_m;
r_perigeo_deorbit = R_earth_m + h_perigeo_deorbit_m;
v_circular_final = sqrt(mu / r_apogeo_deorbit);
a_transfer_deorbit = 0.5 * (r_apogeo_deorbit + r_perigeo_deorbit);
v_apogeo_transfer = sqrt(mu * (2/r_apogeo_deorbit - 1/a_transfer_deorbit));
dv_deorbit = v_circular_final - v_apogeo_transfer;
fuel_mass_deorbit_kg = masa_seca_kg * (exp(dv_deorbit / (Isp_s * g0)) - 1) * 1.1;

fprintf('Maniobra de Deorbitacion:\n');
fprintf('  - Perigeo objetivo: %.1f km\n', h_perigeo_deorbit_m / 1e3);
fprintf('  - Delta-V minimo: %.2f m/s\n', dv_deorbit);
fprintf('  - Combustible reservado (10%% margen): %.3f kg\n', fuel_mass_deorbit_kg);

fprintf('Simulando reentrada con impulso...\n');
[t_reentry_con_impulso, a_reentry_con_impulso] = ode45(@(t,a) decayODE(t, a, R_earth_m, mu, Cd, Area_m2, masa_seca_kg), ...
                            [0, inf], a_transfer_deorbit, options_reentry);
tiempo_reentrada_dias = t_reentry_con_impulso(end) / (24 * 3600);
fprintf('  - Reentrada estimada en %.2f dias.\n\n', tiempo_reentrada_dias);


%% ======================================================================
%  4. GENERACION DE GRAFICA PRINCIPAL (CICLO DE VIDA)
%  ======================================================================
hist_tiempo_total_s = [hist_tiempo_s; t_actual_s + t_reentry_con_impulso(2:end)];
hist_altitud_total_m = [hist_altitud_m; a_reentry_con_impulso(2:end) - R_earth_m];
hist_tiempo_years = hist_tiempo_total_s / (365.25 * 24 * 3600);
hist_altitud_km = hist_altitud_total_m / 1000;

figure('Name', 'Evolucion de la Altitud con Reentrada');
hold on; grid on;

plot(hist_tiempo_years, hist_altitud_km, 'b-', 'LineWidth', 2, ...
     'DisplayName', sprintf('Trayectoria ($M_{seca}$=%dkg, A=%.1fm$^2$)', masa_seca_kg, Area_m2));
yline(h0_km, '--g', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Altitud Inicial');
yline(h_umbral_m/1e3, '--r', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Altitud Umbral');
xline(mission_duration_years, '--m', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Fin de Mision');
plot(mission_duration_years, hist_altitud_km(find(hist_tiempo_years >= mission_duration_years, 1)), ...
     'r*', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2, ...
     'DisplayName', sprintf('Impulso Deorbit ($\\Delta V$=%.1f m/s)', dv_deorbit));

title(sprintf('Evolucion de la Altitud durante %d a~nos y Reentrada', mission_duration_years), 'FontSize', 16, 'Interpreter', 'latex');
xlabel('Tiempo (a~nos)', 'FontSize', 14, 'Interpreter', 'latex');
ylabel('Altitud (km)', 'FontSize', 14, 'Interpreter', 'latex');
xlim([0, hist_tiempo_years(end) * 1.05]); ylim([0, h0_km * 1.05]);
legend('Location', 'best', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12);
hold off;

%% ======================================================================
%  5. GENERACION DE GRAFICA DE DECAIMIENTO POST-MISION
%  ======================================================================
fig_deorbit = figure('Name', 'Decaimiento Post-Mision');
hold on; grid on;

semilogx(t_reentry_sin_impulso / (24*3600), (a_reentry_sin_impulso - R_earth_m) / 1000, ...
    'k--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Decaimiento Natural (sin impulso)');
semilogx(t_reentry_con_impulso / (24*3600), (a_reentry_con_impulso - R_earth_m) / 1000, ...
    'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', sprintf('Con impulso deorbitado (%.1f m/s)', dv_deorbit));
xline(deorbit_time_limit_days, 'b:', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Limite 365 dias');

title('Decaimiento Post-Mision', 'FontSize', 16, 'Interpreter', 'latex');
```

```
xlabel('Tiempo tras fin de mision (dias)', 'FontSize', 14, 'Interpreter', 'latex');
ylabel('Altitud (km)', 'FontSize', 14, 'Interpreter', 'latex');
legend('Location', 'best', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12);
hold off;

script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
if isempty(script_dir)
    script_dir = pwd;
end
output_deorbit = fullfile(script_dir, '..', 'Latex_Code', '5.Mission', 'deorbit.jpg');
exportgraphics(fig_deorbit, output_deorbit, 'Resolution', 300);

%% ========================================================================
%  FUNCIONES AUXILIARES
%  ========================================================================
function dadt = decayODE(~, a, R_earth, mu, Cd, A, mass)
    h = a - R_earth; if h < 0; h = 0; end
    rho = getAtmosphericDensity(h);
    dadt = -Cd * A * rho * sqrt(mu * a) / mass;
end
function [value, isterminal, direction] = decayEvent(~, a, a_target)
    value = a - a_target; isterminal = 1; direction = -1;
end
function dv = hohmannDeltaV(r1, r2, mu)
    v1 = sqrt(mu / r1); v2 = sqrt(mu / r2); a_transfer = (r1 + r2) / 2;
    v_transfer_1 = sqrt(mu * (2/r1 - 1/a_transfer));
    v_transfer_2 = sqrt(mu * (2/r2 - 1/a_transfer));
    dv = abs(v_transfer_1 - v1) + abs(v2 - v_transfer_2);
end
function rho = getAtmosphericDensity(h)
    h_km = max(h / 1e3, 0);
    h_base_km = [0, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ...
                 130, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ...
                 500, 600, 700, 800, 900, 1000];
    rho_base = [1.225, 3.899e-2, 1.774e-2, 3.972e-3, 1.057e-3, ...
                3.206e-4, 8.770e-5, 1.905e-5, 3.396e-6, 5.297e-7, ...
                9.661e-8, 2.438e-8, 8.484e-9, 3.845e-9, 2.070e-9, ...
                5.464e-10, 2.789e-10, 7.248e-11, 2.418e-11, ...
                9.518e-12, 3.725e-12, 1.585e-12, 6.967e-13, ...
                1.454e-13, 3.614e-14, 1.170e-14, 5.245e-15, 3.019e-15];
    H_km = [7.249, 6.349, 6.682, 7.554, 8.382, 7.714, 6.549, ...
            5.799, 5.382, 5.877, 7.263, 9.473, 12.636, 16.149, ...
            22.523, 29.740, 37.105, 45.546, 53.628, 53.298, ...
            58.515, 60.828, 63.822, 71.835, 88.667, 124.64, ...
            181.05, 268.00];

    idx = find(h_km >= h_base_km, 1, 'last');
    if isempty(idx)
        idx = 1;
    elseif idx == numel(h_base_km)
        idx = numel(h_base_km);
    end

    rho = rho_base(idx) * exp(-(h_km - h_base_km(idx)) / H_km(idx));
end
```

## Azimut de lanzamiento

```
% Parametros de lanzamiento
lat_vafb = 34.7;    % Latitud de Vandenberg
lon_vafb = -120.6;  % Longitud de Vandenberg

% Limites de azimut WTR (170 a 300 grados)
azimut_min = 170;
azimut_max = 300;
radio_linea_deg = 8;

az_min_rad = deg2rad(azimut_min);
lat_limite_min = lat_vafb + radio_linea_deg * cos(az_min_rad);
lon_limite_min = lon_vafb + radio_linea_deg * sin(az_min_rad) / cosd(lat_vafb);

az_max_rad = deg2rad(azimut_max);
lat_limite_max = lat_vafb + radio_linea_deg * cos(az_max_rad);
lon_limite_max = lon_vafb + radio_linea_deg * sin(az_max_rad) / cosd(lat_vafb);

azimuts_arco = linspace(azimut_min, azimut_max, 80);
radio_arco_deg = 5.5;
lats_arco = lat_vafb + radio_arco_deg * cosd(azimuts_arco);
lons_arco = lon_vafb + radio_arco_deg * sind(azimuts_arco) ./ cosd(lat_vafb);

% Trayectoria de lanzamiento para la inclinacion de diseno.
azimut = 190;
distancia_km = linspace(0, 900, 90);
latitudes = lat_vafb + (distancia_km .* cosd(azimut)) / 111;
longitudes = lon_vafb + (distancia_km .* sind(azimut)) ./ (111 * cosd(lat_vafb));

fig = figure('Color', 'white', 'Position', [100 100 900 650]);
gx = geoaxes(fig);
hold(gx, 'on');
geolimits(gx, [27 42], [-128 -115]);

try
    geobasemap(gx, 'grayland');
catch
    geobasemap(gx, 'streets-light');
end

gx.Grid = 'on';
gx.FontSize = 11;

geoplot(gx, [lat_vafb lat_limite_min], [lon_vafb lon_limite_min], ...
    'k--', 'LineWidth', 1.8, 'DisplayName', 'Limites WTR');
geoplot(gx, [lat_vafb lat_limite_max], [lon_vafb lon_limite_max], ...
    'k--', 'LineWidth', 1.8, 'HandleVisibility', 'off');
geoplot(gx, lats_arco, lons_arco, 'k-', 'LineWidth', 1.6, ...
    'DisplayName', 'Rango permitido');
geoplot(gx, latitudes, longitudes, 'r-', 'LineWidth', 3.0, ...
    'DisplayName', 'Trayectoria 190$^\circ$');
geoscatter(gx, lat_vafb, lon_vafb, 120, [0 0.65 0.15], 'filled', ...
    'MarkerEdgeColor', 'white', 'LineWidth', 1.2, 'DisplayName', 'Vandenberg SFB');

text(gx, lat_vafb + 0.35, lon_vafb + 0.2, 'Vandenberg SFB', ...
    'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold', 'Color', 'black', 'Interpreter', 'latex');
text(gx, lat_limite_min - 0.15, lon_limite_min + 0.15, '$170^\circ$', ...
    'FontSize', 11, 'Color', 'black', 'Interpreter', 'latex');
text(gx, lat_limite_max + 0.2, lon_limite_max - 0.85, '$300^\circ$', ...
    'FontSize', 11, 'Color', 'black', 'Interpreter', 'latex');
text(gx, latitudes(42), longitudes(42) + 0.15, '$190^\circ$', ...
    'FontSize', 12, 'Color', 'red', 'Interpreter', 'latex', 'FontWeight', 'bold');

title(gx, 'Azimut de lanzamiento desde Vandenberg SFB', ...
    'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14, 'Color', 'black');
lgd = legend(gx, 'Location', 'northeast', 'Interpreter', 'latex');
lgd.Color = 'white';
lgd.TextColor = 'black';

script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
exportgraphics(fig, fullfile(script_dir, '..', 'Latex_Code', '6.Lanzadores', 'azimuth.jpg'), ...
    'Resolution', 300);
close(fig);
```

## Simulación de puesta en orbita de transferencia

```
% --- 1. CONSTANTES Y PARÁMETROS ORBITALES ---
mu = 3.986004418e14; % Parámetro gravitacional estándar de la Tierra (m^3/s^2)
R_tierra = 6378.137e3;   % Radio de la Tierra (m)

% Órbita final (circular)
altitud_final = 630e3;
r_final = R_tierra + altitud_final;
T_final = 2 * pi * sqrt(r_final^3 / mu); % Periodo para el print
n_final = 2 * pi / T_final;             % Movimiento medio

% Órbita de fase (elíptica)
altitud_apogeo_fase = 830e3;
r_apogeo_fase = R_tierra + altitud_apogeo_fase;
r_perigeo_fase = r_final;
a_fase = (r_perigeo_fase + r_apogeo_fase) / 2;
e_fase = (r_apogeo_fase - r_perigeo_fase) / (r_apogeo_fase + r_perigeo_fase);
T_fase = 2 * pi * sqrt(a_fase^3 / mu); % Periodo para el print
n_fase = 2 * pi / T_fase;             % Movimiento medio

% --- 2. ANÁLISIS PREVIO Y RESULTADOS EN CONSOLA ---
delta_n = n_final - n_fase; % Diferencia de movimiento medio
t_desfase_seg = pi / abs(delta_n); % Tiempo teórico para desfase de 180°
num_orbitas_fase = t_desfase_seg / T_fase; % Número de órbitas en faseo


fprintf('--- Análisis de la Maniobra de Fase ---\n');
fprintf('Periodo de la órbita final: %.2f minutos\n', T_final / 60);
fprintf('Periodo de la órbita de fase: %.2f minutos\n', T_fase / 60);
fprintf('Tiempo requerido para un desfase de 180°: %.2f horas\n', t_desfase_seg / 3600);
fprintf('Número de órbitas en la trayectoria de fase: %.2f\n', num_orbitas_fase);
fprintf('-----------------------------------------\n\n');

% --- 3. CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN ---
figure('Name', 'Simulación de Desfase Orbital - Versión Final', 'NumberTitle', 'off');
hold on;
axis equal;
grid on;

% Dibujar Tierra y Órbitas
[x, y, z] = sphere;
surf(x*R_tierra/1e3, y*R_tierra/1e3, z*R_tierra/1e3, 'FaceColor', '#0077be', 'EdgeColor', 'none', 'DisplayName', 'Tierra');
ang = linspace(0, 2*pi, 300);
plot(r_final/1e3 * cos(ang), r_final/1e3 * sin(ang), 'g--', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Orbita Final (630 km)');
r_fase_plot = (a_fase*(1-e_fase^2))./(1+e_fase*cos(ang));
plot(r_fase_plot/1e3 .* cos(ang), r_fase_plot/1e3 .* sin(ang), 'b', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Orbita de Fase(630 x 830 km)');

% Inicializar objetos gráficos
h_sat1 = plot(NaN, NaN, 'go', 'MarkerFaceColor', 'g', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', 'Satelite 1');
h_etapa = plot(NaN, NaN, 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', 'Etapa/Satelite 2');
h_sat2 = plot(NaN, NaN, 'mo', 'MarkerFaceColor', 'm', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', 'Satelite 2 (Desplegado)');
title_handle = title('Inicio de Mision', 'Interpreter', 'none', 'FontSize', 14);
legend('Location', 'northeastoutside', 'AutoUpdate', 'off', 'Interpreter', 'latex');
xlim([-1.2*r_apogeo_fase/1e3, 1.2*r_apogeo_fase/1e3]);
ylim([-1.2*r_apogeo_fase/1e3, 1.2*r_apogeo_fase/1e3]);
xlabel('X (km)', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('Y (km)', 'Interpreter', 'latex');

% --- 4. BUCLE DE ANIMACIÓN HASTA 180 GRADOS ---
t = 0;
dt = 120;
desfase_acumulado_rad = 0;

while desfase_acumulado_rad < pi
    % Posición Satélite 1
    theta1 = n_final * t;
    x1 = r_final * cos(theta1);
    y1 = r_final * sin(theta1);

    % Posición Satélite 2
    theta_etapa = n_fase * t;
    r_etapa_actual = (a_fase * (1 - e_fase^2)) / (1 + e_fase * cos(theta_etapa));
    x_etapa = r_etapa_actual * cos(theta_etapa);
    y_etapa = r_etapa_actual * sin(theta_etapa);

    % Calcular desfase acumulado
    desfase_acumulado_rad = delta_n * t;

    % Actualizar título
    title_handle.String = sprintf('Fase de Deriva | Tiempo: %.1f h | Desfase: %.1f deg', t / 3600, rad2deg(desfase_acumulado_rad));

    % Actualizar posiciones
    set(h_sat1, 'XData', x1/1e3, 'YData', y1/1e3);
    set(h_etapa, 'XData', x_etapa/1e3, 'YData', y_etapa/1e3);

    drawnow limitrate;
    t = t + dt;
end
```

```
% --- 5. FASE FINAL: DESPLIEGUE ---
title_handle.String = sprintf('Desfase de 180 deg alcanzado en %.1f horas. Desplegando Satelite 2.', t / 3600);
set(h_sat2, 'XData', x_etapa/1e3, 'YData', y_etapa/1e3, 'Visible', 'on');
set(h_etapa, 'Visible', 'off');

hold off;

script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
exportgraphics(gcf, fullfile(script_dir, '..', 'Latex_Code', '6.Lanzadores', 'phasing.jpg'), 'Resolution', 300);
```

## Cálculo de órbita RGT con J2

```
% calcularRGT.m - RGT exact altitudes for SSO orbits with J2
clear; close all;

mu        = 3.986004418e14;
R_E       = 6378.137e3;
J2        = 1.08263e-3;
J3        = -2.5327e-6;
omega_E   = 7.292115373194e-5; % Earth rotation [rad/s]
omega_sol = 1.991e-7;           % Apparent solar motion [rad/s]
T_sidereal = 2*pi/omega_E;      % Sidereal rotation period [s]

h_vals  = 200:2:1000;  % km
n_h     = length(h_vals);
i_SSO      = zeros(1,n_h);
omega_nodal = zeros(1,n_h);
dotOmega   = zeros(1,n_h);
T_nodal    = zeros(1,n_h);

for k = 1:n_h
    h = h_vals(k);
    [i_SSO(k), omega_nodal(k), dotOmega(k)] = ...
        rgt_rates(h*1e3, mu, R_E, J2, J3, omega_sol);
    T_nodal(k) = 2*pi / omega_nodal(k);
end

fprintf('--- Reference at 630 km ---\n');
h_ref = 630;
[i_ref, omega_nodal_ref, dotOmega_ref, e_ref] = ...
    rgt_rates(h_ref*1e3, mu, R_E, J2, J3, omega_sol);
Tn_ref = 2*pi / omega_nodal_ref;
fprintf('e_frozen(630 km)   = %.8f\n', e_ref);
fprintf('i_SSO(630 km)      = %.2f deg\n', i_ref);
fprintf('T_nodal(630 km)     = %.2f s\n', Tn_ref);
fprintf('omega_nodal/(omega_E-dotOmega) = %.4f\n', ...
    omega_nodal_ref / (omega_E - dotOmega_ref));
fprintf('\n');

fprintf('--- Exact RGT altitudes (D <= 30) ---\n');
fprintf('  h [km]    i_SSO [deg]    N     D    T_nodal [s]    N/D\n');
fprintf('-------------------------------------------------------------\n');

tol   = 1e-10;
maxit = 100;
roots = [];

ratio_rgt = omega_nodal ./ (omega_E - dotOmega);
for D = 1:30
    N_min = ceil(D * min(ratio_rgt));
    N_max = floor(D * max(ratio_rgt));
    for N = N_min:N_max
        ha = 200e3;  % lower bound in m
        hb = 1000e3; % upper bound in m

        fa = f_RGT(ha, N, D, mu, R_E, J2, J3, omega_E, omega_sol);
        fb = f_RGT(hb, N, D, mu, R_E, J2, J3, omega_E, omega_sol);

        if fa * fb > 0
            continue;
        end

        for iter = 1:maxit
            hc = (ha + hb) / 2;
            fc = f_RGT(hc, N, D, mu, R_E, J2, J3, omega_E, omega_sol);
            if abs(fc) < tol
                break;
            end
            if fa * fc < 0
                hb = hc; fb = fc;
            else
                ha = hc; fa = fc;
            end
        end

        h_exact = hc / 1e3;
        [i_exact, omega_nodal_exact] = ...
            rgt_rates(hc, mu, R_E, J2, J3, omega_sol);
        Tn_exact = 2*pi / omega_nodal_exact;

        roots = [roots; h_exact, i_exact, N, D, Tn_exact, N/D];
        fprintf('%9.3f    %8.2f      %4d    %2d    %10.2f    %.4f\n', ...
            h_exact, i_exact, N, D, Tn_exact, N/D);
    end
end

roots = sortrows(roots, 1);

h_nearest = 630;
[~, idx] = min(abs(roots(:,1) - h_nearest));
fprintf('\n--- Nearest to %.0f km ---\n', h_nearest);
```

```
fprintf('h = %.3f km, i = %.2f deg, N = %d, D = %d, T_n = %.2f s\n', ...
    roots(idx,1), roots(idx,2), roots(idx,3), roots(idx,4), roots(idx,5));
fprintf('Delta h = %.1f m\n', (roots(idx,1) - h_nearest)*1e3);

% Daily longitudinal drift
residual = zeros(1, n_h);
for k = 1:n_h
    ratio_k = ratio_rgt(k);
    best_err = inf;
    for D = 1:30
        N_cand = round(ratio_k * D);
        err = abs(omega_nodal(k) - (omega_E - dotOmega(k)) * ...
            N_cand / D);
        if err < best_err
            best_err = err;
        end
    end
    residual(k) = best_err * R_E * T_sidereal / 1e3;  % km/sidereal day
end

figure('Position', [100 100 700 420]);
semilogy(h_vals, residual, 'b-', 'LineWidth', 1.2);
hold on;
for k = 1:size(roots,1)
    [~, ih] = min(abs(h_vals - roots(k,1)));
    plot(roots(k,1), residual(ih), 'g.', 'MarkerSize', 18);
end
xline(h_nearest, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Altura [km]');
ylabel('Deriva longitudinal por día sideral [km/día sideral]');
title('Condición RGT para órbita SSO con J_2');
grid on;
set(gca, 'FontSize', 11);
exportgraphics(gcf, 'RGT_residual.pdf', 'ContentType', 'vector');
fprintf('\nSaved RGT_residual.pdf\n');

function [inc, omega_nodal, dotOmega, e_frozen] = ...
        rgt_rates(h_m, mu, R_E, J2, J3, omega_sol)
    a = R_E + h_m;
    n = sqrt(mu / a^3);
    ci = -(2 * a^(7/2) * omega_sol) / (3 * J2 * R_E^2 * sqrt(mu));
    ci = max(-1, min(1, ci));
    inc = acosd(ci);

    e_frozen = -J3 / (2 * J2) * (R_E / a) * sind(inc);
    p = a * (1 - e_frozen^2);
    dotOmega = -(3 * J2 * n * R_E^2 / (2 * p^2)) * cosd(inc);
    dotomega = (3 * J2 * n * R_E^2 / (4 * p^2)) * ...
        (4 - 5 * sind(inc)^2);
    dotM1 = (3 * J2 * n * R_E^2 * sqrt(1 - e_frozen^2) / (4 * p^2)) * ...
        (2 - 3 * sind(inc)^2);
    omega_nodal = n + dotM1 + dotomega;
end

function out = f_RGT(h_m, N, D, mu, R_E, J2, J3, omega_E, omega_sol)
    [~, omega_nodal, dotOmega] = ...
        rgt_rates(h_m, mu, R_E, J2, J3, omega_sol);
    out = omega_nodal - (omega_E - dotOmega) * ...
        N / D;
end
```

## Cálculo de órbita frozen

```
% calcularFrozen.m - Frozen orbit condition analysis for SSO orbits
clear; close all;

script_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
addpath(fullfile(script_dir, 'lib'));

mu     = 3.986004418e14;
R_E    = 6378.137e3;
J2     = 1.08263e-3;
J3     = -2.5327e-6;
w_sol  = 1.991e-7;

h_vals       = 200:5:1000;
n_h          = length(h_vals);
i_vals       = zeros(1, n_h);
e_f_vals     = zeros(1, n_h);
dh_vals      = zeros(1, n_h);
deadband_vals = zeros(1, n_h);
rho_vals     = zeros(1, n_h);

% piecewise exponential density model (kg/m^3)
h_rho = [200, 300, 400, 500, 600, 700, 800];
rho_ref = [2.5e-12, 1.0e-12, 4e-13, 1.5e-13, 6e-14, 2e-14, 1e-14];

for k = 1:n_h
    h    = h_vals(k);
    a    = R_E + h*1e3;
    r    = a;

    % SSO inclination
    ci = -(2 * r^(7/2) * w_sol) / (3 * J2 * R_E^2 * sqrt(mu));
    ci = max(-1, min(1, ci));
    i_vals(k) = acosd(ci);

    % First-order frozen eccentricity for e << 1 and omega = 90 deg
    e_f_vals(k) = -J3 / (2*J2) * (R_E / a) * sind(i_vals(k));

    dh_vals(k)      = 2 * a * e_f_vals(k) / 1e3;
    deadband_vals(k) = 0.02 * h;

    % interpolate density
    rho_vals(k) = exp(interp1(h_rho, log(rho_ref), h, 'linear', 'extrap'));
end

% --- print selected-altitude results ---
h_selected = 630;
idx_selected = find(h_vals == h_selected);
fprintf('--- Frozen condition at %.0f km ---\n', h_selected);
fprintf('e_frozen  = %.2e\n', e_f_vals(idx_selected));
fprintf('Delta h   = %.1f km\n', dh_vals(idx_selected));
fprintf('Deadband half-width = %.1f km\n', deadband_vals(idx_selected));
fprintf('Deadband full width = %.1f km\n', 2*deadband_vals(idx_selected));
fprintf('i_SSO     = %.2f deg\n', i_vals(idx_selected));
fprintf('Density   = %.1e kg/m^3\n', rho_vals(idx_selected));
fprintf('\n');

% --- altitudes where frozen IS compatible ---
% dh is the full apogee-perigee excursion; deadband is one-sided.
compat = dh_vals <= 2*deadband_vals;
if any(compat)
    h_first = h_vals(find(compat, 1, 'first'));
    fprintf('--- Frozen compatible (dh <= deadband) ---\n');
    fprintf('First compatible altitude: %.0f km\n', h_first);
    fprintf('Compatible altitudes: %.0f to %.0f km\n', ...
        h_first, h_vals(find(compat, 1, 'last')));
else
    fprintf('No altitudes with dh <= deadband in range.\n');
end

% density ratio
fprintf('\n--- Density comparison ---\n');
idx800 = find(h_vals == 800);
if ~isempty(idx800)
    fprintf('Density at %.0f km = %.1e kg/m^3\n', h_selected, rho_vals(idx_selected));
    fprintf('Density at 800 km = %.1e kg/m^3\n', rho_vals(idx800));
    fprintf('Ratio (%.0f/800)  = %.1f\n', h_selected, rho_vals(idx_selected)/rho_vals(idx800));
end

% --- Height variation over the acquisition arc at the critical latitude ---
% The coverage model uses the lower reference latitude of continental USA
% and the effective swath selected by the payload analysis.
lat_critical = 25;             % geodetic latitude [deg]
swath_nominal = 190;           % nominal swath [km]
swath_effective = 0.95 * swath_nominal;
psi = atand(swath_effective / (2 * h_selected));
a_selected = R_E + h_selected * 1e3;
inc_selected = deg2rad(i_vals(idx_selected));
omega_perigee = deg2rad(90);   % frozen-orbit orientation
coes_circular = [a_selected, 0, inc_selected, 0, omega_perigee];
```

```
lat_model = atand((1 - 1/298.257223563)^2 * tand(lat_critical));
[theta, ~, ~, ~] = calcTheta(lat_model, coes_circular, 0, 1, 0, [], psi);
lat_arc = linspace(lat_model - theta, lat_model + theta, 100);

height_cases = struct( ...
    'name', {'frozen', 'circular'}, ...
    'eccentricity', {e_f_vals(idx_selected), 0});
height_rows = zeros(2, 9);
height_curves = cell(2, 2);

for case_idx = 1:numel(height_cases)
    e_case = height_cases(case_idx).eccentricity;
    pass_heights = zeros(2, numel(lat_arc));

    for pass_idx = 1:2
        if pass_idx == 1
            lat_pass = lat_arc;
            nu = deg2rad(asind(sind(lat_pass) / sind(i_vals(idx_selected)))) - omega_perigee;
        else
            lat_pass = fliplr(lat_arc);
            nu = pi - deg2rad(asind(sind(lat_pass) / sind(i_vals(idx_selected)))) - omega_perigee;
        end

        r_orbit = a_selected * (1 - e_case^2) ./ ...
            (1 + e_case * cos(nu));
        R_ellipsoid = ellipsoidRadius(R_E, lat_pass);
        pass_heights(pass_idx, :) = (r_orbit - R_ellipsoid) / 1e3;
        height_curves{case_idx, pass_idx} = pass_heights(pass_idx, :);
    end

    h_min_obs = min(pass_heights, [], 'all');
    h_max_obs = max(pass_heights, [], 'all');
    delta_h_obs = h_max_obs - h_min_obs;
    max_deviation = max(abs(pass_heights - h_selected), [], 'all');
    height_rows(case_idx, :) = [h_selected, height_cases(case_idx).eccentricity, ...
        theta, h_min_obs, h_max_obs, delta_h_obs, max_deviation, ...
        delta_h_obs / h_selected, max_deviation / h_selected];

    fprintf('\n--- Height variation over acquisition arc (%s) ---\n', height_cases(case_idx).name);
    fprintf('Critical latitude: %.1f deg N, effective swath: %.1f km\n', ...
        lat_critical, swath_effective);
    fprintf('Acquisition half-angle theta: %.4f deg\n', theta);
    fprintf('Observed height range: %.6f - %.6f km\n', h_min_obs, h_max_obs);
    fprintf('Observed height variation: %.6f km\n', delta_h_obs);
    fprintf('Maximum deviation from nominal: %.6f km\n', max_deviation);
end

% Save reproducible results and a compact figure for the thesis.
analysis_dir = fullfile(script_dir, '..', 'Compiled data', 'OptimumConfigs');
latex_figure_dir = fullfile(script_dir, '..', 'Latex_Code', '5.Mission');
if ~exist(analysis_dir, 'dir'), mkdir(analysis_dir); end
if ~exist(latex_figure_dir, 'dir'), mkdir(latex_figure_dir); end

height_table = array2table(height_rows, 'VariableNames', { ...
    'NominalAltitude_km', 'Eccentricity', 'AcquisitionHalfAngle_deg', ...
    'ObservedMinAltitude_km', 'ObservedMaxAltitude_km', ...
    'ObservedVariation_km', 'MaxDeviationFromNominal_km', ...
    'RelativeVariation', 'RelativeMaxDeviation'});
writetable(height_table, fullfile(analysis_dir, ...
    'frozen_coverage_height_analysis.csv'));

figure('Position', [100 100 760 460]);
hold on;
plot(lat_arc, height_curves{1, 1}, 'b-', 'LineWidth', 1.4, ...
    'DisplayName', 'Frozen, ascendente');
plot(lat_arc, height_curves{1, 2}, 'b--', 'LineWidth', 1.4, ...
    'DisplayName', 'Frozen, descendente');
plot(lat_arc, height_curves{2, 1}, 'r-', 'LineWidth', 1.4, ...
    'DisplayName', 'Circular, ascendente');
plot(lat_arc, height_curves{2, 2}, 'r--', 'LineWidth', 1.4, ...
    'DisplayName', 'Circular, descendente');
yline(h_selected, 'k:', 'LineWidth', 1.1, 'DisplayName', 'Altura nominal');
xline(lat_model, 'k-.', 'LineWidth', 1.0, 'HandleVisibility', 'off');
hold off;
grid on;
xlabel('Latitud del arco de adquisición [grados]');
ylabel('Altura sobre el elipsoide [km]');
title('Variación de altura sobre la zona de adquisición');
legend('Location', 'eastoutside');
set(gca, 'FontSize', 10);
exportgraphics(gcf, fullfile(latex_figure_dir, ...
    'frozen_coverage_height_analysis.pdf'), 'ContentType', 'vector');
close(gcf);

fprintf('\nSaved frozen_coverage_height_analysis.csv and frozen_coverage_height_analysis.pdf\n');

% --- Mean eccentricity-vector evolution over the mission ---
% First-order J2/J3 mean-element model. The semimajor axis decay and its
% maintenance impulses are evaluated independently in calcularMasaTotal.
mission_days = 8 * 365.25;
t_days = (0:mission_days).';
t_seconds = t_days * 86400;
```

```
p_selected = a_selected * (1 - e_f_vals(idx_selected)^2);
e_center = -J3 / (2 * J2) * (R_E / p_selected) * sin(inc_selected);

evolution_cases = struct( ...
    'name', {'frozen', 'circular'}, ...
    'initial_e', {e_center, 0}, ...
    'initial_omega', {omega_perigee, omega_perigee});
evolution_rows = zeros(numel(t_days) * numel(evolution_cases), 11);
summary_rows = zeros(numel(evolution_cases), 10);
summary_names = cell(numel(evolution_cases), 1);
row = 0;

for case_idx = 1:numel(evolution_cases)
    [ex, ey] = meanEccentricityVector(t_seconds, ...
        evolution_cases(case_idx).initial_e, ...
        evolution_cases(case_idx).initial_omega, ...
        a_selected, inc_selected, mu, R_E, J2, J3);
    e_history = hypot(ex, ey);
    omega_history = atan2(ey, ex);
    omega_history(e_history < 1e-12) = omega_perigee;

    h_min_history = zeros(size(t_days));
    h_max_history = zeros(size(t_days));
    delta_h_history = zeros(size(t_days));
    max_deviation_history = zeros(size(t_days));

    for time_idx = 1:numel(t_days)
        [h_min_history(time_idx), h_max_history(time_idx)] = ...
            acquisitionHeightEnvelope(e_history(time_idx), omega_history(time_idx), ...
            lat_arc, i_vals(idx_selected), a_selected, R_E);
        delta_h_history(time_idx) = h_max_history(time_idx) - h_min_history(time_idx);
        max_deviation_history(time_idx) = max(abs([h_min_history(time_idx), ...
            h_max_history(time_idx)] - h_selected));

        row = row + 1;
        evolution_rows(row, :) = [t_days(time_idx), case_idx, ex(time_idx), ey(time_idx), ...
            e_history(time_idx), rad2deg(omega_history(time_idx)), ...
            h_min_history(time_idx), h_max_history(time_idx), delta_h_history(time_idx), ...
            max_deviation_history(time_idx), max_deviation_history(time_idx) <= deadband_vals(idx_selected)];
    end

    summary_names{case_idx} = evolution_cases(case_idx).name;
    summary_rows(case_idx, :) = [evolution_cases(case_idx).initial_e, ...
        min(e_history), max(e_history), min(h_min_history), max(h_max_history), ...
        max(delta_h_history), max(max_deviation_history), ...
        sum(max_deviation_history > deadband_vals(idx_selected)), ...
        max(e_history) - min(e_history), ...
        mean(max_deviation_history <= deadband_vals(idx_selected))];

    fprintf('\n--- Mean eccentricity evolution (%s) ---\n', evolution_cases(case_idx).name);
    fprintf('e range: %.8e - %.8e\n', min(e_history), max(e_history));
    fprintf('Maximum observed height variation: %.6f km\n', max(delta_h_history));
    fprintf('Maximum deviation from nominal: %.6f km\n', max(max_deviation_history));
    fprintf('Days outside maintenance half-band: %.0f\n', ...
        sum(max_deviation_history > deadband_vals(idx_selected)));
end

assert(all(isfinite(evolution_rows), 'all'), 'Non-finite secular evolution result.');
assert(summary_rows(1, 7) < summary_rows(2, 7), ...
    'Frozen case should have the smaller maximum height deviation.');
assert(all(summary_rows(:, 8) == 0), ...
    'A propagated case leaves the maintenance half-band.');

evolution_table = array2table(evolution_rows, 'VariableNames', { ...
    'MissionDay', 'Case', 'EccentricityVectorX', 'EccentricityVectorY', ...
    'Eccentricity', 'ArgumentOfPerigee_deg', 'ObservedMinAltitude_km', ...
    'ObservedMaxAltitude_km', 'ObservedVariation_km', ...
    'MaxDeviationFromNominal_km', 'WithinMaintenanceHalfBand'});
writetable(evolution_table, fullfile(analysis_dir, ...
    'frozen_secular_evolution_8yr.csv'));

summary_table = array2table(summary_rows, 'VariableNames', { ...
    'InitialEccentricity', 'MinEccentricity', 'MaxEccentricity', ...
    'GlobalObservedMinAltitude_km', 'GlobalObservedMaxAltitude_km', ...
    'MaximumObservedVariation_km', 'MaximumDeviationFromNominal_km', ...
    'DaysOutsideMaintenanceHalfBand', 'EccentricityRange', ...
    'FractionOfDaysWithinHalfBand'});
summary_table.Case = summary_names;
summary_table = movevars(summary_table, 'Case', 'Before', 1);
writetable(summary_table, fullfile(analysis_dir, ...
    'frozen_secular_evolution_8yr_summary.csv'));

figure('Position', [100 100 820 650]);
tiledlayout(2, 1);
nexttile;
hold on;
for case_idx = 1:numel(evolution_cases)
    case_rows = evolution_rows(evolution_rows(:, 2) == case_idx, :);
    plot(case_rows(:, 1) / 365.25, case_rows(:, 5), 'LineWidth', 1.3, ...
        'DisplayName', evolution_cases(case_idx).name);
end
hold off;
```

```
grid on;
xlabel('Tiempo desde el inicio [años]');
ylabel('Excentricidad media');
legend('Location', 'best');
title('Evolución de la excentricidad media');

nexttile;
hold on;
for case_idx = 1:numel(evolution_cases)
    case_rows = evolution_rows(evolution_rows(:, 2) == case_idx, :);
    plot(case_rows(:, 1) / 365.25, case_rows(:, 10), 'LineWidth', 1.3, ...
        'DisplayName', evolution_cases(case_idx).name);
end
yline(deadband_vals(idx_selected), 'k--', 'LineWidth', 1.1, ...
    'DisplayName', 'Semibanda de mantenimiento');
hold off;
grid on;
xlabel('Tiempo desde el inicio [años]');
ylabel('Desviación máxima de altura [km]');
legend('Location', 'best');
title('Desviación de altura sobre la zona de adquisición');
set(findall(gcf, '-property', 'FontSize'), 'FontSize', 10);
exportgraphics(gcf, fullfile(latex_figure_dir, ...
    'frozen_secular_evolution_8yr.pdf'), 'ContentType', 'vector');
close(gcf);

fprintf('\nSaved frozen_secular_evolution_8yr.csv, summary CSV and figure\n');

% --- plot ---
figure('Position', [100 100 700 450]);
yyaxis left;
plot(h_vals, e_f_vals, 'b-', 'LineWidth', 1.2);
ylabel('e_{frozen}');
hold on;
xline(h_selected, 'r--', 'LineWidth', 1.2);
ylim auto;

yyaxis right;
plot(h_vals, dh_vals, 'k-', 'LineWidth', 1.2);
hold on;
plot(h_vals, deadband_vals, 'k--', 'LineWidth', 1.2);
ylabel('Altura [km]');

xlabel('Altitud [km]');
title('Condición frozen para órbita SSO');
legend('e_f', sprintf('h = %.0f km', h_selected), '\Delta h', 'Deadband half-width (\pm2% h)', 'Location', 'northwest');
grid on;
set(gca, 'FontSize', 11);
exportgraphics(gcf, 'Frozen_e_vs_h.pdf', 'ContentType', 'vector');
fprintf('\nSaved Frozen_e_vs_h.pdf\n');

function radius = ellipsoidRadius(equatorial_radius, latitude)
    flattening = 1 / 298.257223563;
    polar_radius = equatorial_radius * (1 - flattening);
    radius = sqrt(((equatorial_radius^2 .* cosd(latitude)).^2 + ...
        (polar_radius^2 .* sind(latitude)).^2) ./ ...
        ((equatorial_radius .* cosd(latitude)).^2 + ...
        (polar_radius .* sind(latitude)).^2));
end

function [ex, ey] = meanEccentricityVector(t_seconds, e_initial, omega_initial, ...
        a, inc, mu, R_E, J2, J3)
    p = a * (1 - e_initial^2);
    e_frozen = -J3 / (2 * J2) * (R_E / p) * sin(inc);
    center_y = e_frozen;
    n = sqrt(mu / a^3);
    alpha_rate = -3 * J2 * (R_E / p)^2 * ...
        (5/4 * sin(inc)^2 - 1) * n;
    alpha = alpha_rate * t_seconds;

    initial_x = e_initial * cos(omega_initial);
    initial_y = e_initial * sin(omega_initial);
    displacement_x = initial_x;
    displacement_y = initial_y - center_y;

    ex = displacement_x .* cos(alpha) - displacement_y .* sin(alpha);
    ey = center_y + displacement_x .* sin(alpha) + displacement_y .* cos(alpha);
end

function [h_min, h_max] = acquisitionHeightEnvelope(eccentricity, omega, ...
        lat_arc, inclination_deg, a, R_E)
    h_passes = zeros(2, numel(lat_arc));
    for pass_idx = 1:2
        if pass_idx == 1
            lat_pass = lat_arc;
            u = deg2rad(asind(sind(lat_pass) / sind(inclination_deg)));
        else
            lat_pass = fliplr(lat_arc);
            u = pi - deg2rad(asind(sind(lat_pass) / sind(inclination_deg)));
        end
        nu = u - omega;
        r_orbit = a * (1 - eccentricity^2) ./ ...
```

```
            (1 + eccentricity * cos(nu));
        R_ellipsoid = ellipsoidRadius(R_E, lat_pass);
        h_passes(pass_idx, :) = (r_orbit - R_ellipsoid) / 1e3;
    end
    h_min = min(h_passes, [], 'all');
    h_max = max(h_passes, [], 'all');
end
```

---

## Representación Gráfica de las bandas en el espectro electromagnético.

```
% Configurar intérprete LaTeX por defecto
set(groot, 'defaultTextInterpreter', 'latex');
set(groot, 'defaultAxesTickLabelInterpreter', 'latex');
set(groot, 'defaultLegendInterpreter', 'latex');

% Configuración de la figura
figure('Position', [100, 100, 1200, 400]);

% Definición de bandas:
% Banda S: 2-4 GHz
t1 = 2e9;
t2 = 4e9;

% Banda X: 8-12 GHz
x1 = 8e9;
x2 = 12e9;

% Banda del detector: equivalente a 0.76-2.3 µm (f = c / λ)
c = 3e8; % velocidad de la luz
detector_low = c / 2.3e-6;  % Frecuencia para 2.3 µm
detector_high = c / 0.76e-6; % Frecuencia para 0.76 µm

% Definimos posiciones verticales para cada banda
pos_detector = 1;
pos_banda_x = 2;
pos_banda_s = 3;
height = 0.8;

% Crear el gráfico con escala logarítmica
semilogx([1e9, 1e15], [0, 0], 'HandleVisibility', 'off'); % Línea invisible
hold on;

% Dibujar las bandas usando rectángulos
rectangle('Position', [t1, pos_banda_s, t2-t1, height], ...
          'FaceColor', [0.12, 0.47, 0.71], 'EdgeColor', 'none');

rectangle('Position', [x1, pos_banda_x, x2-x1, height], ...
          'FaceColor', [1.0, 0.5, 0.05], 'EdgeColor', 'none');

rectangle('Position', [detector_low, pos_detector, detector_high-detector_low, height], ...
          'FaceColor', [0.17, 0.63, 0.17], 'EdgeColor', 'none');

% Crear objetos dummy para la leyenda (puntos invisibles)
h1 = plot(NaN, NaN, 's', 'MarkerSize', 15, 'MarkerFaceColor', [0.12, 0.47, 0.71], ...
          'MarkerEdgeColor', 'none');
h2 = plot(NaN, NaN, 's', 'MarkerSize', 15, 'MarkerFaceColor', [1.0, 0.5, 0.05], ...
          'MarkerEdgeColor', 'none');
h3 = plot(NaN, NaN, 's', 'MarkerSize', 15, 'MarkerFaceColor', [0.17, 0.63, 0.17], ...
          'MarkerEdgeColor', 'none');

% Configuración de etiquetas y título
xlabel('Frecuencia (Hz, escala logaritmica)');
ylabel('Componentes');

% Configurar etiquetas del eje Y
yticks([pos_detector + height/2, pos_banda_x + height/2, pos_banda_s + height/2]);
yticklabels({'Detector', 'Banda X', 'Banda S'});

title('Ubicacion de las Bandas S, X y Detector en el Espectro de Frecuencias');

% Ajustar límites
xlim([1e9, 1e15]);
ylim([0.5, 4]);

% Grid simple
grid on;

% Leyenda usando los objetos dummy
legend([h1, h2, h3], {'Banda S (2-4 GHz)', 'Banda X (8-12 GHz)', 'Detector (0.76-2.3 $\mu$m)'}, ...
       'Location', 'best');

hold off;
```

## Modelado de atenuación de inclemencias meteorológicas

```
%% Modelado de Atenuación por Inclemencias del Tiempo en Banda X
% Este script simula la velocidad de descarga en banda X bajo diferentes
% condiciones meteorológicas durante un año completo

%% Configuración inicial
clear; clc; close all;

% Establecer semilla para reproducibilidad
rng(42);

% Configurar intérprete LaTeX por defecto
set(groot, 'defaultAxesTickLabelInterpreter', 'latex');
set(groot, 'defaultTextInterpreter', 'latex');
set(groot, 'defaultLegendInterpreter', 'latex');

% Parámetros de simulación
dias_simulacion = 365; % Un año completo

% Parámetros de velocidad (Mbps) - [min, max]
% Rangos basados en ITU-R P.838-3 a 8.1 GHz: gamma_R = k*R^alpha, k=0.00425, alpha=1.32
% Atenuación en trayecto oblicuo (elev. 60°, altura lluvia 2 km): L_eff = 2/sin(60°) = 2.31 km
% Lluvia moderada (5 mm/h): ~0.08 dB; Lluvia intensa (30 mm/h): ~0.74 dB
% Margen de enlace disponible: 22.8 dB >> atenuaciones anteriores
VELOCIDADES = containers.Map(...
    {'Cond. favorables', 'Lluvia moderada', 'Lluvia intensa', 'Nubes densas'}, ...
    {[130, 150], [120, 140], [90, 120], [125, 145]});

% Probabilidades de condiciones meteorológicas por estación (%)
% Fuente: NOAA Climate Normals 1991-2020, Fairbanks Intl Airport (USW00026411)
% Días de lluvia real: invierno ~0, primavera ~4, verano ~37, otoño ~9 (total año ~103 precip.)
% Nieve y nubes sin lluvia = "Cond. favorables" a efectos de enlace en banda X
PROBABILIDADES_ESTACION = containers.Map(...
    {'Primavera', 'Verano', 'Otono', 'Invierno'}, ...
    {[76, 12, 3, 9], [52, 36, 7, 5], [64, 22, 5, 9], [82, 1, 0, 17]});

condiciones_nombres = {'Cond. favorables', 'Lluvia moderada', 'Lluvia intensa', 'Nubes densas'};

%% Función para asignar estación
function estacion = asignar_estacion(dia)
    if dia >= 80 && dia <= 172
        estacion = 'Primavera';
    elseif dia >= 173 && dia <= 265
        estacion = 'Verano';
    elseif dia >= 266 && dia <= 355
        estacion = 'Otono';
    else
        estacion = 'Invierno';
    end
end

%% Generar datos meteorológicos diarios
condiciones_diarias = cell(dias_simulacion, 1);
velocidades_diarias = zeros(dias_simulacion, 1);

for dia = 1:dias_simulacion
    estacion = asignar_estacion(dia);
    probabilidades = PROBABILIDADES_ESTACION(estacion);

    % Generar condición meteorológica según probabilidades
    rand_val = rand() * 100;
    if rand_val <= probabilidades(1)
        condicion = condiciones_nombres{1};
    elseif rand_val <= sum(probabilidades(1:2))
        condicion = condiciones_nombres{2};
    elseif rand_val <= sum(probabilidades(1:3))
        condicion = condiciones_nombres{3};
    else
        condicion = condiciones_nombres{4};
    end

    % Generar velocidad según la condición
    rango_velocidad = VELOCIDADES(condicion);
    velocidad = rango_velocidad(1) + rand() * (rango_velocidad(2) - rango_velocidad(1));

    condiciones_diarias{dia} = condicion;
    velocidades_diarias(dia) = velocidad;
end

%% Cálculo de velocidad promedio semanal
num_semanas = floor(dias_simulacion / 7);
semanas = 1:num_semanas;
velocidades_semanales = zeros(1, num_semanas);

for i = 1:num_semanas
    inicio_semana = (i-1) * 7 + 1;
    fin_semana = min(i * 7, dias_simulacion);
    velocidades_semanales(i) = mean(velocidades_diarias(inicio_semana:fin_semana));
end
```

```
media_anual = mean(velocidades_semanales);

%% Gráfica de velocidad promedio semanal
figure('Position', [100, 100, 1000, 600]);
hold on;

% Usar colores más visibles y contrastantes
color_principal = [0, 0.4470, 0.7410]; % Azul más visible
color_media = [0.8500, 0.3250, 0.0980]; % Naranja para contraste

plot(semanas, velocidades_semanales, 'o-', 'Color', color_principal, ...
    'LineWidth', 2.5, 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', color_principal);

% Línea de media anual con color contrastante
yline(media_anual, '--', 'Color', color_media, 'LineWidth', 3, ...
    'DisplayName', sprintf('Media anual (%.1f Mbps)', media_anual));

xlim([1 52]);

xlabel('Semana del a\~no', 'FontSize', 12);
ylabel('Velocidad promedio (Mbps)', 'FontSize', 12);
title('Velocidad promedio semanal en banda X durante un a\~no', 'FontSize', 14);
grid on; grid minor;

% Corregir la leyenda - agregar ambas series
legend({'Velocidad promedio semanal', sprintf('Media anual (%.1f Mbps)', media_anual)}, ...
    'Location', 'best', 'FontSize', 11);
hold off;

out_dir = '/Users/miguelrosa/Desktop/UPM/TFG/Preliminary DesignEO github/PreliminaryDesignEO/Latex_Code/7.Segmento_Tierra';
exportgraphics(gcf, fullfile(out_dir, 'velmediasemanal.png'), 'Resolution', 150);


%% Gráfica de velocidad diaria
figure('Position', [150, 150, 1000, 600]);
hold on;

% Definir colores más visibles y diferenciables
colores_visibles = [
    0, 0.4470, 0.7410;      % Azul para cond. favorables
    0.8500, 0.3250, 0.0980; % Naranja para lluvia moderada
    0.6350, 0.0780, 0.1840; % Rojo oscuro para lluvia intensa
    0.4660, 0.6740, 0.1880  % Verde para nubes densas
];

colores_map = containers.Map(condiciones_nombres, ...
    {colores_visibles(1,:), colores_visibles(2,:), ...
     colores_visibles(3,:), colores_visibles(4,:)});

% Graficar puntos por condición con mayor tamaño
for i = 1:length(condiciones_nombres)
    condicion = condiciones_nombres{i};
    indices = strcmp(condiciones_diarias, condicion);
    dias_condicion = find(indices);
    velocidades_condicion = velocidades_diarias(indices);

    scatter(dias_condicion, velocidades_condicion, 50, ...
        'MarkerFaceColor', colores_map(condicion), ...
        'MarkerEdgeColor', 'none', 'MarkerFaceAlpha', 0.8, ...
        'DisplayName', condicion);
end

% Línea de media anual en negro para mejor contraste
media_anual_diaria = mean(velocidades_diarias);
yline(media_anual_diaria, '--', 'Color', 'k', 'LineWidth', 3, ...
    'DisplayName', sprintf('Media anual (%.1f Mbps)', media_anual_diaria));
xlim([1 365]);

xlabel('D\''ia del a\~no', 'FontSize', 12);
ylabel('Velocidad de descarga (Mbps)', 'FontSize', 12);
title('Velocidad diaria en banda X durante un a\~no', 'FontSize', 14);
grid on; grid minor;
legend('Location', 'best', 'FontSize', 11);
hold off;

exportgraphics(gcf, fullfile(out_dir, 'veldiariabandax.png'), 'Resolution', 150);

%% Resumen estadístico
fprintf('\nResumen Estadístico:\n');
fprintf('%-20s %-10s %-10s %-12s\n', 'Condición', 'Media', 'Días', 'Porcentaje');
fprintf('%-20s %-10s %-10s %-12s\n', repmat('-', 1, 20), repmat('-', 1, 10), ...
        repmat('-', 1, 10), repmat('-', 1, 12));

for i = 1:length(condiciones_nombres)
    condicion = condiciones_nombres{i};
    indices = strcmp(condiciones_diarias, condicion);
    velocidades_condicion = velocidades_diarias(indices);

    media_condicion = mean(velocidades_condicion);
    num_dias = sum(indices);
    porcentaje = (num_dias / dias_simulacion) * 100;
```

```
    fprintf('%-20s %-10.1f %-10d %-12.1f\n', condicion, media_condicion, ...
            num_dias, porcentaje);
end

fprintf('\nTotal de días simulados: %d\n', dias_simulacion);
fprintf('Velocidad promedio general: %.1f Mbps\n', mean(velocidades_diarias));
```

---

*— Fin —*